

2024 폐계(김철현 교수님)

♥ 폐계내과학 공지사항

- 교재 내용 중 교수님께서 선별하셔서 PPT로 가져오심
(더 공부하고 싶으시면 교과서 보세요)
- 항상 문제를 새로 내셔서 악마는 의미가 없다구 함

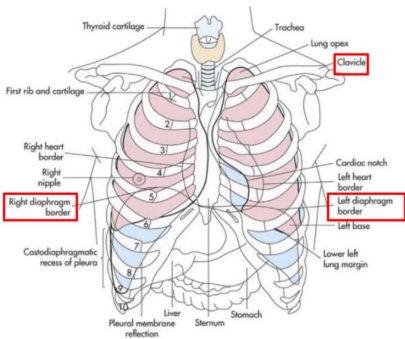
♥ 폐계내과학 SUMMARY 사용법

- 검정, **빨강**: PPT
- **파랑**: 교수님 말씀 & 강조점
- **굵음, 밑줄**: 강조점
- 회색: 가벼운 코멘트

본 자료는 줄준위 자료를 참고하여 제작했습니다.

제 1장. 폐의 생리

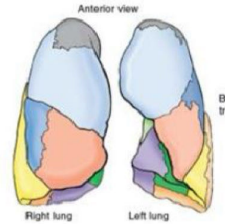
제 1절. 폐의 위치와 形像형상



- 흉곽(thoracic cage)속에 좌우 두 개의 폐
- 폐: 아래로는 횡격막(diaphragm) 바로 위까지, 위로는 빗장뼈(clavicle) 위까지 걸쳐서 위치
- 바닥(base): 횡격막 위에 놓인 편평한 부위
- 꼭대기(apex): 빗장뼈 윗쪽의 뾰족한 부위

기본적인 용어 알아놓으면 good

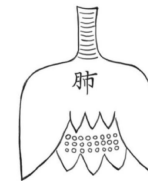
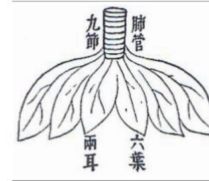
- 우측 폐는 3엽(lobe) 10분절(segment), 좌측 폐는 2엽 8~10분절로 구분
- * 한의학에서는 중요도 떨어짐(양방 외과에서 중요 - 최대한 폐를 살릴 수 있게)
- * segment = 혈관의 분지에 따라 나누어짐 → 병변이 생기면 최소한으로 절제하기 위해
- * 옛 의서에서는 6개 엽을 가진다고도 함 / 현대의학 → 양/한방 모두 포함
- 임상에서 폐의 부위를 얘기할 때 가장 흔히 쓰는 표현
→ RUL(Rt.upper lobe), RML(Rt.middle lobe),
RLL(Rt.lower lobe), LUL(Lt.upper lobe), LLL(Lt.lower lobe)
ex. RLL pneumonia 우측하엽 폐렴
- * 기본적 개념 알아두기
- * upper lobe 대신 superior lobe라고도 함



- 폐는 인체 장부 중 가장 높은 곳에 위치하기 때문에 華蓋화개라고도 함

① 肺者 臧之蓋也 (素問 病能論) 오장을 덮고 있는 뚜껑

② 肺者 五臟六腑之蓋也 (靈樞 九針篇)



- * 현대 해부학적 폐 모양과는 다르지만, 직접 관찰했다고 추정 가능
- 모든 장기를 덮고 있는 가장 위에 있는 장기라고 했기 때문

제 2절. 肺臟의 生理

폐 = 현대의 호흡기계와 굉장히 유사함

즉, '폐장의 생리 = 호흡기계의 생리'와 굉장히 유사함

1. 肺者 相傳之官 治節出焉 폐자 상부지관 치절출언

- '相傳'상부 = 君主之官인 心에 비유되어 표현한 것

→ 폐는 심을 보좌 / 심장은 펌프작용, 폐는 가스교환을 하며 서로 밀접한 관련

* '傳' = 도울 '부' (심장을 돕기 때문)

* 우리 몸이 기능을 유지하려면 심폐기능이 중요 / 심폐가 묶여서 나타남(ex. 심폐소생술)

- '治節' = 관리 조절

→ 주로 폐와 심이 상호협조하여 인체를 관리 및 조절 → 정상적 생명활동이 유지됨

→ 1) 폐활량의 조절

2) 外氣의 寒熱과 체내의 眞氣에 대한 조절

* 외부의 한기가 호흡기계를 통과하면서 따뜻하게 데워짐

3) 폐의 吸滿과 呼虛의 조절

* 면역력, 에너지대사, 호흡 조절

2. 肺主氣 폐주기

- 인체의 기가 폐에 의해 통제되는 것을 의미: 1) 호흡기능 2) 폐순환

- '氣': 인체 생명활동을 유지하는 중요한 물질 (ex. 산소)

- 폐는 百脈이 모이는 곳으로 폐가 호흡하는 과정에서 전체 經脈(血脈)이 모두 肺經과 肺臟을 반드시 통과함. 인체에 있는 모든 經脈(血脈)이 폐에서 모여 淸濁이 분리됨.

ex) 정맥혈이 폐를 지나면서 동맥혈화 된 다음 전신으로 순환

- 이와 같이 폐는 호흡을 주관하여 기체의 교환을 진행함으로써 인체의 생명활동을 유지하는 기능을 수행하고, 또한 百脈이 모여 혈액순환에 참여하여 水穀의 精微를 전신에 輸布하는 기능을 수행함.

=> 五臟六腑와 經絡의 기의 盛衰가 모두 폐와 밀접한 관계가 있음

- <醫宗必讀의종필독>

“一呼吸하면 스스로 增大縮小하여 淸濁의 運化를 다스린다. 故로 인체의 風具와 같다” → 구체적으로 폐가 호흡기능을 가지고 있음을 설명한 것

* “한 번 호흡하면 스스로 폐가 커졌다, 작아졌다하여 청탁의 운화를 다스린다. 고로 인체의 풍구와 같다”

* 풍구 = 옛날에 곡식의 모래, 먼지 등을 거르는 필터 역할

흉부외과 의사도 '폐는 인체의 공기 필터'라고 하였음

3. 肺主肅降 通調水道 폐주숙강 통조수도

- 肺氣는 淸肅下降하는 것이 정상 / if, 上逆하면 氣喘, 咳嗽등의 증상이 나타남

* '호흡기가 안 좋으면 기침(상역)하니까 정상일 때는 숙강하지 않을까?'라고 추정해서 거꾸로 생리를 만든 것이 아닐까? (생리가 아닌, 병리가 먼저 나옴)

- 인체 水液의 운행과 배설은 脾의 運化기능과 함께 肺氣의 肅降에 의해 수도가 통조되어 膀胱으로 下輸됨.

if, 폐의 숙강이 失調되면 수액의 대사에 영향을 미쳐 水濕의 停留를 유발하여 小便不利 혹은 水腫을 일으킴

ex) Pulmonary-Renal Syndrome

* 보통 호흡기계 문제라 하면 호흡곤란을 말하는데, 소변불리/부종은 왜?

1) 드물기는 하지만, 폐신증후군(Pulmonary-Renal Syndrome)을 보고

(폐 + 콩팥 동시에 문제 발생)

2) 호흡기가 안 좋으면 가래가 나오는데, 이것 보고 수분대사와 관련 있지 않나

4. 肺主皮毛 (폐와 면역)

- 肺衛의 기가 不固하면 모공이 疏少하여 外邪의 侵襲을 받기 쉬움

* 피부가 면역학적으로 일차적 방어선 역할을 하는 건 맞지만, 폐가 실제 피부를 어떻게 한다기보다는 '피모 = 면역에 관련된 부분'이라고 생각

* 대표적 감염 질환은 호흡기 질환(감기, 독감)이기에 폐-면역을 연결하지 않았을까 추정

5. 鼻者肺之竅也 비자폐지규야

- 外感의 風寒에 폐가 傷하게 되면 鼻塞이 되고 鼻水가 나옴

* 감기의 흔한 증상이 코가 막히고 콧물이 많이 나므로 코와 연결 짓지 않았나

6. 肺와 聲音

- 風寒이 肺를 침범하면 聲音이 嘶啞하게 된다.

* 嘶啞(시아): 목이 쉬다

* 감기 걸리면 목이 쉬기 때문 / 현대 호흡기도 발생과 관련됨

7. 肺와 情志

- 肺의 志는 憂

* 전통한의학에서 정신적인 기능이 뇌보다는 오장에 있다고 봄(뇌를 오장에 배속)

8. 肺와 他臟腑와의 관계

ex. 심부전(cardiac failure)으로 인한 폐부종(pulmonary edema)

Pulmonary-Renal Syndrome 폐신증후군

* 오장육부가 다른 장기와도 밀접한 관계가 있듯 상식적인 내용

* 심부전(심장 기능이 온전하지 못함)이 있으면 심장의 대표 기능인 펌프기능 문제

→ 울혈이 생겨 폐부종

cf. 호흡계통의 기능 = 폐장의 생리 (굉장히 유사!)

1. 허파로 들어가는 공기의 온도, 습도 등 기체 상태를 조절 (1. 治節)

2. 기체교환을 통해 산소와 이산화탄소를 교환 (2. 肺主氣,)

3. 방어적이고 반사적인 기침과 재채기를 통해 깨끗한 공기 통로를 유지 (4. 면역)

4. 호흡기관인 코안의 후각상피를 통해 냄새를 맡음 (5. 鼻者肺之竅也)

5. 발성은 날숨이 후두를 통과하면서 이루어짐 (6. 肺와 聲音)

* 양방에서는 정신 기능까지 연결하지는 않음

제 3절. 肺主時日

= 호흡기 질환이 계절성을 띤다. / 특정 질환이 특정 계절에 유행한다.

[논문]

Seasonality of Respiratory Viral Infections. 2020

- The seasonal cycle of respiratory viral diseases has been widely recognized for thousands of years, as annual epidemics of the common cold and influenza disease hit the human population like clockwork in the winter season in temperate regions. Moreover, epidemics caused by viruses such as severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and the newly emerging SARS-CoV-2 occur during the winter months. The mechanisms underlying the seasonal nature of respiratory viral infections have been examined and debated for many years. The two major contributing factors are the changes in environmental parameters and human behavior. Studies have revealed the effect of temperature and humidity on respiratory virus stability and transmission rates. More recent research highlights the importance of the environmental factors, especially temperature and humidity, in modulating host intrinsic, innate, and adaptive immune responses to viral infections in the respiratory tract.

* 호흡기 질환이 유행하는 계절이 있더라~ / 한의학에서는 수천년동안 인식했음

* 왜 계절성을 띠느냐? 환경적인 요인(기온, 습도)과 사람의 행동요인

ex. 추운 날에는 바깥 외출을 안 하고 환기를 안 하여 호흡기계 문제 발생

ex. 겨울철에 감기가 잘 걸리는 이유?

- [환경적 요인] 기온이 낮아서(=온도★) 면역력이 떨어지고,

그보다도 건조해서(=습도★가 더 중요) 바이러스 질환이 잘 퍼짐

- [사람의 행동] 겨울철에는 실내에 사람들이 모이다보니 바이러스가 퍼짐

* 바이러스 자체에도 영향을 미치지만, 숙주(사람)의 면역체계에도 영향을 미침

* 극도로 추워지면(ex. 남극) 바이러스조차 생존을 못 해서 감기에 안 걸림

제 4절. 肺屬物類

- 肺在天爲燥 在地爲金 在卦爲兌 在體爲皮毛 在藏爲肺 在色爲白 在音爲商 在聲爲哭 在變動爲咳 在窺爲鼻 在味爲辛 在志爲憂 (素問)

* 할 말이 없으시다구 함.. / 옛 사람들이 이렇게 생각했구나~~

제 5절. 肺臟大小

- Physiological factors that influence lung volumes/capacities include age, gender, weight, height and ethnicity, physical activity, altitude and others.

- The anatomical lung differences, including lung size, between males and females explain the gender variations in static lung volumes and capacities.

* 나이, 성별, 체중, 키, 체격, 인종, 운동능력, 어떤 활동을 하는지, 어느 지역에 사는지 등이 폐의 크기, 폐기능에 영향을 미침

* 해부학적 크기 차이를 포함한 폐의 차이에 따라 폐기능도 차이가 있을 것임

* 실제로 폐가 크면 폐활량이 good (여자보다 남자의 체격이 커서 폐활량이 좋다는 연구 / 담배를 핀다는 등 여러 인자가 작용함)

* '대소'라 해서 크기만을 얘기한 건 아닐 수도 있음

제 6절. 肺臟修養法

제 7절. 肺臟養生法

- 輕聲 緩語하여 肺氣를 養生. 高音은 肺氣를 상하게 함.

* 목소리를 작게, 말을 천천히 하여 폐기를 양생하고 / 목소리를 높게 내는 것은 폐기를 상하게 함

- 폐를 潤澤하게 할 수 있는 음식을 섭취 (寒冷한 음식, 辛辣한 음식을 禁)

* 너무 차거나 매운 음식 금하라

ex. 이선희는 '공연 전에는 김치를 안 먹고, 자극적인 것을 먹지 않는다'며, '목소리도 좀 작게 내고, 체력을 비축해둔다'며 남다른 관리하는 모습을 보였다. 평소에도 채식 위주의 식단으로 먹고 있다고 전했다.

제 2장. 氣

제 1절. 氣의 개념

- 기의 개념은 매우 광범 다 알 필요는 x (지금 안 보면 평생 안 보니 한 번 보렴)

1) 水穀之氣: 체내에 유동하고 있는 영양이 많은 정미 물질

* 혈액의 의미와 가까움!

(혈을 돌게 하려면 혈약이 아닌 기약을 써야하는 것처럼, 이기시키는 것이 혈액순환에 도움을 줌)

2) 신체조직과 臟腑의 활동능력을 총칭(五臟之氣, 六腑之氣, 經脈之氣 등)

* 에너지, ATP 등 몸을 움직이게 하는 것

3) 임상에서 말하는 氣는 대개 臟腑의 기능실조로 야기되는 증상 및 병증

* 치료의학이기에 '임상적(증상/병증)'으로 접근하기

① [방약합편-氣]

- 七氣 / 九氣 / 中氣 / 上氣逆氣 / 短氣 / 少氣 / 氣滯 / 氣痛 / 氣鬱 / 通治

: 스트레스로 인한 증상(소화불량, 통증 등 포함), 호흡과 관련된 증상, 기력저하

* 칠기, 구기, 중기 → 스트레스로 인한 증상

* 상기역기, 단기, 소기 → 호흡과 관련된 증상

② [본초학 교과서 분류]

- 理氣藥: 氣滯證(脾胃氣滯, 肝氣鬱滯, 肺氣壅滯, 氣滯로 인한 통증), 氣逆證에 사용되는 약물군

* 소화기계, 스트레스, 호흡기계, 통증 등 다 같지 않음

- 補氣藥: 인체의 생리기능과 체력을 증강시키는 약물군. 주로 氣虛(脾氣虛, 肺氣虛, 心氣虛)로 인한 병증에 응용

* 같은 보기약이어도 비기허, 폐기허, 신기허 등으로 분류

제 2절. 氣의 종류

- * 19가지 칼같이 나누어지진 않고 겹치는 것 多
- * 참고로 보세여~ 근데 시험에 낼 수는 있음(100% 객관식, 국시유형 비슷하게)
ex. '진기'에 대해 쓰세요~ (안 냄)
ex. 선천지기와 후천지기가 결합한 것이 뭘까요? (냄)
- * 단순 암기 x, 의미가 있는 문제를 출제할 예정

眞氣 (正氣)	- 先天之氣와 後天之氣가 결합한 것 - 진기는 全身을 充養함 * 先天之氣: 선천적으로 받은 元氣 유전 * 後天之氣: 肺의 호흡을 통한 天空의 氣 + 脾胃를 통해 소화흡수된 水穀의 氣 산소 + 영양분
原氣 (元氣)	- 선천적으로 가지고 있는 氣(先天之氣) - 후천적으로 섭취하는 영양에 의해 滋養됨 - 人身의 生化기능과 動力의 원천
營氣 혈과 가까움	- 脈管 중에 운행되는 精氣이며, 全身을 營養 - 脾胃에서 소화흡수된 水穀之氣로부터 化生 - 즉, 영기란 혈액의 작용을 뜻함
衛氣 면역력	- 脈外를 운행해 肌表를 保衛하고 外邪를 방어하는 작용을 함
中氣 중초의 기운	- 中焦와 脾胃의 氣 - 음식에 대한 소화흡수능력 - 中氣를 補하는 治法이 補中益氣 *cf) 中氣證 * 병증으로써의 중기증과 여기의 중기는 다름 * 중기를 보하는 게 보중익기 * 중풍 vs 중기증 - 중풍: 뇌혈관질환으로, mri 촬영 시 뇌에 병변 o - 중기증: mri 상에 아무 문제 x, 한쪽으로 마비 o, 신경정신과적 문제, 히스테리성(스트레스에 의한) 발작과 유사
穀氣	- 음식물이 가지고 있는 精氣. 水穀之氣.
清氣	- 두 가지 의미를 가짐 1) 水穀之氣 중 臟腑와 조직으로 散布되는 부분 2) 肺에서 흡입되는 大氣 산소

濁氣	- 두 가지 의미를 가짐 1) 水穀之氣 중 濃濁한 부분 2) 肺에서 呼出되는 濁氣, 항문으로 배출되는 矢氣 이산화탄소
宗氣	- 음식으로부터 化生하는 營衛之氣와 흡입된 大氣가 相合하여 흉중에 축적되는 기 (胸中은 중기가 축적되는 곳일 뿐 아니라 全身의 기가 散布하는 출발점) - 전신으로 氣가 순환할 수 있도록 하는 추동력이 중기 * 심장박동력
生氣	- 春季의 發生之氣 - 元氣를 發生 · 增強시키는 작용을 함
正氣	- 眞氣를 正氣라고도 함 - 病邪, 邪氣에 상대되는 氣
邪氣	- 風 寒 暑 濕 燥 火, 疫癘之氣 등과 같이 외부에서 침입하는 발병요인 - 正氣에 상대되는 氣
淫氣 음기	- 두 가지 의미를 가짐 1) 절제를 失하여 발생하는 氣로, 正氣를 손상시켜 致病케 함 2) 正氣 혹은 邪氣가 점점 깊이 스며드는 것 - ex. 음식물의 精微가 서서히 肌膚와 筋脈으로 스며들어 潤滑케 하는 생리작용을 正氣의 浸淫이라 하며, 病邪가 서서히 스며들어 나타나는 병리변화를 邪氣의 浸淫이라고 한다.
六氣	- 두 가지 의미를 가짐 1) 사계절의 風 寒 暑 濕 燥 火의 여섯가지 기후요인의 변화 2) 인체의 생명활동의 기본물질인 精 氣 津 液 血 脈
癘氣 (戾氣) 역기(러기)	- 강력한 전염병을 일으키는 邪氣 ex. 코로나 - 疫癘之氣, 毒氣, 異氣, 雜氣라고도 함 * 전에 출제했는데, 또 출제하기는 그럼..
伏氣	- 病邪가 체내에 잠복하였다가 상당한 시일이 지나서 발병하는 것 * 수백년 전에도 잠복기를 인식하고 있었음을 확인 가능
惡氣	- 두 가지 의미를 가짐 1) 疫癘之氣 역러지기 2) 氣血의 阻滯로 인하여 생긴 瘀濁어탁한 병리적 산물
津氣	- 津의 기능. 津은 肌膚를 溫養하는 기능을 한다.

제 3절. 衛氣行度

인체가 호흡할 때 一呼間에 맥박이 二動하여 氣는 三寸을 進行하고...(중략)

* 그냥 이렇게 봤구나~~ 정도

[기사] “기를 보하는 한약, 에너지 대사를 높이는 것”

- 한의학연구원 이상훈 박사님
- 기를 보하는 한약(=즉, 기허 병증에 사용되는 약재)을 분석해서 기허가 현대적으로 무슨 의미인지, **기를 보하는 한약효과에 대한 생물학적 매커니즘**을 밝혀냄

- 한의학에서 ‘기가 허하다(기허증, 기허)’는 말은 여러 증상을 복합적으로 의미하는 것으로, 만성피로가 있거나, 질병에 쉽게 걸리는 경우, 또는 추위를 잘 탈 때도 한의학에서 말하는 ‘氣虛症(기허증)’의 대상이 될 수 있음.
- 2007년에 발간된 ‘WHO 서태평양지역의 전통의학 표준용어집’에서는 △나른함 △힘이 없음 △호흡곤란 △어지러움 △약한 맥 등의 증상을 대표적인 기허 증상이라고 기술함. 즉, **하나의 특별한 증상이라기보다는 다양한 증상을 일으키는 원인으로**서 ‘기가 부족한 상태’를 묘사하고 있는 것임.
- 이런 가운데 연구팀은 이처럼 다양한 증상을 일으키는 ‘기허’를 한의학적 신비주의의 대상이 아닌 현대과학으로 재정의하며 접근했음.
- 이를 위해 ‘기허’를 생물학적 메커니즘을 중심으로 설명할 수 있는 연구방법론을 고안, 네트워크 생물학을 이용해 기를 보하는 한약재(이하 보기제)에 있는 **고유한 유효성분만을 추출하고, 해당 유효성분이 작용하는 생물학적 기전을 분석해 치료 타겟을 도출함.**
- 이런 과정을 통해 연구진은 ‘보기제’에서 13종의 핵심 성분을 도출하고, 그 핵심 성분에 의해 조절되는 유전자와 생물학적 경로를 추적한 결과 성분에 따라 18~447종의 유전자 타겟, 그리고 8~132종에 이르는 생물학적 경로가 드러났음.
- 이와 함께 추가분석을 통해 보기제의 핵심 성분이 탄수화물·지방·단백질 대사를 연결하는 주요 대사 경로와 아미노산, 비타민 등 다양한 대사 경로에 관여해 **에너지를 생성하거나 생산 효율을 높일 수 있다**는 것을 확인했음.

- 연구팀은 “결국 기를 보한다는 것은 인체 내의 에너지 대사 문제를 치료하고 에너지 생산을 효율적으로 만드는 것으로 볼 수 있다”며 “**한의학에서 이야기하는 ‘기’를 현대 생물학적 개념인 ‘에너지 대사’로 치환할 수 있다는 것을 과학적으로 보여줬다는 점에서 큰 의미가 있다**”고 밝혔음.

[논문] Minh Nhat Tran et al. Molecular Mechanisms Underlying Qi-Invigorating Effects in Traditional Medicine. Plants. 2022

- Network pharmacology approach(네트워크 약리학 접근)를 이용해서 기허에 쓰이는 약물의 mechanism을 분석

- 인삼의 190개, 당삼의 134개, 황기의 87개, 백출의 55개, 백편두의 14개, 산약의 71개, 대조의 133개, 감초의 280개 compounds를 분석(대표적 보기제). 총 860개의 compounds 중에서 19개의 compounds는 3개 이상의 기허 약물에 함유되어 있었음. **Most common compound는 palmitic acid였음. 8개의 기허 약물 중 6개가 palmitic acid를 함유하고 있었음.** Stigmasterol, darutoside, nicotinic acid, and proline (prolinum)은 4개의 기허 약물에 함유되어 있었음. 나머지 compounds는 3개의 기허 약물에 함유되어 있었음.

* 가장 공통된 함유 성분: palmitic acid

* **palmitic acid가 보기제가 아닌 다른 한약재와 구분되는 성분(UC)이 아니었음.** 즉, 다른 한약재에도 들어갔으며, 보기제의 특징을 설명하는 성분이 아님

- **Common compounds 중에서 13개의 unique compounds가 있었는데, 이들은 모두 energy metabolism에너지 대사와 관련이 있음.**

* **UC: Unique Compounds.** 다른 한약재와는 다르게 氣虛약물에만 들어있는 compound. (UC가 중요)

- Figure 2: 기허 약물에 포함된 amino acids가 각각 다른 경로를 통해 **energy metabolism의 중간체(intermediates)** 생성에 관여함. 또한 amino acid metabolism은 insulin-mTOR-dependent activation을 통해 muscle protein synthesis(근 단백질 합성/ 근감소증 - 고령자 문제)를 promoting(촉진)함으로써, 혹은 central thermoregulatory control과 peripheral heat production을

조절함으로써 body temperature의 regulation에 기여함.(나이가들수록 몸이 참, 열생산에 도움됨) 요약하자면, 기허 약물은 energizing과 warming effects를 가짐.

* 근육이 없고, 추위를 많이 타고, 마른 어른신에게 보기제를 사용할 근거가 됨

- 이전의 연구에 따르면 amino acids와 vitamine은 한의학에서 이야기하는 기허의 증상과 유사한 증상들을 개선하는데 도움이 됨. 예를 들면 L-valine은 serotonin의 production을 inhibit하고, L-arginine은 blood lactate concentration을 조절하고, aspartic acid는 ammonia accumulation을 감소시키고 brain에서 excitatory neurotransmitter로 작용함. 이러한 mechanism을 통해 amino acids와 vitamine은 피로에 대한 저항(resistance to fatigue)을 제공함. (보기제도 이와 유사함)

- 또한 amino acids의 combination은 lean muscle mass와 strength를 improve 시키고, muscle damage를 감소시키며, cytoprotective effects를 boost할 수 있음.

- 거꾸로 amino acid deficiency가 있으면 fatigue, depressed immune system, aging, weight loss, slow growth, diarrhea, and muscle weakness가 유발됨. 이는 한의학의 기허 증상과 유사함.

(실제 amino acid가 부족하여 나타나는 증상과 기허증상이 유사)

제 4절. 胎息法 태식법

- 태아는 모체의 腹中에 있을 때는 口鼻로 호흡하지 않고 탯줄을 통하여 모체와 동시에 호흡하게 된다. 모체가 一呼하면 태아도 一呼하고 모체가 一吸하면 태아도 一吸하게 되는 것이니 곧 이 원리를 응용하는 것이 胎息法이다.
- 胎息法은 氣가 動하지 않게 口鼻를 닫고 臍로 호흡하면서 1, 2, 3을 心算하여 81 내지 121까지 센 다음 서서히 코입을 통하여 숨을 내쉬되 아주 가늘게 하여 기러기 털을 입과 코 위에 붙여 놓고 숨을 내쉬어도 털이 움직이지 않을 정도로 한다.

* 태아가 모체에 있을 때처럼 흉내내서 호흡 (복식호흡과 유사)

* 깃털이 날리지 않을 정도로 숨을 쉬어라 (호흡을 중시)

제 5절. 調氣訣 조기결

- 調氣訣은 和身·導氣의 道로, 其法은 밑실에서 편안한 침상에 자리를 따뜻하게 펴고 높이 二寸半 정도의 침구를 베고 四肢를 펴고 반듯이 仰臥하여 양 눈을 감고 입을 다물고 氣를 胸膈中에 閉藏하였다가 呼氣를 鼻孔으로 배출할 때 아주 가느다란 기러기 털을 鼻孔에 대고 그 털이 동요되지 않을 정도로 숨을 가늘게 쉰다

* 반듯하게 누워 편하게 (복식호흡과 비슷하다고 볼 수도 있음)

* 수백년 전부터(길게는 수천년 전) 호흡법, 명상법을 중시함.

이정상, 우리나라 呼吸養生法の 문헌적고찰, 2015

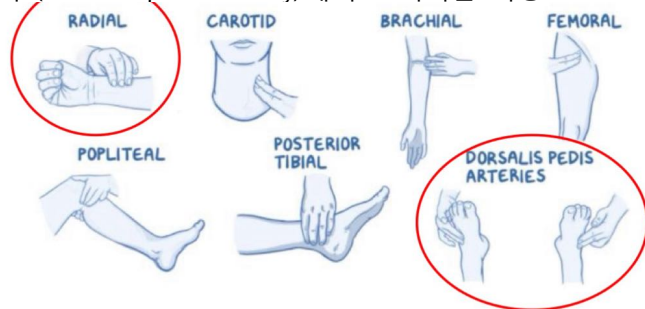
- 胎息法, 調氣訣 모두 養生을 위한 호흡방법

- 이는 일찍이 복식호흡, 명상 등이 지닌 가치를 인식한 증거라 할 수 있음

* 오늘날의 복식호흡, 명상과 유사(실제로 복식호흡, 명상이 중요하다고 하는 논문 多)

제 6절. 脈法

- 寸口脈 촌구맥: 요골동맥(radial artery)
- 趺陽脈 부양맥: 발목 앞의 동맥박동처. 장모지신근(extensor hallucis longus)과 장지신근 (extensor digitorum longus) 사이에 손을 대보면 박동이 느껴지는데 족배동맥 (dorsalis pedis artery)에서 느껴지는 박동



[영화 올빼미] 맥으로 모든 정보를 알 수 없다.

정약용 <脈論>

- 맥으로서 혈기의 쇠약함, 왕성함과 병증의 허함과 실함을 살핀다.
 - * 힘차게 뛰는지, 맥이 안 잡히는지, 불규칙한지(부정맥), 빠르거나 느리지는 않은지(빠르면 긴장상태 or 스트레스 상태 or 심기능이 약해 보상기전)를 살펴라
- 좌촌으로는 심장을, 우촌으로는 폐장을, 좌관으로는 간과 쓸개를, 우관으로는 비와 위를, 좌척으로는 신과 방광과 대장을, 우척으로는 신장과 명문을 진찰한다는 것은 **망령된 짓**이다. 하늘이 사람을 만들면서 어찌 오장과 육부의 영향을 반드시 손목 위에 나타내어 사람에게 진맥하도록 했겠는가.
- **까닭에 맥을 잘 살피는 자는 손을 진맥하고 발을 진맥하고 뇌의 큰 경락을 진맥하여 그 맥의 쇠약함과 왕성함을만 분별하고 허함과 실함을 살필 뿐이니, 어찌 오장 육부라는 말이 있으리요**
- * 맥진이 필요 없다는 것이 아니라, **맥으로 오장육부 상태를 다 알 순 없다**

추홍민. 정약용의 한의학 비판론에 대한 재고. 전국 대학(원)생 다산학술논문대전/우수상. 2012.

- ‘한의학 비판’이라고 알려진 의령의 ‘원시론’, ‘육기론’이나 여유당전서에 수록된 ‘맥론’도 전문을 놓고 보면 한의학에 대한 비판, 부정이 아니라 ‘개선’, ‘발전’의 의미이다.
- 정약용 또한 옛 사람들과 같은 한의학 공부 방식에 대해 권유하는 성격의 글들을 남겼다.
- 앞서 살펴본 다산의 의학과 당시 서양의학에 대한 학자들의 인식 수준을 살펴봤을 때, ‘다산은 서양의학의 수용을 통해 한의학을 비판하였다.’는 종래의 담론에서 벗어나, ‘한의학 폐지’를 위한비판이 아닌, **‘한의학 개선·발전’을 위한 비판**이었음에 대해 수용할 필요가 있다. 이러한 관점에서 본다면 다산이 ‘체제 전복’이 아닌 ‘체제 개선’을 위해 했던 다양한 비판과 조언의 맥락과 일치한다. 그리고 이는 백성을 위하는 그의 ‘애민정신’ 사상에서 기인한다. 때문에 그의 의학에 대한 비판이 의료 제도나 잘못된 약재 가공 방식, 현학적이며 술수적인 것에 빠진 의사들의 태도까지 미칠 만큼 넓은 범위에 있었다는 것은 바로 백성들이 올바른 의료의 혜택을 누리는 것을 바라는 그의 마음이었을 것이다.

* 정약용은 한의학의 개선, 발전에 대한 이야기를 하고 있는 것임을 주장

* 정약용은 한의학이 폐지되어야 한다고 말한 것이 아님 / 한의학에 애정을 가지고 있었음

제 3장. 호흡기계의 生理

제 1절. 호흡기의 구조

- 호흡: 외부로부터 산소(O_2)를 흡입하고 체내에서 생긴 이산화탄소(CO_2)를 체외로 방출하는, 생체와 외부와의 가스(gas) 교환 과정

- 호흡에는 외호흡과 내호흡이 있음

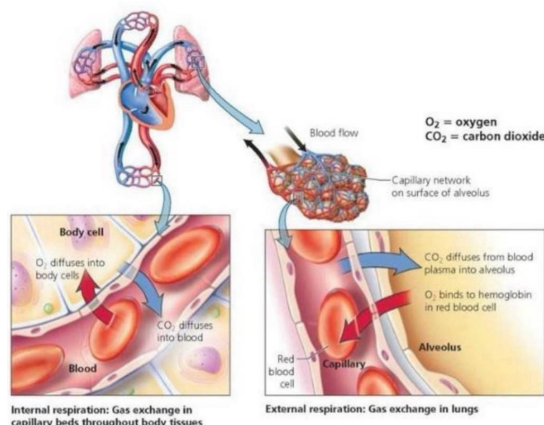
① 외호흡(external respiration): 폐로 들어온 공기와 혈액 사이에서 일어나는 산소와 이산화탄소의 교환 * 폐포-폐포를 둘러싼 모세혈관

② 내호흡(internal respiration): 혈액과 신체조직 사이에서 일어나는 산소와 이산화탄소의 교환 * 산소를 필요로 하는 조직으로 감

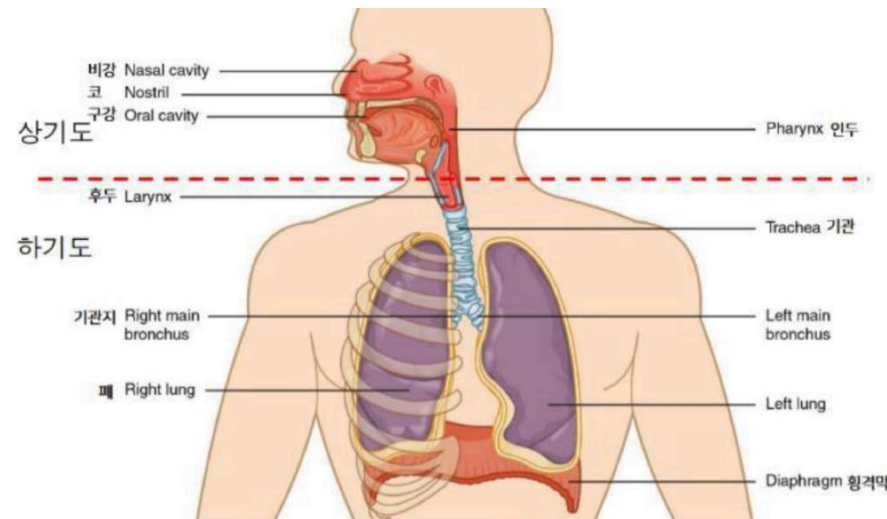
- 외호흡(external respiration)을 실시하기 위하여 발달해온 조직을 호흡기라 부른다. 호흡기는 공기의 통로인 기도 즉 비강, 구강, 인두, 후두, 기관, 기관지, 종말세기관지와 공기와 혈액과 사이에 가스교환(외호흡)이 직접 이루어지고 있는 폐포로 구성된다. 이 중 코, 구강, 인두를 상기도라 하며, 후두이하 폐포까지를 하기도라고 한다.

* 상기도의 대표 질환 = 감기(구강, 인두 쪽에 염증이 있는 것)

* 호흡기 = 기도(airway)와 폐포



공기가 비강, 구강을 통과하여 폐포로 들어옴. 폐포는 폐포 주변의 모세혈관과 가스를 주고 받음. 전신을 돌고 온 혈액(산소 부족)이 폐포를 통해 산소가 풍부한 혈액이 되고, 이 혈액이 심장으로 가서 전신을 돌면서 산소를 나눠줌



① 상기도	1. 비강		
	구강		
② 하기도	2. 인두	전도영역	후두와 식도로 나뉘어짐
	3. 후두		Larynx를 기준으로 상기도/하기도 나뉨
	4. 기관	가스교환	
	5. 기관지		
	종말세기관지		
	호흡세기관지		
	6. 폐포		- 가스교환(외호흡)이 직접 이루어짐 - 폐포가 모여있는 alveolar sacs 주변에 모세혈관이 분포

* 급성기관지염, 감기

- 급성기관지염은 치료가 잘 되고, 자연적으로도 충분히 나음(세균성, 바이러스성이 있는데 대부분 바이러스성)

- 양방 기준으로 외래청구 1등. 이는 급성기관지염일수도, 감기일수도 있음. 감기약은 없기 때문에 보통 감기라고 하더라도 급성기관지염으로 청구함.

- 사람들이 양방으로 가기 때문에 한방으로 내원하는 호흡기내과 환자가 정말 적음

- 감기는 동반 증상을 반드시 확인해야 함 (초기에는 감기 증상과 똑같지만, 감기가 아닐 수 있음)

- 호흡기

① 상기도, 상부호흡계통(upper respiratory system)

- **비강, 구강, 인두**로 구성

- 공기의 여과, 신체의 다른 부분의 온도와 흡입된 공기의 온도를 같게 하는 온도조절 작용

* 비강의 털 등이 이물질을 걸러냄

* 비강을 지나면서 공기가 데워짐 (추운 날, 입으로 숨을 쉬면서 달리면 기침이 나옴)

* 비강으로 호흡하는 게 중요 / 평소에 입으로 호흡하면 입이 마름

- 감기가 대표적인 **상기도감염(upper respiratory infection, URI)**

* URI = 상기도감염 (요즘은 chat GPT에 다 나옴)

② 하기도, 하부호흡계통(lower respiratory system)

- **후두, 기관, 기관지, 세기관지, 종말세기관지의 공기전도 부분과 호흡세기관지, 폐포**로 구성된 호흡부분으로 구성

* 공기전도 부분: 가스교환 x / 단순히 공기가 들어갔다 나옴

* 하기도 = 공기전도부분 + 호흡부분

* **기관지염** = 하기도감염, 감기보다 잘 낫지 않고 증상이 더 심함

- 공기전도와 가스교환(외호흡)이 일어나는 부분

* 해부학적인 용어는 영어로 아는 게 젤 good (용어 중복 없기 때문)

1. 비강, 코안(nasal cavity)

- 비강은 **상, 중, 하의 코선반(nasal concha)**으로 이루어져 있음

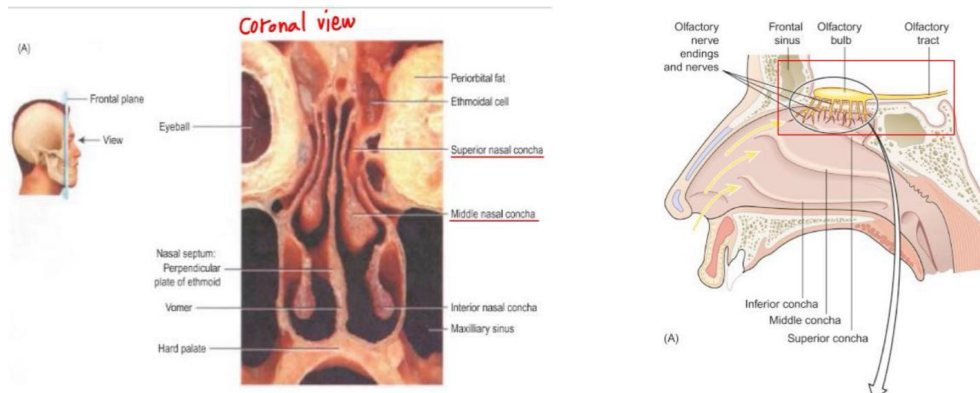
- 특히 **위코선반(상비갑개, superior concha)**의 점막에는 후각신경이 분포하여 냄새를 인지

* 후각신경 = 1번 뇌신경(말초신경)

* 1, 2번 뇌신경은 중추신경이라 봐야하지만, 12개 뇌신경 모두 말초신경이라고 생각하기

* **olfactory bulb**로부터 **olfactory nerve**가 나와서 **superior concha**에 위치함

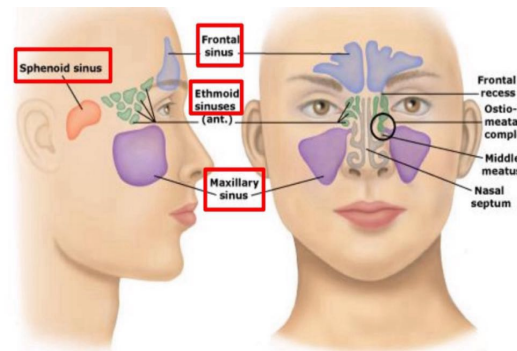
- 비강 점막에는 섬모와 혈관이 풍부하여 공기가 비강을 지나는 동안 온도와 습도가 체내와 같아지며 이물질은 여과되어 기관을 보호



- **코결굴(부비강, paranasal sinus)**: 비강 주변의 뼈 속 공간

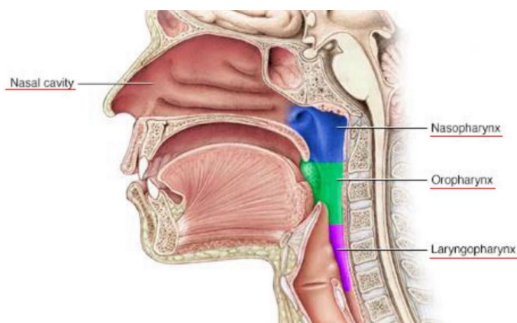
→ 공기가 차 있어 머리뼈의 무게를 줄이는 역할을 하며, 흡입한 공기의 온도와 습도를 적절하게 조절한다. 발성 시 공명을 일으켜 음색을 만들어낸다.

→ 이마굴(전두동, **frontal sinus**), 벌집굴(사골동, **ethmoidal sinus**), 나비굴(접형동, **sphenoidal sinus**), 위턱굴(상악동, **maxillary sinus**)가 있으며, 모두 비강과 연결되어 있다.



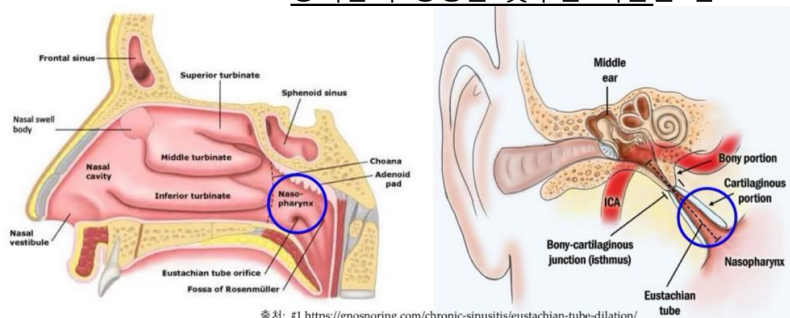
- * 코결굴 = 부비강 = 부비동
- * 부비동염 = 축농증
 - 부비동에 농이 차서 목소리가 변하고, 대부분 maxillary sinus에 염증이 있어 x-ray 판독 시 하얗다
 - 양쪽 중 하나만 농이 차 있으면 비대칭성으로 찾기 쉬우나, 양쪽에 차 있으면 의외로 판독 어렵
 - 심한 경우 frontal sinus까지 넘어가서 전두통이 올 수 o
 - 특징 중 하나가 노란 콧물 (양방에서는 세균성으로 봐서 항생제 사용)
 - 항생제 없이 치료가 잘 되는 편 (항생제는 처음에 효과 있다가 내성 생김)
 - 비염, 축농증 전문으로 치료하는 한의원 多

2. 인두(pharynx)



- 비강, 구강의 뒤에서부터 후두(larynx)와 식도(esophagus)로 갈라지는 부위까지를 말함
- 비강 및 구강과 연결되어 공기와 음식이 공통으로 사용하는 통로
- 코인두, 입인두, 후두인두로 구성
- * pharynx 지나서 larynx, esophagus부터 공기(후두), 음식(식도)이 따로 감

- ① 코인두(nasopharynx): 가쪽벽에 이관(eustachian tube)이 있어 중이와 연결되어 공기압의 평형을 맞추는 역할을 함

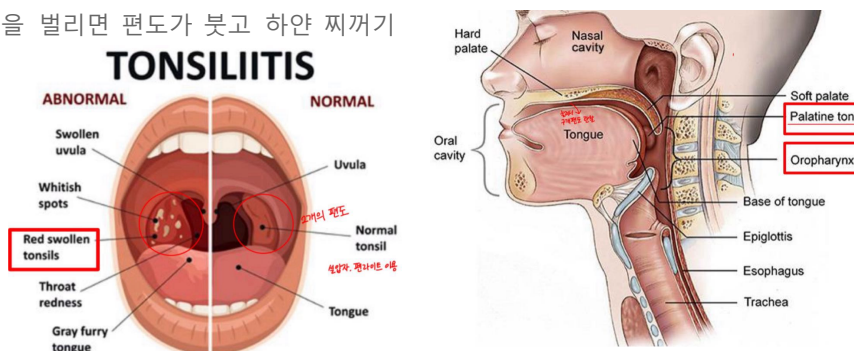


- * 빠르게 달리는 기차/엘리베이터에서 귀가 먹먹할 때 침을 삼키면 eustachian tube를 통해 공기압을 맞춤(평소에는 닫혀 있다가 하품/침 삼키면 열림) 올해는 말씀 x, 기출 선지 o

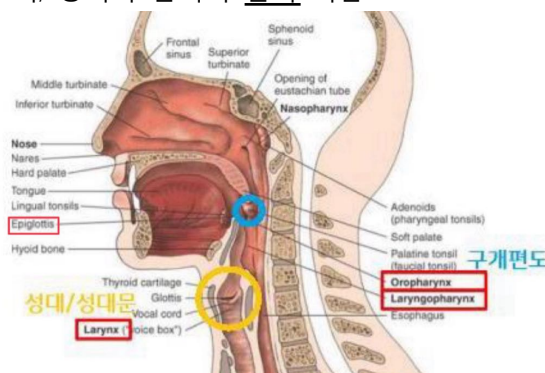
- * 아이들은 이관이 수평에 가까워서 비염이 있을 때 중이까지 전달이 쉬움. 즉, 중이염이 흔함. 양방병원마다 항생제를 쓰나마나 갈리는 질환이 중이염. 삼출성(화농성은 x) 중이염은 항생제 안 써도 형개연교탕으로 잘 나옴. 물론 검이경으로 경과관찰 잘 해야 함.

- ② 입인두(oropharynx): 공기와 음식이 같이 지남. 가쪽벽에 구개편도(palatine tonsil)이 위치하여 입안으로 들어온 외부 물질에 대한 첫 번째 방어를 함.

- * 편도가 있어서 편도염이 잘 옴(보통 편도염 하면 구개편도)
- 입을 벌리면 편도가 붓고 하얀 찌꺼기



- ③ 후두인두(laryngopharynx): 인두의 마지막 좁은 부위. 후두와 식도까지 이어지며, 공기와 음식이 같이 지남.



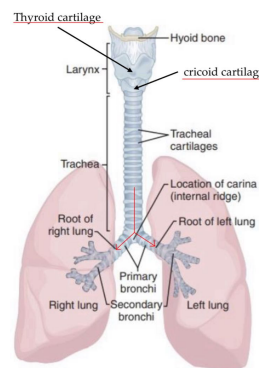
- * 결국 larynx, esophagus와 이어짐 후두인두까지 공기와 음식이 같이 지남

3. 후두(larynx)

- 후두는 발성의 주기관으로 성대(vocal cord)를 포함. 식도 앞에 위치.
- 후두덮개(epiglottis)를 기시부로 하며, 위로는 후두인두, 아래로는 기관과 연결됨
- 후두덮개는 숨을 쉴 때는 열려 있다가 음식물을 삼킬 때 후두를 덮음으로써 음식물이나 이물이 흡인되는 것을 방지
 - * 음식을 삼킬 때 후두덮개가 음식물이 기도로 들어가는 걸 막고, 식도로 들어가게 함
 - 음식 먹다가 막 웃을 때 larynx로 넘어갈 수 있으므로 조심해야 함(“사래들렸다”)
 - 깊게 들어가면 흡인성 폐렴의 가능성이 있으므로 열심히 기침하여 뱉어내야 함
 - 물론 건강한 성인은 점액을 분비해서 뱉어내게 하지만 조심하기
 - * 폐에서 공기를 내보낼 때 성대를 진동시키면서 목소리를 낸
 - * Glottis(성대문): 성대 사이에 있는 좁은 틈, 문의 역할을 함

4. 기관(trachea)

- 반지연골(cricoid cartilage) 아래에서 기관용골(carina) 위까지를 말함 (기관이 처음으로 좌우의 기관지(bronchus)로 나누어지는 부분을 기관용골(carina)라고 함)
- 기관은 C자 모양의 기관연골(tracheal cartilage)에 의해 지지되므로 항상 열려 있는 상태임. 기관의 뒤(식도 쪽)는 탄력성 있는 막으로 되어 있어 식도에 큰 음식이 지나더라도 불편감을 느끼지 않음.



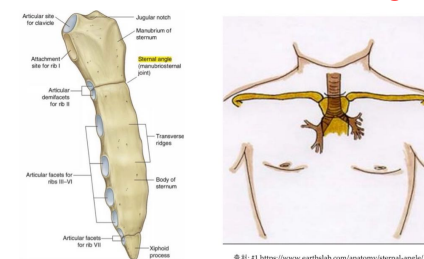
- * 목젖=thyroid cartilage(방패/갑상연골, 아담스 애플), 그 밑에 cricoid cartilage(반지연골)
- * 기관에 연골이 있어서 딱딱함 / 횡단면 잘라서 위에서 봤을 때 U
- * 기관 뒤의 막은 부드러움

- 기관에는 평활근이 붙어 있는데 특히 교감신경의 흥분으로 평활근이 이완되어 기관이 확장되고, 부교감신경의 흥분으로 평활근이 수축되어 기관이 좁아짐
- 기관 및 기관지 내면은 섬모(cilia)를 가진 상피세포로 덮여 있는데, 이 상피세포들 사이에는 배상세포(술잔세포, goblet cell)가 끼어 있어 점액을 분비함. 즉, 상기도 및 후두에서 제거되지 않은 이물질들을 점액분비를 통해 흡착하고, 섬모 운동을 통해 인두와 후두 쪽으로 밀어냄. 이것이 객담이며, 객담이 후두에 도달하면 반사

운동에 의해 몸 밖으로 배출되는데 이 때 일어나는 반사운동(방어기전)을 기침이라고 함.

- * 천식(asthma): 기관지 수축으로 인해 문제가 되는 대표 질환
 - 이럴 때 사용하는 약이 기관지확장제 즉, 교감신경 흥분제
 - but 부작용: 두근거림, 떨림, 심계 등
- * 이물질이 아예 안 들어올 수는 없으니, 점액 분비를 통해 흡착함(먼지, 음식물 찌꺼기, 물을 잘못 삼킴 등)
- * 즉, 가래는 뱉어내야 함. 가래를 잘 뱉지 않으면 흡인성 폐렴이 생길 수 있음

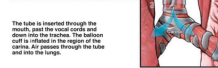
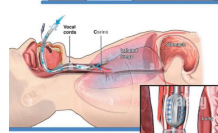
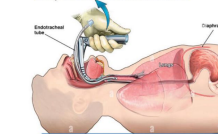
- 기관용골(carina)은 **sternal angle**(복장뼈각, 손으로 촉진 가능) **높이에 위치** 알아둬라 ★



- * intubation 관이 어디까지 들어가야 하는지의 기준이 carina여서 중요

- Endotracheal intubation(기관 내 삽관)시에 양쪽 폐로 효과적인 산소공급을 위해서 carina로부터 2~6cm 떨어진 곳까지 삽입

Proper Endotracheal Intubation

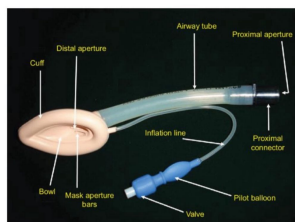


Endotracheal intubation(기관 내 삽관)

- 의식소실해서 산소공급/기도를 확보해야 하는 상황, yes 전신마취 not 미주신경성실신
- 기도확보에 사소하지만 중요한 요소: 머리 신전 (head extended)
- 순서: 혀를 누르고 epiglottis의 ligament를 눌러서 덮개를 들고 공간 확보 → trachea가 수축하지 않게 주사기로 공기를 넣음(ballooning)
- 의식이 없으면 전신마취처럼 튜브를 계속 넣고 있는데, 의식이 깨어났지만 주기적으로 산소공급이 필요하거나 가래를 빼야할 때는 carina 쪽을 절개해서 산소공급하기도 함
- 뇌출혈 시 경련 와서 이를 꼭 다물게 됨. 억지로 벌리려면 아랫니 나갈 수밖에 없음.

- 손가락을 입 안에 넣으면 안 됨. 구토 시 토사물 제거는 도구를 이용하기.
- 요즘은 바로 밀어 넣을 수 있는 간단한 장비 (laryngeal mask) 있음

laryngeal mask



사이즈 확인 후 → 입을 벌리고 턱을 잡고 고개를 젖히고 안전에 유의하여 손가락으로 위치 잡기 → 마찰 감소 위해 젤 바르고, 주사기로 ballooning하여 airway 확보 → 식도를 완전히 막고, 구멍을 통해서 기도로 산소 공급(구멍이 아래를 향하게, 거꾸로 x), 광주병원에도 있으나 우리는 사용할 일 적음

수업시간에 보여주신 영상 링크

<https://www.youtube.com/watch?v=SUOAnZLO2Os>
<https://www.youtube.com/watch?v=8AOB2PtHfVM>
<https://www.youtube.com/watch?v=dCOZDMpKmvch>
<https://www.youtube.com/watch?v=vNvymbRD5b4>

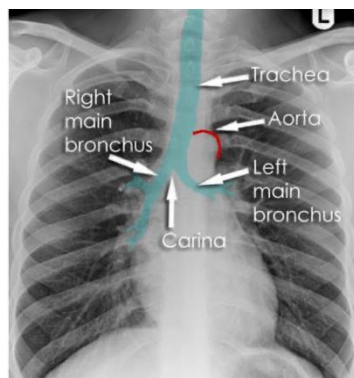
+) 작년 써머리에 존재

한의신문 “한의과대학에서 배운 응급의학으로 환자 구했죠~” 홍현준

- 환자 상태: 구토, 쓰러짐, 의식불명, 의사소통 불가, 입을 꽉 다물

심장은 정상적으로 뛰었을 것! 뇌출혈로 추정

- but 기사내용 중 다리를 높여서 주물렀다 → 심정지(혈액순환을 통해 혈압 높여야 함)
- 뇌출혈의 경우, 반대로 머리를 들어 혈압을 낮춰야 함, 다리를 들면 바로 구토를 함
- 이런 상황에서 나섰다는 건 참 대단해요 ~ 협회서 CPR한 한의사 기사내고 싶었던 듯



- 우측 주기관지(right main bronchus)는 좌측 주기관지(left main bronchus)에 비해 수직이고 길이가 짧기 때문에 잘못 흡입된 이물질은 일반적으로 우측 폐로 가는 경향이 있음. 즉, 흡입성 폐렴(aspiration pneumonia)은 우측 폐에 잘 생김.

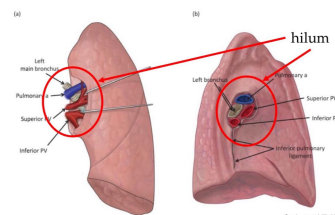
* 좌측 주기관지가 수평으로 꺾임

* 흡입성 폐렴: 이물질을 잘못 삼켜서 오는 폐렴

* ‘정상’ x / ‘현재 active한’ 폐병변은 보이지 않음’ o

5. 기관지(bronchus)

- 기관용골(carina)에서 좌·우폐로 나뉘지는 부분을 주기관지(main bronchus, 1차 기관지)라고 함. 주기관지(main bronchus)는 각각 폐로 들어가는데 주기관지가 들어가는 폐의 출입구를 폐문(hilum)이라고 부름.



* 폐문(hilum): 말 그대로 문, 폐로 드나드는 혈관

- 주기관지는 폐의 바깥에 위치하며, 폐문을 통해 폐 내부로 들어가서 엽기관지(lobar bronchus, 2차 기관지)가 됨. 엽기관지는 우측 폐에 3개, 좌측 폐에 2개.

* 실제 폐의 엽 개수와 일치함, 더 분지하면 segmental bronchus

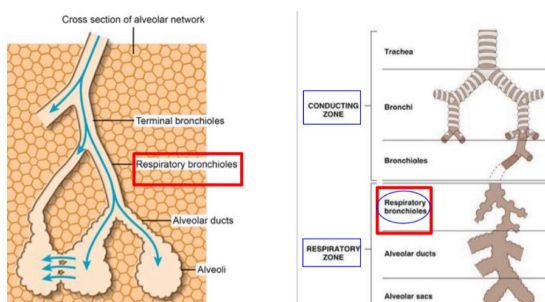
- 엽기관지가 더 갈라져서 구역기관지(segmental bronchus, 3차 기관지, 분절기관지)가 되며, 우측 폐에 10개, 좌측 폐에 8-10개.

* 실제 폐의 segmental 수와 일치

- 구역기관지가 더 작은 관으로 가지를 치고 직경이 1mm이하인 기관지를 세기관지(bronchiole), 세기관지가 더 분지한 것을 종말세기관지(terminal bronchiole)라 하며, 공기전도영역(conducting zone)의 마지막이 됨. (가스교환 x)

- 종말세기관지는 다시 분지하여 호흡세기관지(respiratory bronchioles)가 되는데, 호흡세기관지는 호흡영역(respiratory zone)에 속함 (가스교환!)

- 호흡영역은 호흡세기관지, 폐포관(alveolar duct)을 거쳐 벽면이 모두 폐포로 된 폐포낭(alveolus)으로 끝남. 폐포관은 호흡세기관지와 폐포낭 사이의 관.



정리

- 공기전도영역:

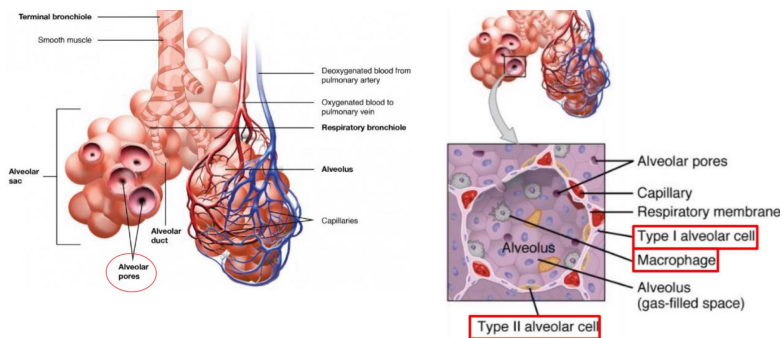
주기관지>엽기관지>구역기관지>세기관지

>종말세기관지

- 호흡영역: 호흡세기관지>폐포관>폐포낭(폐포)

6. 폐포(pulmonary alveolus)

- 폐포의 크기는 0.1-0.2mm 정도 (굉장히 작음)
- 양측 폐에는 모두 5-6억개가 있으며, 이들 폐포의 모든 표면적은 100m² (우리 몸 전체 표면적의 20-30배)
 - * 2-7억개? (문헌마다 다름)
 - * 폐렴 = 폐포 염증 (항생제 필요)
 - 폐렴은 아닌데, 감기라고 하기에는 심하면 '급성기관지염'이라 진단
 - 흉부 x-ray로 진단되는 게 x, 폐렴 같은 질환을 배제하기 위함
- 폐 내부에서의 모든 기체교환은 폐포에서만 이루어짐
 - * 폐 내부 = 폐포를 얘기한다고 생각해라
 - 우리 몸 전체 기체교환이 폐포라는 것 x, 폐 내부라고만 생각했을 때 기체교환 o
 - 여러 개의 폐포가 모여서 주머니를 형성하고, 이를 폐포낭(alveolar sac)이라 함
 - 폐포의 벽은 1형 폐상피세포와 2형 폐상피세포 두 가지로 이루어져 있음
 - 폐포 사이를 연결하는 폐포공(alveolar pore, Kohn pore)이 존재

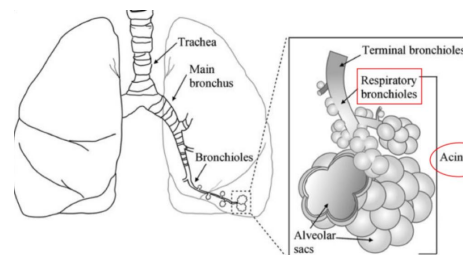


* 폐포공 = 콘공

- 폐상피세포
 - ① 1형: 편평한 모양. 가스 교환을 위해 넓고 얇은 형태로 폐포막을 구성. 폐포 면적의 대부분(90-95%)을 차지
 - ② 2형: 입방형(정육면체 모양). 표면활성제(surfactant)을 생성하여 폐의 표면장력을 조절하고 폐포가 쪼그라들며 달라붙는 것을 방지. 폐포 손상 시에는 1형으로 분화.
 - ③ 먼지세포(dust cell): 폐포공에 존재하는 폐포대식세포(alveolar macrophage). 폐포로 들어온 먼지와 이물질을 제거. * 이물질을 잡아먹음
 - * 폐포의 중요한 역할은 가스교환이므로, 1형이 폐포 면적의 대부분 차지
 - * 너무 쪼그라들면 다시 퍼지기 힘들(헌 풍선과 달리 새 풍선은 쪼그라들어있어 불기 힘든 것처럼) / 폐포 손상 시에는 가스교환이 중요해져서 1형으로 분화함
 - * 폐포까지 뚫고 들어와도 대식세포가 존재 but. 대식세포까지 건디면 폐렴이 생김

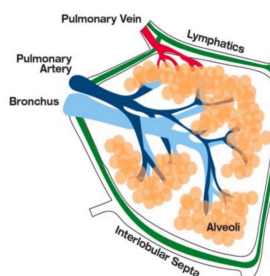
- 선방(腺房, 세엽, pulmonary acinus, primary pulmonary lobule)

: 가스 교환이 일어나는 폐조직의 기능적 단위(호흡세기관지 + 폐포관 + 폐포). 만약 질병이 생기면 한 선방에서 폐포공을 통해 다른 선방으로 확산. 반대로 한 선방의 기능부전을 다른 선방에서 보완하기도 함.



- * lobule 논란 (그냥 그렇다고 생각, 중요 x)
 - 문헌에 따라서는 acinus보다 작은 걸 lobule이라고 함
 - 그냥 lobule(x), primary pulmonary lobule(o)

- 이차폐소엽(secondary pulmonary lobule)



: interlobular septa에 둘러싸인 해부학적 요소

크기 약 2cm, 다각형 모양

중심부에 폐동맥과 기관지가 같이 존재

(interlobular septum: 폐정맥 및 lymphatics를 함유)

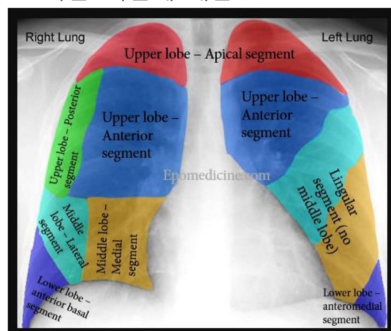
몇 개의 acinus가 모여 secondary pulmonary lobule을 형성

- * 폐계 교과서에는 선방=acinus=lobule이라 했으나, 양방교과서 <파워내과학>에는 acinus=세엽, lobule=이차폐소엽을 구분함
→ 그냥 PPT에 나온대로 이해하세요

7. 폐엽(pulmonary lobe)

- 우측 폐는 3엽(lobe) 10분절(segment), 좌측 폐는 2엽 8~10분절로 구분
- RUL(Rt.upper lobe), RML(Rt.middle lobe), RLL(Rt.lower lobe), LUL(Lt.upper lobe), LLL(Lt.lower lobe)이 임상에서 폐의 부위를 얘기할 때 가장 흔히 쓰는 표현
- ex) RLL pneumonia

* 지난 시간에 배움

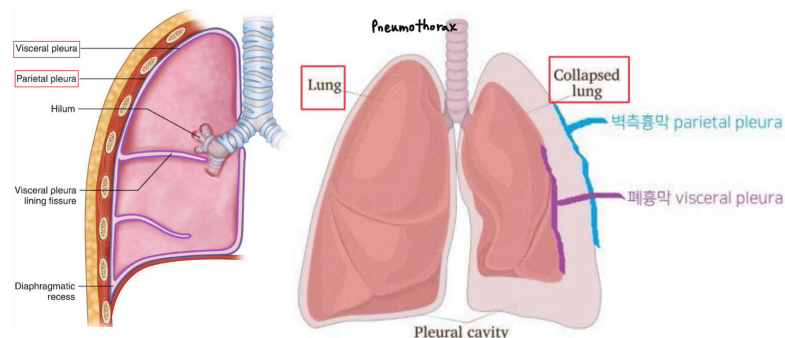


- 폐의 분절(=기관지폐구역, segment)은 한 개의 세기관지와 그에 상응하는 폐동맥에 의해 공급받는 폐조직의 한 단위

- 분절의 해부구조에 대한 지식은 질병의 감별진단과 치료에 중요. 예를 들면, 흡인성 폐렴이나 폐농양은 일정 부위의 분절에 잘 발생.

- 각 분절들은 얇은 막으로 분리되어 있는데 이 막은 현미경적으로만 볼 수 있음

- 흉막(가슴막, pleura):



- 폐의 표면을 싸고 있는 폐흉막(장측 흉막, visceral pleura)과, 흉부내면을 싸고 있는 벽측흉막(parietal pleura)이 있음
- 폐흉막과 벽측흉막 사이를 흉막강(pleural cavity)★이라고 함. 흉막강에는 소량의 흉수만 존재하는 것이 정상. 흉수는 폐가 확장, 수축할 때 마찰을 줄여주는 윤활유 역할을 함.

- 벽측흉막은 폐나 폐흉막과는 달리 통증을 느낌

* 흉수 대신 공기가 차면 '기흉' / 흉수가 많아져도 문제

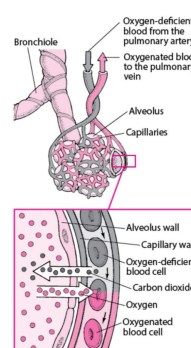
- 기흉은 재발이 잘 돼, 악용하는 환자들 있음 (자연예후 잘 알아야 함)

- 물론, 진짜 기흉인 줄 모르고 연관통으로 어깨 통증으로 인식하기도 함 (어깨에 침을 놔는데, 기흉이 생겼다고 하면 인과관계가 확실한 것 같지만 아닐 수도 있다는 것)
- 호침은 정말 가늘어서 기흉의 가능성은 적다 (교수님's 생각)
- * Visceral pleura에 폐암이 생겨도 모르고, 커져서 parietal pleura를 건드리면 통증 느낌

8. 폐 혈관계

- 폐에는 두 계열의 혈관계(①폐혈관계 ②기관지혈관계)가 분포

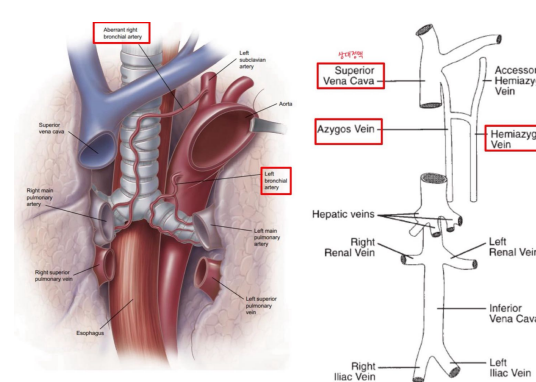
① 폐혈관계 * 전신으로 공급할 혈액과 관련됨(심장을 통해 전신을 영양)



심장의 우심실에서 나온 폐동맥이 좌우의 주동맥으로 나뉘어 각각 폐문부를 통해 폐로 들어가게 되며, 모세혈관이 되어 폐포를 에워싼다. 모세혈관을 통해 기체 교환이 이루어지며, 모세혈관은 다시 굽어져 폐정맥이 되어 폐문부를 통해 폐를 빠져나와 심장의 좌심방으로 들어간다. (순환계는 심계 때.)

정리: 우심실→폐동맥(전신 순환 후 산소를 나눠줬기 때문에 산소 적음, 산소 보충하기 위해 폐로 들어감)→좌우주동맥→폐문부→폐→모세혈관→폐포(기체교환)→모세혈관→다시 굽어져 폐정맥(산소 풍부)→폐문부를 통해 폐를 빠져나와 심장의 좌심방

② 기관지혈관계(기관지동맥, 기관지정맥) * 폐 자기 자신(호흡기계) 영양 - 스스로 먹고 살기



- 기관지혈관계는 폐의 영양혈관
- 기관지동맥(bronchial artery)은 흉부 대동맥(thoracic aorta)으로부터 분지되어 종말세기관지까지의 벽에 분포

* 흉부대동맥은 좌심실에서 뻗어나가는 대동맥에서 분지

- 기관지정맥(bronchial vein)은 기정맥(azygos v.), 반기정맥(hemiazygos v.)을 거쳐 상대정맥(superior vena cava)으로 유입

* 유입 이후 상대정맥과 하대정맥이 합쳐져서 대정맥이 되어서 다시 심장으로 옴

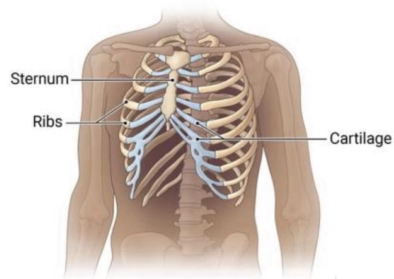
* 상대정맥 = 우리 몸 상반신에 혈액공급하고 돌아오는 혈액

* vein = 돌아오는 혈관 (산소 부족한 혈관이 모이는 것)

제 2절. 흉곽을 이루는 구조물

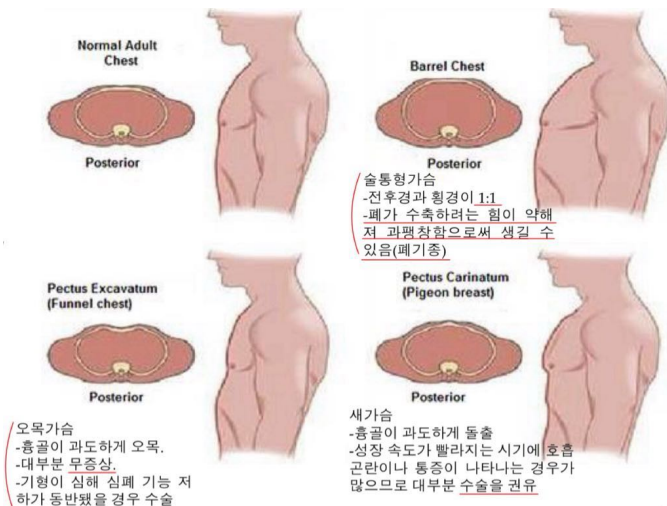
1. 흉곽(rib cage)

- 흉곽은 흉추, 흉골(sternum) 및 12쌍의 늑골로 구성되어 있으며, 원뿔형임



- 비정상적 흉곽형태

① 술통형가슴(Barrel chest) ② 오목가슴(Funnel chest) ③ 새가슴(Pigeon chest)



* 천식 = 기관지가 수축된 것 / 지나치게 확장되어도 안 좋음

오목가슴
-흉골이 과도하게 오목.
-대부분 무증상.
-기형이 심해 심폐 기능 저하가 동반했을 경우 수술

새가슴
-흉골이 과도하게 돌출
-성장 속도가 빨라지는 시기에 호흡 곤란이나 통증이 나타나는 경우가 많으므로 대부분 수술을 권유

* 술통형가슴(Barrel chest) = 정상이라면 더 납작해야함(전후경<횡경),

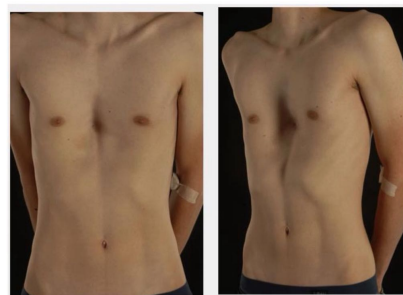
폐기종 있어서 술통형 가슴이 되기도 함

* 오목가슴(Funnel chest) = 무증상이면 수술 필요 x, 압박하면 수술 필요 o

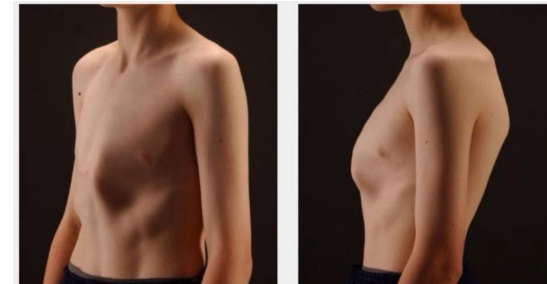
* 새가슴(Pigeon chest) = 수술 필요한 경우가 다 (비정상적 흉곽형태 중 가장 문제)

- 흉골이 돌출되면서 자라니까 좌우가 좁아지고 앞으로 튀어나가면서 심폐를 압박하는 것이 아닐까?

<오목가슴(Funnel chest)>



<새가슴(Pigeon chest)>



<새가슴(Pigeon chest)>

- 肩幅(견폭)이 넓고 胸圍(흉위)가 용기되며 인후가 함몰된 자는 肺高하다.

肺高者는 上氣, 肩息, 咳症 등이 호발한다.

* 실제로 폐가 높다/낮다는 것이 아니라, 흉곽 모양

* 겉으로 드러나는 형태를 관찰하고 속의 오장육부를 추정했다고 볼 수 o

* 요즘은 CT, MRI 찍으면 다 나오지만, 과거에는 기술이 없어서 최대한 관찰하고 몸 안의 상태를 추정하려 하였음

* 전혀 얼토당토않은 말은 x

2. 늑골(rib)

- 늑골은 흉골(늑연골(costal cartilage)을 통해), 척추와 관절을 이루며, 전하방을 향해 엇비슷하게 달림

* 앞쪽으로는 sternum, 뒤쪽으로는 vertebral

* 초음파로 늑골 사이를 볼 때 probe를 전하방을 향해 엇비슷하게! (뼈에 가려져서 안 보이는 경우가 의외로 다)

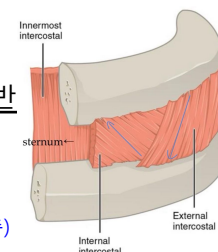
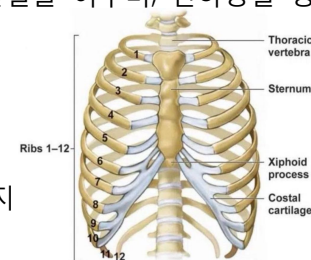
- 11th, 12thrib은 척추와만 관절하고, 흉골과는 관절하지 않으므로 척추갈비뼈(vertebral rib)라고 함

- 늑골과 늑골 사이는 내·외늑간근(internal-external intercostal muscle)에 의해서 가득 채워져 있음

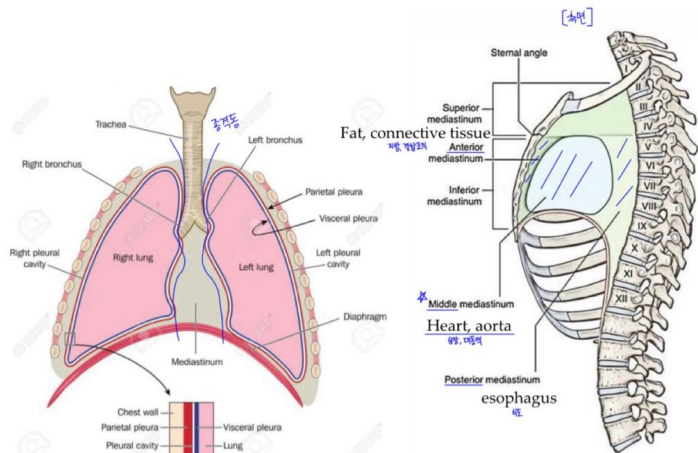
- 외늑간근은 후상방에서부터 전하방으로, 내늑간근은 이와 반대로 뻗어 있음. * 팽창, 수축 운동을 할 수 있게 해줌

↳흡기 시: 외늑간근 수축 → 늑골은 위로 올라감 (흉강 팽창)

↳호기 시: 내늑간근 수축 → 늑골은 아래로 하강함 (흉강 수축)



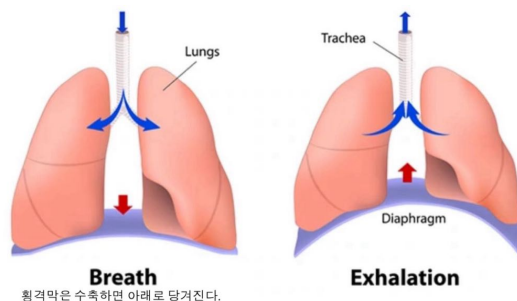
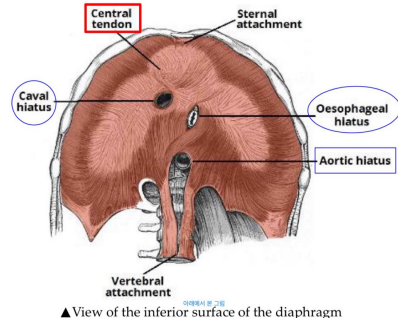
3. 종격(mediastinum, 세로칸) * 해부학적으로 정말 중요!! (중요한 구조물이 들어있기에)



- * 위아래로는 superior/inferior, 옆으로는 anterior/middle/posterior로 나뉨
- * Middle mediastinum에 심장, 대동맥이 있어 굉장히 중요 (흉부 x-ray 시 면밀히 살피기)
- * AP는 누워서, PA는 서서

4. 횡격막(diaphragm, 가로막)

- 횡격막은 흉강과 복강을 나누는 근육으로 된 막
밥공기를 얹어놓은 것과 같은 모양 * 옆에서 ‘^’ 모양
- 호흡에 관여하는 가장 중요한 근육. 호기 시에는 이완되고 흡기 시에는 수축.
- 횡격막의 중심부는 건중심(central tendon)이라 하여 복부보다 높은 부위에 있으므로, 횡격막이 수축되면 건중심이 하강하여 흉강이 아래쪽으로 확장하게 됨
- * 호기 시: central tendon이 위로 이완되며 좁혀져 숨을 내뿜게 됨
- * 흡기 시: central tendon이 아래로 땡겨져 diaphragm 수축시켜 흉곽을 넓힘
- * 혈관, 식도가 통과하는 구멍 존재



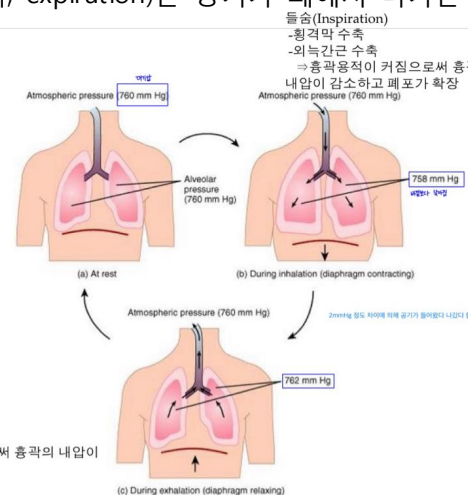
제 3절. 호흡 생리

1. 호흡 기능

- 공기 중으로부터 산소를 섭취하여 필요한 조직으로 운반하고 조직에서 생성된 이산화탄소를 대기중으로 배출하는 것이 호흡의 가장 큰 기능
- 폐에서의 기체교환은 호흡기와 순환기의 협조에 의하여 원활하게 이루어질 수 있는 것이며, 가장 큰 목적은 폐에서 정맥혈(산소가 적은 혈)을 동맥혈로 만들고 이를 각 조직에 공급하는 것임
- 이 외에 체내 가스 구성성분을 일정하게 유지하며, 수분의 방출기능과 체열을 발산하는 기능이 있으며 성대를 진동시켜 소리를 낼 수 있게 함
- * 폐포로 공기가 들어오면 혈관이 산소를 받아감(순환기)
- * 동맥혈이 된 다음, 심장으로 되돌아가고, 전신으로 가면서 각 조직에 공급

2. 호흡 운동

- 폐환기(pulmonary ventilation) 환기 = 호흡의 첫 단계, 가스교환 x
- : 호흡 운동에 의하여 폐에 공기가 들어오고 나가는 과정으로 breathing이라고도 함. 폐환기는 압력 차에 의해서 일어나며, 이 압력차는 흉곽의 팽창과 수축에 의해 생김.
- └ 들숨(흡기, inspiration)은 공기가 폐로 이동하는 것
- └ 날숨(호기, expiration)은 공기가 폐에서 나가는 것

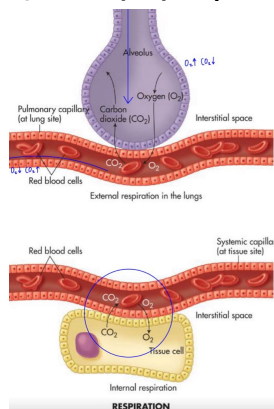


- * 들숨: 흉곽용적 커짐 →
흉곽 내압 감소 →
외부 대기 들어옴 →
폐포 확장
- * 날숨: 흉곽용적 작아짐 →
흉곽 내압 증가 →
폐포 수축

날숨(Expiration)
- 횡격막 이완
- 내측간근 수축
⇒ 흉곽용적이 작아짐으로써 흉곽의 내압이 높아지고 폐포가 수축

3. 가스 교환

1) 산소와 이산화탄소의 교환



- 폐환기에 의해 대기의 공기가 폐포에 도달하면, 폐포 내에서는 가스분압차에 의한 확산(diffusion)을 통해 가스교환이 이루어짐
- 가스분압차에 의해 폐포로부터 혈액으로 들어온 산소는 적혈구의 헤모글로빈과 화학적으로 결합되어 조직까지 운반됨
- 이산화탄소 역시 가스분압차에 의해 조직으로부터 혈액으로 이동하여 체외로 배출됨

2) 폐의 용적(부피, volume)과 용량(capacity) * capacity = 두 개 이상의 volume의 합

- 안정 상태에서 성인은 1분에 평균 16회 호흡 (16~20회)

- 1회 호흡량(tidal volume, TV): 안정 상태에서 1회에 들이쉬고 내쉬는 공기량으로, 일반 남성을 기준으로 약 500mL

* 여기서 의식적으로 더 들이마시고 내뿔을 수 있음 = 즉, 예비량이 있음

* 들어왔다 나가는 양이 500mL이고 전체가 가스교환에 참여하는 건 x (들어온 공기가 100% 가스교환에 참여 x, 그냥 나감)

- 흡기예비량(inspiratory reserve volume, IRV): 안정된 흡기 상태에서 더욱 노력하여 최대한 들이마실 수 있는 공기량으로 약 3L (TV의 약 6배)

- 호기예비량(expiratory reserve volume, ERV): 안정된 호기 상태에서 더욱 노력하여 최대한 더 내쉴 수 있는 공기량으로 약 1.2L

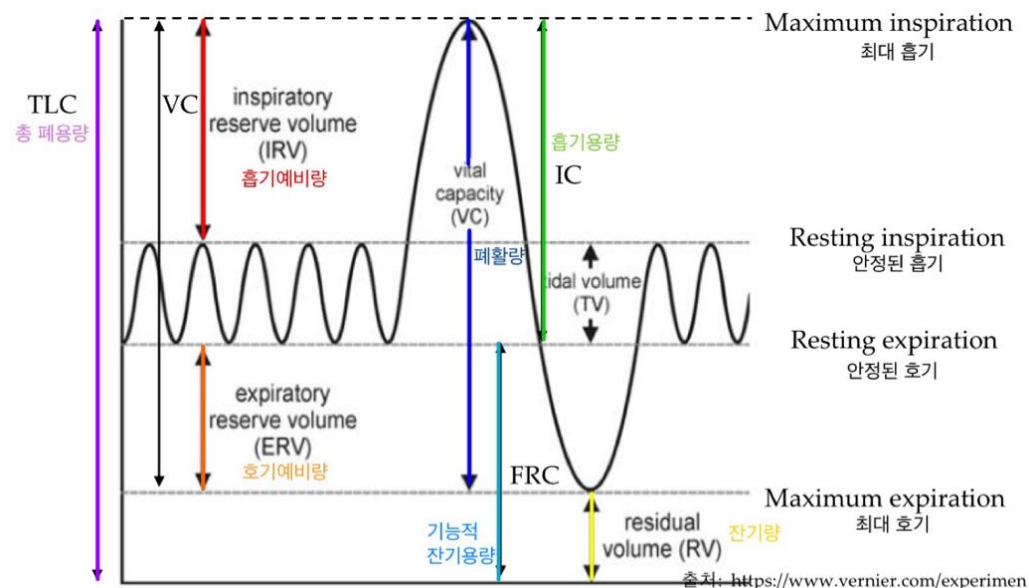
- 잔기량(residual volume, RV): 최대 호기가 끝난 후 폐포 속에 남아 있는 공기량으로 약 1.2L. 직접 측정할 수는 없음.

* 최대한 내뿔어도 공기가 남아있음 / 어느 정도 잔기량이 남아있어야 함

* 풍선처럼 완전히 쪼그라들면 다시 이완, 수축시키기 어렵기 때문에 잔기를 남김 / 두 번째부터 동일한 풍선은 쉽게 볼 수 있는 것과 같음

- 흡기용량(inspiration capacity, IC): 안정시 호기가 끝난 후부터 최대한 들이마실 수 있는 공기량으로 흡기예비량과 1회 호흡량의 합 ($IC = IRV + TV = 3.5L$)
- 기능적 잔기용량(functional residual capacity, FRC): 안정시 호기가 끝난 후 폐속에 남아 있는 공기량으로 호기예비량과 잔기량을 합친 것 ($FRC = ERV + RV = 2.4L$)
- 폐활량(vital capacity, VC): 최대로 들이마신 후 최대한 내쉴 때의 공기량으로, 흡기용량과 호기예비량을 합친 것. 나이가 들면서 폐의 탄력이 떨어져서 폐활량은 줄어듦과 잔기량은 많아짐. ($VC = IC + ERV = IRV + TV + ERV = 4.7L$)
- 총 폐용량(total lung capacity, TLC): 최대 흡기 후 폐내에 존재하는 모든 공기의 총량. 폐활량(VC)과 잔기량(RV)을 합한 것. 남자에서는 약 6L, 여자에서는 약 4.8L 정도. ($TLC = VC + RV = IC + ERV + RV = IRV + TV + ERV + RV$)

* 참고로 의미 정도 알기 / 용기량 다 안 외워도 됨!!



[폐기능검사(PFT)]

* 폐기능검사는 비침습적이고 부작용이 없어, 초음파처럼 우리가 쓸 수 있는 날이 올지도 모름. 지금은 가끔 검사지를 받아보는 정도.

(1) spirometry

- 폐활량 측정법(spirometry) * 폐활량 검사, 천식 진단에 사용
- 폐기능 검사 중 가장 쉽고 경제적인 기기를 사용하여 시행할 수 있는 기본적인 검사법
- 일차의료에서도 손쉽게 사용할 수 있는 폐기능 검사 * 실수했을 때 큰일 날 일 딱히x
- 가장 중요한 측정값은 FVC와 FEV1. * 주로 2가지 측정 목적(FVC, FEV1)

① FVC(forced vital capacity, 노력성 폐활량)

- 최대한 숨을 들이마시고 세고 빠르게 내쉴 때의 공기량
- 폐활량(VC)과 값이 같음
- 폐실질에 문제가 있어 흡기 시 폐의 팽창이 제한되는 특발성 폐섬유화증 등에서 FVC의 감소가 두드러짐
- * 특발성 폐섬유화증: 제한성 환기장애, 탄력이 떨어져 쉽게 펼치고 쪼그라지지 못할 때; 움직이 작아서 들이마시는 것도 내뿜는 것도 적음 (폐 뻣뻣함)

② FEV1(forced expiratory volume 1 second, 1초간 노력성 호기량)

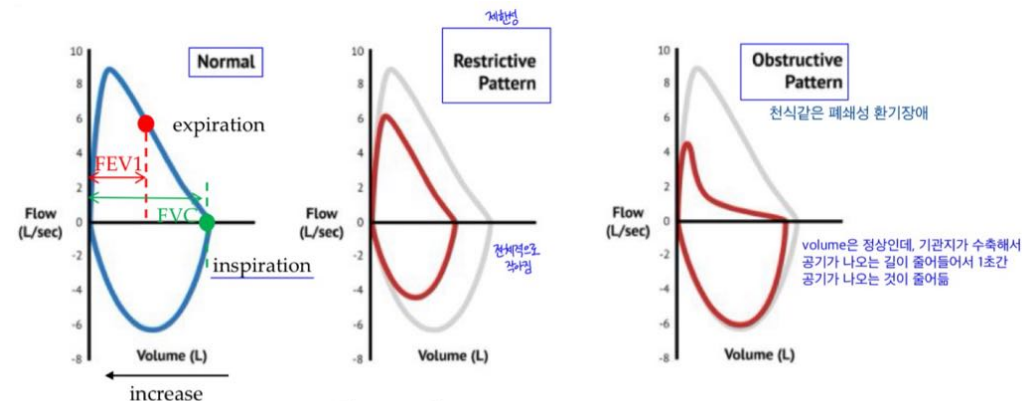
- 최대한 세게 첫 1초간 내쉴 공기량
- 천식 등과 같은 폐쇄성 폐질환에서 특히 FEV1의 감소가 두드러지며 기도폐쇄를 반영하는 가장 유용한 지표

* FVC, FEV1은 따로 측정 x, 동시에 측정

③ FEV1/FVC ('비'가 중요!!!)

- 일반적으로 FVC를 제한성 환기장애의 지표로, FEV1을 폐쇄성 환기장애의 지표로 삼지만, FVC는 천식과 같은 폐쇄성 환기장애에서도 감소할 수 있음
- 따라서 FVC 감소의 경우 그 원인을 알기 위해서 FEV1/FVC를 참조해야 함
- FEV1/FVC가 정상이거나 증가하였으면 제한성(FEV1&FVC 같이 감소 or FVC만 감소 => 상대적으로 FVC 감소↑), 감소하였으면 폐쇄성 환기장애(FEV1 크게 감소 => 상대적으로 FEV1 감소↑)를 시사함
- * 각각만 보서는 오진의 가능성 있음
- * 제한성 환기장애: 폐가 팽창할 때 제한이 있음

- 폐활량 검사 결과 그래프 해석

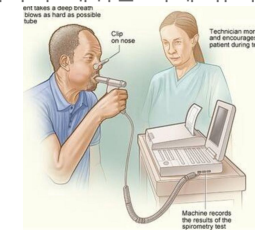


▲Flow-volume curve

- * x축: volume, y축: flow / 들이마시는 것(흡기)을 (-), 나가는 것(호기)을 (+)
- * 정상 / 제한성 환기장애(폐섬유증) / 폐쇄성 폐질환(천식)
- * 제한성 환기장애: 들이마시는 용량이 적으니 내뿜는 용량도 적음
- * 폐쇄성 폐질환: 흡기용량은 같은데, 기관지가 좁아 내뿜는 속도가 급격히 감소

폐기능 검사 시행 영상 <https://www.youtube.com/watch?v=jkenA4aXqz8>

- PET=pulmonary function test 안에 폐활량검사, 폐용적검사 등 있음
- 검사 전에 검사결과를 좋게 하는 한약 등 복용 금지 (한약이 호흡기에 효과가 있다는 반증이기도 함)
- 덩치가 클수록 폐활량이 좋으므로 키, 몸무게 조사(적절한 정상값과 비교하기 위해)
- 정말 세게! 깊게! 최선을 다해서! (코를 막고 입으로만 호흡)
- 숨을 내쉴 때 내쉴 숨이 없더라도 검사자가 그만하라고 할 때까지 내쉬는 자세 유지해야 하며, 그만하라고 하기 전에 숨을 들이마시면 x
- 3회 이상 반복 시행 => 정확한 검사값



(2) 기도폐쇄 가역성 검사 및 기관지 유발검사 * spirometry 이용함

기도폐쇄 가역성 검사

- 폐쇄성 폐질환의 가역성 여부는 임상적으로 매우 중요함
- 기도 폐쇄가 가역성인 경우 진단학적으로는 폐기종의 진단을 제외시킬 수 있고, 일반적으로 예후가 양호한 것을 의미하며 앞으로 치료방침을 결정하는데 많은 도움을 줌

* 대표적 가역적 질환: 천식(기관지가 좁아졌지만 확장제 먹으면 퍼짐)

* 대표적 비가역적 질환: 만성기관지염

- 기도폐쇄 가역성 검사방법은 검사 전 기존에 복용하고 있던 기관지 확장제와 관련된 약물의 투여를 12~24시간 중단시키고, beta 2 선택적 교감신경흥분제 혹은 그 유사제제를 분무약으로 흡입시킨 후, 15~20분에 폐활량측정법을 시행함

* 본인 복용 기관지확장제는 개인차가 있어 표준 교감신경제흥분제를 사용함

- FEV1이 12% 이상 상승하고 동시에 절대치가 200mL 증가시 가역성이 있다고 판정하며, 기관지확장제의 투여로 효과를 볼 수 있음을 의미함

- 기도폐쇄의 가역성은 기관지확장제 투여로 급성 효과가 나타나는 것이 보통이지만, 간혹 장기간 치료에 의해서만 나타나는 경우도 있으므로 가역성 검사 진단기준에 맞지 않는다고 임상적으로 반드시 가역성이 없다고 할 수는 없음

기관지 유발검사

- 천식에서 나타나는 비특이성 기관지과민반응(hyperreactivity)을 측정하는 검사로서, 임상적으로 천식의 진단이 의심되나 일반 폐기능 검사로서 이상이 나타나지 않을 때 시행함

* 가역성 검사: 기관지 확장제 투여

* 기관지 유발검사: 알러지 유발 물질 등으로 기관지를 수축시켜봐서 나빠지는지, 비특이성 (숨 쉬는 것을 곤란하게 만드므로 환자 입장에서는 고통스러울 수도 있음)

* 폐기종: 폐포 벽이 파괴되어 비가역적으로 커진 것 (가역적에서 폐기종 제외)

[사강(Dead Space)]

: 혈관과 접촉하지 않아 가스교환에 참가하지 않는 기도 혹은 폐포의 공간

① **해부학적 사강(anatomical dead space): 폐포를 제외한 기도의 공간**

- 해부학적 사강에서는 공기가 혈액과 접촉되지 않으므로 가스교환 x
- 1회 호흡량(정확히는 1회 환기량)의 약 30%, 즉 약 150mL는 가스 교환에 참여하지 않음

* 가스교환이 일어나는 곳 = 폐포 / 호흡세기관지에서 조금

└ 폐계내과학: 해부학적 사강: trachea~호흡세기관지

└ 파워내과학: 호흡세기관지도 뺌 / 해부학적 사강: trachea~종말세기관지

* 500mL 들어왔을 때 350mL정도 가스교환 참여

=> 최소 150mL 넘게 들어와야 된다는 것 (80mL 들어오면 아예 교환 못 함)

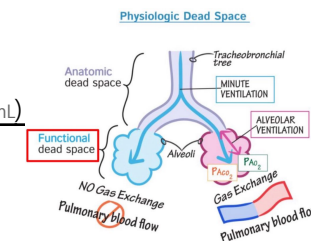
② **생리학적 사강(physiologic dead space)**

: 해부학적 사강 + 폐포 사강(alveolar dead space, 30mL)

- 약 180mL

- 폐포 사강: 모세혈관이 없는 폐포 속의 공간

* 폐포 중에서도 모세혈관이 분포하지 않아 기체교환 하지 않는 세포



[기관절개술(Tracheostomy)]

- 상기도를 거치지 x, 직접 기관을 통해 호흡할 수 있도록 기관을 절개하는 수술
- 기관 절개 부위에는 튜브를 삽입함 * 최초의 튜브 삽입은 수술의 범주
- 만일 환자가 빠른 호흡을 하고 있더라도 호흡이 약해서 1회 환기량이 사강에 머무르는 환기량보다 적을 경우에는 사실상 1분간의 폐포 환기량은 0임

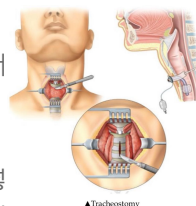
* 실질적 가스교환이 안 될 때

- 기관절개술은 사강(dead space)을 줄임으로써 가스 교환이 보다 쉽게 일어나도록 해주며, 가래를 효율적으로 제거함으로써 폐렴을 예방할 수 있음

* 호흡에 문제가 있거나, 호흡은 자발적으로 하지만 가래가 지나치게 나오는 사람들(식물 인간)에 사용함 / 가래 제거 안 하면 흡인성 폐렴의 가능성

T-tube(Tracheal tube) change <https://www.youtube.com/watch?v=TccbCyclQGo>

- L-tube(levin tube, 비위관, 식사를 잘못 삼켜 기도로 흡인되어 폐렴이 오는 것을 방지하기 위해 코~위로 넣음)와 소변줄 카테터는 수가를 받음. T-tube는 잘 모르겠다고 하심. 기관절개술 자체는 수술이기에 우리가 못 하고, 양방에서 처방내면 T-tube 교환은 할 수 o
- T-tube라는 도구를 처방만 하는 코드가 존재함(양방에서도) / 인터넷에서도 살 수 있으며, 교체하는 것은 어렵지 않으나 법적 문제는 모르심
- 폐렴 예방 위해 청결하게, 공간 확보를 위해 머리 extension
- 바람을 빼고 젤을 발라주고 삽입 → 가이드는 넣자마자 빼주고 공기 넣어서 기도 공간 확보하기 → 끈으로 목 뒤로 고정(잘 안 되어서 빠지면 사망할수도, 반쯤 빠져서 구멍 막아 사망한 사례) → 산소포화도 떨어지지 않는지 확인



4. 호흡의 단계

- 호흡은 가스교환을 목표로 하며 가스교환을 하기 위해서는 환기-분포-확산-관류의 단계를 거쳐야 함

1) 환기(Ventilation) 과정

- 폐에 공기가 들어오고 나가는 과정 (가스교환 x)
- 가스교환을 위해서 호흡의 첫 번째 과정인 환기가 충분히 이루어지는 것이 필요
- 건강한 사람의 안정 시에는 환기가 주로 흉곽의 호흡근(횡격막, 늑간근)만의 작용으로 이루어짐
- 운동 시나 또는 여러가지 질환이 있을 때(고령자나 코로나 걸려 호흡이 어려울 때 등)는 호흡근 뿐만 아니라 보통 때에는 쓰이지 않는 흉쇄유돌근, 천(淺, superficial) 흉근 등의 보조호흡근까지 작용하게 됨. 이때 행해지는 호흡을 노력성 호흡이라고 함.

- 환기장애

① 제한성 환기장애 (Restrictive) * 대표질환: 폐섬유증

* 들이 마시는 게 적어서 나가는 것도 적음, 보상기전으로 호흡 빨리함

- 폐와 흉곽의 탄성이 감소되어 있어 흡기 시 폐의 팽창이 제한되어 호흡운동에 대한 부담이 많아지고 그 결과 빠르면서 얕은 호흡을 하게 됨
- 폐의 가스교환능력은 질환이 어느 정도 심해질 때까지는 정상적으로 유지됨

* 어느 순간이 되면 가스교환 자체가 문제가 됨

- 폐부종, 폐섬유증, 흉막삼출액, 기흉, 근육신경질환, 복수, 임신(태아로 공간확보가 안 되기 때문) 등이 있을 경우 나타날 수 있음
- PFT상 FVC의 감소(정상치의 80% 미만)가 두드러짐. FEV1도 감소할 수 있으며, FEV1/FVC는 정상 혹은 그보다 높아짐 ('비'가 중요!!)

② 폐쇄성 환기장애 (Obstructive) * 대표질환: 천식

- 기도의 저항이 커졌을 때 나타나는 환기장애
- 호기 시 공기가 효과적으로 다 빠져나가지 못하므로 잔기량(RV)이 증가
- 만성 폐쇄성폐질환(COPD), 이물질 및 기관지분비물의 흡인 등으로 인해 발생
- PFT상 FEV1의 감소(정상치의 80%미만)가 두드러짐. FEV1/FVC가 정상 이하로 감소.

2) 폐내분포(distribution) 과정

- 환기과정을 거쳐 폐내에 들어간 공기 가운데서 가스교환에 이용되는 공기는 폐포에 들어간 공기뿐임
- 따라서 환기에 의하여 폐내(폐포)에 들어간 공기는 다시 폐포에 균등하게 고루 분포되어야 하는데, 이것을 폐내 분포과정이라 함
- * 폐포 중에서도 사강(가스교환 x)이 있으므로 모세혈관 쪽으로 분포해야 함

3) 확산(diffusion) 과정

- 확산: 가스의 압력차이에 의해서 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 가스 분자량이 수동적으로 이동하는 것 * 정맥혈이므로
- 폐포의 모세혈관에서 산소는 폐포로부터 혈액으로, 이산화탄소는 혈액에서부터 폐포로 확산되어 배출됨
- 혈액으로 확산된 산소는 대부분이 적혈구 속의 Hb과 결합하여 말초로 운반되며, 다른 한편으로 조직에서 생성된 이산화탄소의 대부분은 혈장 및 혈구 내에서 NaHCO_3 (탄산수소나트륨)의 형태로 폐에 운반되어 옴
- 폐포모세혈관막(alveolar-capillary membrane, blood-air barrier)
: 폐포벽의 1형 폐상피세포(type I alveolar cell= pneumocyte)와 모세혈관의 내피세포(endothelial cell), 두 세포 사이의 기저막(basement membrane)으로 구성된 3층 구조
: 산소와 이산화탄소의 교환은 확산에 의해 폐포모세혈관막을 투과함으로써 이루어짐

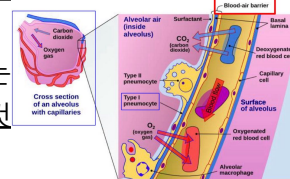
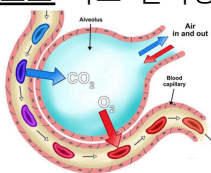
- : 폐포모세혈관막은 혈액 속에 기포(air bubble)가 생기는 것(혈관을 막아 큰일남)과 기포가 혈액에서 폐포로 이동하는 것을 막는 역할을 함

- 폐포-모세혈관 차단 증후군(alveolar-capillary block syndrome)

- : 병에 의하여 폐포모세혈관막이 두꺼워지거나 그 사이에 수분이 존재하여 확산 작용만이 나빠지는 경우를 말함

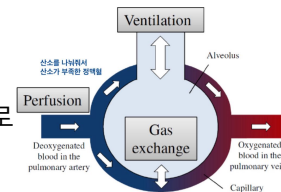
- : 확산을 방해하는 병변으로는 폐렴, 폐의 섬유화, 종양의 성장, 진행된 결핵 등이 있으며, 이들 질환은 확산에 이용될 수 있는 폐 면적을 저하시킴

* 대표적으로 흡연으로 인한



4) 관류(perfusion) 과정

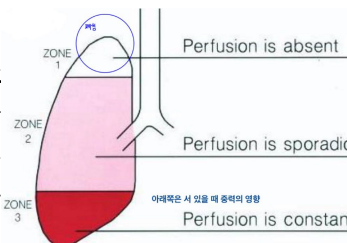
- 관류: 폐포의 모세혈관으로 가는 혈류
- 이 혈류는 전신을 순환하고 난 뒤 폐동맥을 지나오는 것으로 산소가 적고 이산화탄소가 많음
- 안정 상태에서는 폐모세혈관의 25%정도만이 관류됨
* 공기의 산소를 받으러가는 과정
- 환기를 통하여 폐로 들어온 공기가 폐포에 균등하게 분포되는데, 이와 균형을 맞추기 위해 폐포의 모세혈관으로 가는 혈류도 균등하게 분포되어야만 함



- 위치에 따른 폐관류의 특성

- : 이상적으로는 환기/관류비가 1:1이지만 정상인의 경우에도 1:1의 비율이 정확히 지켜지지는 않음

- : 정상상태에서는 폐동맥압이 낮기 때문에 서 있는 동안에 혈액이 중력에 의해서 폐첨부까지 관류하지 못하므로 폐의 상부에서의 환기/관류비는 높고(환기량>관류량/혈액에 비해 공기량이 많음), 하부에서는 낮음(환기량<관류량)



- * 중력의 영향으로 폐첨부는 관류량이 적고, 상대적으로 산소량 많음. 따라서 산소 좋아하는 결핵균이 폐첨부에 살 수 있음.

- : 따라서 인체에서는 환기/관류비가 0.8 정도가 이상적인 수치임

- * 비가 너무 커져도, 작아져도 안 됨

환기/관류비에 따른 PaO ₂ 와 PaCO ₂ 의 변화			
	환기/관류비 정상(1:1)	PaO ₂ 정상	PaCO ₂ 정상
Ex) 폐색전	환기/관류비 증가(>1)	PaO ₂ ↓	PaCO ₂ ↑
Ex) 무기폐	환기/관류비 감소(<1)	PaO ₂ ↓	PaCO ₂ ↓

- * 환기/관류비 증가 = 관류량 감소 = 폐로 가는 혈관이 막힘 = 폐색전

- 받으러오는 혈액량이 적어서 O₂ 분압 ↓, CO₂ 내보내지도 못해서 분압 ↑
- 혈액 속 이산화탄소를 내보내야하는데, 혈 자체가 못 오므로 이산화탄소를 못 보내서 CO₂ 분압 ↑
- PaO₂: 혈액 내 용해된 산소분압, PaCO₂: 혈액 내 용해된 이산화탄소분압

- * 환기/관류비 감소 = 환기량 감소 = 폐포가 쪼그라드는 폐포의 문제 = 무기폐
- 폐포로 들어오는 공기량이 줄어들었다는 것

5. 호흡의 조절

- 불수의적으로 호흡을 조절하는 중추는 교뇌(pons=뇌교=다리뇌/영어로 알기)와 연수(숨뇌, medulla oblongata)에 존재, 의식적으로 호흡을 조절하는 중추는 대뇌피질(cerebral cortex)과 변연계(limbic system)에 존재

* 숨뇌(medulla oblongata): 호흡 중추가 있음

* 뇌줄기: 두개골을 통과하면 척수, 중뇌(mid brain)+볼록 나온 pons+medulla oblongata; 원시동물도 있음, 호흡 등 생존에 필수적인 부분 조절

- 호흡은 신경성 조절과 화학적 조절에 의함

* 주로 화학적 조절은 산소량 or 이산화탄소량 / 신경성조절은 흉곽이 얼마나 팽창되는지

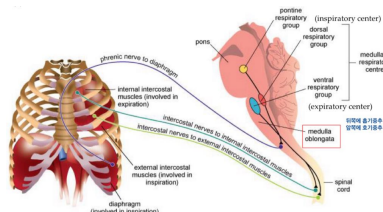
1) 신경성 조절

- 연수에는 흡기중추(inspiratory center)와 호기중추(expiratory center)가 있으며, 이들은 규칙적인 흡기와 호기를 일으킴. 흡기중추와 호기중추는 서로 상역관계(reciprocal relationship)에 있어서 흡기중추가 흥분하면 호기중추는 억제됨

* 따라서 의식하지 않아도(잠 잘 때도) 숨을 쉴 수 있음

- 헤링-브로이어 반사(Hering-Breuer reflex): 흡기와 폐의 확장이 절정에 달하면(=충분히 확장했으면 억제해야 함! 미주신경이) 폐의 호흡세기관지(respiratory bronchiole)의 벽에 위치하리라고 추정되는 신전수용기(stretch receptor, 이름 그대로 신전/확장을 감지함)가 흥분되고, 신전수용기로부터의 자극은 미주신경을 통하여 연수의 흡기중추를 억제함. 이후 자연히 호기가 나타남. 이런 미주신경을 통한 호흡 조절을 헤링-브로이어 반사(Hering-Breuer reflex)라 함.

* 늑간근, 횡격막 등도 자극함



2) 화학적 조절

- 혈액의 pH 변화를 감지하여 연수로 전달함으로써 호흡을 조절

- 호흡의 화학적 조절과 관련된 수용기에는

① 말초화학수용기(peripheral chemoreceptor)

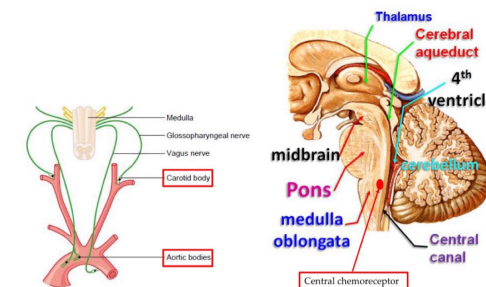
: 총경동맥(CCA)의 분기점에 있는 경동맥체(carotid body)와 대동맥궁(심장에서 꺾이는 부분)에 있는 대동맥체(aortic body)가 말초화학수용기에 속함

* 말초화학수용기: 화학적 리셉터(화학적인 것 감지) / baroreceptor: 물리적인 압을 감지하는 수용기(팽창, 늘어남 감지)

② 중추화학수용기(central chemoreceptor)

: 연수 상부에 화학적으로 민감한 부위(chemosensitive area)가 중추화학수용기에 속함

* 풍부혈, 아문혈은 연수를 찌를 수 o



6. 산-염기 평형(Acid-Base balance)

- 세포내의 대사과정에서 생성된 대량의 탄산(carbonic acid), 인산(phosphoric acid), 황산(sulfuric acid) 및 여러 종류의 유기산은 계속 세포외액(extracellular fluid) 중으로 배출됨

- 그 중에서 휘발성 산(volatile acid)은 폐를 통해, 비휘발성 산(non-volatile acid)은 신장을 통하여 배출됨

- 이와 같이 대량의 산(acid)이 세포로부터 계속 세포외액 중으로 배출됨에도 불구하고 세포외액의 pH는 별다른 변동을 일으키지 않는데, 이는 세포외액 중에 존재하는 여러 종류의 완충계(buffer system)의 작용에 의한 것임

* 음양조절이 깨지면 병이 생기는 것처럼, 항상성이 깨지면 병이 생김

* 세포외액 = 혈장성분(plasma) + 세포 사이의 간질액(interstitial fluid)

* 폐나 신에 문제 있으면 산-염기 평형에 문제 생김. 심하면 혼수상태.

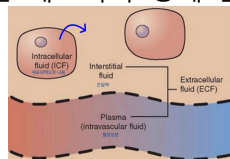
- 완충계: 강한 산이나 염기를 약한 산이나 염기로 전환할 수 있는 화합물을 의미

- 그러나 어떤 인자에 의하여 완충계의 생리적인 작용에 장애를 가져와 산-염기의 평형에 이상을 초래하는 경우가 있음

- 이 때 pH가 7.45보다 증가하는 것을 과염기증(alkalosis)이라 하며, pH가 7.35 이하로 떨어지는 것을 과산증(acidosis)이라고 함. pH의 변화를 일으키는 원인에 따라서 이들을 구분하여 호흡성(respiratory) 및 대사성(metabolic) 과산증 혹은 과염기증으로 분류함. => 호흡성 과산증 및 과염기증 / 대사성 과산증 및 과염기증

* 호흡성은 숨을 너무 빨리 쉬거나 천천히 쉬어서 or 고지대 등의 환경에 의해

* 대사성은 대사문제로 인해 산-염기평형이 깨지는 것 (ex. 당뇨병)



1) 호흡성 과산증 및 과염기증

① 호흡성 과산증(respiratory acidosis)

- 병적으로 혹은 morphine, barbiturate 등의 약물에 의하여 호흡중추의 기능이 억제되거나 기도(airway)가 기계적으로 막히거나 또는 폐실질조직의 병변으로 말미암아 CO₂의 축적이 초래되어 유발

* morphine, barbiturate: 의식수준을 저하시킬 수 있음

* 뇌의 기능을 저하시켜서 호흡중추 기능까지 저하

=> 호흡이 제대로 되지 않아서 이산화탄소를 내보내지 못함

* 과산증/과염기증은 이산화탄소 함량이 중요

② 호흡성 과염기증(respiratory alkalosis)

- 체온이 증가할 때, 고산지대에 올라갔을 때와 저산소증(hypoxia), 주위온도가 높거나 또는 salicylate 등 호흡중추를 자극하는 약물을 복용했을 때 과도환기(hyper-ventilation)를 계속함으로써 체내 CO₂ 함량이 감소되어 초래

* 고산지대에 올라가면 상대적으로 산소가 부족해져서 호흡이 가빠짐

=> 이산화탄소를 많이 내보내게 되고, 체내 이산화탄소 함량 감소됨 (과염기증)

* 침훈의 증상과 호흡성 과염기증이 비슷함

=> 침훈이 생겼을 때 봉투로 입을 막고 호흡하라고 함

2) 대사성 과산증 및 과염기증

① 대사성 과산증(metabolic acidosis)

- 신기능부전증(renal failure) 등 인산(phosphoric acid), 황산(sulfuric acid) 및 유기산(organic acid) 등의 배설이 잘 되지 않거나 당뇨병(diabetic mellitus), 췌장액(pancreatic juice)이나 장액(intestinal juice) 등의 손실이 있을 때 유발

* 대표적인 예: 당뇨병(임상에서 흔히 볼 수 있음)

* 저혈당은 잘못하면 사망에 이름(주의). 오히려 고혈당은 응급상황 x.

- BUT 밥도 안 먹고 굶는데도 혈당이 높으면, 포도당(혈당)을 에너지원으로 쓰지 못하고 지방을 태워 에너지원으로 써서 혈당이 4~500으로 높아지는 것임 → 지방을 태우면 산이 배출돼서 당뇨병성 대사성 과산증이 될 수 o → 사망까지 이를 수 있음

- 먹지도 않는데 혈당이 높다고 해도, 조사해보면 실제로 탄수화물 등을 과하게 섭취하여 혈당이 높은 게 대부분

=> 한 번 4~500의 수치는 큰일나지 않지만, 계속해서 4~500의 높은 수치가 나오거나, 먹는 것도 없는데 혈당이 4~500 나올 때 조심해야 함!!

② 대사성 과염기증(metabolic alkalosis)

- NaHCO₃(탄산수소나트륨)를 다량 복용하거나 구토로 말미암아 위산(gastric juice)이 손실되었을 때 초래됨

* 구토를 몇 번 하는 것이 아닌, 계속해서(하루종일/며칠) 하면 문제가 됨

→ 수액 처치 필요할 수도

* 옛날에는 콜레라에 걸리며 전해질 문제로 인해 사망. 세균성 설사는 설사를 함부로 그치게 하면 안 됨. 오늘날은 수액을 통해 수분, 전해질 보충 가능.

* 우리 몸이 스스로 균을 물리칠 수 있게 구토 등을 하며 나쁜 물질을 내보낼 때 설부르게 막으면 안 됨.

[case] 복어 먹고 중독증으로 전신마비가 옴(톡 쏘는 맛을 느끼기 위해 독이 있는 복어를 즐겨 먹었던 4명 중 3명은 토를 하였고, 1명은 구토를 안 해서 전신마비가 온 안타까운 사건)

1. 진단

제 1절. 望診

- * 동양의 망문문절 = 서양의 시진, 청진, 타진, 촉진 (계통적 문진)
- * x-ray, 초음파 쓰는 것은 망진을 더 잘 하겠다는 거임

1. 神 정신, 의식 상태(가장 중요)

1) 煩躁不寧: 熱病, 神氣將亡

- * 번조불녕: 열병이 있고, 신기가 장차 망하려(빠져나가려) 한다/고열로 인해 인지에 영향
- 《의종손익(醫宗損益)》“煩이란 속이 답답하고 토하려 하는 모양이고 躁란 손발을 요동하면서 앉으나 누우나 편안치 않은 것이다.”
- **한의학의 煩躁는 섬망(delirium)과 유사**
- * 임종 직전이나 열병이 과할 때 / 실제 뇌출혈, 뇌염이 있을 때 섬망이 나타날 수 있음
- * 섬망 정도의 뇌출혈이면 예전에는 사망했음. 이걸 ‘신기장망’이라 표현했을 수도 있음.
- * 오늘날에는 수술해야함. 예전에는 수술 못해서 사망하는 경우가 多.
- * 번조는 심각한 섬망같은 증상일수도, 경미하게 안절부절 못하는 것일수도 있음.
- 섬망은 주의력뿐만 아니라 정동(감정적인 부분), 사고, 언어 등 인지 기능 전반의 감퇴와 정신병적 증상을 유발하는 매우 혼란 인지기능 장애로서, 수시간 내지 수일에 걸쳐 급격하게 발생하며 하루 중에도 증상의 호전과 악화가 변화되면서 나타날 수 있는 **급성 혼돈 상태(acute confusional state)**로 정의됨
- * 하루 중에도 증상의 호전과 악화가 변화된다 = 정신적인 거
- 섬망의 원인으로는 **저산소증, 전해질 불균형, 패혈증** 등이 가장 확실한 원인으로 알려져 있지만 그 외에 뇌의 구조적 이상, 허혈 상태, 대사 상태, 약물 독성, 감염 등 다양한 원인이 알려져 있음
- * 산-염기 평형이 깨지거나, 고열이 있어도 섬망이 나타날 수 o

2) 昏冒: 死入心包, 氣血暴脫

- 昏冒(혼모): 정신이 흐려지면서 무언가 뒤집어쓴 것처럼 멍해지는 것을 말함
- 《靈樞》“心이란 五臟六腑의 大主로서 精神이 깃들어 있다. (중략) **心에 邪氣가 들면 心包가 대신한다.**” * 동양에서는 심에 정신이 깃들어있다고 함

* 현대의학 = 현대한의학까지 포함한 개념

- Level of consciousness (5 stages)

- ① Alert: spontaneous eyeopening 자발적으로 눈 뜸 * 의식상태 정상
- ② **Drowsy** (lethargy무기력, somnolence졸림): 약한 자극에 각성을 할 수 있으나 자극이 없으면 계속 자는 상태. 의사소통 가능. * 졸린 상태
- ③ **Stupor**: 강한 반복 자극에 각성. 의사소통 불가능.
- ④ Semicoma: 통증자극에만 반응. 자발적인 움직임은 없으나 반사반응은 있음.
* 의식이 없다고 봐야함
- ⑤ Coma: 완전한 의식 소실. 전혀 반응이 없는 상태.
* **식물인간(vegetative state)과는 다름.** 식물인간은 깽 때는 눈을 뜨고 있으며 잠도 잠. **Coma는 정말 잠자고 있는 상태(눈 감고 가만히 있는 전혀 반응이 없는 상태)**
* 5단계만 가지고 의식을 다 나타낼 수는 없음
→ 치매환자는 의식상태는 정상이나, 가만히 있지 않고 욕하고 공격적이며 밖으로 나가려함. 이는 5단계에서 alert로 볼 수 있는데, 이런 사람을 alert라고 하는 것은 한계. 그래서 섬망, 혼돈 등으로 의식상태를 표현함
* 혼모는 drowsy에 가까운 상태라고 볼 수 있음
* 마음의 병=뇌의 문제 / 동양에서는 오장, 그 중에서도 심이 뇌의 역할

- Alert vs Drowsy : orientation 여부

* orientation: 지남력 - time person place (PPT) 지금 어디, 시간이 언제, 누구인지를 아는 것

- Drowsy vs Stupor : 의사소통 가능 여부

- Stupor vs Semicoma: 자발적인 움직임 유무

* stupor까지 한방병원. coma상태는 한방병원에 잘 x, 요양병원에 가야 볼 수 있는 케이스.

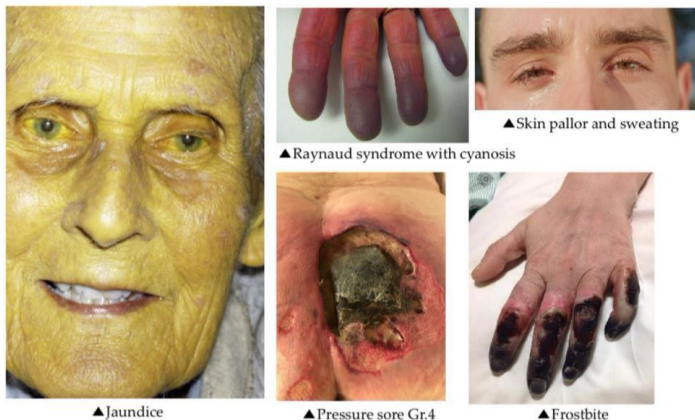
3) 目有光彩: 神氣旺盛

- * 눈에 광채가 있다: 신기가 왕성하다 = 정상적인 상태
- **Alert**에 해당

2. 色

* 색의 관찰이 의미가 있다

(청색이면 간, 풍 등의 표현은 임상적으로 다 들어맞지 x / 색을 살핀다는 자체는 의미 o)



- 황달(Jaundice): ‘황색’ / 흰자(공맥)부터 노랗게 되고, 심하면 온몸이 샛노랗게

* 청적황백색 = 의미가 o (간에 속하고, 심에 속하고 등등은 모르겠으나, 5가지 색으로 나눠서 살피는 거 자체는 의미가 있다)

- 청색증을 동반한 Raynaud 증후군: ‘청색’ / 혈액순환이 안 되면 산소 공급이 안 되어 청색으로 변할 수 있음

- 피부가 창백, 땀이 비오듯 남: ‘백색’ / 저혈당이나 심각한 실신 직전의 상태일 때

* 어떤 증상이든 식은땀이 나면 주의 / 식은땀 = 저혈당 or 심장관련질환일수도

- 욕창(Pressure sore): ‘흑색’ / 동상, 욕창에 의해 괴사된 것(수술 필요)

* 요양병원 환자 자주 발생, 색을 보고 중등도 판단

* 임상에서 제일 힘든 부분: 예후 / 한의원에 주로 만성병 환자가 오기 때문에 예후를 보기 어려움 / 급성기질환(감기, 기관지염)은 예후가 명확함

- 동상(Frostbite): 검은색의 가피, 괴사

* 괴사된 부위는 속을 봐야 정확히 알 수 있음

[자연재생한의원 조성준원장님 화상진료 이야기]: 색 관찰하는 것이 중요하다!!

- 심도 화상 넘어 절단, 수술해야 하는 경우에도 치료가 90% 이상

- 치료경과사진 기록으로 판단하고 공부하는 분, 임정태교수님과 화상학회 논문



<화상이 회복되는 과정>

[색] 까만색 → 노란색부육조직(죽은 조직)

→ 적색육아조직(피가 통하는 부위/여린 결합조직)

- 노란색이 적색으로 덮여가면 좋은 거임

- but, 감염이 생겨서 염증으로 상처부위가 붉어지는지 구분해야 함

[냄새] 냄새 맡아 판단 가능, 생리적인 회복 과정의 진물, 감염 시 농에서 발생

* 습부항 했을 때 농이 나왔으면 이미 화농성 감염이 있었다는 것 (습부항 때문에 감염된 것이 아님)

3. 鼻 코

* 냄새는 문진에 가깝지만, 망진에 들어있음 (물어서 알 수 있음)

1) 鼻如烟煤 (烟: 연기 연, 煤: 그을음 매): 陽毒熱甚

- Sinusitis (부비동염/농이 차 있음)

- Olfactory hallucinations (환후, 없는 냄새를 있다고 생각하는 것)

: Olfactory hallucinations occur in **schizophrenia**(정신분열병), in epilepsy and in some other organic states. For example, it may be associated with the belief that people are pumping a poisonous or an anaesthetic gas into the house(누가 우리집에 독가스를 살포했다), which the patient alone can smell.

* 코에서 연기 나고 타는 냄새 → 대부분 부비동염(sinusitis)이 많음

* 누가 화장실에 독극물을 부었다 → Olfactory hallucinations(schizophrenia)

* 보통은 부비동염이나, ‘양독열심’은 심한 표현이므로 schizophrenia를 보고 얘기한 것이 아닐까?

2) 鼻衄: 肺熱, 熱傷陽絡

- * ‘코피: 폐열, 열상양락’이라 표현함
- * 선천적으로 혈관이 약하거나 고혈압인 경우에 일어남 (올해 언급 x)

3) 鼻煽 (煽: 부채질할 선): 肺熱甚, 肺風, 肺脹

- 鼻煽: 비익(鼻翼, 콧망울)이 벌렁거리며 열렸다 닫혔다 하는 것으로 肺氣閉塞, 肺絶의 징후

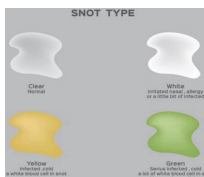
- * ‘비선: 폐열심, 폐풍, 폐창’ / 콧구멍이 벌렁거리며 열렸다 닫혔다 하는 심각한 징후 (의식이 떨어지는 분들을 보고 말하지 않았을까?)
- * 호흡곤란, 호흡이 원활하게 안 됨

4) 鼻涕: 清涕爲外受風寒, 濁涕爲風熱

- * 비체는 임상에서 흔히 볼 수 ㅇ / 콧물(분비물)의 색이 가장 중요!!
- * 맑은 콧물(청체)은 풍한이므로 소청룡탕, 탁한 콧물(탁체)은 풍열이므로 형개연교탕
- * 흰색-바이러스(알러지), 누런색/녹색으로 변하면 세균감염이므로 항생제 투여
- 누런 콧물은 부비동염(축농증) / 녹색은 보기 힘들(부비동염 심해지면)

[대전대 정현아교수님의 비내시경 이야기]

- 노란/녹색을 구분까지는 안 하지만, 세균감염을 염두에 두기
- 부비동염은 만성적인 경우가 많아 항생제 보다는 한방치료 (양방에서는 부비동염이 세균성이기 때문에 항생제를 쓰는데, 한약으로도 치료 잘 됨)



4. 痰 가래

1) 黃稠(稠: 뻑뻑할 조): 火, 燥 누런색(열증)

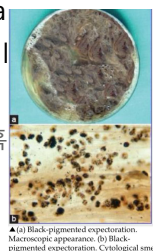
- * 가래도 색이 탁할수록 세균감염성, 맑은 색이면 바이러스성

2) 白稀(稀: 드물 희): 濕, 痰飲 맑은색(습 or 담음)

3) 灰(灰: 재, 먼지 회): 呼吸不潔, 寒痰 까만색(환경적으로 불결할 때)

- **Black-pigmented sputum**, also called “melanoptysis,” is a symptom that may be observed in certain pathologies such as coal workers’ **pneumoconiosis**(진폐증).

- * 먼지색갈 = 까만색 / Black-pigmented sputum = 광부들에게서 나오는 흑색가래



4) 膿血: 腥臭爲肺癰, 帶血爲熱傷肺絡 농까지 나오면 심각한 상태

- 폐농양(Lung abscess): 화농성 가래 및 가래에서 심한 악취

- * 그냥 누런 것이 아닌 농혈 = 폐농양, 기관지확장증 (농혈은 항생제 필요)
- * 기관지확장증: 기관지가 수축하여 가래를 뱉어내는데, 뱉어내지 못하고 쌓여서 농이 됨

[2008년 미국 논문; Sputum color: Potential implications for clinical practice]

Sputum Color: Potential Implications for Clinical Practice

Allen L Johnson MD, David F Hampson MD, and Neil B Hampson MD

BACKGROUND: Respiratory infections with sputum production are a major reason for physician visits, diagnostic testing, and antibiotic prescription in the United States. We sought to determine whether the simple characteristic of sputum color provides information that impacts resource utilization such as laboratory testing and prescription of antibiotics. **METHODS:** Out-patient sputum samples submitted to the microbiology laboratory for routine analysis were assigned to one of 8 color categories (green, yellow-green, rust, yellow, red, cream, white, and clear), based on a key made from paint chip color samples. Subsequent Gram stain and culture results were compared to sputum color. **RESULTS:** Of 289 consecutive samples, 144 (50%) met standard Gram-stain criteria for being acceptable lower-respiratory-tract specimens. In the acceptable Gram-stain group, 60 samples had a predominant organism on Gram stain, and the culture yielded a consistent result in 42 samples (15% of the 289 total specimens). Yield at each level of analysis differed greatly by color. The yield from sputum colors green, yellow-green, yellow, and rust was much higher than the yield from cream, white, or clear. **CONCLUSIONS:** If out-patient sputum is cream, white, or clear, the yield from bacteriologic analysis is extremely low. This information can reduce laboratory processing costs and help minimize unnecessary antibiotic prescription. **Key word:** respiratory, infection, sputum color, antibiotics, laboratory, prescription, microbiology, Gram stain, predominant organism, bacteria. [Respir Care 2008;53(4):450–454. © 2008 Daedalus Enterprises]

- 호흡기감염 시 가래 색깔을 보면 항생제를 줄일 수 있다!
- 혈액검사 시 WBC(백혈구수치)/CRP 수치(세균 합병증 오름)로 항생제를 처방하는데, 가래 색을 보면 필요한 혈액검사와 항생제 처방을 줄일 수 있다
- * 맑고 흰색: 세균감염 가능성 적음 / 누런고 녹색 끈적: 세균감염 의심되므로 검사해봐라
- * green, yellow-green, yellow, rust(녹색이 아닌, 쇠 ‘녹’/붉은색에 가까움)가 백색, 맑은색(cream, white, clear)보다 세균이 검출될 확률이 높음

5. 咳血 · 吐血

객혈(Hemoptysis) vs 토혈(Hematemesis)

Hemoptysis is defined as the expectoration of blood or blood-tinged sputum. The blood in **hemoptysis** is generally bright red or rust and may be admixed with sputum and frothy. The blood in **hematemesis** is dark red or brown and may be mixed with food particles. The bleeding in hematemesis is commonly preceded by vomiting or retching.



◀ rust-color

- * 입에서 피가 나오는 건 같음
- 객혈: 호흡기와 연관 / 가래에 피가 섞임 / 밝은 붉은색, 녹(슨)색 / 거품양상
- 토혈: 소화기와 연관 / 토, 트림하면서 / 어두운 갈색 / 음식찌꺼기

구분	객혈(hemoptysis)	토혈(hematemesis)
전구증상	목구멍의 통증	오심 위와 문제이므로
	기침의 욕구	위 불쾌감
증상발현	기침에 의해 배출	구토에 의해 배출
배출물의 성질	색깔	일부 선홍색
	거품	(+)
	pH	알칼리성
	내용	눈으로 확인할 수 x 백혈구, 적혈구, hemosiderin(+), macrophage (대식세포)
대변	정상	흑색변(melena, tarry stool)
빈혈	가끔 나타남	항상 나타남
병력	허파질환	알콜중독성, 소화궤양, 간질환

▲객혈과 토혈의 감별 포인트

- * melena: 위장관 출혈, 응급상황이므로 전원 필요
- 뇌졸중 뇌경색 환자는 피를 묽게 하는 아스피린 복용, 치명적인 부작용이 출혈 가능성
- 빈혈 철분제 복용 시 대변이 흑색 (멜라나 아님, 구분 필요)
- 환자가 평소에 복용하고 있는 약 보기

1) 咳出血絲: 肺絡之血

- * 기침할 때 가래에 실 같은 피가 나옴

2) 吐血塊: 肝血

- * 혈 덩어리가 나옴
- 간경변 합병증으로 식도정맥류가 있음 (주머니처럼 부풀어 터져 피를 토하는 응급상황)
- 과거에 부검을 했다면, 피를 토하고 죽은 사람의 간이 딱딱해진 것(간경화)을 관찰했을 수도 (이를 보고 간에 문제 있다고 추정)
- 아니면 간장혈이어서 그냥 쓴 걸지도
- 현재는 외과적 수술이나 지혈할 수 o

3) 血中帶食物: 胃血

- * 음식물에 피가 섞여있음

4) 血中帶痰: 肺血

- * 가래에 피가 섞여있음
- => 호흡기와 소화계 출혈 부분

5) 色 * 피의 색에 따라(깊은 곳에 있으면 어두움)

- ① 淺紅: 虛症
- ② 鮮紅: 火熱實證
- ③ 紫紅: 鮮紫濃厚爲氣盛, 無光爲氣衰
- ④ 黑: 瘀血, 寒

- * 선홍색 피를 뱉어낸 경우, 치과질환(잇몸에서 난 피) 때문일 수도 (병력청취)
- * 흑색/자홍색: 깊은 곳의 출혈, 조심해야 함

표 읽으심

6. 皮膚

1) 毛焦: 皮聚毛落爲肺絕肺損 피부가 건조하다

- 皮毛焦: 皮毛가 메마른 것을 가리킨다 《동양의학대사전》
- 毛髮焦: 모발이 건조하고 거칠어지는 징후 《동양의학대사전》
- * 피부나 모발 = 폐쪽 관련

2) 肌膚甲錯(기부갑착): 肺痿, 腸癰

- 피부가 메마르고 갈색을 띠며 마치 물고기 비늘처럼 까칠까칠하고 기질화되어 벗겨지는 것을 가리킨다 《동양의학대사전》

- Cause of ichthyosis(어린선魚鱗癬) 물고기 비늘같다

① Inherited illness 대부분은 유전적

② In rare cases, acquired ichthyosis. (cancer, HIV infection, kidney problems and thyroid disorders, or even from taking potent prescription medications)

* 심각한 질환이 있을 때 동반되는 것일 수도

(후천적으로 ichthyosis가 있을 수도)

- 콩팥, 갑상선 문제, 암 등등 (사람이 점점 말라감)
- 폐위: '위'는 점차 사람이 마르고 수축하는 것 (만성소모성질환을 폐위라 표현할 수 있음)



3) 浮腫: 氣壅水蓄

* 순환 안 돼서 부종

제 2절. 聞診

1. 言語

1) 聲高重濁: 陽證, 有餘之像 목소리가 크고 높고 무거운 양증

2) 聲低輕清: 陰證, 不足之像 목소리가 가벼움

3) 多言而煩: 熱證 말 많고 불필요하게 횡설수설 (섬망과 유사할 수도)

4) 謔語: 實熱 공격적인 양상으로 나타남

5) 鄭聲: 虛證 중얼중얼

- 鄭聲(정성): 환자가 중복해서 말을 하며, 말소리가 낮고 약하면서 끊어졌다 이어졌다 하는 위중한 징후. 대개 질병의 말기에 正氣가 쇠약하고 정신이 흩어짐으로 인해 의식이 맑지 못하여 발생한다. 《동양의학대사전》 조용조용한 거

6) 失音(暴瘖): 實證, 多因風寒客熱 * 갑자기 말을 못 함

* 실증/허증을 떠나서 갑자기 사람이 헛소리를 할 경우, 뇌질환(stroke)일 수 있으므로 바로 뇌 MRI 찍어보기

* 4), 5), 6)이 특히 중요

* MRI 찍어봐야 하는 응급질환일 수도 (증상들이 나타나면 뇌부터 확인, 확인했는데 이상 없으면 한의학에서)

7) 嘶啞(嘶: 목멜 시;啞: 병어리 아): 虛症, 多因內傷精氣 목소리가 변함(쉽)

① 音嘶: 각종 인후 질환에서 나타나는 주요 증상의 하나. 말을 할 때 목이 쉬어 소리가 맑지 않고 뚜렷하지 않은 것을 가리킨다. 《동양의학대사전》

② 音啞 = 失音 《동양의학대사전》

* muffled voice & hot potato voice (<https://www.youtube.com/watch?v=dSBmpC1G52U>)

: Acute epiglottitis(급성 후두개염) is a life-threatening disorder because of the potential for laryngospasm and irrevocable loss of the airway. Acute epiglottitis can occur at any age. Early diagnosis with careful and rapid intervention of this serious condition is necessary in order to avoid life-threatening complications.

* 급성 후두개염: 후두개 아래 공기가 가는 길을 막은 것. 후두의 경련을 일으키거나 기도의 회복할 수 없는 손상을 줌. 생명을 위협하는 응급상황.

* Hot potato voice: 뜨거운 것을 입에 물고 있는 상태로 얘기하는 느낌. 바로 응급실 가야 함. 특히 아이들 조심! 위급!!

2. 呼吸 숨이 짧아지는지, 어깨까지 들썩이며 호흡하진 않는지

- 1) 喘促: 擡肩聲高湧爲實證, 聲低息怯爲虛證
- 2) 哮(喘促, 喉中有鷄響): 痰涎內阻, 外感風寒, 或鹽糖過食
- 3) 短氣(呼吸不續, 似喘不擡肩): 裏實, 留飲, 肺虛
- 4) 少氣(氣少不能多言, 言多則氣息): 久病虛弱
- 5) 上氣(呼多吸少, 氣息促急): 胸膈痰湧, 或陰虛火炎
- 6) 鼻鼾(코골이): 中風昏倒 (비한: 중풍혼도)

* 코골이: 기도가 좁아져서 호흡이 원활하지 않음

* 중풍 환자가 brainstem에 뇌출혈이 오면 나타날 수 있음

* 실제 뇌졸중으로 인해 쓰러지면, 호흡중추 때문에 코골이를 하며 자는 것으로 보일 수 있음

- 예전에 화장실에 쓰러져서 탱크처럼 코를 골았다는 환자 본 적 있음(아마 뇌출혈)

- stroke risk factor

: hypertension, diabetes mellitus, heart disease, smoking, excessive alcohol use, and hypercholesterolemia, obstructive sleep apnea

* obstructive sleep apnea(수면무호흡증): 코골이를 동반한 수면무호흡증은 갑자기 숨을 쉬다가 멈춤. 위험! 비만인 경우 조심!

* 나머지 1)~5)는 읽어보세여~

3. 咳嗽 기침

1) 咳聲重濁: 外感, 內有痰濕 기침 소리를 들었을 때 외감(감기)의 급성기침

2) 咳聲連續, 陳發不止(頓咳): 常見 小兒百日咳 만성기침

- 頓咳(돈해): 少腹 아래에서부터 逆上하는 咳逆으로 수십번의 기침을 하고 잠깐 멈췄다가 다시 기침하며, 심한 경우는 嘔逆이 발생하고 兩脇部가 땅기면서 눈물 · 콧물이 함께 나오며 한 달이 지나도록 낫지 않는 것이다. 《동양의학대사전》

* 금궤요략 월비가반하탕 조문: 눈이 빠질 정도로 기침을 할 때 사용한다

* 백일해(백일동안 기침을 그치지 않는다): 끊임없이 계속해서 기침함

- Whooping cough; (<https://www.youtube.com/watch?v=5SHtdczSBc>)

It's marked by a severe hacking cough followed by a high-pitched intake of breath that sounds like "whoop".

* 기침을 하다가 '흡'하는 소리가 남

제 3절. 問診

* 물을 문 / 병력청취를 통해 확인하는 내용

1. 咳喘

1) 咳喘不得臥: 暴病爲肺脹, 水飲內停, 久病有汗, 多爲肺氣欲絕, 腎氣不納 편하게 눕지 못함
- 기좌호흡(orthopnea): 심부전의 가장 흔한 증상은 호흡곤란으로 주로 초기에는 운동 시에 발생하나, 점차적으로 기좌호흡, 발작성 야간 호흡곤란(누워서 자다가 갑자기 숨 쉬기 어려워서 깨는 것), 안정 시에도 호흡곤란(심한 상태)을 호소하게 됨

* 일어날 '기', 앉을 '좌' / 앉아서 호흡

* 호흡곤란: 심부전 > 폐출혈, 중력의 영향으로 누우면 호흡곤란/가슴답답이 더 심해짐

* 심부전은 누우면 불편함

- 누워있으면 심장에 울혈이 생겨서 더 호흡곤란. 그러므로 앉거나 일어나서 쉬게 됨.

2) 咳嗽胸痛: 肺癰, 懸飲, 肝邪犯肺 기침할 때 흉통 있는지

* 폐 자체는 통증을 못 느낌 / 염증이 퍼진 상태

2. 胸脇

1) 胸脇痛: 痰飲, 氣滯血瘀, 肝鬱, 肝火

- 흉막염(Pleurisy): 발열 + 편측 흉통(일반적으로 호흡이나 기침할 때 흉통)

2) 胸脇悶: 少陽病, 肝鬱氣滯 흉협부가 답답

* 심장 관련 질환이 아닌지 배제 필요

3. 寒熱

열의 양상도 중요하지만, 동반 증상이 제일 중요! (감염인지, 어디에서 감염됐는지 추정 가능)

1) 熱型 열형

(1) 寒熱往來: 少陽證, 瘧疾

(2) 但熱不寒: 陽明熱證

(3) 但寒不熱: 陽虛

(4) 發熱惡寒: 外感表邪

(5) 骨蒸勞熱: 陰虛, 虛勞 허해서 나는 열, 만성소모성질환

- 骨蒸熱: 小兒의 乳食이 적합하지 않아 체한 것을 오랫동안 방치함으로 인해 쌓여서 熱이 되었거나, 혹은 큰 병을 앓은 후에 餘熱이 남아 陰液을 소모시킴으로 인해 虛火가 亢盛해져 뼈까지 침범해서 骨蒸이 발생한다. 그 주된 증상은 신체가 아위고, 오후에 潮熱이 오며, 盜汗·心煩하거나 혹은 腹內에 癥塊가 있어 때로 약간씩 아픈 등이다. 《동양의학대사전》

* 암 등 만성소모성질환에서 나타나는 열

2) 時間 시간 새벽 or 오후에만 열이 나기도 함

(1) 早晨發熱: 多屬氣虛, 虛損

(2) 下午熱甚: 濕溫, 伏暑, 陰虛

(3) 日晡潮熱: 陽明熱結

(4) 隔日或三日一發: 間日瘧, 三陰瘧 격일혹삼일일발 / 3일에 한 번 학

- 열대열 말라리아(Malaria)는 일반적으로 열이 매일 나지만 삼일열 말라리아와 난형열 말라리아는 48시간, 사일열 말라리아에서는 72시간의 주기로 열이 남

* 원충의 종류에 따라 주기가 다름 / 학질과 말라리아가 일대일대응은 x, 유사함

[투유유(노벨생리의학상 수상자)의 말라리아 치료제 이야기]

- 청호에서 약리성분 추출

- 중의학 업적인지 아닌지에 대한 논란은 있음

3) 部位 부위

(1) 五心煩熱: 陰虛火旺

(2) 四肢寒冷: 陰寒盛, 眞熱假寒

(3) 胸腹灼熱: 裏有積熱

* 한 번 읽고 넘어가심 / 발열은 중요해서 나중에 또 다름(뒤에서 더 자세히)

발열의 진료 * 가장 중요한 것은 동반증상

1) 발열과 두통

2) 발열과 인두통

3) 발열과 림프절 종창

4) 발열과 호흡기 증상(기침, 호흡곤란)

5) 발열과 설사

6) 발열과 비뇨기 증상(배뇨시 통증, STD 등)

7) 발열과 피진 (피부의 발진)

8) 발열과 귀 통증(부비동염 포함)

9) 발열과 관절통

10) 발열과 배부통 및 요통

제 4절. 切診

1. 七表脈: 浮脈, 芤脈, 滑脈, 實脈, 弦脈, 緊脈, 洪脈

2. 八裏脈: 微脈, 沈脈, 緩脈, 瀦脈, 遲脈, 伏脈, 濡脈, 弱脈

3. 九道脈: 長脈, 短脈, 虛脈, 促脈, 結脈, 代脈, 牢脈, 動脈, 細脈

4. 其外 三脈: 數脈, 大脈, 散脈

* 실제 임상에서는 맥이 빠르지/느린지, 힘있는지/없는지, 불규칙한지 등등 구분하는 정도

계통적 문진 망문문절과 비슷

1. 전신: 체중 변화, 권태감, 식욕, 발열

2. 피부: 발진, 종양, 궤양, 소양감

3. 중추신경계: 두통, 어지럼증, 감정 및 주의력 변화, 지남력 및 기억력 상실, 탈력, 실신, 마비, 저림 증상 * 神

4. 눈: 시력, 충혈, 복시, 안경이나 콘택트렌즈 사용 * 충혈: 색을 살핌

5. 귀: 청력, 이명, 어지럼증, 귀 통증(이통)

6. 코: 코막힘, 콧물, 소양감 * 콧물: 분비물 색

7. 인두: 인두통, 목마름, 잇몸 출혈

8. 경부: 림프절 종창, 갑상선종

9. 유방: 종양(종류), 통증, 유두분비물

10. 호흡기: 기침, 객담(색, 양), 객혈, 호흡곤란, 천명

11. 심혈관계: 흉통, 심계항진, 기좌 호흡

12. 소화기계: 연하곤란, 명치 부분 통증, 오심, 복통, 설사, 변색

13. 요로계: 빈뇨, 배뇨시의 통증, 혈뇨, 요실금

14. 생식기: 남성-음경에서의 분비물, 정소통, 음낭통

여성-월경곤란, 월경의 규칙성, 주기, 출혈량, 성교통, 냉·대하, 성기출혈

15. 말초혈관계: 간혈성 파행, 정맥류

16. 근골격계: 근육통이나 관절통, 관절염, 부종, 근력저하

17. 정신계: 기분 저조, 흥미 상실, 불면, 불안, 자살 기도

18. 혈액: 빈혈, 출혈 경향, 수혈력

* 빨간 글씨가 앞의 망문문절에서 소개한 내용

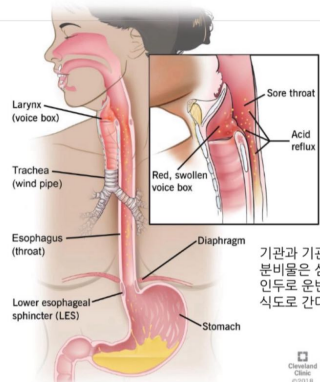
진단 - 현병력

1. 기침

- 기침: 해로운 물질이 호흡기계로 들어오는 것을 방지하거나 호흡기계로부터 제거시키는 **체내 방어기구**의 하나
- 1차 의료기관에서 만나게 되는 증상 중 **5번째**로 흔함
 - * 'HIRA 빅데이터 개방포털'에서 질환 순위 볼 수 있음(꽤 오래 설명하심)
 - '심평원 빅데이터 개방포털'이라고 구글에 검색하면 나옴
 - 참고로 함 들어가서 보세요..
- 3주 미만이면 급성 기침, 3~8주는 아급성 기침, 8주 이상 지속되면 만성 기침
 - └ 급성 기침의 원인: 대부분 감기. 이외 급성 부비동염, 백일해, 알러지성 비염
 - └ 아급성 기침의 원인: 감염 후 기침(postinfectious cough)이 가장 흔한 원인
 - └ 만성 기침의 원인: 천식, 후비루, 역류성위식도 질환이 대부분
- * 아급성 기침 - 감염 후 기침의 대표적인 예: 코로나 이후 기침 후유증
- * 후비루: 부비동염이 있기에 후비루가 옴. 잠을 잘 때 콧물이 뒤로 넘어가서 아침에 기침.
- * 역류성위식도 질환과 같이 소화기도 원인이 될 수 있음

1) 기침의 작용 생리적인 작용

- 기관 및 기관지벽 점막은 하루 100mL라는 다량의 분비물을 생산하며, 이러한 분비물은 기관지의 섬모운동에 의해 인두로 운반되어 연하되거나 배출됨
- 하지만, 분비물의 양과 성질이 섬모운동만으로 운반될 수 없을 정도로 지나치게 많거나 끈끈하여 **이동이 곤란할 때는 기침의 힘이 필요하게 됨**



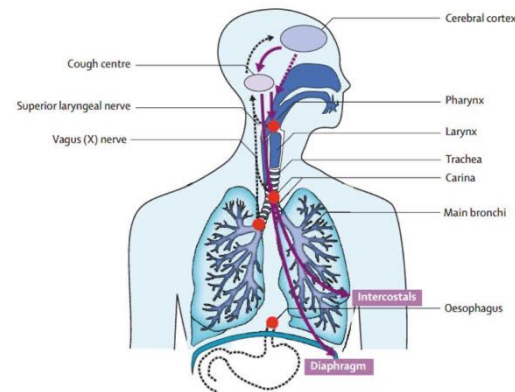
기관과 기관지벽의 점막에서 생산된 분비물은 섬모 운동 혹은 기침에 의해 인두로 운반되어 배출되거나 연하되어 식도로 간다.

역류성 식도염을 나타내는 그림

- 식도로 삼키기도, 기침으로 내보내기도 함

- 보통 상태에서의 기침은 **기관, 기관지 청정화**를 위한 정상작용. 아침 기상 때의 단시간의 기침은 약간의 가래를 동반할지라도 기도청정을 위한 정상활동이라 볼 수 있음.
- 재채기와 같이 기침은 **하나의 반사기전임**. 인두 및 후두, 기관, 주기관지의 점막 또는 심층구조가 자극(점액의 축적, 점막의 염증, 흡연, 이물질 등)을 받음으로써 기침이 시작되며, **설인신경(CN IX, 9번 뇌신경, glossopharyngeal nerve), 미주신경(CN X, 10번 뇌신경, vagus nerve), 외이 및 경부, 식도 등에 있는 신경이 기침의 발생에 관여함**
- 기침은 의식적으로 일으키거나 어느 정도 억제할 수 있음. 자세의 변화에 의하여 일어나는 중력의 작용, 정신적 요인 등도 기침을 유발할 수 있음.

2) 기침 수용체 (cough receptor)



빨간색 표시: 기침 수용체

- * 자극을 받으면(가스, 염증 등) 신경을 통해 중추의 cough centre(in brainstem)로 자극을 전달하여 기침을 유발함
- **Cough receptors (shown in red colour)** link to cough afferents through the **vagus and superior laryngeal nerves** to the **cough centre and cerebral cortex**. Efferent pathways coordinate the muscle response that leads to a cough.

3) 기침의 발생기전

- 기침은 일어날 때까지 3단계를 거침

① 흡입기: 숨을 들이마시는 시기

- 후두를 직접 자극하는 경우는 흡기 없이 기침이 일어날 수 있으나, 일반적으로 폐활량 혹은 폐활량보다 적은 양의 공기를 먼저 흡입함

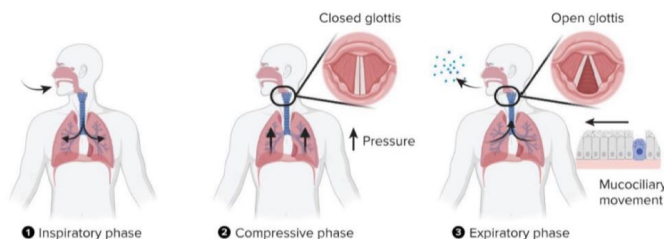
② 긴장기(압축기): 들여마신 숨을 멈추는 시기

- 이 때는 성문이 닫히고 흡식근(吸息筋)의 수축이 강하게 이루어지며 기도내의 압력이 충분히 높아짐

③ 호출기

- 폐색된 성문이 갑자기 열리면 기도내압과 후두내압 사이의 높은 압력차로 기도 내의 공기가 빠른 속도로 배출됨. 공기의 유속은 280m/sec에 이르기며 이 때 기도내 분비물을 배출시킴.

Three phases of a cough



* 공기를 들이마시고, 성문이 닫히고, 압력이 높아지고, 빠르게 배출됨

4) 기침의 원인

- 기침은 기계적, 화학적 혹은 염증에 의한 기도점막의 자극에 의하여 일어남

- 알러지, 암 질환, 심인성, 혈관성 등으로도 나타나며, 가장 흔한 원인은 흡연

* 심인성 = 심리적인 요인 + 심부전 등 심장에 문제 (모두 포괄)

5) 기침 양상에 따른 분류

- 습성 기침: 가래를 뱉어내기 위해 일어나는 기침. 기도 내 병변이 많음.

- 건성 기침: 기도 상피 등의 기침 수용기에서 직접 자극을 받아 일어나는

기침으로, 가래 객출은 없거나, 소량임 (보음제 사용)

* 가래가 있는 기침이나, 마른기침이나 / 급성, 만성으로도 구분

표 2.6.1.1. 기침의 시기 및 양상에 따른 원인 질환²⁾

	습성 기침	건성 기침
급성	세균성 폐렴 기관지염 부비동염 홍역열	기흉 과민성 폐렴 폐색전증
만성	폐결핵 만성폐쇄성 폐질환 폐수종 폐암 기관지확장증	기관지천식 간질성 폐렴 위식도역류 약인성 기침

* 질환을 어느 정도 추릴 수 있지만, 다른 동반 증상들도 확인해야 함 (발열이 어느 정도인지 등등)

* 부비동염: 콧물 확인 / 기흉: 호흡곤란 확인

* 폐색전증: 정말 심한 호흡곤란이 와서 티가 남

- 급성 건성기침으로 분류되나, 폐혈관이 막혀 호흡곤란 (즉, 기침이 중요한 게 x)

[기침 소리로 구분]

* Whooping cough: severe hacking cough followed by a high-pitched intake of breath that sounds like “whoop”

- 백일해균에 의한 염증과 점막의 손상으로 인해 발생. 기도 내부의 점액 분비가 증가하고, 이로 인해 기침이 유발되며, 심한 기침이 이어짐.

[서울아산병원 질환백과-백일해] “기침이 심할 때 얼굴이 빨개지고 눈이 충혈되며, 기침 끝에 구토가 동반되거나 끈끈한 가래가 나오기도 한다.” “하안검 부종 등이 나타나기도 한다.”

[金匱要略] “咳而上氣，此爲肺脹，其人喘，目如脫狀，脈浮大者，越婢加半夏湯主之。”

: 만성기관지염, 천식, 백일해, 폐기종 등으로 기침이 심하여 얼굴과 눈이 부어 있는 사람과 越婢湯證으로 咳嗽 때문에 토하는 자에게 응용할 수 있다.

* 굉장히 유사함

* 천: 호흡곤란 있을 정도로 정말 심한 기침

* Barky cough(or seal like cough): acute laryngotracheobronchitis (croup)

- 성대 주변의 상부 기도 바이러스 감염으로 인해 부어오르면서 발생

* 개 짖는 듯한 소리, 물개 소리

* acute laryngotracheobronchitis(croup): 급성후두기관지염(급성폐쇄성구두염)

* 기도가 좁아져서 발생(백일해는 기도가 좁아진 게 아닌, 염증 때문에 발생)

6) 기침의 부작용 생리적인 방어작용이지만 부작용 있음

- ① 사람 간의 감염 확산에 기여함 by 비말/콧물/기침의 침방울
- ② 기관, 기관지벽, 후두에 손상을 주어 출혈 혹은 감염을 유발
- ③ 호흡근 작용에 의해 폐울혈, 심부전증의 악화가 가능
- ④ 근육의 골절을 야기하기도 함
- ⑤ 만성적인 기침은 근육통을 유발
- ⑥ 심한 발작적인 기침을 하는 동안은 지속적으로 흉곽의 내압이 상승하게 되고, 이는 정맥환류를 억제하여 심박출량을 저하시킴으로써 노인에서는 실신을 유발하기도 함
- ⑦ 이외에 수면방해, 에너지 과잉소비, 피로, 흉통, 복통, 구토, 요실금등을 유발할 수 있음

* 심부전증을 악화시킴. 머리쪽으로 순환이 안 돼서 실신하기도 함.
→ 강하게 기침하면 어르신들은 늑골 골절, 근육통 생기기도 함

7) 기침 증상 때의 확인사항

- ① 급성 혹은 만성 여부 만성이라고 안심하면 안 되지만, 급성을 더 조심
- ② **발열**의 동반 여부
- ③ 객담의 동반 여부 및 **객담의 성상** 누런 가래는 세균감염 가능성
- ④ 계절의 변화 알려지 등
- ⑤ 위험인자의 유무
- 흡연, 환경적요인, 약물사용(**ACEI 복용자의 3-20%가 마른 기침, 용량과 관련 없음**)의 여부
- ⑥ 과거의 병력 예전에 증상이 있었는지, 어떤 치료와 진단을 받았는지 등

8) 기침 환자의 선별검사

- ① 진찰소견 청진기 활용
- 천명(wheezing) * 천식, 좁아진 기관지를 통과하면서 나는 소리. 우우우웅.
* 듣는 위치: **배에 올려두면 안 들리고, 견갑골 내측에 대서 듣기**
- 악설음(crackle) * **수포음, bubbling(거품 소리. 보글보글.)**
* 중요! 한방병원에서 폐렴이 흔한 전원 증상인데, 청진에서 먼저 나오기도
* 아이들 평소 숨소리를 많이 들어보기
- ② 단순흉부 방사선 촬영
- ③ 폐기능검사(PFT)
- ④ 객담검사 가래에 심각한 문제가 있는 것 같을 때
- ⑤ 이상의 검사상 특이질환을 발견하지 못한 만성기침은 methacholine(약물 이용하여 기관지를 수축시켜보는 것) 기관지유발검사, 식도의 산도검사(역류성 식도염 검사), **부비동 X-선 검사**(만성 부비동염 검사) 등으로 천식, 위식도역류, 만성 부비동염을 감별

<역류성 식도염으로 인한 만성기침 - 오적산합생맥산의 효능 및 안전성 연구 논문>

Efficacy and Safety of Ojeok-San Plus Saengmaek-San for gastroesophageal reflux-induced chronic cough: A pilot, randomized, double-blind, placebo-controlled trial

- Yee Ran Lyu et al. Frontiers in Pharmacology. 01 March 2022.

Introduction

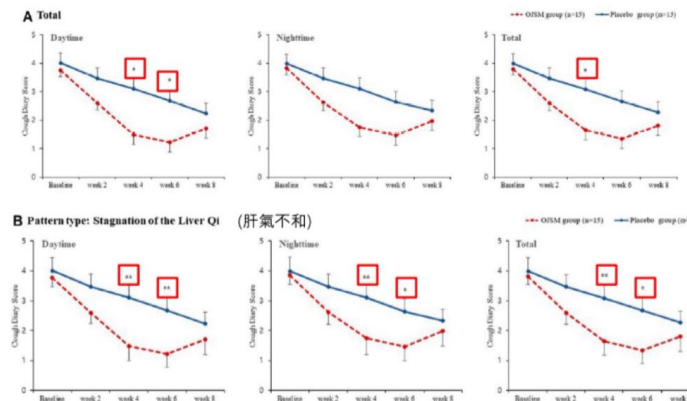
- GERD(역류성 식도염)는 8 weeks 이상 지속되는 chronic cough의 major cause 중 하나(chronic cough의10~40%를 차지). GERD가 있더라도 하루 중 75%까지는 GI symptoms(소화기 증상)이 나타나지 않고 cough(단순한 기침)만 나타날 수 있어서 진단이 힘들 수 있다. 따라서 진단을 위해서는 철저하게 다른 질환을 배제해야 하며, 24-h esophageal pH monitoring(산도검사)을 사용해볼 수 있다.
- GERD로 진단이 되면 proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists 같은 antireflux medicines(모두 위산을 억제 / 제산하는 약들)을 사용하지만, heartburn, regurgitation(역류)과 같은 GI symptoms이 없는 GERD 환자에게는 이런 약은 효과적이지 못하다.
- 그러므로 GI symptoms이 없는 GERD-induced chronic cough에 효과적인 치료약이 필요한 실정이다. 오적산은 GERD, chronic gastroenteritis, common cold 같은 질환에 광범위하게 사용되고 있으며, 생맥산(습기를 축축하게 보태줌)은 respiratory mucosa를 moisturizing해줄 수 있어 dry cough에 사용되고 있다.

Materials and Methods

- 치료군(n=15)은 오적산과 생맥산을 합방하여 과립제로 만들어 하루에 3번 6주 동안 복용, placebo group(n=15)은 placebo를 동일하게 하루에 3번 6주 동안 복용.
- Primary outcome은 6주 뒤 cough diary score(CDS)의 변화.
CDS는 patient-report outcome measure(스스로 일기를 기록)로 cough의 severity와 frequency를 평가하며, score가 높을수록 severe함을 나타낸다.
일반적으로 많이 사용하는 방법으로 평가했다는 뜻
- 30명 중 5명은 동의서철회로 탈락처리되어 25명의 데이터를 분석.

Result

- 표 왼쪽부터 주간/야간/하루종일, 파란색이 위약/빨간색이 치료군(오적산+생맥산)
- CDS(y축) 점수가 높을수록 안 좋음 = 기침이 더 심함
- 빨간 네모, *(아스테리스크): 치료효과와 차이가 통계적으로 유의미하다



▲Cough diary score in OJS plus SMS group and placebo group. (*p<0.05, **p<0.01)

A군: 전체

- 주간: 4주 정도 되니까 치료군이 유의미하게 좋아짐
위약군도 자연호전되어 이후 차이 줄어들
- 야간: 더 좋긴 하지만 유의미한 차이는 아님
- 종합: 4주 정도는 복용해야 좋아짐

B군: 간기불화로 변증된 사람들만

- 주간/야간/하루종일 모두 유의미한 차이가 보임
=> 간기불화에 더 적합

Cough VAS	OJS plus SMS (n = 15)		Placebo (n = 15)		P value* (O, + SMS vers placebo)
	Mean (95% CI)	P value ^b (within group)	Mean (95% CI)	P value ^b (within group)	
Baseline	27.43 (19.08, 35.78)		42.58 (29.04, 56.12)		
Week 2	27.43 (19.08, 35.78)	0.0011**	32.52 (19.49, 46.55)	0.0106*	0.4654
Week 4	15.39 (7.32, 23.46)	<0.0001***	27.01 (14.53, 39.48)	0.0029**	0.0752
Week 6	16.62 (6.72, 26.52)	<0.0001***	25.52 (14.57, 36.47)	<0.0001***	0.1937
Week 8	18.53 (8.32, 28.74)	<0.0001***	18.84 (8.74, 28.94)	<0.0001***	0.8749

▲Cough VAS in OJS plus SMS group and placebo group (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001)

- VAS(기침점수)로 평가 VAS는 심리적인 영향이 많이 미칠 수 o
- 2주간 복용해도 환자들은 좋아졌다고 느낌
- 한약 복용의 전후를 비교했을 때는 차이 있었으나, 그룹 간(위약군과) 비교를 하면 유의미한 차이 없음

<맥문동탕의 감염 이후 지속되는 기침에 대한 진해효과 관련 논문>

Antitussive effect of Bakumondoto a fixed kampo medicine (six herbal components) for treatment of post-infectious prolonged cough: Controlled clinical pilot study with 19 patients. - Kazunori Irifune et al. Phytomedicine. June 2011.

Introduction

- Central acting antitussive agents are selected as the general treatment in prolonged cough, but there are many patients who do not respond to the treatment and in the clinical practice guidelines by American College of Chest Physicians(ACCP), it is stated that codeine phosphate and dextromethorphan hydrobromide which are **central acting antitussive agents are not recommended.**

* 오래된 기침에 중추성 진해제를 사용하는데, 효과는 없는 경우도 많고 가이드라인에 서도 추천하지 않음

(codeine은 마약성 약물, dextromethorphan은 비마약성이지만 중추에 작용하므로 환각 등 부작용 야기함)

* 중추 작용성 기침 억제제(central acting antitussive agents)

- 기침 중추(cough center)와 호흡 중추(respiratory center) 모두 연수(medulla oblongata)에 위치. 따라서 기침 중추와 호흡 중추는 밀접하게 연결되어 있음.
- 중추 작용성 기침 억제제(central acting antitussive agents)는 기침 중추에 직접 작용하여 기침 반사를 억제. 그러나 이러한 약물들은 기침 중추 뿐만 아니라 호흡 중추에도 영향을 줄 수 있어, 과도한 양이 사용되면 호흡 억제를 비롯한 여러 부작용을 일으킬 수 있음.

┐ 마약성: codeine, hydrocodone, morphine 등

└ 비마약성: dextromethorphan (m/c),
1세대 antihistamines

- Definition of the disease concept of postinfectious prolonged cough was first proposed by Fujimori et al. in 1995, and it was reported that Bakumondoto a peripheral antitussive drug(말초성 작용) **was effective in the treatment of a patient with postinfectious chronic cough** which did not improve by standard antitussive drugs.

- Fujimori et al. compared the efficacy of Bakumondoto in a comparative

study versus dextromethorphan hydrobromide and reported that the efficacy was equivalent or better.

* 맥문동탕이 중추성 진해제와 비교했을 때 효과가 같거나 더 좋다

- Bakumondoto is a traditional herbal medicine that has been used in Japan for the treatment of **bronchitis, bronchial asthma, and cough.**

* 맥문동탕은 기관지염, 천식, 기침에 노멀하게 사용하는 처방(이라서 고름)

Methods

Table 1
Characteristics of subjects (n=20). BMI: body mass index, VAS: 10 cm visual analogue scale, NS: not significant.

	A	B	
Entry number of cases	11	9	-
Age (years)	48.5 ± 19.8	60.7 ± 12.7	NS
Male/female	4/7	4/5	-
BMI	23.5 ± 4.1	22.4 ± 4.5	NS
Cough duration (weeks)	8.0 ± 5.2	5.1 ± 2.9	NS
VAS on entry	11.9 ± 3.9	12.4 ± 2.9	NS
Eosinophil percentage	2.6 ± 1.5	4.6 ± 5.8	NS
CRP(mg/dl)	0.4 ± 0.6	0.2 ± 0.1	NS

- Group A: beta 2 stimulant(basal drug) bid

- Group B: beta 2 stimulant(basal drug) bid + Bakumondoto tid

* 기관지를 확장시켜 기침을 멎게 하는 천식약, bid=하루에 2번 투여

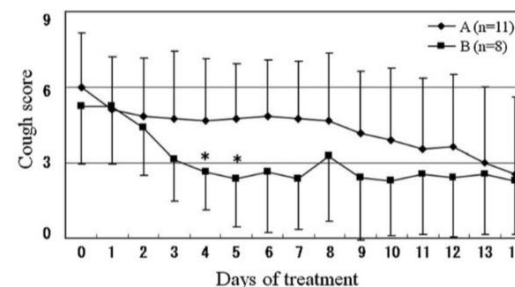
- Primary outcome 주요결과 표지로 삼은 것은

- ① intensity of cough with cough diary (스스로 적게 함)
- ② intensity and frequency of cough with VAS

- Secondary outcome: degree of sleep with sleeping questionnaire

* 기침을 많이 하면 수면에도 문제가 생기므로

Result



- 4-5일 되니까 맥문동탕 병용투여(B군)가 유의미하게 좋아짐, 14일 되면 A군도 자연호전

- 맥문동탕 병용투여가 초기에 더 빠른 증상개선효과

Discussion

- It is reported that **Bakumondoto does not affect the cough center.** Therefore, theses facts suggest that the point of action of the **antitussive effect of Bakumondoto is in the peripheral nerves.**

* 중추성이 아니므로 cough centre에 영향 안 미침, 맥문동탕의 진해효과는 말초성으로 추정됨

- The effect of Bakumondoto is an antitussive effect based on the airway clearance improvement, and the pharmacological effect of this antitussive effect is suggested to involve inhibition of C-fibers, bronchodilation, anti-inflammatory, suppression of mucosal excretion, and augmentation of surfactant secretion.

* 기도청소율을 개선하는 약리적 기전은 c-fiber(기침유발자극전달) 억제, 기관지확장, 항염효과, 점액분비조절(노폐물을 뱉어내기 위해 적당한 점액은 좋으나 지나치면 x), 기관지 윤활제가 잘 분비되도록 함

<일본호흡기학회 기침에 관한 가이드라인 제2판 (2012년05월30일)>

Grade Scale of Strength of Recommendation

A: 시행하도록 강하게 권고

B: 시행하도록 권고 가이드라인 권고 grade를 나누는데 B에 해당, 기존 논문들을 근거로 함

C1: 시행하는 편이 좋음

C2: 시행하지 않는 편이 좋음

D: 시행하지 않도록 권고

1) 건성기침의 치료제로 맥문동탕을 추천(Strength of Recommendation B)

① COPD 환자 24례를 대상으로 한 비맹검 랜덤화 크로스오버 시험으로 맥문동탕 9g을 16주간 투여. 무치료군과 비교하여 투여 초기 기침 강도가 유의하게 개선. COPD = 만성 폐쇄성 폐질환

② 감염 후 지연성 기침에서 기침 스코어를 유의하게 개선. 방금 논문이 근거

2) 습성기침의 치료제로 소청룡탕을 추천(Strength of Recommendation B)

수양성 가래, 천명, 기침을 보이는 경증-중등증 기관지염 환자 200명 (소청룡탕군 101례, 위약군 99례)를 대상으로 한 이중맹검 랜덤화 비교시험에서, 소청룡탕은 위약에 비해 기침 횟수, 기침 강도, 객담 배출을 유의하게 개선시켰다.

* 소청룡탕에 마황이 들어갔긴 하지만, 일본제약회사 거는 부작용 적어 안전성이 높음

표 1. 건성 기침과 습성 기침의 비특이적 치료제

건성 기침	습성 기침
기침 반사를 억제하는 직접적인 치료제 (중추신경을 객담 배출을 용이하게 하는 거담제와 일부 한방약 억제하는 중추성 진해제와 지각신경에 작용하는 약 이 있다. 간접적 치료제 (기도염증을 억제하는 약제 등) 치료는 기침 자체 억제가 아니라, 기도과분비 억제와 가래 배출을 용이하게 하는 방식으로 진행한다.	
1. 직접적 치료제 1) 중추성 진해제 모르핀, 인산 코데인 등 2) 지각신경에 작용하는 약제 리도카인 (흡입) 등 2. 간접적 치료제 1) 흡입 스테로이드제 (fluticasone, budesonide) 2) erythromycin 3) 맥문동탕 4) itraconazole 5) Suplatast tosilate	1) 카르보시스테인 2) 알브류솔 3) 소청룡탕 4) Tiotropium

*** 건성기침은 맥문동탕, 습성기침은 소청룡탕**

(말초성에 작용하는 약으로 맥문동탕/소청룡탕 권고함)

* 중추성(특히 코데인)은 의외로 많이 사용하는데, 의존성(중독) 등 부작용 생김

* 물론 진단이 최우선! 예를 들어 역류성 식도염 때문이라면 코데인 사용하지 않음

2. 객담

정상적 반응이지만 과하면 안 됨

1) 기도계의 자정기구(청정기구) 鼻孔, 인두, 후두, 기관, 기관지, 폐포

① 鼻孔비공 (코털)

- 鼻孔에 있는 잔털이나 점막은 외계에서 흡입되는 이물과 세균을 흡착시키고, 흡입되는 외기가 鼻孔을 통과하면서 외기의 온도를 체온과 같은 정도로 만듦

② 인두

- 인두에는 인파조직이 발달된 편도선이 있어 鼻孔에서 채 걸러지지 않은 이물과 병원체를 체포함

③ 후두

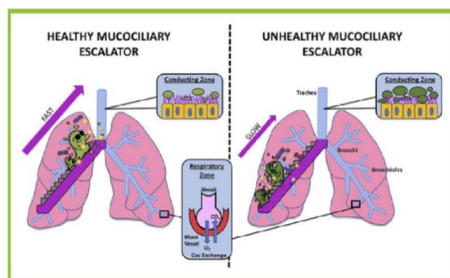
- 후두부위에서는 반사 기구가 있어서 기도로 잘못 유입되는 이물의 흡입을 방지함
음식 잘못 먹으면 사례 들려서 뱉어내려고 기침함

④ 기관, 기관지

- 기관, 기관지에는 항상 일정한 양의 분비물이 나와 젖어 있는 상태. 이 분비물은 기관, 기관지에 침입한 이물이나 병원체를 흡착시키고 이와 함께 항상 상부로 escalator 운동을 하고 있는 섬모운동을 통하여 인후두부로 옮겨져 반사기능에 의해 객담의 형태로 외계로 배출되거나 삼키게 됨.

* escalator 작용이 문제되고, 면적이 약하면 폐렴 올 수도 있음

* 점액섬모 운동은 공기 전도영역에서 이루어짐



◀The mucociliary escalator in a healthy person (left) and in a person with a diseased mucociliary escalator (right). The mucociliary escalator is found in the trachea, bronchi, and bronchioles, which are part of the conducting zone. Gas exchange occurs in the alveoli in the respiratory zone.

- trachea, bronchi, and bronchioles (conducting zone): 환기만!

⑤ 폐포

- 폐포벽에는 수많은 식세포(macrophage)가 있어서 폐포 내에 붙어있는 작은 입자나 세균을 탐식함. 이러한 기도의 자정화작용(=청정화작용)에 의하여 기도계나 폐는 정상적인 경우에는 무균상태이지만 이런 기구가 장애를 입게 되면 비강, 인두, 후두 등에 평소에 존재하는 세균이 기관지 깊숙이 침입하여 질병을 유발함.

2) 가래의 병태생리

- 호흡기의 점막은 항상 끈끈한 분비물을 1일 약 100mL 정도씩 분비하고 있음
- 가래는 호흡기 점막에서 나오는 분비물이나 세균, 먼지 등이 혼합된 것으로, **건강한 사람에서도 언제나 약간의 가래가 객출(하루 10-40mL, 많게는 100mL 까지)되고 있음**
- 질환을 의미하는 양상은 명확하게 정의되어 있으나 무엇이 정상인가에 대해서는 아직 논의가 없는 상태. 다만 아침에 기상하여 단시간의 기침을 동반하는 약간의 가래는 기도의 청정을 위한 정상활동이라고 볼 수 있음.(이 또한 뱉어주는 게 좋음)
- **정상인은 가래의 객출을 자각하지 못하고 무의식 중에 삼켜버리기 때문에 실제로 밖으로 배출되는 경우가 거의 없음.** 특히 소아의 경우 무의식 중에 거의 다 삼켜 버림(책꺼거리다가 잠 잘 못 잠). 그러나 가래가 어떤 원인으로 많이 생기거나 혹은 잘 객출되지 않으면(삼키는게 어려울 정도) 병적인 것.

3) 가래의 분류 색 중요

Type	Characteristics	Associated pathology
Purulent 화농성	Thick, yellow/green sputum	Infectious – pneumonia, bronchiectasis and abscess
Mucoid 점액성	Clear, grey/white	Chronic obstructive pulmonary disease and asthma
Serous 장액성	Clear, frothy, can be pink	Pulmonary oedema
Blood 혈성	Blood	Malignancy, pulmonary embolus, clotting disorders, infection

Sputum			
 ▲ Serous/frothy/pink Pulmonary oedema	 ▲ Mucopurulent Bronchial or pneumonia infection 점액화농성 가래는 기관지염의 회복기에 관찰되기도 함.	 ▲ Purulent Bronchial or pneumonia infection	 ▲ Blood-stained Cancer, tuberculosis, bronchiectasis, pulmonary embolism

- * 화농성 = 세균성
- * 점액성: 색깔 자체는 clear하나 좀 더 끈끈함 (감염성 아니어도 천식 같은 질환 있을 때)
- * 장액성: 색은 점액성과 비슷, 점액성보다 묽음(끈적함이 덜함)
- * 혈성: 혈이 섞임

3) 가래의 분류 - 성상에 따른 원인 추정

- 악취: 혐기성세균 감염 (폐농양, 괴사성폐렴)
- 생선비린내: 기생충 감염
- 거품이 많고 양이 풍부: bronchoalveolar cell ca.
- 거품이 분홍색: 폐부종(CHF)
- 녹슨 쇠 색깔: pneumococcal 폐렴
- 점도가 높고 피가 섞인(current jelly): Klebsiella 폐렴
- 많은 양의 화농성: 기관지확장증, 폐농양, 기관지염

4) 기타 - 객혈

구분	객혈(hemoptysis)		토혈(hematemesis)
전구증상	목구멍의 통증		오심
	기침의 욕구		위 불쾌감
증상발현	기침에 의해 배출		구토에 의해 배출
배출물의 성질	색깔	일부 선홍색	전체적으로 암갈색
	거품	(+)	(-)
	pH	알칼리성	산성
	내용	벽혈구, 적혈구, hemosiderin(+), macrophage	음식을 씹겨기
대변	정상		흑색변(melena, tarry stool)
빈혈	가끔 나타남		항상 나타남
병력	허파질환		알콜중독성, 소화궤양, 간질환

망진 파트에서 함

▲ 객혈과 토혈의 감별 포인트

- 원인: bronchitis, bronchogenic carcinoma, bronchiectasis, 폐결핵 등이 m/c 원인
(대개 mild-moderate bleeding)
- 기관기관지(tracheobronchial tree)가 m/c 출혈 부위
- bronchial artery가 주된 원인 혈관
(대부분 흉부 대동맥에서 기시하므로 high-pressure에 의함)
- 모든 검사에도 불구하고 약 30%는 원인을 찾지 못함 (idiopathic hemoptysis)
- * 특발성 = 원발성 (원인을 모름)
- * 대량객혈 조심! 응급상황(간경변 있는 사람일 수도)
- 대량객혈(massive hemoptysis)은 혈역학적 불안정을 초래하거나 호흡을 어렵게 하는
정도의 양의 객혈(100-600 mL/day 이상), 내과적 응급. 대량객혈의 흔한 원인은
폐결핵(m/c), bronchiectasis(기관지확장증), 폐농양, 폐암, aspergillosis(곰팡이 균에 감염된 것)
- 객혈로 인한 사망과 관련이 있는 인자: 객혈의 양, 출혈 속도, 기존 폐기능의 여력,
폐 안에 차있는 혈액의 양

3. 호흡곤란(Dyspnea) 심/폐/기타질환으로 구분하는 것이 중요

1) 호흡곤란의 종류

(1) 호기성 호흡곤란 내뿜는데 문제

- 공기를 내뿜는 시간이 길고 이 때에 천명음(wheezing)이 들림
- 폐기종, 기관지천식, 기도협착 등의 질환에서 관찰될 수 있음
- * 폐기종(폐포 조그라듐), 기관지천식(기관지협착)
- * **Wheezing** 기관지가 좁아짐 (대표적으로 천식/COPD)

(2) 흡기성 호흡곤란 들이마시는데 문제

- 공기를 들이 마시는 시간이 길고 호흡수가 감소하며 씨근거리는 소리(협착음, stridor 물개소리와 비슷함)가 들리고 목과 호흡보조근이 긴장하여 들이 마실 때 하흉부가 함몰(chest retraction)함
- 기도협착, 요독증(콩팥문제로 소변 배출x 노폐물 쌓여 중독), 중독, 호흡면적감소(폐섬유증) 등의 질환이 있을 때 관찰될 수 있음
- * **Stridor** Croop(급성 폐쇄성 후두염)의 물개소리와 비슷함, 기관지/기도가 좁아졌을 때 몇부분에서 들릴 수 있음
- 차이점: croop은 기침할 때, stridor은 호흡음(숨을 쉬는 것)으로 물개 소리가 나는 것
- * **Chest retraction**(하흉부 함몰)

- subcostal retraction, substernal retraction, suprasternal retraction, supraclavical retraction, intercostal retraction (부위에 따라 구분)

원래 들이마실 때는 흉부 팽창, but 폐포세기관지가 부분적으로 좁아지고 막힘 → 공기가 잘 못 들어옴, 잘 들어오게 하려고 가슴 안쪽 압력 과도하게 낮춤 → 음압 형성 → 흉곽 함몰

* **Chest retractions are due to reduced air pressure inside your chest.** This can happen if the upper airway (trachea) or small airways of the lungs (bronchioles) become partially blocked. As a result, the intercostal muscles are sucked inward, between the ribs, when you breathe.

(3) 혼합성 호흡곤란

- 흡기와 호기가 모두 곤란한 형태의 호흡곤란

(4) 빈호흡(tachypnea)

- 가쁜 호흡의 형태
- 발열 or 심장/폐장에 질환이 있다면지, 체내에 산소가 부족할 때 관찰될 수 있음

(5) 서호흡(bradypnea)

- 느린 형태의 호흡
- 요독증, 당뇨병성 케톤산혈증, 또는 뇌실압력상승시에 관찰될 수 있음
- * 요독증: 콩팥에 문제 (소변으로 노폐물이 나가지 못하여 몸 안에 독소가 쌓여서 나타남)
- * 당뇨병성 케톤산혈증: 포도당을 에너지원으로 못 쓰고, 지방으로 에너지를 써서 발생
- * 모두 위험한 상황

(6) 발작성 호흡곤란(paroxysmal)

- 호흡곤란이 발작적으로 일어나는 형태
- 기관지천식, 심장성천식, 폐수종, 요독증, Histeria(히스테리, 정신적인 것), 백일해, 후두경련, 대동맥류, 흉부종양 및 후두종양 등의 질환이 있을 때 관찰될 수 있음

(7) 돌발성 호흡곤란(sudden onset)

- 호흡곤란이 돌발적으로 일어나는 형태
- 기흉, 폐동맥색전, 異物연하(이물질 잘못 삼켰을 때), 디프테리아(1급 감염병), 가성 크루프(개짖는소리/물개소리가 나는데 크루프는 아닌) 등의 질환이 있을 때 관찰될 수 있음

차이

* 발작성: 조금 더 규칙적임(예측 가능)

심장성천식(앉으면 괜찮은데 누우면 힘들)처럼 유발되는 상황이 명확할 때

* 돌발성: 밀도 끝도 없이 갑자기 나타나는 것

(8) 기좌호흡(orthopnea)

- 호흡곤란이 심한 상태로 눕지 못하고 앉아서 호흡하는 형태 조심해라!
- 심부전, 일부 COPD/천식, 요독증, 심한 복수로 인한 경우에서 관찰될 수 있음
- cf) 편평호흡(platypnea): 기좌호흡과 반대로 일어서면 호흡곤란이 심해지고, 누우면 감소
- ex) hepatopulmonary syndrome, 폐절제술, COPD (V/Q mismatch), hypovolemia
- * 누우면 더 불편 (심부전은 특히 기좌호흡이 잘 나타남!!)
- * 환기량, 관류량이 일치하지 않을 때 편평호흡이 나타날 수 있음

(9) 정위호흡

- 정해진 위치로 누우면 호흡이 편한 경우 ex) 한 쪽으로 누워야만 호흡이 편안함
- 삼출성 늑막염(흉막 사이에 물이 찼을 때)이 있을 때 관찰될 수 있음

(10) 특수한 호흡형

① 쿠스말형호흡(Kussmaul's respiration)

- 호흡이 대단히 깊고 아주 완만한 호흡의 형태를 나타냄
 - * 완만하다 = 부드럽다 BUT 느린 것은 아님
- 당뇨병 케톤산혈증, 당뇨병 혼수, 중추신경계질환 즉 뇌출혈, 뇌종양에 의한 뇌압의 상승시, 또는 고도의 기아상태에서 관찰될 수 있음
- Kussmaul breathing in diabetic ketoacidosis(영상) 고혈당이 지속돼서 나타남
 - * 케토산혈증이 지속되면 혼수가 올

② 체인스토크형호흡(Cheyne-stokes respiration)

- 과호흡과 무호흡이 주기적으로 교대되는 호흡
- 얇고 느린 호흡에서 점차 깊고 빠른 호흡이 되었다가, 다시 차차 얇고 느리게 되며 무호흡상태로 들어감. 이런 과정을 반복하게 되며, 호흡 없는 시기가 15-30초 때로는 1분간 계속되는 일도 있음. 이 시기에는 수면상태에 빠지는데 위중하고 불량한 징조.
- 요독증, 심부전이 있는 고혈압, 뇌질환으로서는 뇌출혈, 뇌막염, 뇌종양 급성감염성 질환으로서는 장티푸스(typhoid), 콜레라(cholera), 디프테리아(diphtheria) 등 중독질환으로서는 사루바루산, 바르비탈, 모르핀, 알코올 중독에서 관찰 일상병이나 유아, 노인에서도 관찰됨 약물에 의해서도 나타날 수 있음
- Cheyne-stokes respiration(영상)

③ 비오형호흡(Biot's respiration)

- 호흡은 상당히 불규칙(주기 없이 막무가내)하여 때로는 느리고, 때로는 빠르고, 때로는 얇은 호흡, 때로는 깊은 호흡을 나타냄
- 같은 깊이의 호흡이 계속되는 사이에 호흡이 없는 시기 또는 작고 빠른 호흡기가 나타남
- 뇌종양, 뇌막염, 혈압상승, 뇌순환장애, 지속적인 뇌내압의 상승, 약물관련, 연수의 손상이 있는 경우에 관찰될 수 있음 / Biot's breathing(영상)

2) 호흡곤란을 느끼는 일반적인 기전

- 공기의 유통 즉 환기를 위해 소비되는 에너지는 안정 시 몸 전체가 소모하는 에너지의 2% 내외
- 정상인은 운동에 의하여 호흡이 의식되는 수준에 도달하더라도 불편함을 느끼지 않으며, 운동이 지나쳐 호흡의 불편함을 느낀다 해도 (쉬면) 곧 개선되고 가벼워짐
- 그러나 만일 환기를 인위적으로 방해하거나(기도 좁아져 있거나, 폐포가 역할을 못할 때) 흉부 혹은 복부 운동이 방해(사람 물어버리면 흉부/복부 운동 제한됨)되어 환기운동에 제한을 받는다면 호흡 시 고통을 느끼기 시작함
- 호흡곤란을 느끼는 기전에 대해서는 명확히 알려져 있지 않으나 일반적으로
 - ① 불안 공포 등으로 대뇌피질이 호흡중추를 과도하게 자극하거나,
 - ② 호흡근의 피로,
 - ③ 에너지의 과잉소모, (호흡할 에너지가 없음)
 - ④ 폐나 흉곽의 탄력성 감소, (폐섬유증)
 - ⑤ 기관지의 이상(폐색 등)으로 기류저항이 증가될 때,
 - ⑥ 호흡 관련 수용체가 자극되어 호흡곤란이 나타나는 것으로 추정됨

화학수용체(chemoreceptor)나 기계수용체(mechanoreceptor)는 호흡중추를 자극함으로써 호흡의 수위와 양상을 조절하며, 자극 자체만으로도 호흡곤란을 느낄 수 있음

* 뇌종양 등이 수용체를 건드리면 그것 자체만으로 호흡곤란을 느낄 수 ㅇ

(1) 화학수용체의 자극 - 말초성/중추성

- 말초성 화학수용체는 경동맥체(carotid body), 대동맥궁(aortic arch) 등에 존재하여 주로 동맥혈의 산소분압 저하에 반응하나 산증이나 과탄산혈증에 의해서도 일부 자극됨

- 연수(medulla oblongata)에 위치한 중추성 화학수용체는 pH, PCO₂(이산화탄소 분압)의 변화에 의해 반응함 pH 감소, PCO₂ 증가

(2) 기계수용체의 자극 - 흉곽이 신전팽창한다던지의 기계적 자극

- 기도, 폐, 흉벽을 통해 분포된 기계수용체는 호흡기계의 압력, 공기유량, 용적 등의 변화에 의해 자극되어 중추신경계로 자극을 전달함 사람은 통증에 적응 못 함

- ex 천식 환자에서 기관지 수축에 따른 흉부 압박감이 생기면 기계수용체를 자극하여 호흡곤란을 느끼게 함 (호흡곤란을 느껴야 개선을 위해 들이마시겠조)

(3) 폐미주신경수용체(pulmonary vagal receptor)의 자극

- 폐에 존재하는 폐미주신경수용체인 slowly adapting receptor, rapid adapting receptor, C-fiber 등은 운동이나 폐부종 등과 관련되어 느끼는 호흡곤란을 중추신경계로 전달하는 과정에 관여함

* 폐미주신경수용체

① **Slowly Adapting Receptor (SAR)**: 자극이 존재하는 한 지속적으로 반응. 주로 폐의 stretch에 반응하여 활성화. SAR은 폐가 stretch될 때 지속적으로 신호를 보내 호흡의 깊이와 패턴을 조절하는데 중요한 역할을 함. 느린 대신 꾸준

② **Rapid Adapting Receptor (RAR)**: 자극에 대해 maximally하고 briefly하게 반응. 자극이 지속된다면 반응은 감소하게 됨. RAR은 기도의 기계적 변화나 화학적 자극(연기, 가스, 먼지 등)에 빠르게 반응. 주로 기침 반사를 유발하고 기도 수축과 같은 방어 메커니즘을 촉진하는 역할.

③ **C-fiber**: 주로 화학적 자극에 반응. 염증성 화학물질, 기도를 자극하는 기체, 혹은 조직손상으로 인해 C-fiber가 활성화될 수 있음. C-fiber가 활성화되면 호흡을 가속화하고, 기침, 재채기, 호흡곤란을 유발. 맥문동탕이 C-fiber 억제 가능

3) 호흡곤란이 나타나는 불쾌감의 형태 이 용어들을 세밀하게 구분하지는 않음 (많이 사용 x)

- 호흡곤란이 있을 때 흉곽은 일반적으로 몇가지 형태로 불쾌감을 나타낼 수 있음

① 팽만감(Tight): 공기의 유통이 폐쇄된 가슴이 조이는 듯한 느낌

② 질식감(Smothering): 흉곽에 띠를 메고 조일 때 일어나는 숨이 막힐 듯한 느낌

③ 파열감(Bursting): 숨을 꼭 참았을 때 하부에서 느끼는 터질 듯한 느낌

④ 충만감(Fullness): CO₂ 가스를 흡입하였을 때, 혹은 혈중에 가스의 CO₂이 증가하였을 때 두부와 흉부에 충만감을 느낌

⑤ 작열감(Burning): 기도의 자극이나 기침에 의한 자극에 의하여 쓰라림이 나타남

* 읽어보세여

4) 환기를 증가 또는 감소시키는 자극

① **환기를 증가시키는 자극** 공기를 들이마셔 보상하려고 함(산소가 부족할 때)

- 동맥저산소혈증(hypoxemia), 동맥과탄소혈증(arterial hypercapnea), 동맥산혈증(arterial acidosis 이산화탄소 늘어서), 근육운동, 발열, 대사항진증(hypermetabolism ex) 갑상선기능항진증, 전신성저혈압, 대동맥 및 우심(右心)의 혈압상승 * 과탄소혈증이 되면 산혈증 올 수 ㅇ

② **환기를 감소시키는 상태** 이런 상태일 때 환기가 감소됨

- 호흡기의 악화, 흉부의 이상(팽창/수축 장애), 전(全)폐기량의 감소, 기도저항의 증가(기도 좁아짐)

5) 호흡곤란이 주증상인 환자에서 감별해야 할 질환

호흡곤란은 왜 생겼는지, 어떤 질환 때문에 생겼는지 감별해야 함

- **폐질환, 심장질환, 심폐질환이 동반된 경우, 심리적 요인을 포함한 기능적 문제인 경우** 등을 감별해야 함

- * 응급도가 높은 질환을 우선 배제해야 함(심장질환) 그 후, 심리적 기능적 요인 생각하기
- * 물론 호흡곤란의 양상으로 폐 문제인지 심장 문제인지 정확히 알기 쉽지 않음. 검사 필수. 큰 틀만 구분해보자. (심폐인지 아닌지)

(1) 폐질환

- **만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 간질성 및 폐포성 질환, 천식, 제한성 폐질환**

- * COPD: 만성이라는 말처럼 서서히 진행 / 천식: 폐쇄성 폐질환
- * 간질성 및 폐포성 질환과 제한성 폐질환은 일부분 겹침

① 폐쇄성 폐질환 (여기서는 COPD 얘기한다고 생각)

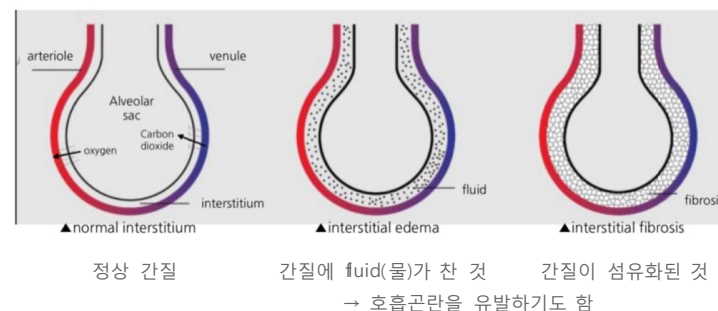
- 급성 기도폐색의 원인이 되는 전형적인 질환으로는 기관지천식, 세기관지염, 후두염을 들 수 있음
- 이들은 상세한 병력과 자세한 이학적검사로 진단될 수 있지만 만성 기도폐색은 일부 환자에서 증상과 소견이 비특이적(감별 어려움)이거나 **심질환과** 관련될 수 있기 때문에 주의가 필요함 심질환도 전조증상이 있음
- **만성 기도폐색 환자는 수개월간의 호흡곤란을 가지고 있었던 기왕력이 있음.** 처음에는 심한 운동을 하였을 때나 호흡곤란이 생기지만, 이후에는 중등도의 운동으로도 생기고, 더 심해지면 안정 시에도 **호흡곤란**이 오게 됨 심질환에 비해서는 응급도 떨어져
- 호흡곤란은 **만성 기침과 객담(호흡기증상)**을 동반하는 경우가 흔함. 호흡기감염이 반복되면 기침, 객담 및 호흡곤란이 심해진다. 환자는 밤에 호흡곤란을 호소할 때가 있으며 많은 양의 분비물을 객출하고 나면 증상이 완화됨.
- **심부전** 때 일어나는 **기좌호흡** 또는 **야간의 발작성 호흡곤란**과 감별해야 하나 감별이 불가능할 때도 있음. 어떤 환자에 있어서는 천명음의 기왕력을 가지고 있음.
- 기도 폐색의 이학적 소견으로는 호기의 연장, 상흉부 전면을 거상하기 위한 경부근의 이용, 호기 시 흉곽연부조직의 함몰, **호흡시작 시 하부늑골연부의 함몰(Hoover's sign영상)** 등을 들 수 있음 Hoover's sign은 횡격막의 이상이라고 보기
- 이러한 소견은 **촉진보다 시진으로** 알기 쉬우며, **비정상적인 흉강내음압**을 의미하는 것으로 폐쇄성 폐질환의 특징

② 간질성 및 폐포성 질환 제한성, 폐쇄성에 모두 일부분 포함됨

- 급성 폐렴에서부터 결핵, 유육종(sarcoid), 암종, 진폐증, 특발성 폐섬유증 등의 만성질환에 이르기까지 많은 범주의 질환이 이에 속함
- 이들 질환은 거의 모두에서 흉부X선 이상소견을 확인할 수 있으며, 만성질환을 가진 환자는 폐기능검사에서 폐활량의 감소 등이 나타날 수 있음

* 폐간질(pulmonary interstitium) **간질 = 폐포벽과 둘러싼 모세혈관 사이의 공간**

- The pulmonary interstitium is the anatomical space between the alveolar epithelial cells and the endothelium of the pulmonary capillaries. The pulmonary interstitium supports the alveolar sacs and transport nutrients. The exchange of oxygen and carbondioxide takes place through the pulmonary interstitium.



③ 천식 (폐쇄성 폐질환에 속하지만 비교적 흔하므로 따로 분류함)

- 기관지 평활근의 수축, 기도부종으로 인해 기도 폐색이 유발되며 **발작적인 기침, 호흡곤란, 천명(wheezing)**의 3대 증상이 나타남

④ 제한성 폐질환 흉곽, 폐포가 펼쳐짐에 제한이 있음 (ex 폐섬유증)

㉓ 흉벽 및 호흡근의 질환

- 호흡곤란을 일으키는 3가지 전형적인 골성흉곽질환으로 늑골굴절, 척추후측만 (kyphoscoliosis), 척추관절염이 있음 호흡 자체의 곤란보다는 숨 쉴 때 아픔
- 이들은 모두 흉곽의 운동을 제한하기 때문에 환기의 장애를 일으킴
- 기왕력, 이학적검사와 표준 X선 검사로 쉽게 진단할 수 있음 늑골굴절은 X선보다도 초음파로
- 이와는 달리, 호흡근력저하의 진단은 호흡근의 약화가 심해질 때까지는 진단이 어려움. 호흡근력저하가 심한 예에서는 대개 회백수염, 척추(정확히는 척수)손상과 같은 명백한 질환이 있음.
- 심장이나 폐가 정상으로 보이는 환자에서 폐활량이 감소되어 있으면 경도의 신경근육 질환(루게릭 등)이 있다는 것을 의미함 이게 더 문제! (해가 갈수록 기능이 약해짐)

㉔ 비만

- 심한 비만은 흉곽의 확장을 제한함

㉕ 간질성 섬유증

- 폐간질의 섬유화로 인해 폐포의 탄성이 소실되고 흉곽의 확장이 제한됨

㉖ 흉막염, 흉막유착

- 외상, 심한 폐렴, 농흉(농이 찼을 때) 등의 원인으로 흉막의 유착이 발생하면 흉곽의 운동이 제한됨

* 폐쇄성폐질환 VS 제한성폐질환

- Obstructive lung disease:

Individuals with obstructive lung disease experience shortness of breath because they have difficulty exhaling all of the air from their lungs. Because of airway narrowing inside their lungs (기도가 좁아짐) or due to damage to their lungs, exhaled air is more slowly expelled. After fully exhaling, they'll still have an abnormally higher amount of air left lingering in their lungs.

e.g., asthma(천식), COPD (chronic bronchitis, emphysema)

* 만성 기관지염은 흡연 때문에 생김

- Restrictive lung disease: 간질에 문제 있을 때

Individuals with restrictive lung disease can't fill their lungs fully with air due to their lungs being restricted from expanding fully. (팽창을 제대로 못하니까 들이마시기도 어려움) These individuals find it difficult to take a full breath. Frequently this occurs due to a condition that causes lung stiffness, muscle weakness, or physical restriction.

e.g., pulmonary fibrosis, interstitial lung disease

(2) 심장질환

- 호흡곤란이 심질환에 기인한 것인지 또는 폐질환에 기인한 것인지를 감별하는 것이 중요 심질환이 오래되면 폐질환을, 폐질환이 오래되면 심질환을 동반
- 기침, 천명(wheezing), 라음(rale, crackle), 또는 야간 호흡곤란 등은 심질환, 폐질환 모두에서 생길 수 있음 이런 증상 있을 때 검사 시켜야 함
- 심질환을 의심할 수 있는 주요 근거로는 협심증, 심비대, 고혈압, 이상심음, 대동맥 또는 승모판질환을 암시하는 심잡음 등과 같은 소견이 있음

① 울혈성 심부전(좌심부전, 우심부전) 말 그대로 혈액 순환이 안 되는 것

- 심장의 충만 기능 혹은 펌프 기능이 감소하여 신체 조직이나 기관으로 필요한 혈액을 공급할 수 없는 상태
- 원인질환이 존재: 만성 고혈압, 관상동맥 질환(협심증, 심근경색),
 왕관을 쓴 것처럼 심장을 감싸고 있다고 하여 관상동맥 판막질환(판막이 제대로 열리거나 닫히지 않음) 등이 원인이 되어 발생
- 심장에 혈액이 울혈되고(혹은 역류되어 심장에 부담이 됨), 이로 인해 심장으로 들어오는 폐 혈관의 혈액이 정체됨으로써 호흡곤란 및 기침이 발생
- * 폐에서 좌심방으로 들어오는 폐정맥에 울혈 (좌심방, 폐정맥, 폐에 울혈 → 기침)

② 관상동맥질환(심근경색)

- 관상동맥이 좁아지거나(협심증) 막혀서(심근경색) 심장으로 가는 혈류가 감소 혹은 차단
- * 협심증: 관상동맥이 좁아졌는데 심근세포가 죽진 않음 (안정 시는 ㄱ)
- * 심근경색: 관상동맥이 완전히 막혀 심근세포가 죽음 (경색 = 죽었다)
- * 뇌경색: 뇌혈관이 막혀서 뇌세포가 죽음
- 심장 근육에 30분 이상 혈액이 가지 못하면 근육이 괴사하게 되며 급사에 이를 수 있음. 급사에 이르지 않더라도 관상동맥질환은 심부전을 야기하고, 이로 인해 산소화된 혈액을 조직에 충분히 공급하지 못하게 됨.

③ 판막기능부전

- 판막의 기능부전으로 좌심실을 나간 혈액이 역류
- 초기에는 심근의 과활동으로 보상이 가능하나 장기간 판막기능 부전 시에는 (심근이 비대해져) 울혈성 심부전을 일으킴

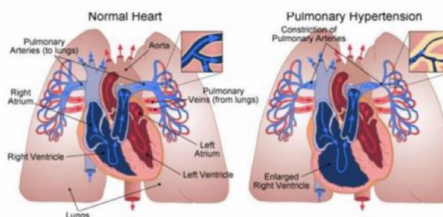
④ 심막염

- 심장을 둘러싼 막에 염증이 생긴 것 심포에 사기를 받았다고 표현
- 자세의 변화에 따라 찌르는 듯한 통증이 함께 생김

(3) 심폐질환의 동반

① 폐성심(肺性心, pulmonary heart disease)

- Pulmonary heart disease (PHD) refers to altered structure or function of the **right ventricle** occurring in association with pulmonary hypertension.



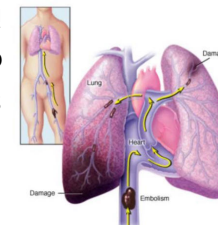
- 폐고혈압에 의해 우심실에 문제 생김 (혈관 좁아짐)
- 증상: 피로, 호흡 짧고, 어지럽고, 흉통
 - 인구 100만명당 2명 정도로 rare한 질환
(signs and symptoms shortness of breath, fatigue, dizziness, chest pain et al)

- Ref.) Pulmonary hypertension

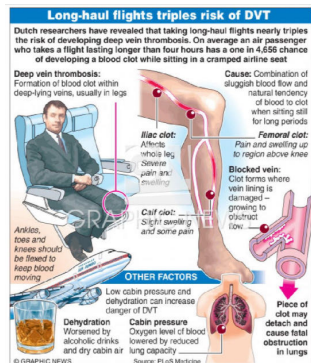
- Pulmonary hypertension should not be confused with ordinary hypertension(sometimes called systemic hypertension). Pulmonary hypertension can occur in patients with or without ordinary hypertension.
- Normal systemic blood pressure is 120/80mmHg. Normal blood pressure in the lungs is 15-25mmHg, or about 1/5th the bodies blood pressure.
- * 일반적인 고혈압과 구분해야 함. 항상 관계가 있지도 않음. (혈압 정상이어도 폐고혈압 있을 수 o)
- * 정상수치: 혈압 120/80, 폐동맥은 1/5 정도가 정상

② 폐색전증(pulmonary embolism) 응급상황

- Pulmonary embolism (PE) occurs when a blood clot(피떡, 혈전; 다리 쪽에 잘 생김) gets lodged in an artery in the lung(pulmonary arteries 전신 을 순환하고 들어온 혈액은 우심방 → 폐동맥), blocking blood flow to part of the lung. Blood clots most often start in the legs and travel up through the right side of the heart and into the lungs.



- DVT(Deep Vein Thrombosis) = 이코노미클래스 신드롬



- 다리 쪽 혈관을 막은 것
- 장거리 여행 시 오래 앉아있으면 조심해야 함. 같은 자세로 있다 보면 혈전이 끈적끈적하게 굳어 생김. 이후 다리에서 떨어져나가 심장으로 가서 폐동맥 혈관이 막힐 수 있음.
- 서거나 스트레칭하기
- 물 안 먹고, 술 좋아하는 사람들에게 피떡이 잘 생김
- * 국시에 DVT 나왔음

(4) 심폐질환이 아닌 경우

① 빈혈

- 산소를 받아가서 조직에 공급하는 헤모글로빈의 부족으로 호흡곤란이 생길 수 있음

Pallor Site	Class 0 Normal	Class 2 other abnormalities	Class 1 pallor
Eye			
Tongue			

- * 딱봐도 하안검, 혀가 엄청 창백함 (담백설; 굉장히 심한 것)
- * 혈액검사로 수치 확인함
- * class 2는 빈혈보다 다른 문제가 있을 수 o
- * 빈혈 의심되면 하안검을 보라! 어지럽다고 해서 빈혈이라고 생각하지 말고..

② 당뇨병성 케톤산증

- 당뇨병의 2차 합병증으로 인한 케톤산의 축적으로 산-염기의 불균형이 발생함으로써 호흡곤란이 유발될 수 있음

③ 만성신부전 등의 대사성 산증 유발질환

- 신기능의 부전(요독증)으로 비휘발성 산의 체내 축적으로 산-염기 균형의 파괴로 호흡곤란이 유발될 수 있음

- * 노폐물(비휘발성 산)을 못 내보내고 몸 안에 쌓임

④ 신경 근육질환

- 길랑바레증후군과 같은 신경근육질환은 말단부터 시작된 신경근의 마비로 인해 심할 경우 호흡근도 마비되어 호흡곤란이 유발될 수 있음 + 루게릭도

* 길랑바레증후군

- 한방에도 종종 음. 물론 호흡곤란까지 오는 건 심한 케이스.
- 급성, 상향성(다리에서부터 위로 올라옴), 대칭성(양쪽 마비)
→ 어느날 갑자기 양쪽 다리에 힘없고 증상이 위로 올라옴
- 자가면역질환이므로 발생 전에 감기를 앓았던 경우가 많음

(5) 기능적인 경우

검사를 했는데 다 정상, 다 배제했는데도 특별한 원인이 발견되지 않음

① 기능적 호흡곤란

- 기질적 원인 없이 호흡이 곤란한 것을 느끼며 한숨을 쉬어야 편안해짐
- 오히려 활동하지 않는 휴식시간에 호흡에 대한 고통을 호소하는 경향이 있으며 관심이 다른 데로 돌려질 때는 완화됨
- 피로상태, 수면부족, 불규칙한 생활습관, 그리고 불안 또는 여러 가지 불안감 등은 기능적 호흡곤란을 자극하는 요소가 됨

- * 양방병원에서 이미 검사하고 온 사람들 多(history가 중요)

② 불안신경증

- 호흡곤란이 정신질환에 기인한다는 것을 암시하는 가장 중요한 단서는 환기량이 정상적인 안정시 환기량보다 크며, 주기적으로 깊게 숨을 들이마시고, 소리를 내어 숨을 내쉬는 경향이 있다는 점

아래 내용들은 몰래 관찰해보기. 외래 환자의 경우 몰래 관찰이 어려우니 보호자에게 말해보기.

- 수면 중에 환자의 호흡상태를 관찰하면 가치 있는 단서를 얻을 수 있음. 만약 비정상적인 호흡이 소실되면 정신적 원인이라고 의심할 수 있음.

- 환자 스스로는 알지 못하도록 환자 관찰을 하면 도움이 되는데 환자가 혼자 있을 때는 호흡의 양상이 완전히 달라지기 때문
- 증상, 이학적소견과 폐기능검사 소견이 명백히 일치하지 않는 점도 단서가 됨

③ 과호흡 증후군

- 과도한 호흡으로 인해 동맥혈의 이산화탄소 분압이 정상보다 떨어진 상태. 심하면 실신하기도 함
- 스트레스와 같은 정신적인 원인(이 대부분이지만 무조건 이렇다는 건 아님) 뿐만 아니라 폐렴, 폐색전증 등의 질환, 혹은 일부 약물에 의해 나타날 수 있음
 - * 약물에 의해 나타난다면, 약 복용 후 일정 시간 지났을 때 나타남
(특정 시간대에 심해질 때 약물의 가능성 생각해보기)
- 과호흡증후군이 발생했을 때는 비닐 봉지를 코와 입에 대어 그 속에서 호흡하도록 하면 완화되지만, 원인질환이 있을 시에는 그에 대한 치료가 필요함
 - * 비닐봉지: 과도하게 뱉은 이산화탄소를 다시 들이마시도록
But 사람에 따라 비닐봉지를 대는 행위가 불안감을 조성할 수도 있으니 주의

6) 호흡곤란의 정도 평가

- 일반적으로 호흡곤란의 정도와 심폐장애의 정도는 비교적 일치하며 환자의 운동 능력에 따라 다음과 같이 구분 굉장히 간단히 평가 가능(modified MRC의 등급이 바뀐 것으로)

등급	정도	설명
0	None	심한 운동 시에만 호흡곤란을 느끼는 상태
1	Mild	비탈이나 충계를 오를 때엔 호흡곤란을 느끼지만 평지에서는 동년배의 건강인과 같은 보조로 걸을 수 있는 정도
2	Moderate	평지 보행시 동년배의 건강인에 비하여 숨이 차거나, 호흡하기 위하여 멈춰야 하는 상태
3	Severe	평지를 100m 정도만 걸어도 숨이 찬 상태
4	Very severe	조금만 움직여도 숨이 차서 외출은 물론 세수 등 일상생활조차 어려운 상태

▲mMRC 호흡곤란 척도
(modified Medical Research Council Dyspnea Scale)

- * 0등급: 심한 운동하면 누구나 호흡곤란을 느낌
- * 4등급: 한의과에서 감당하기 힘들 (산소호흡기 필요)
- * 위 표 쪽 읽으심

7) 호흡곤란 병력과 정도에 따른 분류와 각각에서 의심해야할 질환

- * 딱딱 나눠지기보다는 겹침
- * 귀에서 소리 나서 검이경으로 보면, 실제로 뭐가 안에 들어있을 수 있음

- (1) 짧은 시간에 호흡곤란이 급격히 심해지는 경우
 - 심근경색증, 이물의 흡인(떡이 목에 걸림), 알러지 반응(봉침, 아나필락시스), 폐렴, 성인호흡곤란증후군, 폐색전증, 흉막염, 기흉, 독가스의 흡인
- (2) 간헐적으로 호흡곤란이 심해지는 경우
 - 울혈성심부전, 천식, 알러지성 폐포염, 기흉, 중증근무력증
- (3) 만성적인 형태로 호흡곤란이 점점 더 심해지는 경우
 - 울혈성심부전, 만성폐쇄성폐질환, 간질성폐질환, 척추 후측만증, 섬유흉(fibrothorax), 종양(malignancy)
- (4) 만성적인 경과 중 급격히 호흡곤란 증상이 심하게 나타나는 경우
 - 가래를 동반한 감염, 기흉, 삼출성흉막염, 폐섬유화의 진행

8) 호흡곤란시 기본적인 진단 검사 그냥 읽어보세여~

- (1) plain CXR: COPD, fibrosis, CHF, pul. HTN, neoplas 등
 - (2) 폐기능검사(PFT): asthma, COPD, ILD, respiratory muscle weakness
 - (3) 혈액검사
 - CBC: anemia, infection 등
 - ABGA, electrolyte, Cr: acidosis(산증) or alkalosis, 신부전 등
 - BNP(심장과 관련된 수치): HF
 - 갑상선기능검사(TFT): hyperthyroidism
 - (4) 심장초음파: 심실기능, 판막이상, 폐동맥압 등 확인
 - (5) CT: ILD, sarcoidosis, pul. Embolism, neoplas 등
 - (6) 추가적인검사: cardiopulmonary exercise testing, cardiac catheterization, lung biopsy, psychiatric evaluation 등 고려
- * 왼쪽의 검사를 하면, 오른쪽을 추정할 수 있음

4. 흉통

여기서는 호흡기와 관련된 흉통을 다루므로 자세히 안 나오지만, 실제로는 최악의 질환 먼저 생각

- 양방으로 보내야 하는 질환을 배제하는 게 우선
- 흉통의 3대장: 심근경색, 대동맥박리, 폐색전증 → 놓치면 사망 (심계 시간에)

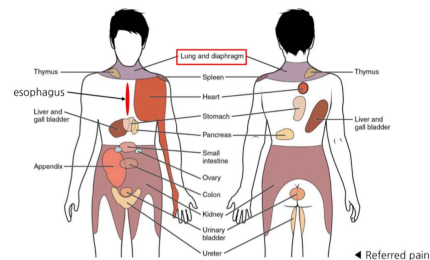
1) 폐실질과 연관통

① 폐실질과 이를 덮고 있는 내장의 흉막(2개의 흉막 중 안쪽)은 통증의 자극에 둔감함. 그러나 종격동내의 기관(심장, 대동맥궁 등)에 문제가 생기면 국소적인 불쾌감과 병변이 있는 쪽으로의 방산통이 나타나게 됨.

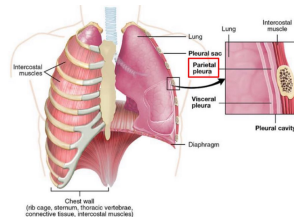
- * 염증이 내측을 넘어 벽측까지 자극해야 통증을 호소함
- * 폐와 관련된 통증이 나타났다면 => 병이 진행되었다

② 횡격막을 뒤덮는 횡격흉막에서 일어나는 통증은 목과 어깨의 기저부와 관련이 있음. 횡격막신경은 제 3, 4, 5 경추신경근으로부터 기시하기 때문. (연관통)

③ 前흉벽에 관련된 통증은 식도이완불능(식도가 안 열림), 식도열공탈장(횡격막에 식도가 통과하는 구멍 즉, 식도열공으로 위의 일부가 빠져나옴), 식도염, 식도암에 의해 야기되는 경우가 많음. 심장에서 오는 통증과 혼돈하기 쉬움.



- * 기흉 발생했는데 어깨 아픈 경우 주의
- 기흉은 재발을 잘 해서 환자들에게 병력 물어보기
- * 연관통은 원위취혈과 관련: 체했을 때 견갑골 사이 압통점을 치료점으로 활용
- * 심장: 등쪽, 조이는 듯한 느낌이 있는데 방산통까지 있으면 조심 (식은땀 나면 주의)



2) 흉막통 벽측 흉막까지 건드릴 때

- 흉막표면의 급성염증은 심한 강도의 통증을 야기함
- 통증은 벽측흉막에 있는 수용체로부터 발함
- 흉막염은 폐렴, 폐색전증, 폐결핵, 악성종양질환 등이 있을 때 발생할 수 있음
- * 폐색전증의 가장 흔한 증상은 호흡곤란, 두 번째는 흉통
- * 폐렴, 폐결핵은 발열이 생김 / 악성종양질환은 애매함

① 흉막 원발의 통증

- 가슴 쪽에서 호흡을 방해할 정도의 심한 국소 통증이 나타남
- **흉막의 운동과 관련이 있으므로** 체간의 운동 즉, 구부리거나 침대에서 돌아누울 때 통증이 악화되고, 기침이나 재채기에 의해 심한 통증이 유발됨
- * 우리는 흉막 원발보다 늑골골절을 더 흔하게 볼 수 o

② 폐렴: 발열, 기침, 객담 등의 증상이 동반될 때는 급성 폐렴을 의심해야 함

③ 폐색전증

- 복부 수술 후 수일내에 심한 흉통이 발생하면 의심할 수 있음
- * 복부뿐 아니라 전신수술 시, 출혈이 생기고 스스로 지혈하는 과정에서 피떡이 만들어지고 피떡이 폐동맥을 막음 (가장 먼저 만나는 혈관이 폐동맥)

④ 폐결핵, 악성종양

- 재발하는 통증이 오래되고 심해지는 기침과 함께 체중감소, 기력저하가 동반된다면 의심할 수 있음
- * 고열은 안 나타나서 감기인가? 싶다가 x선 찍고 결핵 판정
- * 교수님이 아시는 형님은 건강검진에서 악성종양 발견됨 (무증상이었음)

3) 늑간신경통 응급 질환은 아님

- 특히 대상포진으로 인한 늑간신경염은 흉막염의 통증과 유사함. 통증의 정도 변화는 호흡 운동과 관련되며, 통증은 전기자극감과 함께 쿡쿡 쑤시기도 함.
- * cf) 대상포진: 깨질 듯한 두통 → 수포
- 신경을 따라오므로 몸의 중심을 가로지르지 않고 한 쪽으로 발생 / 면역력이 약해졌을 때

4) 근육통 치료는 침으로도 잘 되지만, 감별이 중요 ex 체간의 통증 → 바로 근육통 (안 됨!!)

- 오래된 기침의 결과로 근육긴장이 발생함으로써 근육통이 나타날 수 있음. 보통 국소적인 압통을 동반하는데 이는 진단에 있어 중요한 실마리를 제공함.

5) 늑골통증

- 주로 늑골과 흉골 사이의 연골접합부에 국한된 통증 및 압통이 나타나며(가장 빈번한 자리는 제 2, 3, 4연골), 연골접합부가 만져질 정도로 커지는 경우도 있음
- 통증은
 - 보통 둔통(dull pain, 만성통증의 묵직한 느낌)으로 호흡과 운동과는 무관하며, 종종 이전의 외상과 관련이 있음
 - 환자가 밤에 누워 있을 때 가장 빈번히 나타나는 갑아먹는 듯한 통증, 쑤시는 통증으로 묘사함
 - 통증이 가벼울 때에도 수개월, 수년간 지속되면 신경증이 유발되기도 함
- 환자는 심장질환이나 폐질환에 대한 두려움을 나타내는 경우가 많음

6) 기타

- ① 신체적 노력이나 급성불안
 - 어깨, 팔 또는 목을 회전하면서 느끼고 늑골아래와 왼쪽에 국한된 짓밟히는 듯한 통증을 호소함
- ② **협심증** 기타에 속하지만 제일 먼저 감별해야 함
 - 안정 또는 니트로글리세린에 의하여 통증이 경감 혹은 소실되며 **통증의 양상은 조이는 듯한**
 - * 아픈 곳을 명확히 짚으면 응급상황 x (응급질환은 증상이 주로 모호해서 짚을 수 x) 100%는 아님

③ 심낭주위에서 발생하는 통증

- 왼쪽으로 뻗치는 듯한 통증을 나타내며 협심증에서와 같이 노력과 연관이 있음
- 이 때 통증은 앉거나 앞으로 기대는 것에 의해 경감되거나 혹은 소실됨

④ 대동맥통(aortalgia)

- Pain attributed to aneurysm(동맥류) or another pathologic condition of the aorta.
- e.g. **Aortic dissection** 대동맥 박리 (대표적!!)
- * 박리: 대동맥 막의 껍데기가 벗겨진 것 (응급상황!!)

⑤ 폐동맥고혈압증 폐동맥이 좁아져서 생김

- 협심증과 유사한 양상

7) 장기와 관련된 흉통의 감별진단

① 폐질환과 관련된 흉통

- 감별의 주요 관점은 호흡운동과의 관련성을 반드시 확인해야 함

병명	호흡	통증양상
흉막염	흡기시 심함	일측성, 날카로운 통증, 발열, 빈호흡, 호흡곤란 삼출액이 늘어나면서 흉통은 완화경향
기흉	흡기시 심함	갑자기 발병, 일측성, 예리한 통증, 호흡곤란, 키가 크고 마름, 환측에서 청진시 호흡음 감소 과거력 확인(바늘 치료, 재발)
폐색전	흡기시 심함	휴식시 갑작스럽게 발생, 예리한 통증, 산후 또는 수술후 상태(오래 누워있는 환경 고려대상) DVT
폐렴		일측성, 예리한 통증, 다른 호흡기 증상 동반 발열
폐종양		흉벽을 침범한 경우 초기에는 둔한 통증, 악성흉막염 병발시 예리하고 흡기시 통증이 심함

② 심장질환과 관련된 흉통

- 감별의 주요 관점은 **운동과의 관련성**을 반드시 확인해야 함
- 허혈성 흉통은 쥐어짤다, 조인다, 짓누른다, 터질 것 같은 느낌을 호소

분류	병명	지속시간	유발인자	호전인자	통증
허혈성	협심증 관상동맥 막히진 않음, 경련	2-15 분	운동, 흥분	안정 NGT(실하) 니트로글리세린 투여	중양, 좌측
	심근경색증 관상동맥 막힘, 심근세포 죽음	30분이상	특한 정도의 경미한 불편호소 가능, 노인이나 당뇨병 환자에서 주의	Epigastric pain 또는 턱의 통증을 호소하거나 배가 더부	
비허혈성	급성심낭염 감염: 면역력 낮을 때 수시간 합병증으로 올 수 있음	30분이상	상기도감염선행, 호흡, 연하운동, 몸을 돌릴 때	앞으로 기대어 앉으면 완화	왼쪽으로 치우쳐 목, 등, 어깨로 방사
	대동맥박리	30분이상	고혈압병력, 갑자기 발병	시작시 통증 가장 클 뻗어지는 듯한 통증 목, 턱, 얼굴, 허리 등 방사	

- * 평소에 계단만 올라도 숨이 차는지, 맥이 비정상적으로 불규칙/빠른/느린지
- * 허혈성 흉통: 심장이 자기 자신에게 혈액을 공급하지 못하여 발생
(곡곡 찌르는 것이 아닌 쥐어짜고 조이는 듯한)
- * 일반적인 협심증은 관상동맥이 좁아져서 생김 (허혈이 발생하여 협심증 발생)
- * 심근경색증은 더 심하고 더 위험함
- * 협심증은 완전히 막히지는 않아서 시간이 지나면 완화됨 (니트로글리세린 통해 완화되면 협심증)

폐계 9주차 써머리_희령

- * 변이형 협심증(이형 협심증)은 진단이 힘들
 - 변이형은 혈관이 좁아진 것이 아닌, 스트레스 상황일 때 허혈이 생겨서 순간을 캐치하기가 어려움
- * 심낭염은 열을 동반할 수 있음 / 감염증상
- * 대동맥박리: 처음은 등에서 나타나는 찢어지는 듯한 통증, 두 번째는 유주성 통증, 세 번째는 종격동이 넓어지는 것 (3개가 다 보이면 100%)

③ 위장질환과 관련된 흉통

- 감별의 주요 관점은 식사와의 관련성을 반드시 확인해야 함

병명	식사	통증양상
식도 경련	식사 중, 식후발생	5분-1시간, 흉골하 부위로 <u>타는 듯한, 쥐어짜는 듯한 통증</u> NTG에도 반응하여 협심증과 혼동 쉬움
역류성 식도염	음식, 제산제로 증상완화	10분-1시간, 명치끝이나 흉골하부로 <u>타는 듯한 통증</u> 호소, <u>누운 자세나 앞으로 숙인 자세로 악화</u>
소화성 궤양 궤양위험 개념, 소화기에 심한 열증	증상완화	수 시간 지속, 명치끝 통증 공복이나 자극성 음식으로 악화됨
급성 췌장염 너무 아파서 새우자세 > 전원필요(항생제 치료)		수 시간 지속, 명치끝 통증, 진통제로 증상 감소 될. <u>알콜리증</u> 이나 담낭질환 동반 시 의심

- * 식도경련에 의한 흉통은 니트로글리세린에 반응하므로 협심증과 혼동하기 쉬움
- * 식도 쪽 증상에는 타는 듯한 느낌이 나지만, 쥐어짜는 느낌과 혼동될 수 o
- * 시간이 지나면서 본격적인 증상이 나타나므로 경과 관찰이 중요
- * 급성 췌장염: 통증이 매우 심함

5. 발열

1) 발열의 정의

- 시상하부에 있는 체온조절중추의 변화로 정상수준 이상으로 체온이 상승하는 것
- 정상적인 상태에서는 주위 환경이 변하더라도 피부 및 혈액의 냉온감각기에서 체온조절중추로 신호가 전달되어 근육이나 간에서 열생산과 피부나 폐를 통한 열소실의 균형을 조절함으로써 일정한 체온을 유지하게 됨
- 발열(fever)은 질병의 존재를 알려주는 예민한 지표가 됨
- 체온은 신체의 상태를 나타내는 맥박수, 호흡수, 혈압 같은 진단평가보다 외부나 정신적 자극에 대한 영향이 적음. 따라서 임상에서는 체온을 측정함으로써 질병의 정도, 경과시간, 치료효과의 판단과 기질적 질환의 존재 유무를 추정 가능.
 - * 즉, 체온을 올려 호중구/림프구를 활성화시켜 외부 미생물을 죽임
- 체온의 상승인 발열은 신체 내 호중구(neutrophil)(세균)의 탐식작용 및 살균력과 림프구(lymphocyte)의 세포독성 효과를 증가시킴으로써 감염에서의 생존능력을 향상시키며, 신체의 순환기, 호흡기, 신경계, 신진대사 등에도 영향을 주므로 임상적 의의가 매우 큼
 - * 호중구(neutrophil): 혈액검사 시 감염여부 확인 지표
 - WBC에서 Neu%, Neu#(숫자)가 있으나, 수는 사람마다 차이가 있어서 %가 중요 (%가 과도하면 박테리아 가능성 ↑ => 항생제 필요 / 바이러스에 반응 x)
 - * 발열 시 호흡도 가빠지고 산소 소모량도 증가
 - 반드시 열을 낮춰야하는가? => 뒤에 논문 나옴
 - * 발열을 반드시 낮춰야하는 경우: 급성기 뇌경색, 뇌출혈 → 뇌출혈이 발생한지 얼마 안 되었을 때 38도 넘으면 무조건 해열제 사용, 발열이 뇌손상을 가속화시킬 수 있음
 - * 단순 감기 발열은 바이러스를 물리치는 과정으로 보고 경과관찰하기도 함

2) 정상체온

- ① 사람의 체온은 심부체온(core temperature)과 표면체온(surface temperature)으로 나눌 수 있음
 - 심부체온이란 내부장기나 근육에서의 체온을 말하며, 침습적인 방법에 의해서만 측정이 가능하기 때문에 임상에서 쉽게 이용할 수 없음
 - 표면체온은 피부나 점막에서의 체온을 말하며 비교적 측정이 용이하지만 심부체온과 차이가 있음 * 이마로 재는 것이 가장 대표적이나, 부정확함
 - 직장체온(rectal temperature)은 심부체온을 비교적 잘 반영하지만 측정시의 불편함으로 인하여 제한적으로 사용됨
 - 구강체온(oral temperature)은 호흡이나 음식물에 의해 영향을 받을 수 있음
 - 고막체온(tympanic membrane temperature)은 적외선을 고막으로 쏘아 다음 반사되는 적외선을 측정하여 온도로 변환한 것으로, 사용의 편리성으로 인하여 임상에서 흔히 사용됨 간접적으로 심부체온을 잘 측정 가능
- ② 이론적으로 고막은 체온조절중추와 동일한 동맥으로부터 혈액을 공급받기 때문에 고막체온이 심부체온을 잘 반영할 것으로 생각되지만 직장체온이나 구강체온보다 오차가 많음
 - 따라서 성인에서 고막체온계를 사용하는 경우 귓바퀴를 후상방으로 잡아당기어서 외이도를 일직선으로 만들어 고막 대신 외이도에서 측정되는 것을 방지해야 함 => 귓속이 넣어서 측정하라는 것 (겉에서 측정하면 x)
- ③ 정상인의 누워있는 상태의 구강체온은 37°C(36~37.4°C)이며 직장, 질의 체온은 구강체온보다 0.5°C(0.35~0.7°C)가 높으며, 겨드랑이(액와) 체온은 구강체온보다 낮음. 정상 고막체온은 36.5°C(35.8~37.5°C). 구강체온, 직장체온은 잘 안 재니까 넘어감
- ④ 사람의 체온은 일주기(diurnal variation)를 보이는데, 오전 6시에 가장 낮고 오후 4~6시에 가장 높으며 폭은 0.5~1°C임
 - 따라서 18~40세 건강한 사람의 대부분은 구강체온은 오전 6시에 37.2°C를, 오후 4~6시에 37.7°C를 초과하지 않음 일주기가 있어도 38도를 넘어가면 발열이 있다고 봐야 함
 - * 41도 넘어가면 뭐가 되었든 해열제 쓰세요 (몸에 손상 입힐 수 있음)
- ⑤ 생존 가능한 상한체온은 43도, 하한체온은 26도

3) 원인 및 기전

- ① 발열은 여러 가지 체외 및 체내의 자극에 의하여 나타남
- ② 이러한 자극의 종류로는 개체의 외부에서 들어오는 세균과 그 내독소, 바이러스, 진균 등의 미생물, 항원-항체 반응, 호르몬, 약물 및 합성핵산 등의 외인성 발열인자가 있는데, 이러한 외인성 발열인자는 혈액 단핵세포 및 조직 대식세포를 자극하여 내인성 발열인자를 생성하게 함
- ③ 감염이나 염증에 반응하여 개체 내부에서 생성되는 내인성 발열인자는 백혈구 발열 인자라고도 하는데 단핵세포(monocyte), 대식세포(macrophage) 등의 다양한 세포에 의하여 생성된 폴리펩티드
 - 전신적으로나 국소적으로 생산된 내부 발열물질은 순환하면서 시상하부의 체온조절중추를 통해 열을 발생시킴
- ④ 바이러스나 세균에 감염되면 중추신경계 체온조절중추인 시상하부에서 arachidonic acid로부터 prostaglandin의 합성을 유도함
 - Prostaglandin E₂ (PGE₂)은 시상하부에서 체온조절 기전에 작용하여 체온의 기준점을 높은 온도로 조절하는데, 이로 인해 발열현상이 나타나게 됨
 - Prostaglandin 합성효소를 억제하는 해열제(대표적으로 아세트아미노펜)는 arachidonic acid로부터 PGE₂의 합성을 억제함으로써 해열작용을 함
 - * 세포막은 phospholipid로 구성되어 있는데, 바이러스가 침범하면 효소가 나와서 이를 쪼갬
→ AA(arachidonic acid)에 COX가 작용해서 PGE₂가 발열 유발
- ⑤ 체온조절중추의 발열점이 상승되면 혈관운동중추(vasomotor center)에 의해
 - 사지 혈관이 수축하여 열소실을 줄이게 되고
 - 동시에 오한을 느끼게 되어 근육에서 떨림성 열생산(shivering thermogenesis)이 일어나고
 - 간에서 비떨림성 열생산(non-shivering thermogenesis)이 일어나서 중심체온이 상승하게 됨

⑥ 이러한 현상은 중심체온이 체온조절중추의 상승된 발열점에 도달할 때까지 지속됨

- 체온이 1°C 상승하면 기초대사율이 10~12%, 산소소모율이 13%, 심박수가 분당 15회, 1일 체표면적당 불감성 수분소실(insensible water loss)이 300~500mL씩 증가함. 땀분비와 동반된 설사나 구토로 인해 전해질(Na, K, Cl 등)이 소실되고 영양결핍상태가 초래되며 간기능의 변화와 급성기반응(acute phase reaction)이 나타남

=> 이와 같이 기준점(Set point)에 도달할 때까지 산소소모율, 대사율이 올라가고 수분 공급이 필요하므로 폐질환이 있는 경우 산소/수분공급 해야 함 (by 수액)

⑦ 만일 해열제에 의해 체온조절중추의 발열점이 다시 낮아지게 되면 혈관확장이 일어나고 땀분비가 증가되어 열소실을 증가시킴으로 중심체온이 하강하게 됨

* 땀을 났으로써 체온이 떨어짐

발열이 있을 때 해열제 사용에 대해 여러 의견이 있음

※ 결론: 금기시 할 필요는 없음. 열만 떨어져도 증상이 매우 완화되므로 버틸만하면 먹지 말고, 너무 힘들거나 해야 할 일이 많을 때는 먹어도 됨 / 해열제 먹어도 되고, 마황탕 먹어도 됨

1. 반대 / 미생물 죽이게 해열제 쓰지 마라

The effort on mortality of antipyretics(해열제) in the treatment of influenza infection: systematic review and meta-analysis

* 해열제를 쓰면 사망률을 더 높이는 것이 아니냐는 내용(여러 연구결과를 보면 그럴 수 있다)
* 독감에 감염되었을 때 해열제의 사용이 사망률에 어떤 영향을 주는가? 메타분석

- There are a number of potential mechanisms whereby treatment with antipyretics may increase the risk of mortality in influenza infection. The first is that human-tropic influenza viruses replicate in the upper respiratory tract at 33-37°C (33-37°C에서 바이러스가 증식함) and that most naturally occurring influenza A strains that infect humans are temperature-sensitive, with inhibition of replication at high temperatures within the physiological range of 38-41°C.

(38-41°C 되면 바이러스 증식이 억제되므로 인체가 체온 기준점을 올리는 것)

* 항생제는 세균을 죽이는 게 맞지만, 항바이러스제는 바이러스를 죽이는 것이 아님.
항바이러스제는 바이러스의 증식을 억제하면서 우리 몸의 면역세포가 자가 면역 기전으로 알아서 죽이는 것.
* 해열제가 중요한 게 아니라 원인이 중요함. 항생제를 써야 되는가가 중요.
* 세균이 원인이 되어 발열이 생긴 경우는 항생제가 필요한 것이지 해열제가 필요한 게 아님

- The degree of temperature sensitivity is also a characteristic that determines virulence, such that strains with a shut-off temperature of 38°C or lower cause mild symptoms, whereas influenza strains with a shut-off temperature 39°C or more cause severe symptoms. As a result, it is likely that antipyretic use leads to a reduction of the physiological febrile response which would otherwise inhibit replication.

* 체온 자체가 증상의 심각도를 나타냄: 38도 아래에서 바이러스 증식이 차단되면 증상이 경미함(mild)을, 39도 이상에서 억제되면 증상도 severe함을 말함

* 항생제를 써야 하는 질환인지, 수술 해야 하는 질환인지 감별하는 것이 중요

- It is likely that antipyretic use leads to a reduction of the physiological febrile response which would otherwise inhibit replication.

* 해열제 사용이 바이러스 증식을 억제하는 생리적인 열성반응을 줄인다.
즉, 해열제 사용은 질환 회복을 늦출 수 있다.

- Temperature elevation is also associated with a wide range of immunological effects relevant to the host defense against influenza infection. These include a greater proliferative response of lymphocytes, and increased production and activity of cytokines such as interferon. Whether reducing the physiological fever with antipyretics modifies these immunological responses, and thereby influences clinical outcomes, remains uncertain.

* 해열제의 사용이 실제로 사망률을 높이느냐? 그렇지 않고 불분명하다~

* 여기서는 막 쓰지 말라는 건 아닌데 신중하게 쓰라고 함

* 해열제의 사용이 임상경과를 악화시키진 않음

2. 찬성 / 해열제 사용 안 할 이유 없다 (써라는 아니고 써도 ㄱㅅ다)

Does the use of Antipyretics in children who have acute infections prolong febrile illness? systematic review and meta-analysis

* 아이들한테 해열제를 쓰는 게 열성 반응을 연장(지연)시키느냐? 메타분석

- 그건 아님

- 해열제 사용을 금지할만한 evidence는 없다. 그러니까 강 써라.

* 3일이면 나을 것을 해열제 때문에 4~5일 지연되냐? 그렇지 않다

- 발열 자체가 면역 반응인 것은 맞지만, 해열제가 질병을 질질 끌지는 않는다

* 결과적으로 해열제를 쓰면 좋다는 것이 아니라 해열제 쓴다고 질병을 질질 끌지는 않는다는 것

* 바로 해열제를 써줘야 하는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있음

- COPD가 있거나 폐쇄성 폐질환이 있으면 열이 나면 바로 떨어뜨려야 하지만, 아이가 자고 있는데 열이 나면 깨워서까지 먹일 필요는 없음
(아이가 열이 나서 축 쳐져 있는 것인지, 자고 있는 것인지도 감별 필요)

3. 중도파 / 의사의 판단으로 조절하는 것이 중요

* 결론: 해열제를 함부로 쓰지 마라, 해열제를 무조건적으로 쓰는 것 자체

- 발열이 미생물의 증식을 억제하고 항생제의 효과를 증가시키며 인체의 면역 반응을 증강시킴으로 감염증에 대한 저항력을 높이고 감염증으로부터 회복을 촉진시킨다는 증거는 없다. 하지만 발열이 열성질환의 표식자이고 해열제의 부작용 등을 고려한다면 해열제의 무조건적인 사용은 자제되어야 한다. 반면에 환자의 증상완화를 목적으로 해열제를 사용하는 경우 오히려 환자의 불편감을 증가시킬 수 있고 발열과 동반되는 오한, 두통, 근육통, 관절통 등은 마약성 진통제에 의해서 조절될 수 있다.

- 하지만 심혈관질환, 심부전, 호흡기질환을 가진 노인이나 섬망이나 독성뇌증이나 이화항진 상태(hypercatabolic state)가 있는 경우 발열로 인한 대사율, 산소소모량, 심박수 등의 증가가 기저질환의 악화를 초래할 수 있기 때문에 발열을 조절할 필요가 있다. 또한 열성경련의 병력이 있는 소아나 과체온(hyperpyrexia, > 41.5°C)이 있는 경우에도 발열의 조절이 필요할 수 있다. 따라서 각 환자에 따라서 발열을 조절해서 얻는 이득이 발열을 조절하지 않아서 생기는 이득보다 크다고 판단될 때 발열을 조절하는 것이 타당하다.

* 산소 공급이 원활히 안 되는 분들은 열까지 나면 산소 요구량이 많아져서 힘들 수 있으므로 해열제 사용이 필요할 수 o

- 같은 발열이 나더라도 천편일률적으로 하지 말고, 사람의 상태를 고려하여 판단하는 것이 의사의 역할

- 급성 뇌경색 or 열성 경련의 과거력이 있는 아이들에는 적극적으로 사용

[해열제]

- 해열제(antipyretics)는 PGE₂의 합성경로를 차단하여 체온조절중추의 발열점을 하강시킴으로 해열효과를 나타냄

① 부신피질호르몬제(스테로이드)

- phospholipase(세포막 성분인 phospholipid인지질을 잘라냄) A₂를 억제하여 → cox가 작용 → PGE₂의 생성을 차단하고 pyrogenic cytokine의 전사를 억제 → 해열효과
- but (상위레벨에서 차단되므로) 면역저하 등의 부작용으로 인해 해열제로 흔히 사용되지 않음

② Aspirin이나 NSAIDs(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs)

- cyclooxygenase를 억제(비교적 하위레벨)하여 해열 및 항염증효과를 나타내지만
- 위장출혈, 혈소판기능억제, 신기능감소, Reye syndrome 등과 부작용이 있음
- * 아스피린은 cox1,2를 동시에 차단하므로

③ 이에 반해 acetaminophen (타이레놀, cox2만 선택적으로 차단)

- 뇌에서 PGE₂의 생성을 억제하여 해열작용을 나타내지만
- 그 외 조직에서는 cyclooxygenase를 억제하지 않기 때문에 항염증효과는 미약하나 부작용은 적음

* 일반적으로 많이 사용

* 39 → 36.5가 아니라 0.5~0.9도 정도(38.9 → 38.2)만 떨어뜨림

발열을 조절하는 경우 물리적 감온보다 해열제를 우선적으로 사용해야 함

- if 해열제로 체온조절 중추의 발열점을 하강시키지 않은 채 물리적 감온(아이스팩)을 시행하면 인체는 상승된 발열점으로 체온을 유지하기 위하여 대사율 및 산소소모량을 더 증가시키고 기저질환의 악화를 초래할 수 있음

* 물리적 방어 먼저 하면 x, 열 난다고 얼음팩 주면 안 됨

* 아이스팩은 혈관을 극도로 수축시켜 일시적으로 체온이 떨어져도 다시 오름

- 따라서 해열제를 먼저 투여하여 체온조절중추의 발열점을 하강시킨 후 필요한 경우에 물리적 감온을 병행할 수 있음

또한 해열제를 사용하는 경우에 일정기간 동안 일정 간격으로 규칙적으로 투여해야 함

- if 체온이 상승할 때마다 해열제를 간헐적으로 투여하면 발열과 해열이 반복되면서 환자의 불편함이 증가하고, 해열 시 땀의 분비로 인하여 수분소실이 증가할 수 있음
- 따라서 해열제를 사용하는 경우에 24~48시간동안 일정 간격으로 규칙적으로 투여한 후 해열제를 중단하여 발열의 유무 및 임상경과를 파악하는 것이 필요함

* 즉, 해열제 먹고 열이 떨어져도 규칙적으로 투여!

4) 발열형태 (Fever Pattern)

- 발열형태는 시간에 따른 발열의 변화를 의미

①	간헐열 (intermittent fever)	- 체온이 0.3~1.4℃ 사이에서 변화하다가 최소 하루에 한번 정상체온으로 떨어지는 열을 말함 - 화농성 농양, 해열제의 불규칙적인 사용, 세균혈증을 동반한 급성신우신염, 파종결핵 등에서 나타남
②	이장열 (remittent fever)	- 가장 흔한 형태의 발열 - 간헐열에 비해 체온 변화가 심하지 않으나 정상체온으로 떨어지지 않는 열을 말함 - 급성 호흡기 바이러스감염, 마이코플라스마 폐렴 등에서 나타남
③	지속열 (continuous fever)	- 체온의 변화가 거의 없이 지속되는 열 - 장티푸스, 리케차병, 폐렴알균폐렴, 브루셀라증 등에서 나타남
④	재귀열 (relapsing fever)	- 발열이 있는 기간과 없는 기간이 번갈아 나타나는 열 - 말라리아, 악성 림프종, 뎅기열 등에서 나타남

5) 발열의 정도 및 특징

(1) 발열의 정도

- ① 경열(minimal fever, mild fever): 37이상~38°C미만
- ② 중등열(moderate fever): 38~39°C
- ③ 고열(high fever): 39~40°C
- ④ 미열은 37~38°C의 경열이 지속되는 상태
 - 36°C 이하는 저체온증을 의심해야 함
 - 발열성 질환이라도 38°C에서 멈추는 것이 많음
 - 소아의 경우 두꺼운 옷 착용, 식후 환경에 따라 체온의 변동이 있으므로 주의해야 함
- ⑤ 항상 저체온인 경우는 갑상선기능저하증, 만성소모성질환, 노인에서 실온이 낮은 곳에 오래 있을 때 발생하며,
 - 급격한 체온저하: 급성순환부전(shock)에 의함
 - 일과성 저체온증: 외상, 한랭, 수술, 화상, 대출혈, 급성중독질환(당뇨병성혼수, 전신감염증, 심근경색, 급성장폐색, 천공성복막염, 장간막혈전증, 약물중독) 등에 기인함
- ⑥ 40°C 이상의 발열을 일으키는 질환은
 - 감염증: 그람음성간균 패혈증, 신우신염(요로감염), 세균성 수막염(발열을 동반한 심각한 질환), 바이러스성 뇌염, 장티푸스를 의심해야 함
 - * 걸보기에는 크게 나쁘지 않는데 고열이 나타나면 요로감염일 확률 높음
 - * 세균성 수막염(뇌수막염): 뇌를 싸고 있는 수막에 세균감염 (해열제 x, 항생제로 균을 죽여야 함)
 - * 바이러스성 뇌염: 뇌 실질에 염증 생긴 것
 - 비감염성질환: 뇌출혈(특히 뇌간부), 열사병, 악성증후군(마취약, 진정약에 의함)에 의해 발생할 수 있음
 - * 뇌출혈: 출혈이 커져서 주위 구조물을 누르는 것 (체온조절중추를 눌렀을 때)

cf. 발열(fever)과 고체온(hyperthermia)

- 고체온(hyperthermia)은 체온조절중추의 발열점의 상승 없이 중심체온이 과도하게 상승하는 것을 말함 일사병 같은 것 (발열점의 상승이 없어서 해열제 효과 x)
- 따라서 인체 열소실능력에 비해 고온에 장시간 노출되거나 열생산이 과도한 경우에 발생하는데, 즉각적인 조치를 취하지 않으면 사망할 수 있음
- 고온에 장시간 노출되거나 원인약제를 사용하는 환자에서 체온의 상승과 함께 섬망이나 환각상태가 나타나고 사지피부가 따뜻하고 건조하며 근육강직이 나타나면 의심해야 함 땀분비 억제하는 약물을 복용할 때
- 특히, 더운 여름철에 냉방이 안 되는 집에 거주하는 노인이나 땀분비를 억제하는 항콜린성 약제 등을 복용하는 사람이 고온에 장시간 노출되는 경우에 발열과 고체온의 감별이 필요함
- 고체온은 해열제에 반응하지 않기 때문에 즉시 정맥수액을 공급하고, ice pack이나 쿨링 담요(cooling blanket) 등의 물리적 감온(physical cooling)을 시행해야 함

(2) 원인에 의한 발열 특징

- ① 세균감염에 의한 발열 특징
 - 발병이 급작스럽다
 - 40°C 이상의 고열인 경우 세균감염일 확률이 높다
 - 호흡기 증세(인후통, 콧물, 기침)가 심할 때
 - 심한 전신증상(근육통, 관절통, 두통, 인후통)이 있을 때
 - 구역, 구토, 설사가 심할 때
 - 림프절의 종대가 있을 때
 - 뇌막증세가 있을 때 (뇌수막염)
 - 백혈구의 증가 또는 감소가 있을 때(12,000/mm³ ↑ 혹은 5,000/mm³ ↓)
 - 가장 쉽게 볼 수 있는 게 혈액검사 (문헌에 따라 다른데 14000~15000 정도)
 - * Neu#보다 Neu%가 중요함 (저번 시간에 배움) / WBC 높으면 세균성 감염 의심 가능
 - * 백혈구 수치는 컴퓨터에 높으면 빨간색, 낮으면 파란색으로 표시됨
 - 10000까지 정상인데 10001만 나와도 빨간색이므로 유의해야 함. 이 정도는 정상 범위일 수 있음.

② 약물에 의한 발열 특징

- 대개 **경도**의 발열(40°C 이하)
- **피부발진**을 동반하는 수가 많다
- **호산구(eosinophil) 증가** 등을 보인다
cf. **세균감염은 호중구(neutrophil) 증가를 보인다**
- 약물투여를 중단하면 대개 1-2일 이내에 열이 소실
=> 잘 감별하는 것이 중요!!
- 과민반응에 의해 발열을 일으키는 약제 빨간색이 우리가 자주 볼 수 있는 약
 - **빈도 높음**: Atropine, Amphotericin B, Asparaginase, Barbiturate, Bleomycin, Methyldopa, 페니실린계 항생제, 세팜계 항생제, **Phenytoin**(경련 방지 약), Procainamide, Quinidine, Sulfonamide, Interferon 제제
 - 빈도 중: **Allopurinol**(통풍약), Azathioprine, **Cimetidine**(소화성궤양 약 / 속 쓰릴 때), Hydrazine, Iodine, Isoniazid, Rifampicin, Streptokinase, Imipenem, Vancomycin, **Nifedipine**(혈관 확장제), **NSAIDs**(해열진통제), Metoclopramide
 - 거의 없음: Salicylic Acid, 부신피질 스테로이드제, Aminoglycoside, Macrolide계 항생제, Tetracycline계 항생제, Clindamycin, Chloramphenicol, New Quinolone계 항생제, 비타민제
- * 빈도 '중'만 되어도 일반적으로 복용 多 즉, 발열 확률 높지 않음
- * 빨간색 약물 제외 언급 x

(3) 기능성 발열(Functional fever)

- 발열의 원인이 되는 감염이나 기질성 질환이 보이지 않고 기능적으로 나타나는 발열
- ① 신생아 신생아는 엄마의 항체를 가지고 있어서 열이 잘 나지 x (열 나면 중증 or 과열성)
 - 과열성(overheating) 발열
 - 신생아에서 열이 나는 가장 흔한 원인 중 하나 (가장 흔한 원인)
 - 추운 기후에 따뜻하게 옷을 입히고 heater 가까이 두었을 때 등 나타날 수 있음

■ 기아열(inanition fever) 열을 끌 물이 부족할 때

- 신생아에서 fluid intake의 **reduction, diarrhea, 혹은 vomiting** 후 나타나는 체온의 상승 감별진단 어려움

■ 열병 원인 모르게 나는 열

② 식이성 열

- 단백질, 염류열 단백질, 소금(나트륨) 소화시킬 때 열이 발생함

③ 제음(啼泣)열

지나치게 울면 열이 오를 수 있음 / 운다고 고열까지 나지는 않을 것임 (열이 나서 우는 건지, 울어서 열이 나는 건지 판단 힘들 => 경과 관찰)

④ 성장열

⑤ 발치열 이가 날 때

⑥ 심인성 열 정신적 영향

- 입원, 수술, 면회, 외래진찰, 휴일 등에 나타나는 발열

(4) FUO (fevere of unknown origin)

- **원인을 알 수 없는 3주 이상 지속되는 발열**을 **불명열**이라 함

* 원인이 없는 것이 아니라 원인을 못 찾은 상태

- 1961년 Petersdorf, Beeson의 불명열 정의:

① 수차례에 걸친 **38.8°C 이상**의 고열

② **3주 이상**의 기간이 지속되어야 함

③ 입원 후 일주일 이상의 검사에도 불구하고 발열의 원인을 찾지 못한 경우

* 3번이 제일 중요

- 최근의 불명열 정의:

① 최근 14일 동안 적어도 4회 이상 **38.3°C 이상**의 열

② 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않음

③ **14일 이상** 지속될 경우

- 대부분 희귀질환보다는 **보편적인 발열질환**이 비전형적으로 발현한 경우가 많음

6) 발열에 동반되는 현상

①	전신증상 (systemic symptoms)	- 오한, 표증 - 환자가 열을 느끼는 정도는 아주 다름 (사람에 따라, 질환에 따라) - 어떤 사람은 비교적 정확하게 체온이 상승하였는지 아닌지를 말할 수 있으나, 어떤 환자 특히 결핵을 앓고 있는 환자는 체온이 39.4°C까지 올라가도 전혀 알지 못하는 경우도 있음 - 또한 환자는 두통과 흉막통과 같은 불쾌한 증상 때문에 발열에 대한 주의를 안 하는 경우도 있음 - 背部痛, 전신적인 근육통과 관절통 등이 발열 때에 흔히 동반됨 - 이러한 증상이 감염인자의 존재를 반영하는 것인지 또는 단순히 발열에 수반되는 비특이적 증상인지는 확실하지 않음
②	오한 (chills)	- 감염 혹은 염증 등의 요인에 의해 체온조절중추의 발열점이 상승되면, 즉 체온이 평소보다 높게 재설정되면 우리 몸은 상대적으로 추위를 느끼게 됨. (주위의 온도는 그대로인데 발열점이 상승) - 이에 대한 보상 반응으로 인체는 근육운동을 통해 체온을 올리고자 하는데, 이러한 보상성(compensatory) 불수의근육 수축이 오한(chills) - 이가 떨리고 이불이나 침대가 흔들릴 정도로 나타나는 전율(rigor, 진성오한, 오한보다 심한 상태)과 거의 모든 발열, 특히 바이러스 감염 때 나타나는 오한(chills)과의 감별은 중요 - 반복되는 전율은 세균혈증을 동반한 화농성질환(비교적 심한 질환일 때 심한 전율이 나타남)에서 전형적이며, 림프육종(lymphosarcoma)과 같은 비감염 질환에서 볼 수 있음 - 오한은 불규칙적인 해열제 복용에 의해서 유발되기도 함

③	구순포진 (herpes labialis)	- Fever blisters, cold sores라고도 함 - 체온 상승으로 herpes simplex virus(잠복해있다가)가 활성화되어 나타나며 흔히 입술에 나타남 - 어떤 원인인지는 모르지만 구순포진은 폐렴구균감염, 용연구균감염, 말라리아, 수막구균감염과 리케차 감염에서는 흔히 보이지만, 마이코플라스마 폐렴, 결핵, 브루셀라병, 두창, 장티푸스에서는 드물. 
④	섬망 (delirium)	- 체온상승의 결과로 나타날 수 있음 - 특히 알코올 중독자, 급성기뇌졸중(acute stroke)환자에게서 흔히 나타남 * 단순 감기로 섬망까지 나타나지는 않음 - 다른 문제 있음 * 수개월 지났는데도 섬망이 있으면 혈관성 치매 의심 * 예후(좋아질 수 있냐 없냐)가 가장 중요!
⑤	열성 경련 (febrile seizure)	- 열이 있는 어린이에게서 드물지 않게 관찰됨 - 특히 간질의 가족력 있는 환자에서 흔함 - 열에 의한 경련이 위중한 뇌질환을 의미하지는 않음 * 간질 진단을 한 번도 받은 적이 없다가, 간질을 진단받으면 바로 응급실 => 원인을 감별해야 함 * 한 번도 해본 적이 없는 경련을 갑자기 하면 왜 그런 것인지 검사해야 함 => 한 번도 열성경련을 앓지 않은 경우, 해열제를 함부로 쓸 필요 없음 - 뇌혈관기형/뇌출혈 가능성을 확인은 해봐야겠지만 괜찮을 것임

7) 발열이 나타나는 질환

* 빨간색: 우리가 임상에서 흔히 볼 수 있는 질환(그 외는 읽지도 않으심)

* 열이 나면 바이러스/세균 있을 수 있겠구나~ 세균성이면 항생제 필요하겠구나~

① 돌연 고열이 나는 경우

- **급성기관지염**, **급성담낭염**(담석이 가장 흔한 원인, 담낭을 빼내는 수술 하는 경우가 많음), 급성부비동염, 급성비염, **급성인두염**, **급성신우신염**(비교적 흔함), 급성중이염, 급성충수염, 급성편도염, 급성폐렴, 바이러스성 간염, 바이러스성 뇌염, 성홍열, 세균성 이질, 홍역, **독감(influenza)**, 장티푸스, 편도주위농양, 인후농양, 항문주위농양, 화농성수막염

② 고열이 지속되는 경우

- 간농양, 농흉, 폐화농증, 급성백혈병

③ 고열에서 미열이 되는 경우

- **만성기관지염**, 만성담낭염, **만성부비동염**, 만성신우신염, 만성중이염, 만성편도선염

* 여기부터 참고 정도로 알기

④ 미열이 나는 경우

- **감기**, 바이러스성 간염, 간암, 갑상선기능항진증, 결핵성 흉막염, 다발성동맥염, Rheumatic fever, 심내막염, 심근염, 심막(낭)염, 만성백혈병, 전신성홍반성낭창, 치조농루증, 폐결핵, 피부근염

⑤ 미열에서 고열이 나는 경우

- 속립성 결핵, 간암, 만성백혈병, 만성간암, 폐결핵이 악화된 경우

⑥ 불규칙적인 열이 나는 경우

- 기관지 확장증

⑦ 눈의 결막이 충혈되는 경우

- 풍진, 홍역

⑧ 피부에 발진이 나는 경우 발진 나면 악인성

- 돌발성발진증, 두창, 발진열, 백혈병, 성홍열, 수두, 탄저병, 패혈증, 풍진, 홍역

⑨ 기침과 가래가 있는 경우

- 백일해, 속립성 결핵, 폐결핵, **폐렴**(한방병원에서 전원하는 가장 흔한 경우), 폐화농증, 홍역, 흉막염

진단

1. 視診

1) 의식수준 '神'

* 어떤 상황이든 의식수준을 파악하는 것이 중요

ex) 같은 발열이어도 의식이 떨어졌으면 심각한 상황

Level of consciousness (5 stages) 전에 했음(한 번 읽으심)

① Alert: spontaneous eyeopening

② Drowsy (lethargy, somnolence): 약한 자극에 각성을 할 수 있으나 자극이 없으면 계속 자는 상태. **의사소통 가능.**

③ Stupor: 강한 반복 자극에 각성. **의사소통 불가능.**

④ Semicoma: 통증자극에만 반응. **자발적인 움직임은 없으나 반사반응은 있음.**

⑤ Coma: 완전한 의식 소실. **전혀 반응이 없는 상태**

- Alert vs Drowsy: orientation 여부

- Drowsy vs Stupor: 의사소통 가능 여부

- Stupor vs Semicoma: 자발적인 움직임 유무

5 stages Mental status로만 전달할 수 있는 정보는 부족할 수 있음

ex) 치매환자: 정신은 alert 하지만 하는 말이 상황에 맞지 않음 (=confusion 상태)

=> 말의 표현들을 같이 써줘야 함

- Confusion혼돈: 의식은 깨어 있으나 **지남력 장애**가 있고 주의집중이나 기억력 저하 누군지 못 알아봄 / 대표적 - 치매

- Delirium섬망: confusion과는 달리 hallucination이나 illusion, hyper or hypoactivity(과/저행동성), agitation(불안초조), tremor(떨림), 자율신경계 항진(빈맥, 땀) 등의 증상이 나타남

↳ Hallucination: 없는 것을 있다고 착각하는 것, 아무도 없는데 사람/귀신이 있다

↳ Illusion: 실제로 있는 것을 다르게 착각하는 것 / 걸려있는 옷을 보고 사람이다

* 치매 환자들에서 나타남: 보호자의 24시간 상주가 필요함

- Persistent vegetative state식물인간: 호흡은 정상(인공호흡기 필요 없이 자가호흡함)이나 스스로 기도를 유지할 수 없음. 각성은 alert하며 수면각성주기(sleep-wake cycle)도 유지되며(깨는 눈을 뜨고 잘 때는 눈을 감는 것) 자발적으로 눈을 뜨지만(깨어 있으나 불려서 깨울 수는 없음) 의식의 내용이 전혀 없어 주위의 자극에 대한 반응이 없음(하품을 하는 등 원시적인 반응은 있을 수 이).

- 뇌사(brain-death)는 대뇌반구, 뇌간(호흡중추)을 포함하는 전뇌기능이 불가역적으로 정지된 상태(뇌사는 자발호흡이 없고 인공호흡기로 호흡 유지)라면, 식물상태는 뇌간기능이 일부 잔존하고 있는 상태.

* 한방(재활/침) 치료하긴 하지만 잘 깨어나진 x => 근육 빠짐, 혈전, 폐렴 등 합병증으로 빨리 사망하는 것을 예방하는 목적

Coma vs Persistent vegetative state

- Coma is a deep and prolonged state of unconsciousness resulting from disease, injury or poisoning. The word coma usually refers to the state in which a person appears to be asleep but cannot be awakened.

* Coma: LOC 마지막 단계, 계속 잠만 잔다 (잠들어있는, 깨어나지 않는 상태)

* 잠자는 숲속의 공주 생각하기

* Coma는 뇌사는 아님 / coma 상태 사람이 갑자기 깨어나는 경우도 있음

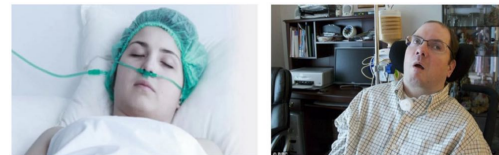
- Persistent vegetative state refers to another form of altered consciousness in which the person appears to be awake but does not respond meaningfully to the outside world. In this condition, the person's eyes may be open and there may be some yawning, grunting or other vocalizations.

* 침으로 찌르면 움찔하지만 피하기 위해 물러나지는 않음

* 깨어있는 것처럼 보이지만, 외부자극에 대한 의미 있는 반응 없음

* 눈 뜨거나 하품, 소리내는 경우 있음 (BUT 눈 깜빡임으로 의사표현을 하지 xxx!)

- In both cases, the patient is alive, but the brain does not function fully.



왼쪽: Coma / 하루종일 잠만 자는 상태

오른쪽: Persistent vegetative state / 깬다가 잤다가 함 / 외부자극에 대한 반응 x

Glasgow Coma Scale 의식수준 평가방법 (중요 - CT 찍을지 말지 결정함)

- ① Eye opening Response 눈을 자발적으로 뜨는지
 - 4 Eyes open spontaneously 자발적으로 눈을 뜬다
 - 3 Eyes open to verbal stimuli 불렀을 때 눈을 뜬다
 - 2 Eyes open to pain 통증을 주면 눈을 뜬다
 - 1 No response 눈을 뜨지 못한다(반응 x)
 - ② Verbal Response 말을 시켰을 때 적절한 대답을 하는지
 - 5 Oriented speech
 - 4 Confused conversation 지남력 장애 (대통령이 누군가요? 이재명이라 대답)
 - 3 Inappropriate words (대통령이 누군가요? 1954년이라 대답)
 - 2 Incomprehensible speech
 - 1 No response
 - ③ Motor Response 팔 들어보세요 했을 때 잘 드는지
 - 6 Obeys commands for movement 명령했을 때 따름
 - 5 Purposely moves in response to a painful stimulus 통증자극을 회피하기 위해 움직임
 - 4 Withdraws 물러나다 to pain 식물인간에 침을 놓으면 그 순간에만 발바닥을 든다 - 반사수준
 - 3 Decorticate(대뇌피질관련)ate posturing(flexion신전) in response to pain
 - 2 Decerebrate(brainstem 호흡중추 관련) posturing(extension굴곡) in response to pain
 - 1 No motor response
- ➔ GCS (E: 4 V: 5 M: 6) 소견서에 이렇게 쓰기 / 만점이 각각 4, 5, 6 / 도합 15점
- * e: eye(눈을 뜨는지)
- 7 or less: coma
 - 4 or less: 97% vegetative state

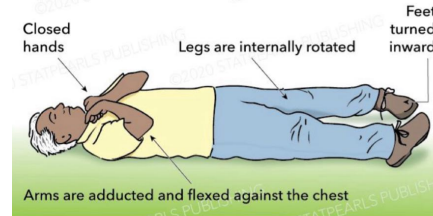
Extensive lesions involving the **forebrain, diencephalon, or rostral midbrain** are known to cause **decorticate posturing**.

This includes the motor cortex, premotor cortex, corona radiata, internal capsule, and thalamus.

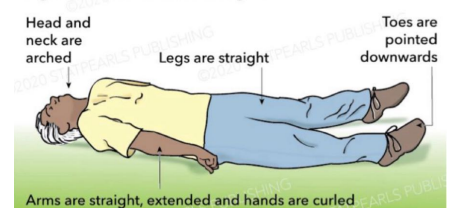
Decerebrate posturing can be seen in patients with large bilateral **forebrain lesions** with **progression caudally** into the **diencephalon and midbrain**. It can also be caused by a posterior fossa lesion compressing the midbrain or rostral pons.

Though decerebrate posturing implies a destructive structural lesion, it can also be caused by **reversible metabolic** disturbances such as hypoglycemia and hepatic encephalopathy.

Signs of Decorticate Posturing



Signs of Decerebrate Posturing



* 간질에 의한 경련은 굉장히 짧음

3 Decorticate posturing	2 Decerebrate posturing
다리는 펴(extension)	
통증에 팔을 구부림/굴곡(flexion) 대뇌 일부가 남아있을 것	통증에 팔을 펴/신전(extension) 대뇌 전체가 남아있을 것
➔ 구분에 따라 치료가 달라지지 않지만 평가 목적으로 확인함 뇌 어떤 부위에 손상을 입었냐에 따라 자세가 달라지기도 한다는 점 posturing=rigidity라고도 함	

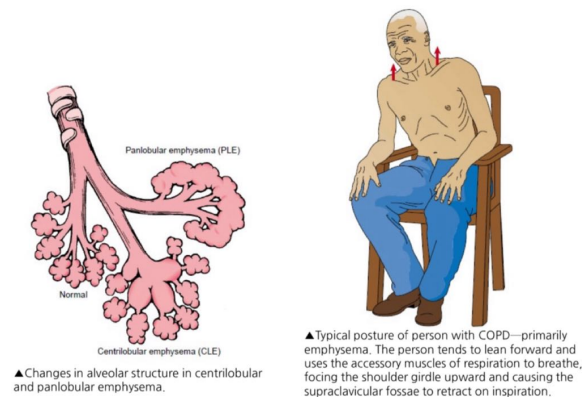
2) 흉곽 전에 배워서 넘어감

- 정상적인 흉곽은 유아의 경우 거의 둥글거나 혹은 단면상이 술통형(가슴 좌우 전후 비율이 1:1)임. 정상 성인의 경우는 전후의 직경보다 좌우의 직경이 긴 타원형태를 나타내는데 대개 가슴 전후와 좌우의 비율은 1:1.4~2 또는 5:7 정도임.
- 비정상적 흉곽형태
 - ① 술통형가슴(Barrel chest) ②오목가슴(Funnel chest) ③새가슴(Pigeon chest)

3) 頸部 경부에서 관찰하면 좋음: 1)호흡보조근 사용-전형적 자세 2)목 주위-혈관/림프 확장

- 정상적인 호흡에서는 **횡격막이 주된 역할**을 담당하고, **(1)호흡보조근**으로 흉쇄유돌근, 사각근, 외늑간근, 내늑간근은 호흡근란이 있을 때 환기를 보조하게 됨.
- 폐기종과 만성기관지염 환자는 **목이 짧은 듯 보이고 어깨가 거상되어 있는데**, 이는 호흡보조근들이 지속적으로 수축하여 발생하는 것으로 이 때 경부의 근육들은 돌출되어 보임.
- * 호흡보조근을 사용한다는 것 = 힘들게 호흡하고 있음

폐기종과 만성기관지염 환자(COPD)의 전형적인 자세



- 목이 짧은 듯 보이고 어깨가 거상됨
- 이유: 호흡보조근들이 지속적으로 수축하여 경부의 근육들은 돌출되어 보임
- 폐기종 우세할 때 잘 나타남

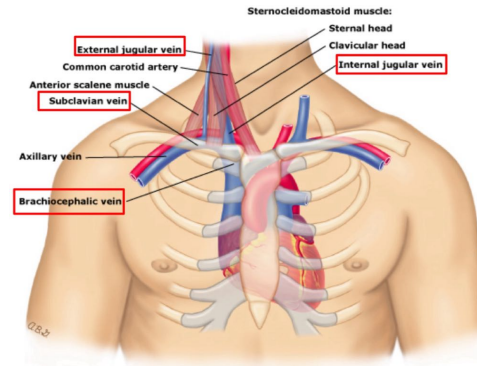
* 폐기종(腫부종) = 왼쪽 그림

- 폐포의 벽이 파괴되어 영구적으로 확장된 상태
- 적당한 수축/이완이 불가능해서 호흡에 문제 있는 것
- 단순히 시진으로는 알 수 없고 전형적 자세가 나타나는 것으로 중증도를 추정할 뿐

(2) 목 주위 관찰

① 정맥 - 겉으로 드러남, 심장으로 들어감

- 내경정맥(internal jugular vein)은 외경정맥(external jugular vein) 및 쇄골하정맥(subclavian vein)과 합쳐져서 완두정맥(brachiocephalic vein)이 되고, 좌우 완두정맥이 합쳐져서 상대정맥(superior venacava)이 되어 (하대정맥과 합쳐져서) 심장으로 들어감



* 정리 {[(내경정맥+외경정맥,쇄골하정맥)=완두정맥+ 완두정맥(좌우)] = 상대정맥+하대정맥}=대정맥 → 심장

- 정상: 기립한 자세에서는 중력 방향으로 혈행이 이루어지기 때문에 외견상 혈관(팽창된 소견)이 보이지 않음
- 그러나 심장질환이나 폐쇄성 폐질환으로 심장으로의 관류에 장애가 생기거나(=심장 펌프질에 문제 = 혈액순환에 문제) 흉강 내압이 높아지면, 기립자세에서 **내경정맥이 확장된 것**을 관찰할 수 있음.



- 보이는 건 외경정맥이 아니라 내경정맥
- 울혈 생겼을 때 직접적 영향 받는 부위가 내경정맥
- 심장으로 들어가지 못 하면 내경정맥 확장

② 지주상혈관확장(증) (Spider angioma)

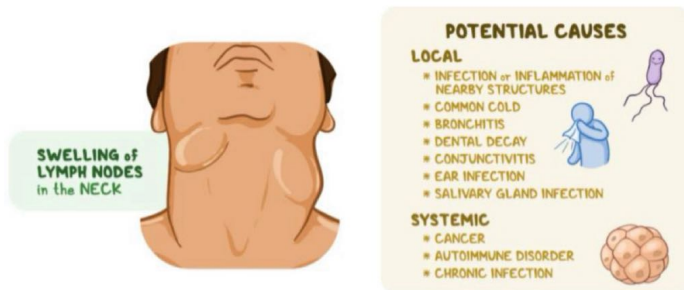
- Spider angioma is a **common sign in pregnant women and in patients with chronic liver diseases**. 임신한 여성, 만성 간질환 환자
- It consists of a central arteriole, radiating from which are numerous small vessels resembling a **spider's legs**. It appears as liver function deteriorates, but its pathogenesis is still unclear.



- 비특이적으로 그냥 볼 수도 있긴 함
- 너무 많이 보이면 간질환 의심해보기
- 혈액검사를 권유하나, (한약 때문이라고 덤탕이 안 쓰게) 음주를 하지 않는지 등 히스토리를 잘 물어서 차트를 잘 써놓기

③ 확장된 림프절(Swelling of lymph nodes)

- 폐결핵, 결핵성 림프절염(lymphadenitis), 전이된 암결절 등을 의심



- 부위에 따라 중요도가 다름
- clavicle 위에 림프절 종창/단단함/자고 일어났는데 부었다 = 악성인 경우가 많음
- 감염이라면 발열을 동반하므로 쉽게 확인 가능 (발열파트 가서 또 합시다)

4) 피부-청색증(cyanosis)

- 청색증은 피부나 점막이 푸르스름해지는 것으로 **혈중 탈산소된 헤모글로빈 (deoxygenated hemoglobin) 농도가 5g/dl를 초과**하면 나타남
- 빈혈(anemia, 총 헤모글로빈 양이 줄은 것)의 상태에서는 정상에 비해 청색증이 나타나기 어려워짐
- 그 이유는 총 헤모글로빈의 양(헤모글로빈 정상수치; 男 13.0-17.0g/dl, 女 12.0-16.0g/dl)이 적으므로 탈산소된 헤모글로빈의 양도 감소하기 때문
- 예를 들면 **총 헤모글로빈 농도가 4.9g/dl인 사람에서는 청색증이 절대로 나타나지 않음**

- 청색증은 중심성 청색증과 말초성 청색증으로 분류됨

(1) 중심성 청색증(central cyanosis)



말초성보다 좀 더 위험 가능성 多

- **혀, 입술, 구강점막** 등의 중심부위에 나타나는 것으로 동맥혈 중 산소 포화도가 80~85% 미만으로 감소(96% 이상이어야 정상)하면 발생하고, 특히 산소 분압이 45mmHg 미만일 경우(약 100mmHg가 정상) 뚜렷하게 관찰됨
- * 실제로는 산소포화도 96% 이상이어야 정상, 보통은 98~100% 나옴
- * 96%에서 92%만 되어도 힘든데, 80~85%면 굉장히 위급(초응급)
- * 뭐든 비교가 중요 (예전과 비교)
- 환자는 폐 질환(폐성 청색증)이나 선천성 심장 질환(심장 청색증)을 앓고 있는 경우가 많음
- 정상인에서도 해발 8,000피트 이상의 고도에서 나타날 수 있음
- ① 폐성 청색증
 - └ 급성: 폐렴, 폐부종, 천식, 폐색전, 기흉
 - └ 만성: 폐기종, 폐섬유증, 원발성 폐고혈압증
- ② 심장 청색증: Cardiac shunt 같은 선천성 심질환에 의해 유발

* cardiac shunt: 정상에서는 좌/우심장이 벽으로 나뉘어 있는데 선천적으로 사이에 구멍이 있고 정도가 심할 때

(2) 말초성 청색증(peripheral cyanosis)

- **손가락 등 말초부위**에서만 청색증이 나타나는 것으로 심부전 등으로 인해 산소화되지 않은 혈액이 전신순환을 할 때 나타남



- 손끝
- 응급도는 떨어질 수 있음

Causes of Cyanosis

Central Cyanosis	Peripheral Cyanosis
Severe respiratory illness	Reduced cardiac output (shock/heart failure)
Congenital cyanotic heart disease	Peripheral arterial disease
Eisenmenger's syndrome	Cold exposure
Airway obstruction	Raynaud's phenomenon
High altitude	Venous obstruction
Methaemoglobinaemia	Acrocyanosis

언급하신 원인들 정리

[중심성 청색증]

- Eisenmenger's syndrome: 선천적 심질환
- Methaemoglobinaemia: Fe^{2+} 대신 Fe^{3+} 을 가져서 정상적으로 산소운반이 불가하여 발생할 수 있음

[말초성 청색증]

- 추위에 노출되었을 때
- Raynaud's phenomenon: 추위나 심리적 변화에 의해 사지 혈관에 발작적으로 창백/청색을 일으키는 현상

5) 손

(1) 손

- 곤봉지(clubbed finger), 만성흡연자의 손가락 끝의 착색(smoker's finger), 피부온도, 맥박 등을 주로 확인함



▲smoker's finger, yellow finger

▲clubbed finger

- * 첫 번째 사진: 담배 피는 사람 중에서도 이 정도 나타나려면 아주 많이 피야 함
- * Schamroth's sign: 다이아몬드 모양이 정상 (손톱이 붙지 않으면 비정상)

- 곤봉지(clubbed finger)는 손가락 말단이 곤봉처럼 뭉툭해지는 것
- 곤봉지가 나타나는 환자의 대부분은 폐암, 기관지확장증, 폐농양, 폐기종, 폐섬유증, 만성 폐결핵 등 폐질환을 가지고 있고, 그 외 아급성 심내막염, 청색증을 동반한 선천성 심장병, 간경변, 궤양성 대장염 등 만성질환 질환에서도 유발됨

* 유전적 이유로 태어날 때부터 그런 게 아니라면 심장/폐 질환 있을 수 ㅇ

(2) 손톱

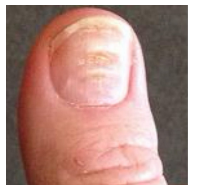
- 손톱을 관찰하여 전신 영양 상태를 살필 수 있음

① Beau nail

- In 1846, Joseph Honore Simon Beau described **transverse lines in the substance of the nail as signs of previous acute illness**. 손톱에 가로선
- The lines look as if a little furrow had been plowed across the nail. 굴이 파인 듯
- Illnesses producing Beau's lines include the following:
Severe infection심각한 감염(감기 말고), Myocardial infarction심근경색, Hypotension저혈압, shock, Hypocalcemia칼슘이 적음 / Surgery수술

* 중심선 존재 / 한 손가락보다 5개 다 그럴 가능성 높음

* 이전의 급성질환(심각한 질환)이 있었던 것을 의미



- Intermittent doses of immunosuppressive therapy or chemotherapy can also produce Beau's lines. 면역억제치료, 항암화학치료 등으로도 형성 가능
- Severe zinc deficiency has also been proposed as a cause of Beau's lines. 아연 결핍 되어도 라인 형성 가능
- By noting its location on the nail, the approximate date of the illness associated with it can be determined. 라인이 어디에 있느냐에 따라 대략적으로 질병 발생 시기 추정 가능
- Moreover, the depth of the line provides a clue to severity of the illness.



- The location of Beau's lines half way up the nail suggests illness 3 months ago

선이 정중앙(중간쯤)에 있으면 3개월 전쯤 acute illness 있었을 것이라 추정
* 깊이가 깊을수록 심각하다는 의미



▲Two Beau's lines suggest illnesses about 2 months apart.

정리하면 Beau nail

- 손톱에 가로선 생김
- 원인: 심각한 감염, 심근경색, 저혈압, 쇼크, 칼슘 적음, 수술, 면역억제치료/항암 화학치료
- 손가락 5 개에 모두 생길 가능성 높음
- 선의 위치를 통해 질병발생 시기를 추정가능 (손톱 중간에 있으면 3 개월 전에 특정질환을 앓았겠구나)

② Onychorrhexis

- Onychorrhexis is the presence of longitudinal striations or ridges. 세로선
- * 세로선은 多 있음 (나이 들면서도 생길 수 있음)
- It can simply be a sign of advanced age but it can also occur with the following: 정상적으로 나이가 들면서 나타나는 소견
Rheumatoid arthritis류마티스관절염, Peripheral vascular disease말초혈관 질환, Lichen planus편평태선, Darier's disease (striations are red/white)
* Lichen planus, Darier's disease: 생소한 희귀 피부질환 (몰라도 될 듯)



정리하면 Onychorrhexis

- 손톱에 세로선 생김
- 정상적으로 나이가 들면서 나타나는 소견
- (심한 경우)원인: 류마티스관절염, 말초혈관질환, 편평태선, 다리에병

③ Nail Pitting

- Nail pitting (small punctate depressions) are caused by nail matrix inflammation, which can be the result of:
- * 바늘로 콕 찌른 구멍처럼 보임 / 기질에 염증이 생김 / 함몰
- Psoriasis건선 (random appearance of pits), Alopecia areata원형탈모 (geometric rippled grid), Eczema습진, Lichen planus피부질환
- * 손톱에만 nail pitting이 나타나는 것이 아니라 피부에 티가 나겠조



▲Indication of psoriasis

▲Indication of alopecia areata

정리하면 Nail Pitting

- 손톱에 바늘로 콕 찌른 자국
- 기질에 염증이 생겨서 나타남
- 원인: 건선, 원형탈모, 습진, 편평태선
- 손톱뿐 아니라 피부에서도 티가 날 것임

④ Severe Nail Curvature (Beaked nails)

- Curved or beaked nails are caused by resorption of distal digit

말단부의 손톱 흡수가 촉진되어서 휘어버림 (재흡수 문제)

- Consider the following:

Hyperparathyroidism 부갑상선항진증, Renal failure 신부전, Psoriasis 건선,

Systemic sclerosis 장기의 경화(전신성 경화증) 이 질환들은 혈액검사를 해봐야 알기 때문에 의미 o

* 마녀손가락이나 새부리처럼 굴곡됨



정리하면 Severe Nail Curvature (Beaked nails)

- 손톱이 마녀손가락이나 부리처럼 굴곡
- 말초 손톱 흡수가 촉진되어서 휘어버림
- 원인: 부갑상선항진증, 신부전, 건선, 장기 경화
- 피검사 + 다른 소견으로 진단 가능함

⑤ White Nails

- White nails can be caused by anemia, edema 부종, or vascular conditions 혈관문제

- Consider the following:

Anemia 빈혈, Renal failure 신부전, Cirrhosis 간경변, Diabetes mellitus 당뇨,

Chemotherapy 항암치료, Hereditary(rare) 드물지만 특별한 이유 없는 유전적 소인

* 말그대로 빈혈 (창백해지는 거)



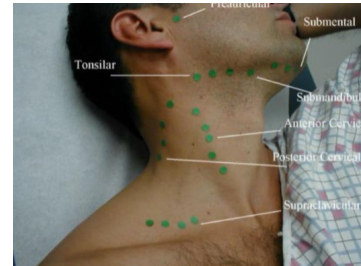
정리하면 White Nails

- 손톱에 백반이 생긴 것
- 원인: 빈혈, 신부전, 간경변, 당뇨, 항암, 유전 등

2. 觸診

1) 림프절 촉진

- 결핵, 전이성 종양, 심한 발열 이후에 림프결절이 촉진될 수 있음



Lymph nodes of the head and neck

- Lymph nodes are part of the immune system.
- As such, they are most readily palpable when fighting infections. 감염 시 손쉽게 만져짐

* 면역반응을 하며 나타날 수 있음

* 위중한 상황인지 판단하는 게 중요 / 단단하면 안 좋은 것

2) 촉각 진탕음(tactile fremitus)

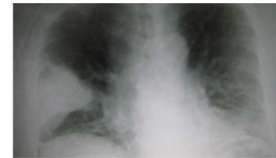
* 발성을 할 때 생기는 진동음

- 폐렴이나 폐결핵 등으로 폐실질 내에 consolidation이 발생하면 진동음이 증가하게 됨

* Consolidation이란 공기 대신에 삼출액, 농, 혈액, 기타 세포나 물질들이

들어차게 되면서 나타나는 결과로, 가장 흔한 원인이 pneumonia 폐렴

- 반면 흉막삼출증, 기흉증의 경우는 흉강내에서 소리의 전달이 흡수되어 진동음이 감소하게 되고, 폐기종과 같이 폐가 팽창하여 폐내 공기가 증가한 경우에도 진동음이 감소하게 됨



▲Lung consolidation on an X-ray (Pneumonia)

x-ray에서 공기는 까맣게 보여야하는데, 공기 대신 혈액, 물 등이 차면 하얗게 보임



* 양방에서는 발열+호흡기 증상이면 X선, CT 찍어서 확인

* 우리는 어깨뼈 없는 부분에 손을 대고 발성을 시켜 진동을 느낌

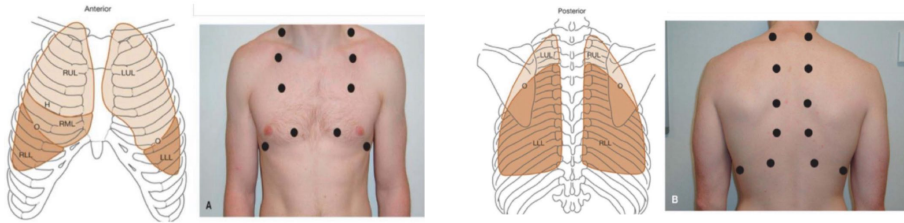
3. 打診

Percussion 타진 technique

- Non-dominant hand(오른손잡이면 왼손)의 3지의 distal phalanx와 middle phalanx가 타진(percussion)하고자 하는 부위에 닿도록 하고, 손목스냅을 이용해서 dominant hand의 2지, 3지의 tip으로 non-dominant hand의 3지의 DIP joint 부근을 두드림
- 폐의 apex부터 base까지 한 쪽에서 나오는 소리와 다른 쪽에서 나오는 소리를 비교함
- 삼출성 흉막염, 농흉, 천식, 폐렴 등의 진단에 도움을 줌 (사실상 엑스레이로)
- * 장기가 있는 부분, 빈 부분은 소리가 다름

4. 聽診

- 청진은 폐구역(pulmonary segment)마다 하게 되는데, **우선 한 쪽을 그 다음에는 반대쪽으로 청진을 시행함** 어깨 피해서 청진
- 삼출성흉막염, 농흉, 천식, 폐렴 등의 진단에 도움을 줌
- * X선, 혈액검사(염증수치 올라감)를 보조적으로 활용



실제로는 더 다양한 음이 있지만 크게 이 정도만 잡아내도 좋음. '정상과 다르다'를 잡아내면 되는 것.

- * 정상음을 알아야 함
- * 아이들에게 폐렴이 잘 올 수 있음

(1) Crackle 수포음이라고도 함

- 간질성 폐렴, 폐섬유증 등에서 fine crackle이 들리고, 폐렴, 폐부종 등에서는 coarse crackle이 들리는 경우가 많음
- * 폐렴에서 가장 먼저 나타나는 것: crackle
- * pneumonia는 x-ray에서 보이지만, 초기에는 안 보일 수도 있음
- * '정상'이라고 표기 x / '현재 활성화된 폐의 병변은 보이지 않음'이라고 표기
- * 폐포에 공기 대신 삼출물이 차 있을 때

(2) Wheezing

- 협착된 기도를 공기가 통과할 때 발생하는 소리
- 기관지천식, 기도 이물질, 기관지 종양에 의한 압박 등에서 나타남
- * 천식 환자들에게서 들림
- * 주로 호기 시에 들리는 경우가 많음

(3) Stridor

- 흡기 시에만 들리는 강한 소리 물개소리와 유사
- 상기도 협착을 일으키는 질환에서 나타남
- Wheezing에 비해 목부분 가까이서 들리는데, wheezing이 주로 호기 시에 들리는데 비해 stridor는 흡기 시에만 들림

5. 기타 問診

1) 직업적 노출

- 직업적으로 어떤 특수한 환경에 장기간 노출되었을 경우 특수한 질병에 이환되기도 함
- 예를 들어 진폐증은 광부, 목화나 사탕수수밭에서 일하는 농부 등에서 호발함
- * 현혈도 지역이 따라 제한됨

2) 거주 지역

(1) 히스토플라즈마증(histoplasmosis) 이러한 경우는 교수님이 보신 적 없음

- 히스토플라즈마균에 의한 감염증으로 동굴 속에서 일하는 사람에게 발병함
- 히스토플라즈마균은 닭, 비둘기, 박쥐 등의 똥으로 오염된 토양에서 잘 번식하며, 사람의 체내에 들어와서 주로 폐에 감염을 일으킴

(2) 콕시디오이데스증(Coccidioidomycosis)

- 북미나 그 밖의 지역에 지역성으로 유행하는 질환으로 폐에서 가장 많이 원발하며 폐결핵과 유사한 증상을 나타냄
- 피부에도 원발하며 속발성으로 여러 장기와 뼈에도 침범하여 종종 사망에까지 이르게 하는 진균성 질환임

-여기까지는 그냥 읽으심-

(3) 렙토스피라 중요!!

* 양방에서 엄청 중요함 / 응급실 내원 많음 / 군대에서 조심해야 함

* 가을철 발생 3대 질환(with 찌뜨가무시, 신증후군출혈열)

- 습한 논밭에서 일하는 농부에게서 잘 발생
- 렙토스피라균에 감염된 가축이나 쥐를 포함한 야생동물의 배설물이 풀이나 물, 흙을 오염시키게 되고 이것이 사람의 피부나 점막에 닿아서 감염
- 따라서 깨끗하지 않고 오염 가능성이 있는 저수지와 같은 물에 들어가는 것은 피해야 하며, 어쩔 수 없이 작업을 해야 하는 경우 장화와 고무장갑 등을 착용하여 피부를 보호해야 함 수덕호에 빠뜨리지 마세요!! (위험)
- 주로 가을철 유행

3. 가족력 모든 질환이 가족력 무시 못 함

- 기관지천식, 낭포성섬유증(Cystic fibrosis), 폐결핵환자와의 접촉유무, 유전성 출혈성 모세혈관확장증(Hereditary hemorrhagic telangiectasia, HHT)

4. 습관

- **흡연**, 음주, 식습관 등

5. 과거력 예전에 어떤 질환을 진단받은 적 있는지

- ① 수년간 기침 가래로 고생했던 사람이 지금도 호흡곤란이 있다면 게다가 담배까지 핀다면 만성기관지염, 폐기종 등을 의심

* 며칠 전부터 발생한 것과 오래전부터 발생한 것은 다름

- ② 직업적으로 석탄, 산화철, 면화, 은, 규사 등에 노출된 경험이 있다면 진폐증을 의심 직업과의 연관성을 소견서에 써달라고 해도 함부로 쓸 수는 없음

- ③ 폐의 삼출액이 있는 과거력을 가지고 있다면 결핵을 의심 일단 x-ray 확인

- ④ 초기악성신생물암을 가지고 있던 과거력이 있다면 폐의 악성전이암의 가능성을 의심

- ⑤ 기관지천식이 의심되는 환자가 화분병, 알러지성 질병의 과거력이 있거나 가족력에서 알러지 체질이 있다면 진단이 더욱 확실해짐

- ⑥ 외과적인 수술의 과거력이 있다면 기흉, 폐색전증을 의심

- ⑦ 환자의 과거 거주 또는 가축동물과의 접촉여부도 진단에 도움을 줌

- 예를 들면 동굴 속에서 일하는 사람은 히스토플라스마증, 열대지방에 거주한 경우는 열대성 호산구증다증에 잘 이환되며, 가축과의 접촉으로는 앵무새병, 야토병 등이 발생할 수 있음

* 아토피와 가장 관련 있는 동물: 토끼

진단

1. 흉부X선의 판독

- * 지금 우리가 쓸 수 있는 건 흉부X선, 초음파뿐이지만, 공부해 해야 주장할 수 있는 것!
- * 처방을 못 내릴 뿐이지 흔하게 접함

- 흉부 단순촬영은 흉부 영상진단 중에서 가장 먼저 시행되는 검사법이며, 스크리닝이나 경과 관찰의 방법으로 극히 유용함
- 전형적으로는 숨이 차거나 기침, 흉통, 흉부 손상, 발열 등에 있어 일차적인 검사 방법임

* 판독하기 생각보다 어려움 / 예전 검사와 비교해야 함

- **평가를 위해서는 많은 경험을 필요로 함**

* 모든 검사법이 마찬가지, 포기하지 말고 반복해서 보기!

1) 자세에 따른 촬영방법

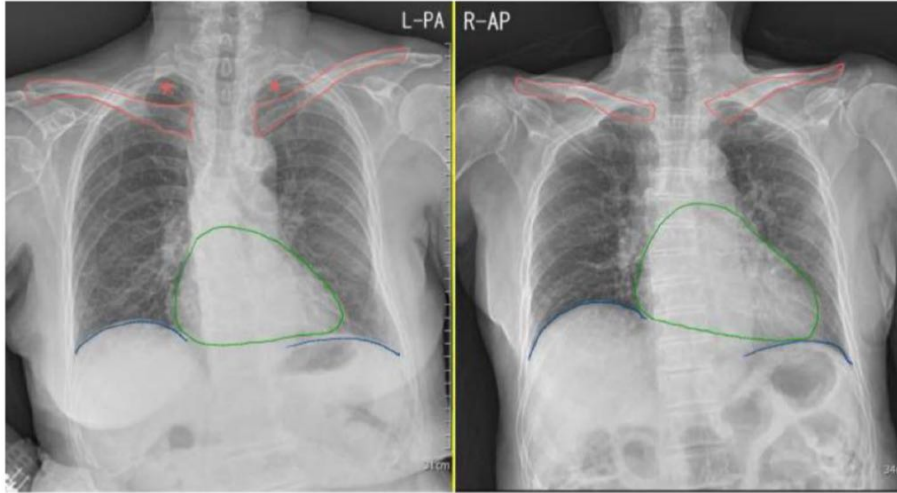
① Chest PA & Lateral Lt (표준촬영)

- 흉부 X선의 표준 촬영은 Chest PA & Lateral Lt.
- 측면 사진은 **병변이 있는 쪽을 검출기에 가깝게 위치**하여 촬영하는 것이 병변이 좀 더 명확하게 보임
- 예를 들어 병변이 우측에 있으면 Lateral Rt.를 시행함
- * PA는 서서, AP는 누워서 찍음 (AP는 설 수 없는 경우 찍음) - 되도록 PA로 찍기
- * Chest PA: 뒤(Posterior)에서 앞(Anterior)으로 쏘는, 건강검진 등에서 서서 찍는 것
- * Lateral Lt: 병변이 의심될 때
- 사실은 찍기 전에 병변의 위치를 정확히 모르므로 보통은 Lt로 많이 찍음

② Chest AP 앞(Anterior)에서 뒤(Posterior)로

- 환자의 상태가 좋지 않아 설 수 없을 경우, 눕거나 앉은 상태에서 Chest AP를 시행할 수 있음
- Chest PA보다 영상의 질이 나쁜 경우가 대부분인데 그 이유는 초점-필름 거리가 짧고, **심장 음영이 확대되어 보이며(심장이 커 보임)**, 환자가 숨을 잘 못 참거나 충분히 들어 마시지 못하며, 그리드를 사용하지 않고 찍는 경우가 흔하기 때문임
- => 가능하면 Chest PA 찍는 것이 좋음

▼ 뇌졸중 환자의 ① Chest PA, ② Chest AP 비교



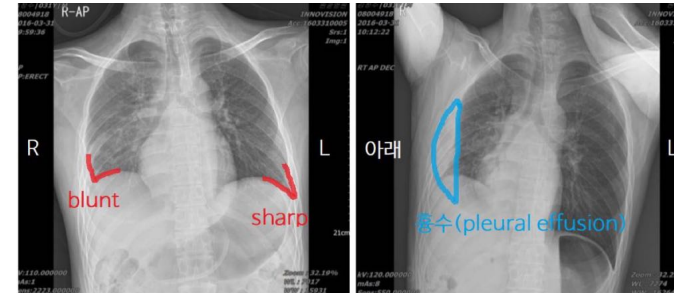
	Chest PA	Chest AP
	호전되어 서서 촬영	초기에 촬영
Clavicle 빗장뼈	아래에 위치	위(폐 첨부)로 이동, 수평함
Heart 심장	정상 크기	확대되어 보임 ∴ Chest AP만 찍고 나서 심비대(Cardiomegaly)가 있다고 판단X
Diaphragm 횡격막	아래에 위치	위로 올라와 폐 영역이 좁게 보임

- 처음에 AP로 찍었다가 호전되어서 PA로 찍은 것
- AP에서는 폐가 더 작아져보임 => **가능하면 PA로 찍어라**
- 누워있어서 가스도 장쪽으로 올라와서 가스도 보임

③ Chest Decubitus

- 환자가 **옆으로 누운 상태**에서 X선 방향을 수평 평면과 평행하게 하여 촬영하는 것으로 **흉수(pleural effusion)**가 의심될 경우 시행함

▼ ② Chest AP(좌) / 촬영 후 우측 흉수 의심되어 ③ Chest Decubitus Rt(우)



- * 흉수가 있으면 costophrenic angle(CP angle)이 sharp하지 않고 blunt(뚱뚱)하게 보임
- * 누워서 촬영했으므로 중력에 의해 바닥면에 흉수가 고이게 됨
 - 물이 차있거나 흉막이 두꺼워져서 생김
- * 컵에 물이 차있다가 기울이면 물이 이동하는 것처럼, 중력에 의해 물이 아래쪽으로 가서 훨씬 명확하게 보임

2) 판독의 순서 책마다 조금 다름

(대한흉부영상의학회 '흉부영상진단'이라는 책 참고 - 이 순서로 수업하실 예정)

- **비교적 관심이 떨어지는 영역에서 출발하여 가장 관심을 많이 갖는 폐에서** 끝나는 것이 일반적으로 생각되는 순서이나 꼭 이 순서로 흉부X선을 판독해야 하는 것은 아님
- 항상 일정하게 자신만의 순서로 확인하여 빠지는 부분이 없이 보는 것이 가장 중요함 중요한 것을 마지막으로 보라

① 상복부 ② 근골격계 ③ 경부 ④ 종격동, 폐문부, 심장 ⑤ 폐 **4번, 5번이 중요**

cf. ABCDEF 더 보편적인 순서는 위보다 이 순서

Airway: trachea

Bone: rib, clavicle, sternum

Cardiac: heart, mediastinum

Diaphragm

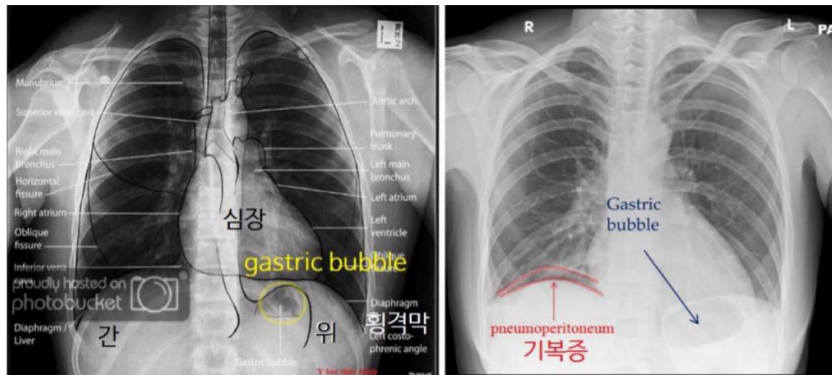
Effusion

Field: Lung field

① 상복부

- 흉부X선에서 함께 촬영되는 부분인 **상복부**에는 정상적으로 공기를 포함하는 구조인 위, 대장이 있으며, 간은 항상 보이거나 비장은 항상 보이는 것은 아님
- 상복부의 좌우를 여러 차례 확인하여 이상소견을 확인함
- **장폐색(ileus)**시 **비정상적인 장내 공기 음영**을 관찰할 수 있음
 - * 이런 환자들은 많이 없음
- 장이 꼬였을 때도 발생하는데, 양방에서 관을 넣어서 꼬인 걸 풀고 이걸로도 안 되면 개복술 시행
- 그 외 횡격막 하부에 보이는 공기 음영이 있는지 확인이 필요하며 **기복증(pneumoperitoneum)**은 복부 수술 후에 관찰될 수 있음
 - * 장천공(장에 구멍이 난 것 /故신해철 사인)

▼ Chest PA: 정상(좌), 기복증(우)



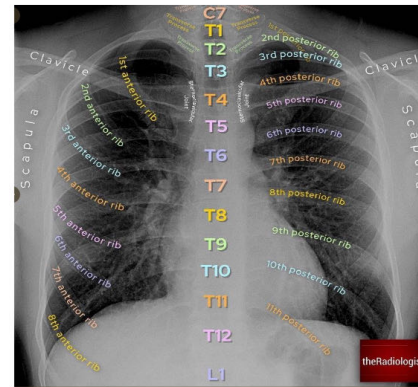
* 정상(좌): 횡격막, 간, 위의 끝부분이 보임(→ gastric bubble이 보이는 것이 정상소견)

* 기복증(우)

- 최근 복부 수술했다면 관찰될 수 있음(= 정상)
- 장천공이 생긴 것일 수 있으니(= 문제) 생리적 소견이든, 병리적 소견이든 history taking 잘 하고(경과관찰이 중요), 점차 심해지는 복통 등의 증상을 지속적으로 호소한다면 반복적으로 찍으면서 확인해야 함
- 천공 때문이라면 시간이 지날수록 더 커질 것임 + 감염이 생기고, 발열도 생길 것임
- 개복술 이후에 배가 아파서 한방병원에 왔는데, 병적인 건지 아니면 단순히 수술 후 아픈 것인지 판단하기 위해 x-ray를 찍었더니 기복증이 나옴 → 판단하기 애매함 => 예전 사진과 비교 (원래 기복증이 있었다면 ㄱㄷ, BUT 예전에 없었다면 응급)

② 근골격계

- 흉부X선에서 보이는 근골격으로 척추, 늑골, 흉골, 쇄골, 견갑골, 상완골 등이 있음
- 상복부의 병변을 확인한 후 양측을 위아래로 살펴보며 근골격의 이상 유무를 확인하는 것이 잊지 않고 판독하기에 좋은 순서임
- 후방 늑골은 수평으로 보이는 편이며 전방 늑골은 외측에서 내측으로 내려가는 모양으로 보임



척추뼈

- 잘 보임
- 압박골절 소견 → 척추를 집중적으로 보는 T-spine, L-spine X-ray 추가로 촬영 (여러 뼈들을 보고 이상이 있는 것 같으면 자세히 볼 수 있는 촬영 필요)

늑골

- 후방 늑골(사진에서 우측)은 수평으로 보이는 편
- 전방 늑골(사진에서 좌측)은 외측에서 내측으로 내려가는 모양으로 보임

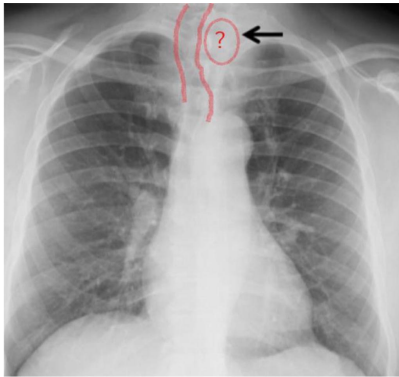
* rib fracture(늑골 골절)가 잘 보이지 않음 → X-ray rib 시리즈 추가로 확인

* Chest PA 등 흉부 x-ray에서 우연히 압박골절이 발견될 수 있음

③ 경부

- * 목, 기관(trachea)의 위치가 deviation(벗어남) 되지는 않았는지 확인
- * 벗어났다면 종양 등이 있지 않은지 확인
- 근골격을 확인한 후 경부로 올라와서 이상 유무를 확인함
- 경부에서 확인할 수 있는 구조로는 림프절, 갑상선, 식도나 기관 등임
- 경부 림프절의 비대나 갑상선의 비대(+ 종양)로 인해 흉부X선에서 **기관의 위치가 한측으로 편향**되어 보일 수 있음

▼ trachea의 우측 deviation

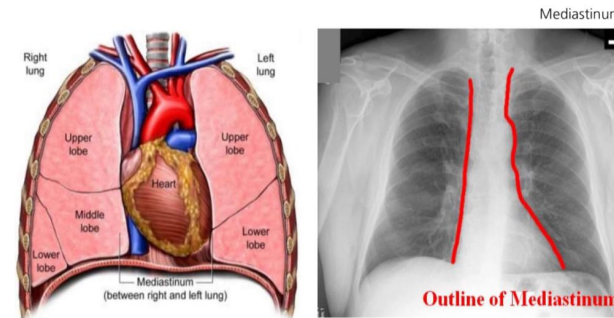


- * 기관이 쪽 퍼져있어야 하는데, 어떤 것에 의해 눌려서 위 사진처럼 보임
- 이 분의 경우에는 갑상선암이 전이되어서 발생
- * 이 사진만 보고 갑상선 종양이 있다(X), 경부 구조물에 문제가 있다(O)
- * 결절, 종양을 정확히 파악하기 위해서는 추가적인 촬영(CT, 초음파) 필요

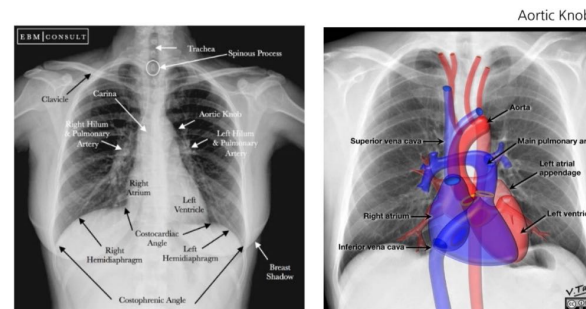
④ 종격동, 폐문부, 심장 4번부터 중요도 커짐

- 종격동은 많은 구조물들이 모여 있는 공간으로 여러 구조물(심장, 대동맥 등)이 겹쳐서 보임
- 먼저 기관분기부까지 기관의 이상을 확인한 후 **심장과 대혈관**을 살펴봄
- 마지막으로 양측 **폐문부**를 확인함
- 기관 내에 종괴나 인공물이 있을 수 있으며 외부 종괴에 의해 편향되어 보이거나 좁아져 보일 수 있음
- **종격동 확장**은 확장된 부위에 따라서 다양한 원인에 의해 발생할 수 있음
- * 종격동 확장: 초음급 상황!! 중요
- * 대동맥박리(3대증상)

종격동의 경계(outline of mediastinum) 확인하는 것이 중요



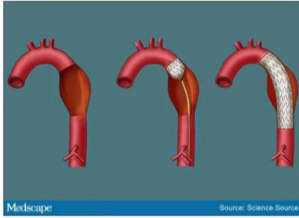
- * Outline: aortic knob + 좌우 심장 양쪽 끝
- * Aortic knob(대동맥 융기): aortic arch가 나와서 휘는 곳
- * 대동맥 꺾데기가 벗겨지면 x-ray에서 확장되어 보임
- 꺾여서 보이는 부분을 'knob'이라고 함
- 대동맥박리 있으면 넓어져 보여서 확장되어 보일 수 있음



종격동 확장은 대동맥 박리(aortic dissection) 가능성



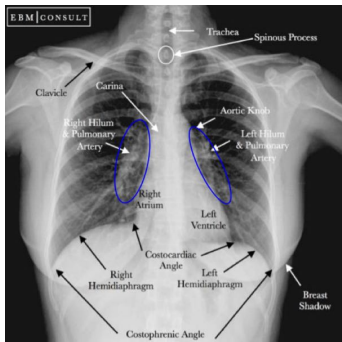
▲Enlarged aortic knob



- * 좌심실에서 나오는 대동맥의 꺾어짐이 벗겨져 펼쳐진 것(넓어져 보임)
- * 응급상황임! 빠르게 인공튜브로 대동맥을 대체하는 수술해야 함
- * 진단과 처치가 늦어지면 사망 (실제 원대병원에서 사례 있음)

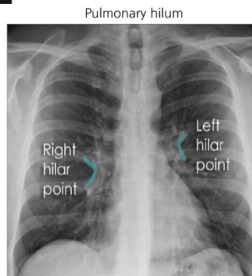
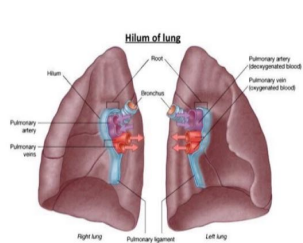
[폐문부]

- * 폐로 들어가는 동·정맥, 기관지 등이 통과하는 '문'의 역할



Trachea - pulmonary hilum

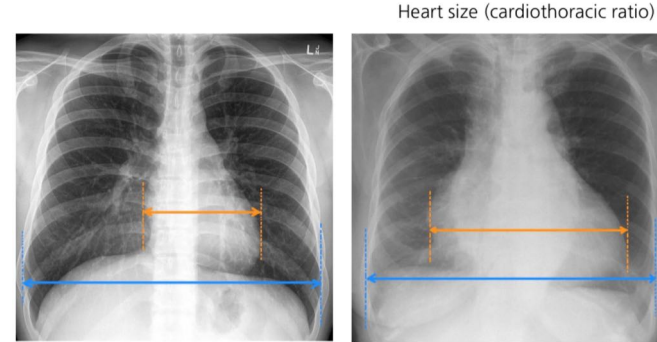
- 하얗게 보이는 건 기관지가 아니라, 기관지를 따라 분포한 혈관(혈액 or 삼출물이 차 있는 병변 consolidation) (파란 동그라미)
- 공기가 차 있는 구조물(기관지, 폐의 다른 부분)은 까맣게 보임
- * trachea에서 갈라지는 것 확인



Pulmonary hilum

- * hilum 폐문부의 정상소견
- left가 right보다 높은 것이 정상
- right가 더 바깥쪽에 있음
- => 오히려 나란히 있는 게 문제
- 양쪽 폐의 모양, size, density(하얀 음영 정도), shape 등이 비슷함

[심장]

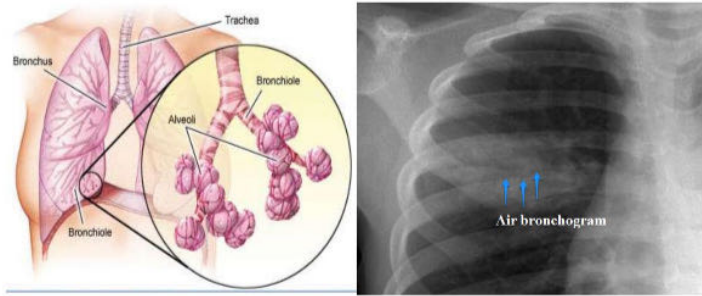


Heart size (cardiothoracic ratio)

- * cardiothoracic ratio(CT ratio) = **심장의 가장 넓은 부위** / **흉강의 가장 넓은 부위** (비율)
- 좌측: 정상 / cardiothoracic ratio = 0.5 이하
- 우측: 심비대(cardio megal) 의심 / cardiothoracic ratio = 0.5 이상
- * Chest PA라는 가정 하에(AP에서는 실제로 정상이어도 확대되어 나타남)
- => AP에서 판단하면 안 됨!
- * 같은 고혈압 환자여도 심비대가 보이면 적극적인 관리가 필요함

⑤ 폐 가장 중요하고 어려움! 반복적으로 봐야 함

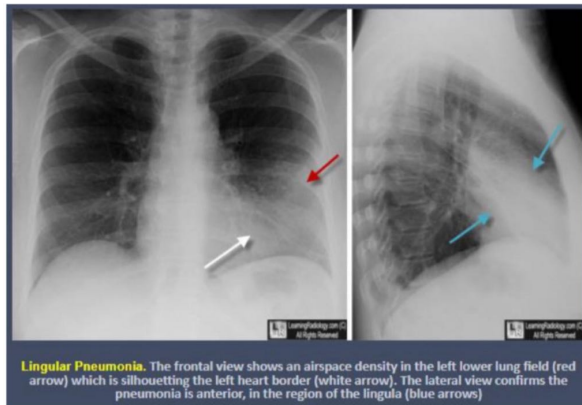
- 마지막으로 양측 폐를 위아래로, 좌우로 여러 차례 확인을 함
- **홍맥 삼출액**의 경우 다양한 원인에 의해서 발생할 수 있음
- **폐렴의 전형적인 소견은 positive air bronchogram**(air bronchogram is a characteristic sign of **consolidation**)임
- 정상적으로 기관지는 흉부X선에서 보이지 않으나(공기가 차 있기 때문) 경화된 폐 실질(주변에 염증이 생겨서)로 둘러싸여져 혹은 삼출물이 있으면 선명한 대조를 이루게 되어 기관지가 보이게 됨
- * 물이나 농이 차면 하얗게 보임
- * 인터넷에서 나오는 pneumonia는 다 하얗게 보여서 판단하기 쉽지만, 초기에는 어려움 (뒷 페이지 그림 참고)



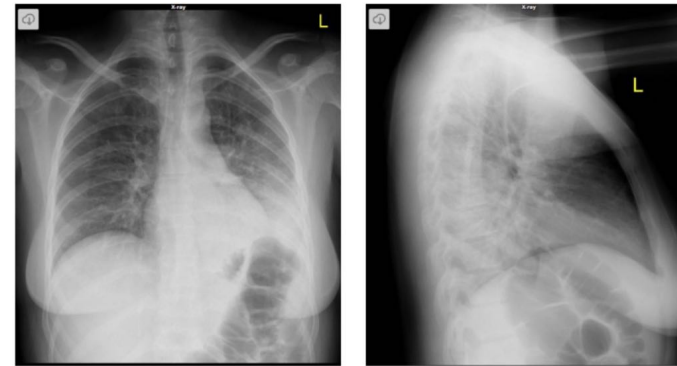
염증이 생긴 부분에 액체(삼출액)가 생김 = consolidation
- 뿌영게 보임

Tip 폐렴이 있는 부위(폐의 염증 부위)를 정확히 보겠다

- RML: Obscures right heart border **심장의 우측 경계가 모호함**
- RLL: Obscures right diaphragm **횡격막의 우측 경계가 모호함**
- Lt.lingular: Obscures left heart border but not retrocardiac area or diaphragm
심장의 좌측 경계가 모호함 + 심장 뒤쪽 경계가 명확함
- LLL: Obscures left heart border, retrocardiac area & diaphragm
심장의 좌측 경계가 모호함 + 심장 뒤쪽 경계가 모호함



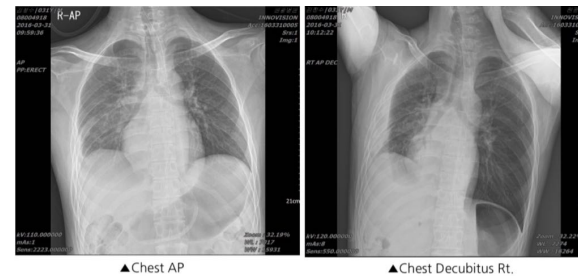
- left 경계가 모호함(염증이 생겨서 심장과의 경계가 불명확)
=> Lt. lingular or LLL 중 하나
- 왼쪽 경계는 모호하나, 오른쪽 사진을 보면 심장 뒤 경계가 명확하게 보임
=> **Lt. lingular** (LUL 분절)



- 심장 좌측 경계가 모호하므로 LLL or Lt. lingular
- 심장 뒤쪽 경계도 모호하므로 **LLL**

- * 구분하지 못 해도 pneumonia가 아니라는 것만 구분해도 훌륭
- * 심장 좌측 경계가 모호하다면: lateral view로 심장 뒤쪽 경계를 확인!

▼ **흉막 삼출액, 흉수(pleural effusion) - Chest Decubitus Rt.** (앞에서 나왔음)



- * 흉수가 아니라, 흉막이 두꺼워져서 나타나면 아무 처치가 필요 없음
- * 흉수의 양에 따라 처치가 다름
- 양이 많지 않다면 '오령산 + 단백질 섭취 증가'시키면 흉수가 저절로 흡수됨
- 식물인간 상태(영양불량) 등 전반적으로 상태가 안 좋으면 전원

▼ viral pneumonia (바이러스성 폐렴)



▲Pneumonia

Opacification in the left lower zone.

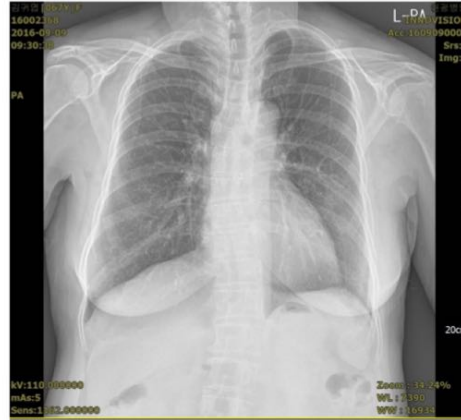
- * pneumonia는 대부분 세균성
- * 왼쪽 그림만을 보고 pneumonia를 찾을 수 있을까? 오른쪽 사진과 비교하면 잘 알 수 있음
- * 항생제 없이 한약치료로 호전된 case (좌: 치료 전, 폐렴 소견) → (우: 치료 후, 정상)
- * Opacification(흔탁) in the left lower zone = Consolidation과 비슷하게 뿌옇게 보임
- * But 폐의 영역은 정상에서도 어느 정도 뿌옇게 보이므로 헛갈리니까 반복해서 공부하는 것이 중요! 특히 정상&비정상을 같이 놓고 비교해보세요

▼ 폐를 자세히 더 보겠다 = 엽(lobe)이 아닌 분절(segment) 단위로

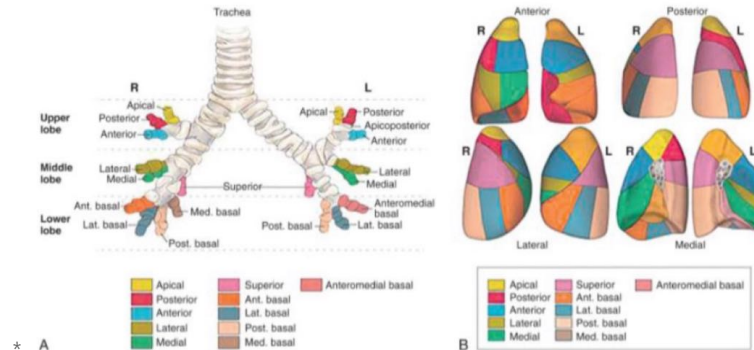
- * 폐는 기관지가 분포하는 영역에 따라 분절로 나뉨
- * segment별로 자세히 관찰해야 병변을 잘 판단할 수 있음

	엽 lobe	분절 segment
	X선으로 보임, 한의사한테 중요	CT는 찍어야 보임, 외과의사한테 중요 * 흉부X선으로 segment까지 구분은 어려움
우측	3엽 RUL/RML/RLL	10분절
좌측	2엽 LUL/LLL	8~10분절
→ 좌측 폐의 엽, 분절이 더 적음		

(위의 표는 1주차 때 배운 내용_참고)



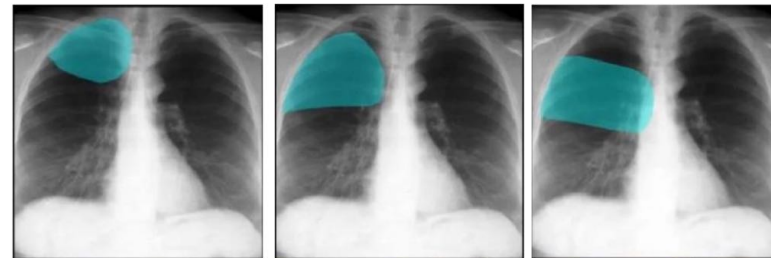
▲Normal



- * A. Typical 10 and 8 bronchopulmonary segments of the right and left lung, respectively.
- * B. Lobar and segmental volumetric anatomy for both lungs is illustrated in various projections.

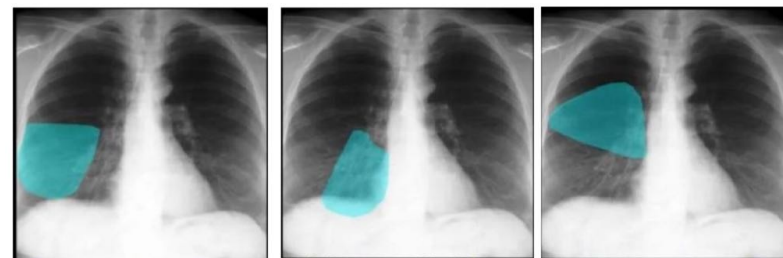
- * 기관지는 폐의 각 영역에 따라 나뉘는데, 한 곳에 염증이 생기면 시작부위로부터 퍼짐
- * segment를 잘 알면 정상소견인지, 염증소견인지 구분하기 쉬움
- * 세기관지별로 혈액, 산소를 공급하는 부위가 다르기 때문에 구분해볼 수 있음
- * posterior, anterior가 다른데, x-ray로 보면 겹쳐보여서 보기 쉽지 않음

▼ 우측 폐 순서대로 (RUL-RML-RLL / S# = segment#)

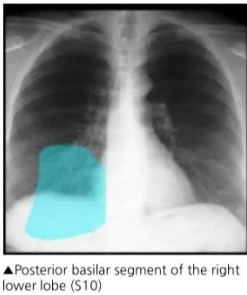
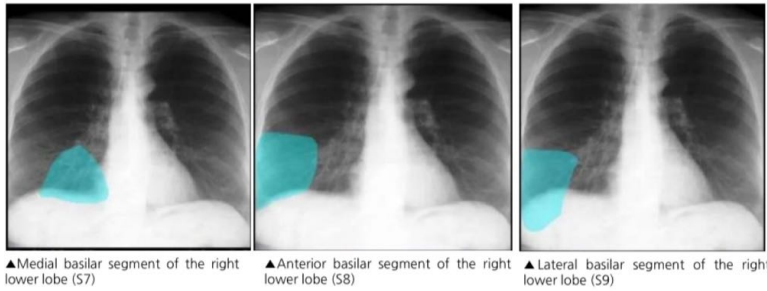


▲Apical segment of the right upper lobe (S1) ▲Posterior segment of the right upper lobe (S2) ▲Anterior segment of the right upper lobe (S3)

- * S1, S2의 겹치는 부분은 CT를 찍어봐야 구분 가능
- * Lateral도 찍으면 어느 정도 보완 가능

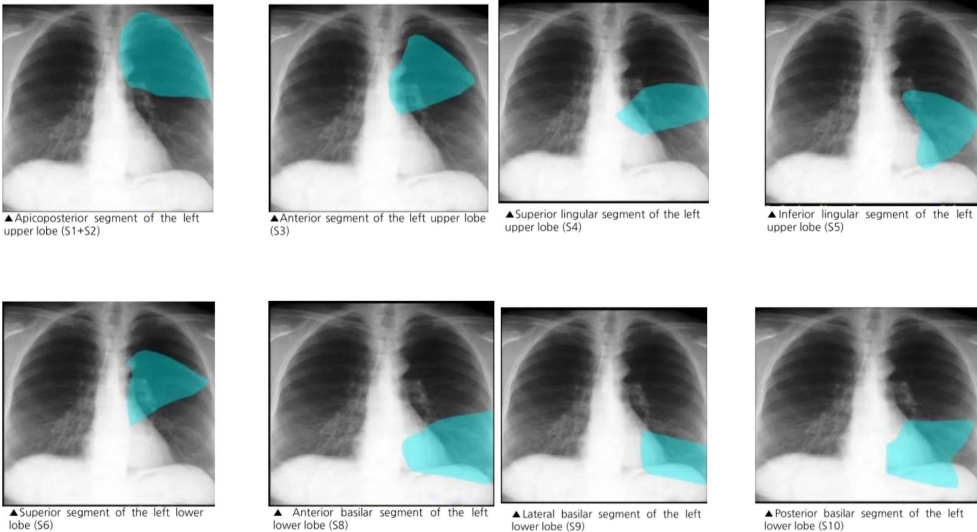


▲Lateral segment of the right middle lobe (S4) ▲Medial segment of the right middle lobe (S5) ▲Superior segment of the right lower lobe (S6)



* 이상소견이 있다는 것만 찾아내도 정말 훌륭한 것

▼ 좌측 폐 순서대로 (LUL-LLL)



* 부위들 한 번 보세요~~ (x-ray도 구분하기 쉽지 않음)

2. 컴퓨터 단층촬영(Chest CT)

* X-ray보다 방사선 양이 좀 더 많지만, 폐실질을 명확하게 관찰 가능

* 양방에서는 '발열 있다'하면 바로 CT 찍는 경우 다

- 컴퓨터단층촬영(computed tomography, CT)은 흉부 X선에 비해서 조직 간의 밀도 차이를 영상화함으로써 조직사이의 차이를 명확하게 나타냄
- 따라서 병변 크기를 명확하게 평가할 수 있으므로 **폐암 진단**에 도움을 줌
- 흉부X선으로 구분하기 어려운 폐문부와 종격동 질환에 장점이 있고, 흉벽과 척추에 가까이 발생한 질환을 변별하는데 유용하여 종격동 종양이나 병변의 관찰에 많은 진단적 가치가 있음

* 초기 뇌경색은 MRI를 찍어야 잘 보이고, CT를 찍으면 안 보임

- 급성기 뇌경색을 알아내려면 MRI를 찍어야지, CT만 찍고 괜찮네~라고 판단하면 안 됨
=> 어떤 영상을 찍어야 하는지 알아야 함

(내가 보고자 하는 것을 영상에서 볼 수 있나, 없나 알아야 함)

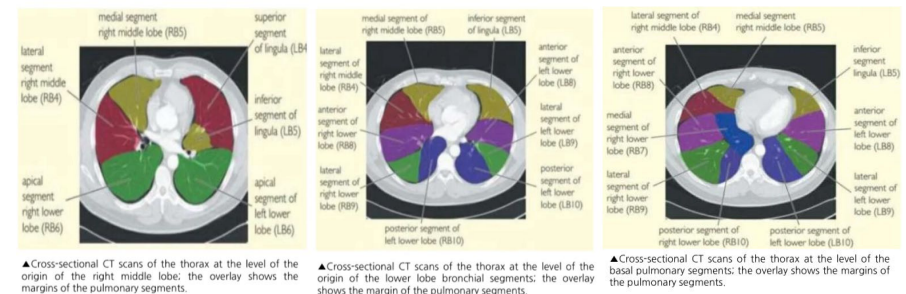
- 또한 종격동 림프절의 전이 여부는 **폐암의 병기진단에 중요한 단서**가 되므로 종격동 질환의 평가가 가능한 CT는 폐질환의 중요한 검사방법임

* 방사선 너무 많이 찍으면 갑상선 초음파도 권유해야 함

- 암이 전이됐는지 확인하기 위해 찍지만, 너무 자주 찍으면 오히려 암이 생길 수 있음

- **고해상 CT(HRCT)**는 고도해상 기법을 이용하여 **1-2mm 두께로 각각의 단면상을 재구성**하여, 미묘한 폐실질질환이나 기도의 질환을 세부적으로 관찰할 수 있어서 미만성 폐질환, 기관지확장증, 폐기종 등의 진단에 효과적임

▼ 위에서부터 점점 low level로 내려가며 찍은 CT 단층사진



* CT는 좀 더 보기 편함 / CT는 보통 axial view로 찍음

* 폐의 분절(segment)을 더 명확하게 볼 수 있음

* 심장, 폐처럼 움직이는 구조물은 CT로 찍는 것이 나음 (뇌는 MRI가 중요함)

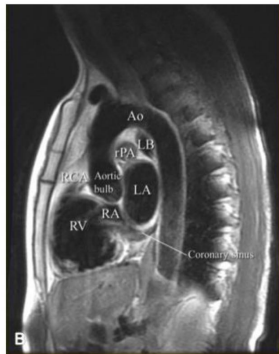
3. 자기공명영상(MRI)

- 자기공명영상은 영상의 재구성에 있어서 **시상면, 관상면, 횡면** 등으로 관찰이 가능하고, 폐첨부와 척추 부위 등의 상태를 좀 더 정확하게 반영하며, **혈관과 기타 구조물과의 차이**를 명확하게 판단할 수 있는 반면, **CT에 비해서 폐실질에 대한 해상도가 낮아서**, MRI에 의한 **흉부질환에서의 영상적 진단은 CT보다 비교적 역할이 적음**

* 장점: 방사선 없음 / 단점: 비쌈

* 흉부에 있어서는 MRI보다 CT가 유용함

- MRI의 특성상, 혈관 내 혈액은 신호를 구성하지 못하여 혈관 영상은 속이 빈 관상 형태(= 까맣게 표시)를 나타내는데, 이러한 특성을 이용하여 폐문부와 종격동의 이상 음영이 혈관성인지의 여부(혈관인지 다른 구조물인지 구분)를 감별할 수 있음



* RV = 우심실, RA = 우심방, LA = 좌심방,

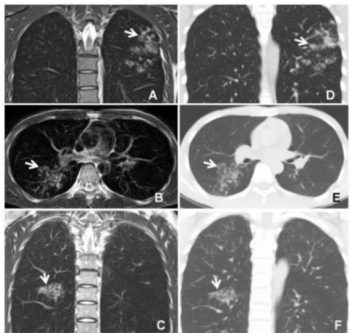
RCA = 우관상동맥, LB = 좌측 기관지

* AO = 대동맥, rPA = 우폐동맥

→ 심장, 혈관 까맣게 보임 (물 성분이 까맣게 보이기 때문)

▲MRI sagittal gradient echo acquisition
RV=right ventricle; RA=right atrium;
LA=left atrium; RCA=right coronary artery; LB=left bronchus; AO=aorta;
rPA=right pulmonary artery

▼ MRI와 CT의 비교 (pulmonary tuberculosis 폐결핵 환자)



◀Centrilobular nodules (arrow) in pulmonary tuberculosis. T2-weighted image (A, B, and C) with quality comparable to CT images (D, E, and F, respectively)

* 좌: A, B, C - MRI

* 우: D, E, F - CT

* 폐실질은 CT를 찍는 것이 가장 정확함

* CT는 염증 소견이 MRI보다 더 명확

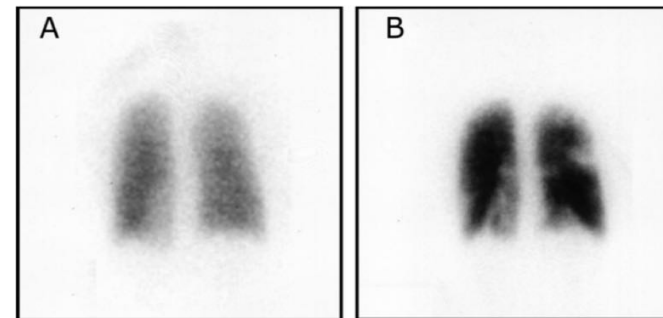
* MRI도 왼쪽 그림 정도는 잘 보이지 만, 폐실질을 보는 것은 CT가 더 명확하게 보임!!!

4. 섬광조영술(Schintigraphy)

- 동위원소를 투여하여 장기, 조직 및 병소에 집적시켜 감마카메라나 형광자방출 컴퓨터단층촬영법(SPECT)으로 영상을 얻는 검사법
- 동위원소를 정맥주사(관류)나 흡입경로(환기)로 투여하면 폐를 조영할 수 있는데, 폐색전증을 검사하기 위한 **환기-관류 폐스캐닝에 많이 이용됨**
- 테크네튬 99m으로 표지된 알부민의 거대응집을 정맥주사하여 혈류를 따라 분포하게 하고, 동위원소로 표지된 크세논(Xe) 가스를 흡입하여 환기 부위를 나타내게 한 후, 두 가지를 조합하여 환기-관류 불일치를 판단할 수 있음
- **폐색전증의 경우 여러 부위의 환기-관류 불일치를 생성**하므로 섬광조영술이 진단에 도움이 되고, 폐절제술 후 폐기능을 판단하기 위해서 혈류나 환기 분포부위를 평가하는데도 사용할 수 있음

* 왜 교과서에 있냐? 나중에 우리가 쓸 수 있기 때문!! / 공부를 해야 쓸 수 있다

* 폐색전증: 혈관이 막힌 것 (관류의 문제가 생기겠조)



▲Ventilation-perfusion scintigraphy in a woman taking oral contraceptives and valdecoxib with a pulmonary embolism. (A) After inhalation of 20 mCi of Xenon-133 gas, scintigraphic images were obtained in the posterior projection, showing uniform ventilation to lungs. (B) After intravenous injection of 4.1 mCi of Technetium-99m-labeled macroaggregated albumin, scintigraphic images were obtained. This views and other views showed decreased activity in the following regions: apical segment of right upper lobe, anterior segment of right upper lobe, superior segment of right lower lobe, posterior basal segment of right lower lobe, anteromedial basal segment of left lower lobe, and lateral basal segment of left lower lobe.

* A: 크세논 가스 흡입해서 **환기**를 본 것(veintilation)

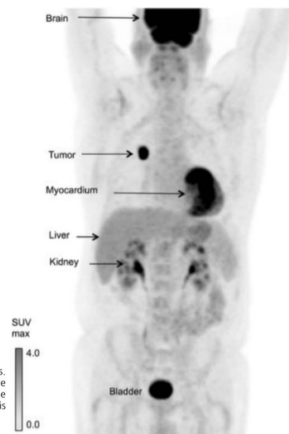
* B: 테크네튬을 **정맥주사**해서 관류(혈류)를 본 것

→ 불일치! pulmonary embolism(폐색전증) 환자에서 이러한 소견

- 환기는 골고루 잘 되고 있으나, 관류 영상을 보면 색깔이 옅은 부분들이 존재 (혈관이 막혀서)

5. 양전자방출단층촬영술(PET)

- * 암 환자들이 전이암을 발견하기 위해 많이 찍음
- 방사선 양이 굉장히 많아서 자주 찍을 수 있는 기법은 아님
- CT와 MRI가 해부학적 영상을 제공하는 반면, 양전자방출단층촬영술(PET)은 해부학적 형태 변화가 생기기 전에 발생하는 생화학적 이상 변화를 판단할 수 있어서 종양 진단에 이용할 수 있음
- * PET은 기능을 보는 것 / CT, MRI는 해부학적 구조를 보는 것
- * ex) 치매환자 = CT, MRI는 정상
 - MRI를 찍는다면 뇌혈관질환, 뇌종양 등으로 인한 것인지 배제하기 위함
 - 정확한 진단을 위해서는 기능을 봐야 함(포도당을 얼마나 잘 쓰는지)
 - 암은 포도당을 아주 많이 사용
- => CT, MRI = 뇌 위축 / PET = 뇌 기능문제를 평가
- **폐의 악성병변은 포도당 대사와 섭취가 항진**되는데, 이를 이용하여 동위원소가 표지된 포도당 유사물질(FDG)을 주사하여 암세포에 섭취시킨 후, 세포 내의 FDG를 파괴하여 양전자를 방출시켜 영상화함
- PET는 전이가 의심되거나 전이된 부위를 알 수 없는 경우에 이용하여 폐암의 병기를 판단하는데 도움을 주고, 고립 폐 결절의 평가에도 이용함



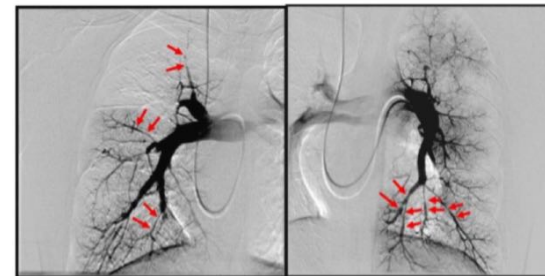
Physiologic uptake is seen in the brain, heart and liver with excretion through the renal pelvis and bladder

▶Non-small Cell Lung Cancer FDG PET-CT Imaging Features. A three dimensional, maximum intensity projection, whole body 18F-FDG PET-CT. Physiologic uptake is seen in the brain, heart and liver with excretion through the renal pelvis and bladder.

- * 뇌: 원래 포도당대사(세포 내 섭취uptake)가 많음. 따라서 까맣게 보이는 것이 정상.
- * 원래 그렇지 않은 부위가 까맣게 보이는 것 = 종양

6. 폐혈관 조영술(Pulmonary Angiography)

- 폐혈관 조영술(pulmonary angiography)은 폐동맥에 위치시킨 카테터로 방사선 비투과성 조영제를 주입하고 X선 검사를 통해 폐동맥을 촬영하는 검사로, 급성 폐색전증을 확진할 수 있고 여타 폐동맥과 정맥의 이상소견을 관찰하기 위해 시행함 혈관을 볼 수 있는 가장 정확한 검사
- 폐색전증에서는 조영제에 의하여 혈관 내강의 충전 결손 혹은 혈관의 차단 등 혈관 내 상태를 확인할 수 있고, 종양에 의해서 폐혈관이 침습되었는지(눌려서 피가 안 통한다거나) 여부를 파악하거나, 폐혈관의 기형을 관찰하기 위해서도 응용할 수 있음
- * 침습적(혈관 찢어질 수도) → 시술자도, 환자도 위험부담 큼
- 근래에는 CT 혈관조영술(CT Angiography, CTA, 조영제 주입하고 그냥 CT 찍음, 폐혈관 조영술에 비해 정확도 떨어짐)로 대체되고 있는데, 고식적 CT보다 다중 디텍터를 이용한 MDCT(다중검출컴퓨터단층촬영)을 통해 보다 빠른 시간에 많은 단면을 촬영하여 입체적 영상을 얻을 수 있음
- => 혈관을 볼 수 있는 가장 정확한 검사이나, 침습적이어서 부담스러움
- * CTA, MRA 중 뭐가 더 정확한가? DSA와 비교해라(뭐가 DSA와 더 유사한지)
 - 결론: CTA가 더 정확
 - 일반적인 건 MRA가 더 정확할 수 있지만, MRA는 조영제를 사용하지 않아서 정확도가 떨어지지만 더 안전함



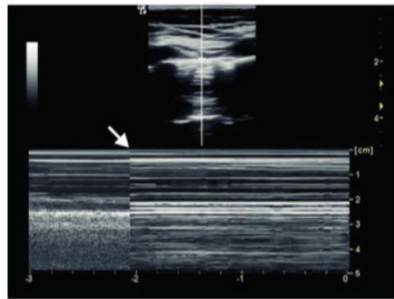
◀Pulmonary angiography (left: right pulmonary artery; right: left pulmonary artery). Abrupt narrowing and poststenotic dilatation were observed in bilateral segmental pulmonary arteries (arrows).

- * stenosis(협착), occlusion(폐색): 혈관이 좁아지고 막히고 있음
- * 분지로 갈수록 가늘어지는 것이 정상이나, 중간이 잘록하고 원위부가 두꺼워짐
 - 뚫어주면 다시 굵어지는 걸 볼 수 있음

Abrupt급성 narrowing and poststenotic dilatation협착 후 확장 were observed in bilateral segmental pulmonary arteries양쪽 폐혈관(화살표)

7. 초음파 검사

- * 폐 쪽보다는 근골격계에 많이 쓰겠지만... 폐 위치 확인하고 침 놓으면 좋겠조
- * 장점: 방사선이 아니라서 부작용이 없음
- * 단점: 시술자의 역량에 따라 다름(경험이 중요) = 우리도 연습하면 충분히 할 수 있다
- 초음파는 공기 중에서는 신속하게 사라지므로, 폐실질을 검사함에 있어 초음파는 유용하지 않음
- 그러나 폐병변이 흉막과 접해 있거나, 흉막 이상 부위를 찾아내거나 혹은 흉막 저류 시에는 초음파로 병변을 유도해 가며 침생검 바늘의 방향이나 위치를 정할 수 있음
- 정상의 장측 흉막이 호흡에 따라 움직이는데 반해 기흉이 있는 흉곽에서는 움직임이 나타나지 않는 점을 이용하여 기흉 진단에 초음파 검사를 활용할 수 있음



◀ Lung point on motion mode (M-mode).
The arrow indicates a transition between a seashore sign(normal lung) and barcode sign (pneumothorax).

- * 기흉이 있으면 seashore sign이 없어지고 barcode sign이 보임 (barcode sign이 보이면 기흉 의심)
- * 화살표 기준
- 좌측: 정상 폐실질 - seashore sign - 해변가 모래알 같은 형태
- 우측: Pneumothorax 기흉 - barcode sign - 폐가 쪼그라들면서 선으로 보이게 됨

진단

1. 폐기능검사(Pulmonary Function Test)

* 앞에 나왔기 때문에 간단하게 쪽 읽으심 / 3주차 써머리 3~6p 참고

1) 폐의 용적(부피, volume)과 용량(capacity)

- 안정 상태에서 성인은 1분에 평균 16회 호흡 보통 20회라고 함

① 1회 호흡량(tidal volume, TV)

- 안정 상태에서 1회에 들이쉬고 내쉬는 공기량으로, 일반 남성을 기준으로 약 500mL

② 흡기예비량(inspiratory reserve volume, IRV)

- 안정된 흡기 상태에서 더욱 노력하여 최대로 들이마실 수 있는 공기량으로 약 3L (TV의 약 6배)

③ 호기예비량(expiratory reserve volume, ERV)

- 안정된 호기 상태에서 더욱 노력하여 최대한 더 내쉴 수 있는 공기량으로 약 1.2L

④ 잔기량(residual volume, RV)

- 최대 호기가 끝난 후 폐포 속에 남아 있는 공기량으로 약 1.2L
- 직접 측정할 수는 없음

⑤ 흡기용량(inspiration capacity, IC)

- 안정 시 호기가 끝난 후부터 최대로 들이마실 수 있는 공기량으로 흡기예비량과 1회 호흡량의 합

- $IC = IRV + TV = 3.5L$

⑥ 기능적 잔기용량(functional residual capacity, FRC)

- 안정 시 호기가 끝난 후 폐 속에 남아 있는 공기량으로 호기예비량과 잔기량을 합친 것

- $FRC = ERV + RV = 2.4L$

⑦ 폐활량(vital capacity, VC)

- 최대로 들이마신 후 최대로 내쉴 때의 공기량으로 흡기용량과 호기예비량을 합친 것

- 나이가 들면서 폐의 탄력이 떨어져서 폐활량은 줄어듦과 잔기량은 많아짐

- $VC = IC + ERV$

= $IRV + VT + ERV = 4.7L$

⑧ 총 폐용량(total lung capacity, TLC)

- 최대 흡기 후 폐내에 존재하는 모든 공기의 총량

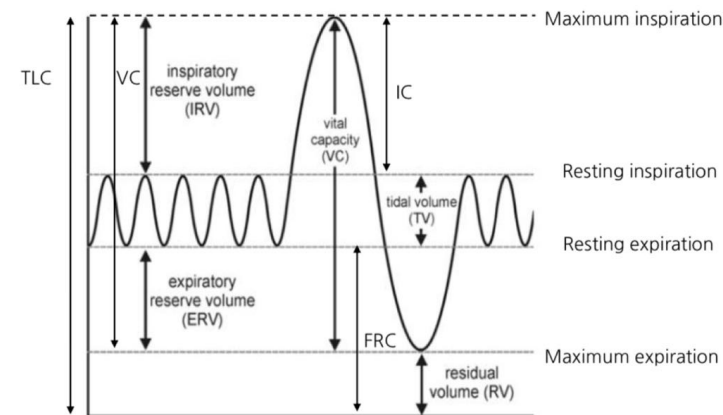
- 폐활량(VC)과 잔기량(RV)을 합한 것

- 남자에서는 약 6L, 여자에서는 약 4.8L 정도

- $TLC = VC + RC$

= $IC + ERV + RV$

= $IRV + TV + ERV + RV$



2) 폐활량 측정법(spirometry)

- 폐기능 검사 중 가장 쉽고 경제적인 기기를 사용하여 시행할 수 있는 기본적인 검사법

- 일차의료에서도 손쉽게 사용할 수 있는 폐기능 검사

- 가장 중요한 측정값은 FVC와 FEV1

① FVC(forced vital capacity, 노력성 폐활량)

- 최대한 숨을 들이마시고 세고 빠르게 내쉴 때의 공기량

- 폐활량(VC)과 값이 같음

- 폐실질에 문제가 있어 흡기 시 폐의 팽창이 제한되는 특발성 폐섬유화증 등에서 FVC의 감소가 두드러짐

② FEV1(forced expiratory volume 1 second, 1초간 노력성 호기량)

- 최대한 세게 첫 1초간 내쉰 공기량
- 천식 등과 같은 폐쇄성 폐질환에서 특히 FEV1의 감소가 두드러지며 기도폐쇄를 반영하는 가장 유용한 지표

③ FEV1/FVC

- 일반적으로 FVC를 제한성 환기장애의 지표로, FEV1을 폐쇄성 환기장애의 지표로 삼지만, FVC는 천식과 같은 폐쇄성 환기장애에서도 감소할 수 있음
- 따라서 FVC 감소의 경우 그 원인을 알기 위해서 FEV1/FVC를 참조해야 함
- FEV1/FVC가 정상이거나 증가하였으면 제한성, 감소하였으면 폐쇄성 환기장애를 시사함

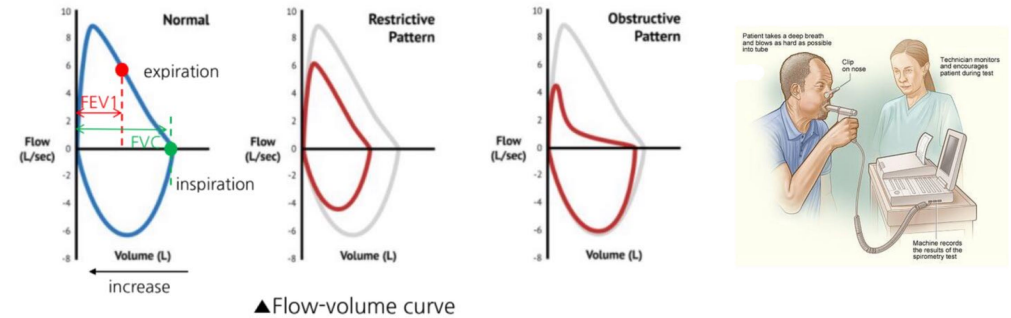
환기장애

① 제한성 환기장애(restrictive)

- 폐와 흉곽의 탄성이 감소되어 있어 **흡기 시 폐의 팽창이 제한**되어 호흡운동에 대한 부담이 많아지고 그 결과 빠르면서 얇은 호흡을 하게 됨
- 폐의 가스교환능력은 질환이 어느 정도 심해질 때까지는 정상적으로 유지됨
- 폐부종, 폐섬유증, 흉막삼출액, 기흉, 근육신경질환, 복수, 임신 등이 있을 경우 나타날 수 있음 폐의 팽창을 제한
- PFT상 FVC의 감소(정상치의 80% 미만)가 두드러짐
- FEV1도 감소할 수 있으며, FEV1/FVC는 정상 혹은 그보다 높아짐

② 폐쇄성 환기장애(obstructive) 말 그대로 막혔다

- **기도의 저항이 커졌을 때** 나타나는 환기장애
- **호기 시 공기가 효과적으로 다 빠져나가지 못하므로 잔기량(RV)이 증가**
- 만성 폐쇄성폐질환(COPD), 이물질 및 기관지분비물의 흡인 등으로 인해 발생 + 천식
- PFT상 FEV1의 감소(정상치의 80%미만)가 두드러짐
- FEV1/FVC가 정상 이하로 감소



3) 기도폐쇄 가역성 검사 및 기관지 유발검사

- 폐쇄성 폐질환의 **가역성 여부**는 **임상적으로 매우 중요함** COPD: 비가역적 / 천식: 가역적
- 기도 폐쇄가 가역성인 경우 진단학적으로는 폐기종의 진단을 제외시킬 수 있고, 또한 일반적으로 예후가 양호한 것을 의미하며, 앞으로 치료방침을 결정하는데 많은 도움을 줌
- 기도폐쇄 가역성 검사방법은 검사 전 기존에 복용하고 있던 기관지 확장제 관련 된 약물의 투여를 12시간 내지 24시간 중단시키고 beta 2 선택적 교감신경흥분제 혹은 그 유사제제를 분무약으로 흡입시킨 후 15분 내지 20분에 폐활량측정법을 시행함 가역적이면 여기에 반응 o
- FEV1이 12% 이상 상승하고 동시에 절대치가 200ml 증가 시 가역성이 있다고 판정하며, 기관지확장제의 투여로 효과를 볼 수 있음을 의미함
- 기도폐쇄의 가역성은 기관지확장제 투여로 급성 효과가 나타나는 것이 보통이지만 간혹 장기간 치료에 의해서만 나타나는 경우도 있으므로 가역성 검사 진단기준에 맞지 않는다고 임상적으로 반드시 가역성이 없다고 할 수는 없음
- 기관지 유발검사는 천식에서 나타나는 비특이성 기관지과민반응(hyperreactivity)을 측정하는 검사로서, 임상적으로 천식의 진단이 의심되나 일반 폐기능 검사로서 이상이 나타나지 않을 때 시행함
 - * 기관지를 억지로 수축시켜 호흡곤란을 유발하므로 환자는 고통스러움 (부담스러움)
 - ex) 변이형 협심증: 혈관 경련 때문에 나타남 (스트레스 상황에서 혈액 공급이 안 되어 생김)
 - 혈관 경련 유발하여 검사함(일시적으로 심정지 발생) - 부담스러움

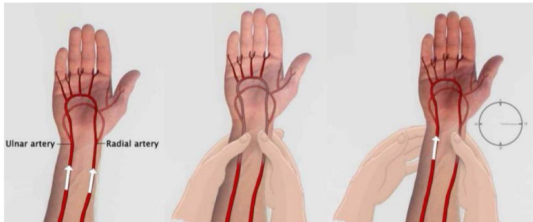
2. 동맥혈 가스분석(ABGA, aka 아브가)

- 폐의 가스교환과 산-염기평형 상태를 파악하기 위해 신선한 동맥의 피를 뽑아내는 것
- 피부 표면에서 잘 보이고, 잘 만져지는 정맥과 달리 동맥은 깊은 곳에 있어 박동을 통해서만 느낄 수 있기에 감을 익히고 나서는 쉽지만 그 전까지는 어려운 술기

[ABGA 시행방법] (가톨릭대 성모병원 교육영상 <https://www.youtube.com/watch?v=gNUI4gCU MYA>)

1. Allen test를 실시한다
2. 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른다 (∴ 혈액 응고 방지)
3. 맥박을 측정한 뒤 필요한 양만큼 뽑는다
4. 주삿바늘을 뽑고 거즈로 충분히 압박한다

* Allen test



- Radial artery요골동맥의 collateral circulation측부순환을 평가하기 위한 검사
 - * 측부순환에 문제가 없다면, ulnar artery(척골동맥) 쪽으로 혈액공급 가능
- 만약 collateral circulation에 문제가 있다면 원칙적으로는 radial artery로부터 동맥혈을 채혈할 수 없음. Radial artery의 손상시 손으로 blood supply혈액공급이 되지 않아 necrosis괴사가 발생할 수 있기 때문.
 - * 방법: radial/ulnar artery 쪽을 동시에 강하게 압박하여 혈류를 못 가게 한 후, ulnar artery를 압박하는 쪽만 떼어봄
 - 압박 → 손이 창백해짐 → 손을 하나씩 떼서 15초 안에 혈색이 돌아오는지 확인 (측부순환 있으면 공급될 것임 / 혈액공급이 안 되면 문제 있는 것)
 - * 이때 손이 신전되면 안 되고, 처음부터 둘 다 차단하지 않고 한 쪽씩 압박하기도 함

1) 폐의 환기상태 평가

- 폐포의 환기량을 직접 반영해주는 동맥혈 이산화탄소분압(PaCO_2)을 지표로 환기상태를 평가하는데,
- 이산화탄소분압
 - └ 30mmHg 이하: 폐포과환기
 - └ 50mmHg 이상: 환기부전 상태
- 이산화탄소분압과 동맥혈의 pH를 함께 고려하여 검사결과가 단지 환기에 관한 문제인지 아니면 대사성에 의한 것인지를 감별할 수 있음

2) 산-염기 평형(acid-base equilibrium)

- ① pH결과를 통하여 7.4를 기준으로 acidosis산증인지 alkalosis염기증인지 판단
 - 수소이온농도가 증가하면 pH가 감소하여 acidosis가 발생
 - 농도가 감소하면 pH가 증가하여 alkalosis가 됨
- ② 이산화탄소(acid)와 중탄산염(base) 수치로 원인이 대사성인지 호흡성인지 판단
 - 중탄산염(HCO_3^-)의 농도 변화 대사성
 - └ pH가 감소하는 것: 대사성 산증(metabolic acidosis)
 - └ pH가 증가하는 것: 대사성 알칼리증(metabolic alkalosis)
 - 이산화탄소분압(PaCO_2)의 변화 호흡성
 - └ pH가 감소하는 것: 호흡성 산증(respiratory acidosis)
 - └ pH가 증가하는 것: 호흡성 알칼리증(respiratory alkalosis)
- ③ 적절한 보상(compensation)이 이루어졌는지 확인
 - 생체에서는 호흡성으로 산-염기 평형이 깨지면 대사작용은 그 반대방향으로 pH가 변화되도록 보상이 일어나고, 대사성으로 평형이 깨지는 경우에는 호흡을 통해 보상작용이 이루어짐

	pH	1차성 변화	보상반응
Metabolic Acidosis	↓	$\text{HCO}_3^- \downarrow$	$\text{PaCO}_2 \downarrow$
Metabolic Alkalosis	↑	$\text{HCO}_3^- \uparrow$	$\text{PaCO}_2 \uparrow$
Respiratory Acidosis	↓	$\text{PaCO}_2 \uparrow$	$\text{HCO}_3^- \uparrow$
Respiratory Alkalosis	↑	$\text{PaCO}_2 \downarrow$	$\text{HCO}_3^- \downarrow$

ex) 대사성 산증: pH 떨어짐 & 중탄산염(HCO_3^-) 감소
 → 보상작용: 이산화탄소분압(PaCO_2) 감소하여 산증으로 가는 것을 막음
 * 중탄산염: 염기 / 이산화탄소분압: 산

3. 객담검사

- 객담 채취 때 호흡기 질환의 정확한 진단을 위해서는 **하기도의 객담**을 채취해야 함(**침(saliva)**은 안 됨) 침과 가래는 다르다!!
- **아침 기상 후의 첫 객담**에서 양성률이 높아 기상 후 첫 가래를 검사하는 방법이 이상적으로 간편하게 사용되고 있음
- 하기도에서 배출된 부위의 객담을 배양(culture)하고 배양된 균주와 항생제간의 감수성 여부를 판단하는 것은 치료에 필수적인 과정임
How to collect sputum samples: 영상 2개
 - * 채취과정에서 주의사항
 - 손에 묻은 세균이 검출될 수 있으므로 손을 깨끗이 씻고, 용기 안쪽을 만지면 안 됨
 - T-tube를 하고 있는 경우: 석션을 통해 바로 채취

4. 기관지내시경(Bronchoscopy),

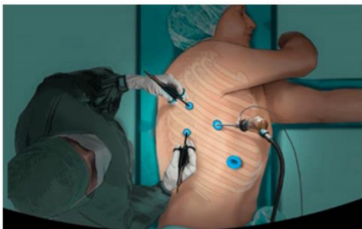
흉강경검사(Thoracoscopy) needle을 주입해서 조직을 보는 목적

1) 기관지내시경(Bronchoscopy)

- 기관지내시경이 필요한 **대표적인 질환이 폐암**
- 기관지내시경으로 바늘을 통과시켜 조직을 얻음으로써 병기진단을 정확히 할 수 있음

2) 흉강경검사(Thoracoscopy)

- 흉강경을 사용하여 생검에 필요한 폐 조직의 검체를 얻을 수 있음
- 또한 수술에 사용할 수도 있는데, 이를 비디오 보조 흉강경 수술(VATS; Video-Assisted Thoracoscopic Surgery)이라 함
- 시술자는 고화질의 영상을 모니터로 보면서 늑골간의 작은 절개부위로 흉막 공간에 넣은 기구를 조작할 수 있음



- * 즉, 최소한으로 절개해서 검체를 채취하거나 수술로 특정 구조물을 제거함
- * 폐는 흉강경으로 접근 가능, 기관지는 힘들
- * 당장은 할 수 없음

증후 1

1. 肺病證의 개요

임상에서 폐병증의 변증시치를 다 나누는 것은 어렵, 한열허실 정도 구분

1) 肺病證에 따른 寒熱虛實

#1. 寒證

- 面白形寒, 喘咳不渴, 痰色稀白 담색희백_맑은 가래, 鼻流清涕 비류청체_맑은 콧물, 脈浮弦或滑, 舌苔白滑 설태백활_백태

* 추위를 타고 기침은 하지만 갈증은 없음

#2. 熱證

- 咳嗽, 痰色黃稠 담색황조_누런 가래, 鼻衄 비출_코피, 咽痛口燥 인통구조_목이 아프면서 입이 건조함, 身熱煩燥, 脈洪數, 苔黃 황태, 舌尖紅

* 분비물이 진하고, 건조증, 맥도 빠름

* 한증, 열증은 분비물이 중요!! (실제로 바이러스성이나, 세균성이나 보는 것도 분비물의 색과 성상)

* 읽어보면 다 아는 내용

#3. 虛證

① 氣虛證

- 面色萎白면색위백_안색이 창백함, 氣少倦怠 기소권태_기운이 없고 피로함, 惡寒汗出, 言語低微, 脈虛細 맥이 약함, 舌淡紅

② 陰虛證

- 潮熱盜汗 조열도한, 乾咳聲嘶 건해성시_마른 기침, 인후부 건조, 或瘧疾 음아_말을 하지 못함, 喘促咽燥 천촉인조_숨을 헐떡이고 목이 마름, 咯血, 脈細數, 舌紅少苔

* 성시, 음아: 목소리가 잘 나옴 = 급성 후두개염/급성 폐쇄성 후두염과 감별 필요

* 대표 증상: 도한

#4. 實證

① 水飲 수음

- 乾嘔短氣 건구단기, 心悸 심계, 喘息不得臥 천식부득와, 咯吐涎沫, 胸脇引痛, 脈細弦, 舌苔白滑 심계, 천식부득와 = 심부전처럼 보임

② 痰熱 악취 심함, 흉협부가 터질 듯이 아프고 혀도 지저분함

- 咳逆上氣, 吐膿血 토농혈, 痰氣腥臭 담기성취_악취(비린내) - 일반적인 열증보다 심한 상태, 胸脇脹痛, 脈滑實 혹은 浮大, 舌苔黃膩

* 허실은 드러나는 양상으로 잘 분류할 수 있음

2) 肺病의 死證

- 大骨枯槁, 大肉陷下, 胸中氣滿하여 喘息不便하며 그 氣가 動形하면 6개월 내 사망함

* 大骨枯槁: 몸에 있는 큰 뼈(대퇴골, 척추, 골반, 견갑골 등)들이 만성병으로 마르고 위축되어 몸을 유지하기 어렵게 된 상태

* 실제로 뼈가 가늘어지기 보다는 큰 근육, 살이 빠지는 형태

* 결핵(tuberculosis), 만성소모성질환, 폐암

- 대표적: 결핵(예전엔 결핵 때문에 多 사망)

* 大肉陷下: 넓적다리, 엉덩이, 팔죽지 등에 있는 비교적 크고 두드러져 올라온 근육들이 여위어 우묵하게 들어간 상태



실제 결핵환자는 이런 느낌

▲tuberculosis patients

2. 肺脹證

창 = 팽창하는 증상들

- 咳而上氣하고 煩躁而喘으로 정의하며 일반적으로 喘咳胸滿한 증상을 가리킴
- 이러한 증후는 폐렴, 급성기관지염, 기관지천식, 기관지확장증, 폐기종의 질환에서 관찰할 수 있음

- * 이 중 급성기관지염은 감기와 비슷하며, 예후가 좋음
- * 폐렴은 급성으로 오지만 항생제 치료가 필요함

* 기관지확장증(bronchiectasis)

- 감염성 손상 등에 의해 기관지 평활근과 탄력조직이 파괴됨으로써 비가역적으로 기관지의 영구적인 확장이 일어난 상태
- 기관지가 영구적으로 확장되면 객담 배출 기능이 약해지므로 많은 가래를 동반한 기침과 호흡곤란이 나타나게 됨

* 천식은 기관지가 지나치게 수축하여 발생함

* 기관지가 확장되면 공기가 잘 통하고 좋을까?

- L / 가래를 뱉어내기 위해 기관지가 수축, 확장을 반복해야 하는데, 기관지 확장증은 '비가역적'으로 확장 (수축을 못 해서 가래를 뱉어내지 못 함)

→ 쌓이고 쌓인 후 뱉어냄

→ 냄새가 많이 나고, 기관지 확장증을 '폐옹'으로 보기도 함

(냄새가 아주 많이 나고, 썩은 가래를 배출하기에 폐옹)

* 폐기종(emphysema) '종'이라는 말처럼 확장된 것 / 폐쇄성 환기장애에 속함

- 장기간의 흡연 등에 의해 폐포벽이 파괴됨으로써 영구적으로 폐포 공간이 확장된 상태 가장 흔한 원인: 흡연
- 폐포가 제 기능을 하지 못하므로 만성적인 기침이나 가래, 호흡 곤란 등의 증상이 나타나고, 폐활량도 감소하게 됨

* 이때의 가래는 배출이 안 되어 쌓여서 악취가 나는 경우가 많음

* 기관지확장증&폐기종 증상이 비슷해서 증상만으로 구분하기 어려움

治方 越婢加半夏湯, 小青龍湯 월비가반하탕, 소청룡탕

1) 越婢加半夏湯

《金匱要略》“咳而上氣, 此爲肺脹, 其人喘, 目如脫狀, 脈浮大者, 越婢加半夏湯主之.”

: 만성기관지염, 천식, 백일해, 폐기종 등으로 기침이 심하여 얼굴과 눈이 부어 있는 사람과 越婢湯證으로 咳嗽 때문에 토하는 자에게 응용할 수 있음

* 눈이 빠질 것처럼/구토를 할 정도로 심하게 기침할 때

* '병'보다 '증상'을 보고 처방을 사용

하루용량: 마황 12g, 석고 16g, 생강 6g, 감초 4g, 대조 8g, 반하 16g

* 한약에서 용량은 매우 중요함

ex) 다이어트약에 마황 과다사용은 효과가 좋으나 부작용 심함

∴ 하루 용량인지, 한 첩 용량인지, 어느 정도 기간 동안 복용하는지 확인하기 !

2) 小青龍湯 폐창증에 사용하는 약

* 부작용 적고 많이 쓰는 처방

* 폐창증(폐기종 등)보다는 일반적인 감기증상, 알러지성 질환에 더 사용하긴 함

* 일본 호흡기학회 기침 가이드라인: 가래를 동반한 습성기침에 소청룡탕 추천

[논문 1] <알러지성 비염에 대한 소청룡탕의 효과, 안정성 연구 - 메타분석>

Efficacy and safety of the Chinese herbal medicine Xiao-qing-long-tang소청룡탕 for allergic rhinitis알러지성 비염: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Journal of Ethnopharmacology (IF =4.360). March 2022.

<방법>

- Twenty-four RCTs were included in this meta-analysis. XQLT was compared to both placebo and Western medicine(WM), and XQLT combined with WM was compared with WM alone. 24개 RCT 분석

* 소청룡탕 VS 플라시보/양약, 소청룡탕+양약 VS 양약 비교

(뒷장 이어서)

폐계 12주차 써머리_희령

- Meta-analyses were conducted for total nasal symptom scores (TNSS), four individual nasal symptom scores, quality of life (QoL), effective rate, and recurrence rate.

* 알러지성 비염은 사진 찍어서 경과를 확인할 수 없으므로 설문지로 연구함

* TNSS, 4가지 코 증상, QoL(삶의 질), 유효율, 재발율

* TNSS: 코막힘(nasal congestion), 콧물흐름(runny nose), 코 간질간질함(nasal itching), 재채기(sneezing), 수면방해정도(difficult sleep)에 대한 정도(none/mild/moderate/severe)를 최근 12시간/지난 2주를 나눠 점수로 매기는 것

TOTAL NASAL SYMPTOM SCORE

PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS TO THE BEST OF YOUR ABILITY. This information will assist us in understanding and treating your symptoms.

1. Please rate how your **nasal congestion** has been over the past:

	12 hours	Last 2 weeks
None	0 ☐	0 ☐
Mild (symptom clearly present but easily tolerated)	1 ☐	1 ☐
Moderate (symptom bothersome but tolerable)	2 ☐	2 ☐
Severe (symptom difficult to tolerate - interferes with activities)	3 ☐	3 ☐

2. Please rate how your **runny nose** has been over the past:

	12 hours	Last 2 weeks
None	0 ☐	0 ☐
Mild (symptom clearly present but easily tolerated)	1 ☐	1 ☐
Moderate (symptom bothersome but tolerable)	2 ☐	2 ☐
Severe (symptom difficult to tolerate - interferes with activities)	3 ☐	3 ☐

3. Please rate how your **nasal itching** has been over the past:

	12 hours	Last 2 weeks
None	0 ☐	0 ☐
Mild (symptom clearly present but easily tolerated)	1 ☐	1 ☐
Moderate (symptom bothersome but tolerable)	2 ☐	2 ☐
Severe (symptom difficult to tolerate - interferes with activities)	3 ☐	3 ☐

4. Please rate how your **sneezing** has been over the past:

	12 hours	Last 2 weeks
None	0 ☐	0 ☐
Mild (symptom clearly present but easily tolerated)	1 ☐	1 ☐
Moderate (symptom bothersome but tolerable)	2 ☐	2 ☐
Severe (symptom difficult to tolerate - interferes with activities)	3 ☐	3 ☐

5. Please rate how **difficult sleep** has been with nasal symptoms:

	Last night	Last 2 weeks
None	0 ☐	0 ☐
Mild (symptom clearly present but easily tolerated)	1 ☐	1 ☐
Moderate (symptom bothersome but tolerable)	2 ☐	2 ☐
Severe (symptom difficult to tolerate - interferes with activities)	3 ☐	3 ☐

TOTAL SCORE: 0 / 0

단순히 좋아졌어요~ 말고
좀 번거롭더라도 평가지표
쓰는 게 좋음

<결과>

- The TNSS decreased after XQLT treatment and combination treatment.

* 소청룡탕, 소청룡탕+양약 처방에서 TNSS 점수들이 감소함 = 호전됨

- The two individual nasal symptom(콧물, 코막힘) scores decreased after XQLT treatment and combination treatment; these nasal symptoms comprised rhinorrhea, and nasal obstruction.

- XQLT and XQLT combined with WM achieved a better effective rate than WM and a lower recurrence rate than WM.

* 양약을 단독으로 썼을 때보다, 소청룡탕+양약이 유효성 높음&재발을 낮음

* 양방에서는 알러지성 질환에 스테로이드(항히스타민제)를 많이 쓰는데, 장기적으로 복용하면 안 좋기 때문에 한약을 더 적극적으로 쓸 만하다

- The mechanism of XQLT in treating allergic rhinitis: XQLT and its active ingredients have antihistamine and anti-inflammatory effects.

* 소청룡탕 기전이 항히스타민제, 항염증제와 비슷함 = 항염증효과 보이더라

<결론> Conclusion

- Our results indicated that oral XQLT may alleviate the TNSS, rhinorrhea scores, and nasal obstruction scores of allergic rhinitis and is safe to use in clinical practice. 임상에서 충분히 활용 가능

- However, more RCTs that follow rigorous methodologies and evaluate well-accepted outcome measures are required to evaluate the effectiveness of XQLT.

* 모든 연구가 루틴하게 후향적 연구를 제시

“이 연구도 한계가 있으니 좀 더 체계적으로 디자인된 후속 연구가 필요하다”

* 요약: 알러지성 비염에 증상 완화 & 재발율 감소 = 소청룡탕

[논문 2] <소청룡탕 부작용: 복용 후 혈당상승 사례 bc 감초/마황>

김영지 등. 소청룡탕 복용 후 혈당이 상승한 당뇨병 환자 증례보고.

대한한방내과학회지. 2019년 10월

* 상 받은 논문 (1등함)

- 본 증례의 환자는 저산소성 뇌손상으로 사지마비 진단(호흡기성 치료 목적이 아닌 침치료를 받으러 오신 것)을 받고, 기관삽관 상태로 객담 감소를 위해 입원 기간 동안 4가지 종류의 탕약을 순차적으로 복용하였다. 모든 관찰기간에 premeal BST공복혈당에 따른 인슐린 조절을 제외하고 동일한 양약을 복용하였으며, 한약 외에 변경된 처치는 없었다.

* 인슐린 조절의 가능성도 있긴 한데, 왜 이분은 원인을 소청룡탕으로 봤을까?
(뒤에 근거를 들어 설명)

① 02월13일 ~ 02월20일 동안 객담 및 무호흡을 감소시키기 위해 보폐양영전(보음지제)을 투여하였으나 투여 후 연변(변이 물러짐) 발생하여

* 설사할 것 같은 상황이 생겨서 소청룡탕으로 바꿈

② 02월20일 ~ 02월22일 동안 소청룡탕-1로 탕제를 변경하였다. 이후 연변은 개선되었으나 평균 공복 혈당이 131mg/dL에서 233mg/dL로 급격히 상승하였다. (꽤 많이 상승)

* 공복 혈당이 왜 올랐을까? 감초 때문일까?해서 감초 용량을 줄임

* 처음에 소청룡탕-1, 감초 용량을 줄인 후가 소청룡탕-2

③ (먼저, 감초 의심해서 용량 줄여봄) 혈당 조절을 위해 02월 22일 ~ 03월08일 동안 감초의 용량을 4g에서 2g으로 감량한 소청룡탕-2로 변경하였으나 평균 혈당은 198mg/dL로 여전히 높게 유지되었다.

④ 03월08일 ~ 04월13일 동안 순기군자탕을 투여하였고, 변경 이후 평균 혈당은 101mg/dL로 회복되었다. 순기군자탕으로 바꿨더니 회복됨

Table 3. Prescription of 小靑龍湯-1

藥材名	Scientific name	Amount (g)
麻黃	Ephedrae Herba	6
白芍藥	Paeoniae Radix Alba	6
五味子	Schisandrae Fructus	6
半夏	Pinnellae Tuber	6
細辛	Asiari Radix et Rhizoma	4
乾薑	Zingiberis Rhizoma	4
桂枝	Cinnamomi Ramulus	4
甘草	Glycyrrhizae Radix et Rhizoma, Licorice	4
Total amount		40

Table 4. Prescription of 小靑龍湯-2

藥材名	Scientific name	Amount (g)
麻黃	Ephedrae Herba	6
白芍藥	Paeoniae Radix Alba	6
五味子	Schisandrae Fructus	6
半夏	Pinnellae Tuber	6
細辛	Asiari Radix et Rhizoma	4
乾薑	Zingiberis Rhizoma	4
桂枝	Cinnamomi Ramulus	4
甘草	Glycyrrhizae Radix et Rhizoma, Licorice	2
Total amount		38



* 그렇다면 WHY? / 본인의 생각이 아닌, 기존의 연구를 가지고 얘기

- 소청룡탕의 구성약재 중 혈당 상승이 보고된 약재는 마황과 감초이다. Nakagawa의 연구에 따르면 감초의 성분인 glycyrrhizine이 cortisol의 생물학적 반감기를 증가시키기 때문에, 동물연구에서 감초가 혈당을 상승시킬 수 있다. 그러나 본 증례에서는 감초는 혈당 상승 이전인 보폐양영전에서 4g으로 동일한 용량이 투약되었고, 소청룡탕-1에서 소청룡탕-2로 변경하며 감초를 4g에서 2g으로 감량해보았으나 혈당 상승이 지속되었기 때문에 원인에서 배제하였다. 감초 때문은 아니다 / 그럼 남는 건 마황

- (그럼 마황인가??) Haller의 연구에 따르면, ephedrine 단독 또는 caffeine과의 병용 투여가 고혈당을 일으킨다는 보고가 있었으며, Bell의 임상 연구에서도 ephedrine은 운동 전과 후에 포도당 수치를 증가시켰다.

* ephedrine, 카페인을 병용해서 쓰기도 함

* 실제로 마황제+무설탕커피(블랙커피) = 다이어트 시너지 효과

- 대한당뇨병학회는 당뇨병자에게 pseudoephedrine, methylephedrine을 포함한 종합감기약이나 진통제가 혈당을 상승시킬 위험을 가지고 있어 주의할 것을 당부하고 있다. 아마 '마황이 혈당상승에 영향을 미쳤을 것이다' 추정

* 요약: 소청룡탕 복용 후 혈당상승 부작용 발생 사례가 있는데, 마황이 원인일 것으로 추정

* 한의학 문헌에서의 마황의 사용 그럼 몇 g 쓸까나

- 동의보감 처방에서 마황의 사용용량을 살펴보면 내복약의 경우 하루 8~16g의 사용량이 일반적이며 비교적 위급증의 경우 24g까지도 사용하고 있음

* 다이어트 시킨다고 욕심내서 고용량 쓰면 위험 / 마황 중 에페드린 성분이 중요

- 하루 24g의 마황의 총 알칼로이드 함량(에페드린 등)은 대한 약전 최저기준으로 168mg 이상이다. 이 중 ephedrine이 75%일 경우 126mg 이상으로 생각할 수 있다(대체로 마황 중의 ephedrine은 총 알칼로이드 함량의 70~75% 가량).

- 미국 FDA는 의약품의 경우 ephedrine 150mg/day까지 허용하고 있다. 그러나 국내에서 한약재로 쓰이는 마황의 경우 ephedrine 함유량이 높아 10mg/g가량 함유하고 있는 경우도 많으며 배합, 전탕과정이나 흡수분포의 조건에 따라 혈중 농도가 달라질 수 있으므로 주의가 필요하다. 사람 상태에 따라서도 달라짐

* 하루 24g 정도는 사용할 수 있음

폐계 12주차 써머리_희령

- FDA 등 기준이 있기에 부작용이 있더라도 '허용하는 용량 내에서 사용했다'고 방어가 가능함
- 개인적인 체질에서도 부작용이 나오니 예측할 수 없음. 고용량을 사용하는 경우 기간 신경 쓰기!
- * 한약은 효과가 있으므로 당연히 부작용도 따라옴
(변비약도 효과 좋지만, 부작용으로 설사 올 수 있음)

3. 肺痿證

위 = 시들시들하고 체중 빠지는 만성소모성질환(폐암, 만성 폐쇄성 질환, 결핵 등)

0) 정의

- 肺臟이 **말라 시들고 기능이 저하**된 것
 - * 실제로 폐가 쪼그라든 것 x, 전체적인 근육형상이 마른 형태
- 임상상 咳, 濁唾涎沫(唾中에 紅線이나 膿血이 섞이기도 함)을 주증상으로 하는 만성식약병증을 총칭하여 肺痿라고 함
 - * 탁한 가래와 침, 기침, 가끔 피가 나오기도 함

1) 원인

- 《金匱要略》
 - ① 汗出, 嘔吐, 消渴, 小便利數, 大便難 등으로부터 오거나, 뚫는 약으로 下利하여 거뭇 津液을 망실하여 얻게 됨(虛熱型)
 - * 몸에서 진액이 계속 빠져나가 위험한 상황이 될 수 있음 (지나치게 진액 소실)
(ex: 콜레라 걸리면 수분이 빠져나가 전해질 불균형으로 사망, 수액 맞으면 버틸 수 있으니까 생존율이 올라간 것!)
 - 大便難은 津液의 망실을 초래하는 증상은 아니기 때문에, 大便難 이전에 이미 津液이 고갈되어 나타난 결과로 보아야 함
- ② 이것이 오래되면 肺가 冷해질 수도 있음(虛寒型)

2) 辨證施治 허열/허한, 한열로 구분

#1. 虛熱型

- ① 증상: 咳吐稠痰 끈적끈적하고 진한 가래, 咽燥口渴 입/목 마르고 갈증, 形體消瘦, 皮毛乾燥 피부 건조
 - * 허열이니까 조담, 구갈
- ② 치법: 滋陰潤肺 자음조폐
- ③ 처방: 麥門冬湯 맥문동탕: 건성기침에 활용하는 처방, 가래가 많지는 않겠구나

#2. 虛寒型

- ① 증상: 吐涎沫, 其質清稀 量多 분비물이 맑음, 口不渴, 小便數或遺尿 소변 자주 봄, 神疲乏力 신피필력 정신을 과도하게 사용하여 피로, 飲食減少 식욕감소
- ② 치법: 溫肺益氣 온폐익기
- ③ 처방: 甘草乾薑湯 감초건강탕

#3. 甘草乾薑湯 폐 위증에 관한 논문은 아님

[논문] <과활동성 식욕부진(폐위증 허한형과 유사)에 감초건강탕의 효과>

Therapeutic effects of licorice and dried ginger decoction 감초건강탕 on activity-based anorexia 과활동성 기반 신경성 식욕부진 in BALB/c AnNCrI mice.

Do-Hyun Kim et al. Frontiers in Pharmacology (IF=5.810). 08 December 2020.

* IF지수 5 넘으면 괜찮은 평가

- 생쥐에게 사료를 하루 6시간만 공급했는데, 음식이 없는 18시간 동안 생쥐는 젓바퀴를 평소보다 비정상적으로 많이 뛰게 되면서 식욕이 저하되어 4~6일 이내에 체중이 급격하게 감소하여 체온저하, 호르몬 장애 등으로 치명적인 상황에 도달하게 된다. 이 실험모델(과활동성 기반 식욕부진 동물모델)은 정신병리학적 행동모델 중 **사람의 신경성 식욕부진(거식증)**과 가장 흡사하다.
- 감초건강탕은 과도한 신체적 활동 이후 발생한 소화기 문제(nausea 오심, anorexia 식욕부진 등)에 사용할 수 있는 치료제
 - * nausea, anorexia: 임상에서 자주 쓰는 용어
- 감초건강탕을 투여한 군은 투여하지 않은 군에 비해 뇌조직에서 **도파민의 농도가 유의미하게 상승**했으며, **치명적인 체중 감소도 적게** 나타났고, **생존 기간도 연장**되었다. 감초건강탕은 daily activity나 daily food intake에는 영향을 미치지 않았다.
 - * 체중감소 저지는 했으나, 음식 섭취를 증진시키지는 않음
 - * 항암치료 시 체중감소하므로 그 전에 감초건강탕을 복용하는 것 괜찮지 않을까

- Dopamine is involved in complex behavioral activities, including reward-seeking, motivation, decision-making, executive control, and set shifting activities.

- * 도파민: 행동학적 보상추구, 동기부여, 의사결정, 실행 등
- * 도파민이 지나치면 정신분열병, 지나치게 적으면 파킨슨병 생김
∴ 과한 도파민제 복용으로도 헛것 보일 수 있음

- * 실제로 교수님 파킨슨병 환자분이 침치료 후 헛것이 보인다 호소, 알고 보니 진통제로 처방받은 도파민 용량이 늘어서였음. 원래 농도대로 드신 후 증상 사라짐 (반전: 그 도파민제는 진통 목적으로 사용하지 않음. 누구에게 처방 받으신걸까?)
- * 교수님 조언: 내가 볼 수 있는 증상 정하기 ① 관심분야, ② 가족력(도움될 수 있게)

4. 肺癰證

- 임상상 咳吐膿血피를 토하는 정도 x, 악취나는 농하고 氣味腥臭비린내를 주요증상으로 하는 질환
- 폐농양, 폐괴저폐세포 죽음, 폐암, 기관지확장증 등의 질환과 유사함
 - * 기관지확장증 (냄새나는 걸 뱉어내므로 '폐옹'에 들어감)
 - 기관지가 영구적으로 확장되므로 가래를 잘 뱉지 못함
 - 안에서 썩고 쌓여서 나오니까 악취나는 농혈을 토함

1) 表證期

- ① 증상: 惡寒發熱몸이 으슬으슬/열 남, 汗出, 咳嗽, 吐少量粘痰진한 가래를 토함, 胸痛咳時加重, 呼吸不利
 - * 감기와 비슷함
 - 감기는 잘 쉬기만 해도 나음, 우리의 역할은 감기 치료 자체보다는 감기 증상이 있어서 온 경우, 감기가 아닐 가능성 (봉와직염, 연부조직염 등)은 없는지 감별하는 것
- ② 처방: 銀翹散, 麥蘇飲
 - * 은교산: 일반감기/독감에도 다용

2) 은교산(銀翹散)

[논문 1] <독감에 대한 한약치료(은교산) 효과 - 메타분석>

Traditional Chinese medicine한약치료 for the treatment of influenza독감: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Chunya Wang et al. Journal of Traditional Chinese Medicine, 2014.

- 독감에 대한 한약 치료의 효과와 항바이러스제 오셀타미비르(oseltamivir, 타미플루)의 효과를 비교한 논문들을 종합 및 분석
- 총 7개의 논문이 최종 선택되었으며 2개의 논문은 (가미)은교산, 5개의 논문은 연화청온교낭(蓮花淸瘟膠囊은교산과 비슷한 약재를 사용)이라는 중성약과 오셀타미비르의 효과를 비교한 연구

<은교산(銀翹散) vs 오셀타미비르>

- 발열 소실까지의 기간, 바이러스 배출(negativity of viral RNA, '독감키트 검사 시 음성으로 전환될 때까지의 기간'으로 추정)까지의 기간은 은교산을 복용한 군(총 2개 연구, 44명)과 오셀타미비르를 복용한 군(49명)간에 통계적으로 유의한 차이가 없었음

<연화청온교낭(蓮花淸瘟膠囊) vs 오셀타미비르>

- 발열 소실까지의 기간은 연화청온교낭을 복용한 군(총 5개 연구, 309명)이 오셀타미비르를 복용한 군(311명)에 비해 통계적으로 유의한 발열 소실 기간의 단축(0.38-8.91시간 단축, 열이 빨리 떨어짐)을 보였음
- 바이러스 배출까지의 기간은 두 군간 통계적으로 유의한 차이가 없었음
 - * 둘 다 효과가 있을 수도, 없을 수도

⇒ 효과는 비슷(비열등성 연구, 열등하지 않음), 그렇다면 비용/안정성은 어떨지?

- 안정성 측면에서 은교산이나 연화청온교낭을 복용한 군에서 섬망, 이상행동을 포함한 신경정신적 문제가 발생하지 않았음
 - * 타미플루 부작용: 섬망, 이상행동 (학생이 아파트에서 뛰어내린 사례 있었음)
 - => 안정성 면에서 앞섬

[논문 2] <코로나19에 대한 은교산의 기전 - 네트워크 약리분석>

* 은교산이 코로나19에 효과가 있을 수 있다는 논문

Exploring the treatment of COVID-19 with Yinqiao powder은교산 based onnetwork pharmacology.

Haixiong Lin et al. Phytotherapy Research 15 January 2021.

- Pharmacological studies have shown that Yinqiao powder has an antitussive and expectorant effect, improves lung function, alleviates acute lung injury, alleviates pulmonary fibrosis, enhances the antiviral immune response, andalleviates the adverse effects of modern drugs.

* 기존 연구에 따르면, 은교산이 기침억제, 폐기능 향상, 항바이러스효과가 있음

- 진해(기침 진정), 거담(가래 제거), 폐섬유증 완화 등등

* 양약과 함께 사용하면 양약의 부작용도 완화시켜줄 수 있음

* 은교산이 코로나19에 하나의 후보약물이 됨

2) 釀成期 양성기 / 이때부터 농포가 생김

- 일반적으로 발병 일주일이면 돌연히 기침과 함께 대량의 膿痰을 토
 - ① 증상: 高熱汗出, 胸痛, 咳嗽氣急, 吐膿成痰, 有腥臭味
 - ② 처방: 千金葦莖湯(암, 만성질환 관련), 連翹敗毒散(한방감기약으로 다용)

[논문 1] <천금위경탕의 폐암세포 증식 억제>

千金葦莖湯의 인체 폐암세포 증식억제에 관한 연구

박봉규 외. 동의생리병리학회지. 2004.

- 한의학적으로 폐암은 임상상 肺癰의 범주에 속함
- 千金葦莖湯은 肺癰, 咳有微熱, 煩滿, 胸中甲錯(가슴 속이 답답)에 사용됨
- 千金葦莖湯 추출물에 의하여 처리 농도 의존적으로 폐암세포의 생존율 및 성장률은 현저하게 감소되었으며, 이러한 암세포 증식억제 효과는 암세포의 심한 형태적 손상에 의한 부착력 상실과 연관이 있음
- 千金葦莖湯 추출물이 함유된 배지에서 자란 암세포들이 정상배지에서 자란 암세포들에 비하여 증식이 억제되었고 apoptosis가 유발됨

[논문 2] <감기에 대한 연교패독산의 효과>

감기에 대한 연교패독산의 유효성 평가를 위한 community-based(한 집단 내) 이중 맹검 위약 대조군 연구

배한호 외. 동의생리병리학회지. 2008.

- 연교패독산은 癰疽의 初發에 惡寒發熱이 심하여 傷寒과 유사한 증상(감염병)에 활용되는 처방으로, 임상에서는 주로 風熱感冒 등에 사용됨 연교패독산 선택 이유
 - * 연교패독산은 감기에 多 사용
- 대학교내보건소에 내원한 대학생들을 상대로 연교패독산 혹은 위약을 처방(tid 7days) 후 평가
- 연교패독산을 복용한 군은 7일 후 감기증상지수(Cough, Sore throat, Sputum, Runny nose, Plugged nose, Sneezing, Headache, Fever, Sweats, Muscle ache, Loss of appetite, Chills, Dry mouth, Eyeball discomfort)의 변화에서 통계적으로 유의한 효과를 나타냄

3) 潰膿期 궤농기 / 농이 파괴되는 시기

- 대상포진은 농포가 터지면서 진물로 인해 전염이 되므로 이 시기에 전염 조심!!
- 대상포진의 후유증: 신경통(매우 아픔)
- 양방에서는 농포를 터뜨리지 말라고 하는데, 농포를 터뜨리게 하고 드레싱하여 접촉되지 않게 하는 게 후유증에 더 좋다고 하기도 함 (전염되지 않게!!)
- 대상포진 부위에 연고를 발라줄 때도 농포가 터졌다면 조심해야 함

- 병세가 계속 발전되어 血脈이 血毒에 의하여 손상되어 鬱結成膿된 후에 潰膿되는 것으로 병증은 비교적 심함

① 증상: 胸中煩滿而痛 甚則氣喘不能平臥, 咳吐膿血, 腥臭異常

* 호흡 불편, 많은 농혈 토함

② 처방: 桔梗湯 합 千金葦莖湯

* 길경탕: 현대적으로는 통증에 사용됨, 특히 일본에서는 인후통에 다용

* 폐옹증은 한의학에서 많이 치료하지 않기는 함

桔梗湯

《金匱要略》“咳而胸滿, 振寒脈數, 咽乾不渴, 時出濁唾腥臭, 久久吐膿如米粥者, 爲肺癰, 桔梗湯主之.”

[논문] <급성 상기도감염 인후통에 길경탕의 빠른 효과>

Rapid effects of Kikyo-to(길경탕) on sore throat pain associated with acute upper respiratory tract infection(급성상기도감염).

* 인두염, 편도염, 연쇄상구균에 의한 편도염, 독감 환자의 인후통 호소 / VAS로 평가
Naoto Ishimaru et al., J Complement Integr Med. 2014.

Table 1 Characteristics of the study subjects.

	Mean ± SD or n (%)
All subjects n = 40	
Female sex	20 (50.0)
Age, years	34.6 ± 12.3
Body temperature, °C	37.1 ± 0.8
Sore throat duration, h	66.3 ± 55.3
Sore throat score VAS, mm	48.2 ± 18.2
Sore throat level	
None, n	2(5.0)
Mild, n	11(27.5)
Moderate, n	24(60.0)
Severe, n	3(7.5)
Final diagnosis	
Pharyngitis	33(82.5)
Tonsillitis	1(2.5)
Streptococcal tonsillitis	2(5.0)
Influenza	4(10.0)

Table 2 Effect of Kikyo-to on sore throat VAS (n = 40).

	Mean ± SD		
	Before treatment	After 10 min	After 30 min
Sore throat VAS	48.2 ± 18.2	35.4 ± 18.3 ^a	30.7 ± 19.3 ^a

^ap-value<0.001 paired t-test.

Table 3 Effect of Kikyo-to on sore throat (n = 40).

	n, %		
	Before treatment	After 10 min	After 30 min
Sore throat level			
None or mild, n	13 (32.5)	25 (62.5)	28 (70)
Moderate or severe, n	27 (67.5)	15 (37.5) ^a	12 (30) ^a

^ap-value<0.001 McNemar test.

- 10분에도 효과를 봤지만, 30분 때 더 효과를 보임

- In a previous study, platycodin D and D3(길경탕의 성분), which are components of Kikyo-to, **increased mucin** release from intact rat trachea upon nebulization. This finding may explain the rapid analgesic effect of Kikyo-to acting directly on the oropharyngeal mucosa.

* 길경탕의 성분이 뮤신 분비를 촉진시켜 점액을 분비하고 축축하게 해줘서 통증 완화

- The analgesic benefits provided by Kikyo-to were not restricted to the time that the oral solution was present in the mouth. **The relief continued long after the oral solution was swallowed; this may account for the anti-inflammatory effect after the absorption of Kikyo-to into the blood stream.**

* 길경탕의 진통 효과는 입에 머금고 있을 때만 나타나는 것이 아니라, 삼킨 뒤 혈류로 흡수된 후에도 효과가 지속됨 (30분 뒤에도 효과를 봤음)

- 항염증 효과를 보이는 것으로 추정

<Limitations> 한계

- First, the participants were recruited from a single institution; this may lead to reduced generalization of the data. Although the study was conducted in a single institution, the study site is a community hospital in a primary care setting, and our results may be applicable to the primary care setting.

* 하나의 단일기관에서 모집했으므로 일반화할 수 없어서 한계
BUT 지역사회를 대표하는 병원이었기에 다양한 환자들이 내원하긴 했음
→ 적용해볼 수 있음

- Second, this study had no control group. Consequently, our results may have been partially affected by a placebo effect from hot water.

* 대조군이 없음 - 길경탕이 아니라 복용 시 함께 마신 따뜻한 물의 효과 or 따뜻한 물에 의한 플라시보 효과일 수도 있음

- Third, the palliative effect of Kikyo-to should be assessed for longer than 30 min.

* 기존 길경탕의 연구가 있기 때문에, 대조군은 없었지만 길경탕의 효과일 것이라 추정

* 길경탕의 효과를 30분 뒤까지만 평가했다는 한계 - 긴 시간이 지났을 때의 통증 정도도 평가했다면 더 좋았을 것

* 모든 연구는 한계 존재 / 한계 안 적으면 안 됨

4) 恢復期 회복기

- 正氣는 점차 회복되고 邪氣는 점점 없어지면서 병세는 나날이 회복됨

- 그러나 邪氣가 완전히 제거되지 않은 상태로 喀痰과 熱은 남아있음

① 증상: 咳嗽喀痰, 膿痰日少 동시에 氣血精微, 耗傷未回復, 神疲, 納呆_식사 잘 못함, 舌質紅, 脈細數無力 등의 陰虛氣弱症이 나타남

* 좀 더 허증의 양상 / 몸이 정말 지쳐있는 상태

② 처방: 清燥救肺湯

- 《醫門法律》에 기록된 방제로 溫燥한 邪氣가 肺를 손상시켜 氣陰이 모두 손상되어 나타나는 증상을 치료함

* 폐옹을 임상에서 많이 보지는 않을 것임

5. 發熱 & 發熱 진료 각론 ★

- 한의학적인 발열의 개념은 인체의 체온이 정상치보다 높은 경우 뿐만 아니라, 인체의 체온은 정상이지만 스스로가 발열감을 느끼는 경우까지 포함함

* 허열(대표적으로 여성들 갱년기에 나타나는 상열감)까지 말하므로 반드시 감염은 아님

- 임상적으로 발열에 대한 분류는 外感과 內傷, 虛實에 대한 감별이 중요

(1) 外感 內傷

- 外感發熱(감염)은 高熱, 發病이 급하고 病程이 짧으며, (세균, 바이러스 감염)

- 內傷發熱(암, 식체)은 病的 발생이 비교적 완만하고 病程도 비교적 길고 高熱이 아니고 發熱의 정도가 시간에 따라 변화함

	고열	발병	병정
외감발열	○	급함	짧음
내상발열	X, 발열의 정도가 시간에 따라 변화	완만함	비교적 김

(2) 虛實

- 實熱: 外感病的 과정에서 볼 수가 있으며 病的 발생도 급하고 변화도 신속하고 脈은 洪數하고 熱로 인한 津液의 손상으로 譫語 神昏(멘탈까지 영향 미칠 정도면 심한 상태) 등의 증상을 동반하기도 함 * 체온계상 열이 오르는 경우

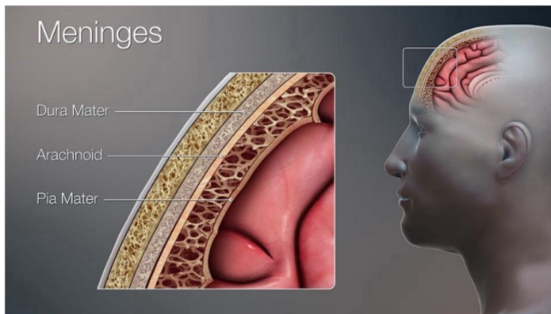
폐계 13주차 써머리_희령

- 虛熱: 질병의 회복기나 內傷질환에서 주로 나타나는데 시간 등의 변화에 따라 發熱 정도가 달라짐

	고열	특징
실열	외감병 과정	발병 급함, 변화 신속함
허열	질병의 회복시, 내상질환	시간에 따라 발병 정도 달라짐

1) 발열과 두통

(1) 뇌수막염(meningitis) (빈도★ 긴급도★★★) 빈도가 흔하지는 않지만, 응급상황



- * 열병 앓은 후 귀&눈 멀었다 → 단순히 열 때문이 아닌, 뇌수막염 때문
 - 처치가 안 되면 뇌실질까지 영향을 줄 수도 있음
- * 뇌수막염: 뇌의 수막(3층 구조)에 세균, 바이러스에 의해 염이 생기는 것
- * 열을 나게 한 원인(수막구균)을 제거하는 것이 중요함 → 항생제 먼저
- 발열, 경부경직, 의식장애를 수막염의 3가지 징후라고 함 초기에는 감기처럼 나타남
- 그러나 항상 3가지가 갖추어지는 것은 아니며, 수막염 환자 전체의 2/3 이하라는 보고도 있음 즉, 경부경직 의식장애 동반되지 않는다고 해서 안심할 수는 없음
- * 증상: 발열, 구토, 졸림, 발진, 빛에 과민성, 혼돈(지남력 장애), 경련
- * 열+경련 있다면 최초 1회는 뇌수막염 or 뇌혈관이상 가능성 확인해야 함
- * 특별한 문제없이 단순 열성경련으로 판단되면 괜찮음
- * 경련은 시간 중요, 10분 내로 진정되지만 넘어서면 뇌 문제 가능성! 응급실 전원 必

- 수막염은 크게 세균성, 바이러스성, 무균성으로 분류 세균성이 문제!!

① 세균성 수막염

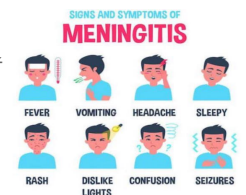
- 증상의 진행이 빨라서 시간 단위로 중증화되므로 내과적 응급이며, 신속한 상급병원으로의 이송이 필요함
- 38℃ 이상의 발열(이건 흔함), **지금까지 경험한 적 없는 듯한 심한 두통중요**, **경부경직이나 Jolt accentuation** 경부경직을 평가하는 검사 양성의 증례는 세균성 수막염을 의심하여 상급병원으로의 전원으로 고려함
- 외관상 보이는 상태의 증상도 중요한 지표 중 하나

* 대표적인 2가지 증후(신경학적 검사)



Jolt accentuation	두부를 좌우로 1초 동안에 2회 정도의 속도로 흔들게 하고, 두통이 증가되는 경우 양성
Brudzinski sign	눅힌 상태에서 머리만 가볍게 들었을 때 고관절, 무릎관절이 굴곡되면 양성

- * Brudzinski sign의 민감도는 높지 않음. 그러나 Jolt accentuation은 민감도가 97%에 달하고, brudzinski sign이 음성이라도 반드시 Jolt accentuation을 확인해봐야 함.
- * 지주막하출혈도 Brudzinski sign에 양성
- * BS, JA 중 하나라도 양성이면 전원
 - 물론 둘 다 음성 나오더라도 의심, 반복 시행, 경과 관찰 필수
- * 뇌수막염이 있으면 뇌가 흥분상태여서 자극에 민감하게 반응할 수 있음



② 바이러스성 수막염

- 진행이 느리고 증상도 가벼운 것으로 알려져 있지만, 실제로 외래에서 세균성과 (증상으로) 구별하는 것은 어려움 후유증 없이 호전되는 경우도 많음
- * But 긴급도 높아서 검사결과(세균성/바이러스성인지) 전에 항생제 사용함

③ 무균성 수막염

- 암이나 류마티스관절염 등이 원인일 가능성이 있기 때문에 정확한 진단을 위해 상급병원으로의 이송을 적극적으로 고려함

(2) 측두동맥염(temporal arteritis, giant cell arteritis) (빈도★ 긴급도 ★★★)

- 관자놀이 근처를 지나는 측두동맥의 염증 빈도가 높진 x
- 50세 이상의 고령자에 많이 발생하며, 야간에 악화되는 편측성으로 박동성 두통(북 치듯이)이 특징이며, 측두부를 촉진하면 염증이 발생한 측두동맥이 사슬 모양으로 딱딱하게 만져지기도 하며(눈으로 보이기도 함), 턱을 움직이면서 음식을 씹을 때 턱의 통증이 나타나기도 함
- 특히 눈 증상(시력 저하, 복시 등)이 동반된다면(염증이 눈까지 올라온 것) 실명의 위험이 있어 긴급성이 높으므로 스테로이드 치료가 필요
- 검사 소견으로는 ESR, CRP, WBC의 elevation(혈액검사상 상승, 모든 감염에 상승하긴 함), anemia빈혈을 보일 수 있음



(3) 감기 증후군(common cold syndrome) (빈도★★★ 긴급도 ★)

- * 긴급도는 떨어져도 우리가 가장 많이 보는 환자군
- 일반적인 감기 증후군(목감기, 열감기, 콧물감기 등을 묶어서) 환자는 대부분 인후통, 기침, 콧물, 두통, 발열 등을 주요 증상으로 함
- 원인은 대부분 바이러스이며, 성인은 rhinovirus나 corona virus 등 각종 바이러

스가 원인이 될 수 있음

- 치료(사실상 없음)는 대증요법이며, 대부분 1주일 정도면 회복됨
- 세균에 의한 감기 증후군은 드물고 항생제를 사용해야 하는 경우는 한정되어 있는데 어쩔 수 없이 항생제를 사용하게 되어도 내성균(면역력이 약해졌을 때 문제될 수 있음)의 출혈을 유발하게 되므로, 될 수 있으면 삼가야 함
- 2주일 이상 증상이 지속되면 합병증이나 다른 질환도 고려할 필요가 있음
- * 해당 기간 동안 증상이 완화되면 great, 증상 변화 없거나 심해지면 고려

* 문진 포인트 (발열, 두통)

① 발열, 두통이 언제부터 시작되었는가? on set

- 세균성 수막염에서 발열, 두통이 장기간 계속되는 경우는 적으므로(이미 의식 잃고 쓰러지기 때문 cf. 번개두통은 지주막하출혈 의심하지만, 증상발현이 1달 되었다 하면 x! 지주막하출혈이라면 수 시간~수 일 내로 쓰러졌을 것!), 그러한 증상이 이어지는 기간이 길어지면 급성 세균성 수막염일 가능성이 낮아짐
- 증상이 어느 정도 장기간 계속되고, 측두부에 국한되어 있으면 측두동맥염일 가능성도 고려함 * 이전 병원에서의 진단 자체가 틀리지 않았나도 생각하기

② 두통 정도

- * 살다살다 이런 두통은 처음이다 → 최초 1회는 응급실 가서 CT 찍기(지주막하출혈 가능성) but 이상 없고 이후에 반복적이면 great / 군발성 두통도 도끼로 머리를 찍는 느낌임
- 몇 년 동안 지속되었으면 응급 질환은 x
- 일반적인 감기 증후군과 동일한 정도의 두통인지 아닌지에 따라 중증도를 판단할 수 있음
- 지금까지 경험한 적이 없을 정도의 두통을 환자가 호소하거나, 진찰실에서 앉아 있을 수 있는지, 휴대전화를 볼 여유가 있는지 등, 본인의 발언 뿐만 아니라 기다리고 있을 때의 상태도 참고함
- * 실제로 대기실에서 멀쩡했는데 진료실 들어와서 아프다고 하는 사람들도 존재
- NSAIDs로 일시적으로 증상이 경감될 수도 있으므로 복용을 반드시 확인함
- * 침은 일시적인 진통효과가 있기 때문에, 침 맞고 괜찮아졌다고 실제로 great은 거 아님

③ 전신 상태

- 의식 수준(confusion, drowsy 경향 등에 주의), 일상 회화 등도 포함하여 전신 상태를 확인하고, 전신상태 불량으로 판단되면 상급병원으로 이송 ∵ 뇌병변 가능성

④ 통증부위

- 두통이 편측성, 박동성으로 전조 증상이 있으면 편두통을 의심
 - * 측두동맥염도 편측성, 박동성임
- 측두동맥부에 통증이 국한되어 있고 동일 부위에 사슬 모양의 내용물이 만져지는 경우에는 측두동맥염을 의심
- 전두부(or 상악동 통증)로 안면통이나 압통을 동반하는 경우에는 부비동염을 의심

* 정리 응급도 높은 질환을 먼저 배제하기

- 발열과 두통이 동반된다면 반드시 세균성 수막염, 측두동맥염을 배제
- 세균성 수막염은 치료가 지연되면 예후가 불량하고, 측두동맥염은 실명의 가능성이 있기 때문

2) 발열과 인후통 감염성은 세균성이나 바이러스성이나가 중요함

(1) 세균성 인후염·편도염 (빈도★★ 긴급도★★)

- 원인으로는 용연균(용혈성 연쇄구균)이 많음
- 증상으로는 38℃ 이상의 발열(고열일수록 세균성일 가능성↑) 및 심한 인후두염 등을 호소 세균성이어서 항생제 필요할 수도 o
- 진단에는 Modified Centor Criteria나 용연균용 신속키트를 사용
 - * 세균성 의심할 수 있는 기준 존재
- 용연균 감염에는 항생제 사용이 권장됨

열이 38℃ 이상	+1
기침이 없음	+1
전경부 림프절 종창이 있음	+1
편도종대 또는 삼출물이 있음	+1
연령이 3~14세	+1
연령이 15~44세	0
연령이 45세 이상	-1



점수	용연균 가능성(%)	대응
0 이하	1~25	배양이나 항생제 모두 불필요
1	5~10	배양이나 항생제 모두 불필요
2	11~17	배양 제출, 양성이면 항생제
3	28~35	배양 제출, 양성이면 항생제
4 이상	51~53	경험적 항생제 또는 배양

읽으심

▲Modified Centor Criteria

- * 점수가 높을수록 세균성일 가능성 높음(용연균일 가능성이 높음)
 - 15~44세는 한창 건강할 때여서 일어나지 않을 것이라 생각하고 0점이라고 한 듯
- * 편도염이 있으면 세균성일 가능성 많음
- * 배양검사: 세균을 증식시켜서 확인해보는 것

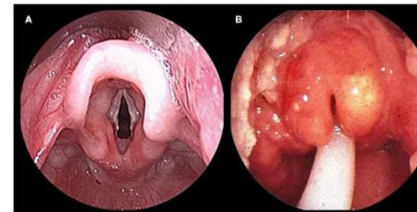
- 2, 3점 정도면 배양검사를 통해 확인하고, 양성이면 항생제
- * 38도↑, 기침 x, 전경부(후경부는 virus), 편도, 삼출물(농), 어릴수록
- * 도합 2점 넘어가면 항생제

(2) 바이러스성 인후염·편도염 (빈도★★★ 긴급도 없음)

- 감기 증후군 중 하나
- 발열, 인후두염을 주요 증상으로 내원하는 환자의 대다수를 차지
- 원인은 rhinovirus, corona virus, influenza virus(독감), adenovirus 등이 있음
- Influenza와 adenovirus 감염에는 고열, 전신권태감, 근육통 등이 동반됨
 - * 인플루엔자는 바이러스성이어도 열이 40도까지 오름

(3) 급성 후두개염 (빈도★ 긴급도★★★) 중요!!

- 긴급한 질환으로 특히 어린아이의 성인에 비해 경과가 빠르므로 주의를 요함
- 증상으로 심한 인두통(삼킬 때의 통증), 침흘림(통증이 심해서 침조차 삼키지 못함), 흡기시 천명, **Hot potato voice** (혹은 **muffled voice** 뜨거운 것을 물고 말하는 듯한) 등이 있음
- 진찰 시 구강 내에는 경도의 발적 정도 외에는 소견이 없는데도 불구하고 이러한 증상이 심한 경우 의심
- 기도 폐쇄의 위험이 있으므로 우선 기도 확보가 중요하며 의심되면 즉시 상급병원으로 이송
- 급성 후두개염의 thumbprint sign: Lateral neck x-ray는 급성 후두개염의 진단에 도움이 되는데 전형적인 '엄지손가락지문(thumbprint)'이 관찰됨



- * 까만 부분이 기도인데, 옆에 후두개가 부어서 기관 쪽으로 넘어오려고 함 (숨 쉬기 곤란, 조심)

(4) 아급성 갑상선염 (빈도 ★ 긴급도 ★★) 긴급도 별 2개 정도는 막 급성은 아닌 걸로 보기

- * 목구멍이 아픈 것과는 다름, 갑상선부에 통증이 있고 겉에서 촉진 가능
- 갑상선 통증이 있고 종대하고 가끔 발열을 동반
- 감기 증후군으로 판단하고 경과를 지켜봐도 낫지 않아서 전원되는 경우도 있음
- 진단에는 전경부통(갑상선 부위 압통)에 주의하고 갑상선 기능(TSH, FT3, FT4)을 조사해 봄

* 정리

- 항생제 처방이 필요한 인후두염이 아닌지를 감별함 (불필요한 항생제 투여는 하지 않음)
- **긴급한 병태(급성 후두개염)를 끝까지 확인함** * 가장 중요한 게 급성 후두개염 배제하는 것
 - 진찰 소견과 괴리가 있는 정도의 심한 통증
 - 수액을 삼킬 수 없음 = 침흘림 (삼킬 수 없을 정도로 심한 통증)
 - 호흡 곤란 느낌이 있음

3) 발열과 림프절 종창

- 림프절 종창은 국소성(한 부위만 종창)인지 전신성(2개 이상부터)인지에 따라 달라지고, 국소성인 경우에는 종창 부위에 따라 감별 질환이 달라짐
- 촉진 소견이 중요하며 국소 부위, 크기, 경도, 가동성, 압통 유무에 따라 질환을 추측할 수 있음 '만져진다 = 종창이 있다'고 봐야 함 / **쇄골 상부에 생긴 건 안 좋음**

- ① 부위: 두 영역 이상에 걸쳐 있으면 전신성으로 판단
- ② 크기: **4~6주 이상 경과해도 림프절 종창이 축소되지 않으면** 생검을 고려해야 하므로 객관적 크기의 기재가 중요함 **얇은** 아닌지 생검 고려
- ③ 경도: **둘처럼 딱딱한** 림프절은 악성 질환을 시사 대표적: 암
- ④ 가동성: **가동성이 없는** 림프절은 주위의 조직과 유합되어 있으며, 악성을 시사
- ⑤ 압통: 압통이 있으면 반응성 림프절 종창(감염성으로 인한 경우)일 가능성이 높지만, 급성으로 증대되면 악성 질환일 수 있음

* 압통 있으면 악성이 아닐 수 있다는 것 but, 짧은 시간이라면 악성일 수도

(1) 세균성 상기도염 (빈도★★★★ 긴급도★★) 드물, 대부분 바이러스

- **전경부의 림프절 종창**은 주로 세균성 상기도염에서 관찰 목 앞쪽 림프절 부음
- **후경부의 림프절 종창**은 주로 바이러스성 상기도염(흔하지 않음)에서 관찰 목 뒤쪽 림프절 부음

(2) 전염성 단핵구증 (선열, granular fever) (빈도★★ 긴급도★~★★) 생소, 예후가 중요

- 경부 림프절의 종창을 유발하는 대표적인 바이러스 감염증이 전염성 단핵구증
- Epstein-Bar virus(EBV)나 cytomegalovirus(CMV) 감염에 의해 발생하며 특징적으로 혈액에서 비정형의 단핵 림프구의 증식을 보이는 염증성 질환임
- 주로 발열, 인후염, 경부 림프절 종창(**전경부보다는 후경부** 바이러스성이므로) 등의 임상 증상을 나타낸 후 **자연적으로 치유되는 경과**를 갖지만, 종종 **비전형적인 임상양상**을 보이기도 함
- EBV가 키스 중에 침을 통하여 전염될 수 있기 때문에 '키스 병'이라는 별명이 있음

(3) 감염성 홍반 (빈도★★ 긴급도★★)

- Parvovirus B19에 의한 감염성 질환
- **소아에게서는 전형적으로 뺨에서 발진**이 나타남
- 대부분 호흡기 비말을 통해 감염되며, 음식을 같이 먹거나 식기를 같이 사용하는 경우에도 전파될 수 있음 1인실 사용하도록 함 / 어린이집 가면 안 됨
- 발진이 나타나기 전부터 전염성을 가지고 있고, 일단 발진이 나타나면 더 이상 전염력은 없음
- **임신 중 감염은 태아의 이상 및 유산을 초래할 수 있으므로 임신부는 감염성 홍반 환자를 돌보아선 안 됨** 근처에 가면 안 됨



▲Parvovirus infection face rash

(4) 결핵 (빈도★ 긴급도★★) 오히려 제일 많이 볼 수 있음 / 흔하지는 않지만, 만나면 조심하기

- 2급 감염병
- 결핵의 증상으로 림프절 종창만이 나타나는 경우도 있음
 - * 증상만 가지고 진단하기는 애매함, 기침이 계속 안 낫고 심해지는 등
- **항결핵제를 2주 정도 꾸준히 복용하면 전염력은 거의 소실되기 때문에 격리생활을 할 필요는 없음**

* 결핵환자의 격리가 필요 없다는 게 아니라, 2주 정도 약 복용했다면 격리할 필요 없다는 것

(5) 기쿠치병 (빈도★ 긴급도★)

- * 림프절이 부으면 알겠지만, 모르고 넘어갈 수도 있음
- 매우 드문 원인 불명의 아급성 괴사성 림프절염
- 기쿠치 병의 가장 흔한 증상이 경부 림프절 종창과 통증 및 발열
- 양성 질환으로 대부분 치료하지 않아도 시간이 지나면 호전됨

(6) 악성 림프종 (빈도★ 긴급도★~★★★★) = 암 / 림프종이 어디에 생겼냐에 따라 긴급도가 다름

- 림프종은 혈액암 중의 대표적인 질환 중 하나로 면역체계의 일부인 림프계에서 비정상적인 세포가 과다증식하는 암
- 림프절 지름이 초진 시부터 2cm 이상인 경우(예후 안 좋음), LDH가 높은 수치로 1~2주 중 증대 경향에 있는 경우, 검사 결과가 정상 범위 내라도 6주일 이상 회복되는 경향이 없으면 악성 림프종을 의심
- 종창된 림프절이 혈관이나 기도를 압박(이런 경우가 긴급도 별 3개)하여 폐쇄될 가능성이 있으면 말초의 부종 및 괴사 또는 질식 우려가 있으므로 긴급히 치료해야 함
 - * LDH (Lactate dehydrogenase, 혈청 젖산탈수소효소):
 - LDH는 모든 조직 내에 널리 분포되어 있는 당 분해의 주효소
 - 종양조직에서는 당 분해 활성도가 정상조직에 비해 증가(암덩어리가 포도당을 엄청 잡아먹음)되어 있으므로 LDH의 활성도가 상승되어 있음

(7) 암 전이 (빈도★ 긴급도★★) 전이암을 얘기 / 기존에 암을 진단 받았을 가능성이 높음

- 딱딱한 경부 림프절은 특히 40대 이상의 증례나 흡연자에서는 암 전이를 의심
- 원발부위는 인두, 후두, 갑상선, 식도 등인 경우가 많음
- 정상에서는 쇄골상 림프절을 촉진할 수 없음 중요
- 쇄골에 림프절이 종창되어 있으면 악성 질환을 의심
- 특히, 좌측 쇄골상의 림프절 종창은 위, 담낭, 췌장, 신장, 정소, 난소, 전립선과 같은 복부 장기로부터의 암 전이를 의심함

(8) 성 감염병 (빈도★ 긴급도★★)

- 양쪽성의 서혜부 림프절 종창은 클라미디아, 매독, 임질, 단순 헤르페스 등의 성 감염병 감별에 속함 성행위 관련 균

(9) 묘소병 (빈도★ 긴급도★★)

- 고양이가 할퀴 상처가 3~10일 후에 빨강게 부음
- 전형적인 예로는 그 후 약 2주간 손의 상처일 경우 액와 림프절이, 발의 상처일 경우 서혜부 림프절이 종창됨

(10) 약제성 (빈도 드물 긴급도★★)

- 림프절 종창을 일으킬 수 있는 약제: 아래 표시된 세 개만 언급
Allopurinol, Penicillin(항생제), Atenolol, Phenytoin, Captopril(혈관확장제 - 혈압약), Primidone, Carbamazepine(삼차신경통 약 - 뇌흥분 억제), Pyrimethamine, Cephalosporin, Quinidine, 금 제제, 설파제, Hydralazine, Sulindac

4) 발열과 호흡기 증상(기침, 호흡곤란)

(1) 급성 상기도염 (빈도★★★★ 긴급도 없음) = 감기증후군

- * 앞에서는 감기증후군이라고 함 - 급성 상기도염 대부분은 감기증후군이기 때문
- 급성으로 발생한 발열, 기침을 주요 증상으로 내원하는 환자의 대다수가 감기 증후군 * 기침이 생각보다 중요
- 호흡곤란을 동반하는 경우, 기침, 농성담(분비물이 진함), 흉통 등이 있는 경우, 식욕이 극단적으로 저하되어 있는 경우라면 폐렴(초기에 감기처럼 보일 수 있음)을 의심

(2) 지역사회획득 폐렴 (빈도★★ 긴급도★★)

- 폐렴은 크게 일상 생활 중에 발생하는 지역사회획득 폐렴과 요양원이나 병원에 입원한 상태에서 발생하는 병원 획득 폐렴으로 구분됨
- 지역사회획득 폐렴의 가장 흔한 원인균은 폐렴구균(폐렴 백신은 대부분 폐렴구균 백신 - 맞으면 좋음 but, 우리는 잘 안 걸리니까 맞을 필요 x) 독감백신은 애매함 - 돈 주고 맞을 필요 x
- 임상 증상만으로 진단하는 것은 어렵고, 흉부 X선과 청진을 참고함
 - * 청진에서 crackle(수포음)이 들림 / 흉부X선에서는 consolidation(뿌옇게 보임)
- 지역사회획득 폐렴으로 진단이 되면 A-DROP score 등을 이용하여 중증도를 평가하고 치료 (→ 외래치료, 입원, 중환자실 결정)

지역사회획득 폐렴의 중증도 평가를 위한 A-DROP score (Age, Dehydration, Respiratory failure, disOrientation, blood Pressure)	
①남성 70세 이상, 여성 75세 이상	읽으심
②BUN 21mg/dL 이상 또는 탈수 있음	
③SpO ₂ 90% 이하	
④의식장애	
⑤혈압(수축기) 90mmHg 이하	

- * 폐렴 때문에 어르신들 사망하는 경우 많아서 조심해야 함
- * BUN = 콩팥기능평가 / Bun 수치와 Cr
- * 탈수 = 크레아틴 수치로 판단
- * SpO₂ = 산소포화도 (덜병한 사람은 산소포화도 96이상인데, 90 이하면 위험)
- * 폐렴 생기자마자 위의 증상들이 생기는 게 아니라, 진단이 늦어지면 생김
 - 폐렴은 대부분 세균성이라 항생제 필요

- **경증:** 위에 기술한 5개 항목을 모두 충족하지 않는 것
→ 외래 치료
- **중등증:** 위에 기술한 항목에 한 가지나 두 가지가 포함된 것(1~2점)
→ 외래 또는 입원
- **중증:** 위에 기술한 항목에 세 가지를 포함한 것(3점)
→ 입원(일반병동)
- **초중증:** 위에 기술한 항목에 네 가지 또는 다섯 가지를 포함한 것(4~5점)
→ ICU중환자실 입원
 - * 단, 쇼크가 있으면 1개 항목으로도 초중증으로 판단

(3) 폐결핵 (빈도★ 긴급도★)

- * 면역력 약한 사람들이 걸림(후진국병) - 우리나라는 결핵환자들 多
- 2주 이상 계속되는 기침은 우선적으로 폐결핵을 배제하여야 함 x-ray 찍기
- 결핵이 발생하기 쉬운 주요 환자층(= 전체적으로 면역력이 떨어진 상태)은 폐결핵의 과거력, 당뇨병, 2형 당뇨병, 만성 신장병, 스테로이드 복용 중, 면역 억제제 복용 중, 위 절제 후, heavy drinker(애주가), HIV 감염병임
 - 다 면역력을 떨어뜨림 / 스테로이드도 면역력 떨어뜨림 - 장기복용 안 됨 / 면역 억제제로 스테로이드 사용하기도 함
- * 완치가 되어도 몸 안에 결핵균 남음 (100% 남아있을 거라고 하는 의사들도 있음)

5) 발열과 설사

- * 대부분 긴급도는 떨어짐
 - But 오래 계속되면 전해질 문제가 생겨 탈수 일어날 수도 있음 → 수액 必
- 감염성 장염은 대개 급성 설사의 원인이 되고, 원인 미생물에 따라 설사는 자연스럽게 개선되기도 함 장염은 세균성이어도 자연스럽게 개선되기도

(1) 바이러스성 장염 (빈도★★★ 긴급도 없음)

- 원인 미생물은 노로바이러스(겨울철 식중독), 로타바이러스, 아데노바이러스 등으로 다양함
 - * 보통 여름철에 많이 생기는데, 겨울철에 식중독에 걸리면 노로바이러스 때문일 수도
 - 어르신, 아이들은 구토와 설사 많이 해서 탈수가 생길 것 같으면 수액 맞아야 함
- 주요 증상은 구토, 복통, 설사

(2) 세균성 장염

원인균	감염 경로	잠복 기간	주요 증상	계절
황색포도상구균	오염된 음식물	1~6시간	구토	여름
<i>B. Cereus</i>	쌀밥, 고기	1~6시간	구토	일년 내내
<i>C. perfringens</i>	고기	8~16시간	설사	여름 외

- * 황색포도상구균이 가장 많음, 열에 강해서 끓여도 안 없어짐 (이상하면 무조건 뱉어야 함)
 - 음식 아깝다고 먹지 말고, 찹찹하면 무조건 버려라

(3) 외국에 다녀온 경력이 있는 환자의 설사

- 뎅기열이나 말라리아도 설사가 동반되는 경우가 있으므로 외국에 다녀온 적이 있는 환자의 경우에는 그러한 상황의 감별이 필요함
 - * 캄보디아 의료봉사에 가신 교수님 친구가 장염에 걸려서 입국심사할 때 걸리심

(4) 기타 원인

- 염증성 질환(크론병, 궤양성 대장염), 항생제 관련 장염, 과민성 장증후군, 악성 종양, 갑상선 기능항진증 등 발열 동반 안 하는 질환들도 많음

* 설사의 중증도 변의 양상을 잘 보기

- 경도: 무른 변(물 설사랑 무른 변도 문진해서 구분, 무른 변은 탈수 가능성 ↓)이 3회/일 이하
- 중증도: 무른 변이 4회/일 이상

중도: 무른 변이 6회/일 이상, 38℃ 이상의 발열, 복통, 혈변 동반

* 설사 안 멈추면 컴플레인 할 수 있어서 설명 잘하기

- 세균 바이러스가 빠져나가게 하기 위한 것이라고

* 상급병원으로 전원해야 하는 경우

- ① 탈수가 심하고 경구 섭취가 안 되는 경우
- ② 소화관 출혈이 의심되고, 하부 소화관 내시경 검사를 고려하는 경우
ex) 뇌경색 환자 까만 변
- ③ 구역질이 심하고 경구 섭취가 안 되는 경우 - 1번과 비슷
- ④ 복부팽만, 반동 압통(rebound tenderness)이 있고 장천공이 의심되는 경우

* 장천공: 장에 구멍 뚫림, 열도 나고 배가 엄청 아픔

⑤ 합병증이 나타난 경우

ex) 균혈증(혈액 속으로 세균이 퍼진 것, 사람이 축축 처짐), 용혈성 요독증후군(햄버거병,

아이들은 콩팥문제로 노폐물 배출이 어려워 투석 필요하기도 / 치료법도 없음 - 정말 무서운 병),

길랑-바레 증후군(대칭성으로 아래부터 다리 힘이 빠짐)

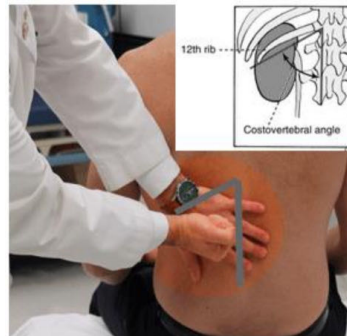
6) 발열과 비뇨기증상(배뇨통, STD 클라미디아, 임균 등)

- * 보통 요로감염 = 신우신염(상부요로감염), 방광염(하부요로감염), 요도염(우리가 보기는 드물)
- * 치료: 대부분 항생제 필요 but, 방광염은 사실 항생제 없어도 잘 나옴
- 제일 먼저 신우신염 배제해야 함 (아래 그림 부위 두드리면 통증 이)
- 신우신염은 손을 잘 씻는 게 중요
- * 급성 방광염은 흔하지 않지만, 만성 방광염은 흔함
- * 요도염은 STD일 가능성이 많음

	진단	특징	주요 원인	치료
발열 있음	신우신염	방광염 증상 + 발열 + CVA 양타통	대부분 대장균	항생제
	급성 전립선염	방광염 증상 + 전립선 종대에 의한 폐쇄 증상 등	장내 세균, 클라미디아, 임균, 포도상구균	항생제
	부고환염	발열+음낭 거상으로 통증 경감+도플러 초음파로 음낭동맥에 혈류 있음	장내 세균, 클라미디아, 임균	항생제
	신농양, 신장 주위 농양	발열+측부통	장내 세균, 포도상구균	항생제 (+배농)
발열 없음	방광염	하복부 불편감+빈뇨+잔뇨감+배뇨통	대부분 대장균	항생제
	요도염	임균: 요도 분비물	클라미디아, 임균	항생제

(1) 신우신염

- 여성에게서 많음 아이들이 특별한 증상 없이 고열이 난다면, 요로감염 의심하기
- 방광염 증상 + 발열 + CVA 양타통이 전형적인 증상이며, 구역질, 구토, 복통 등 소화기 증상이 심하게 나타나는 경우도 있음
- 남성이 질환을 앓는 경우는 드물며, 남성에게서 신우신염이 발생했을 경우 전립선 비대나 전립선염 등의 기저질환이 있는 경우가 많음
- 원인은 대장균이 많음

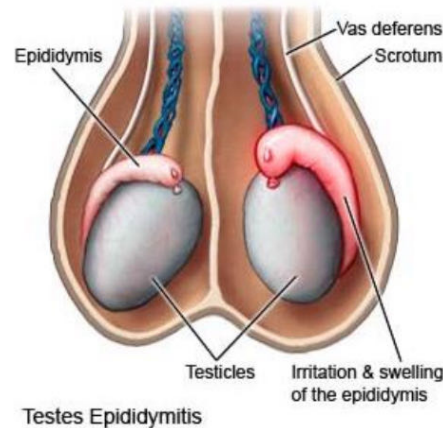


(2) 급성 전립선염

- 방광염 증상 외에 추가로 전립선종대에 의한 폐쇄 증상, 항문 주위의 불편감, 하부요통 등도 볼 수 있음
- 직장 진단에서는 전립선에 심한 통증이 있는 경우가 있으며, 전립선 촉진에 균혈증(균이 퍼질 수도 있음)을 일으킬 수 있으므로 금기
 - * 하지만 전립선 촉진 시의 강한 압통은 진단에 도움이 되므로 첫 회에만 실시
- 경직장 초음파검사가 진단에 유용하고 CT나 MRI를 이용할 수 있음
- 원인은 젊은 남성의 경우 임균, 클라미디아(STD쪽)에 의한 것이기도 하며, 연령을 불문하고 대부분은 대장균 등의 장내 세균임
- * 바이러스: 어딜 가든 질병을 유발
- * 정상세균도 있음, 자기 자리를 벗어나면 질병 일으킴
 - ex) 대장균: 대장에 있으면 괜찮는데 다른 곳 가서 질병

(3) 부고환염(=정소상체염) 부고환: 고환을 감싼 조직

- 발열, 음낭의 종창 및 동통이 전형적인 증상이며, 「발열 + 음낭거상으로 통증 경감 + 도플러 초음파로 음낭동맥에 혈류 있음」이 특징
- 젊은 남성에서의 원인으로는 클라미디아나 임균인 경우가 많음
- 양쪽 부고환염은 무정자증의 원인이 될 수 있으므로 즉시 비뇨기과 진찰을 받아야 함 생명을 위협하지는 않지만, 아이를 가지기에 문제가 생길 수 있음



(4) 신장 및 신장 주위 농양

- 신장 농양과 신장 주위 농양은 해부학적 위치에 차이는 있으나 **임상경과는 비슷**
- 환자들은 **당뇨병이나 요로결석을 기저질환**으로 가지고 있는 경우가 많음
- 대부분 **균혈증**을 통해 발생(원발 감염 부위에서 **혈행성으로 전파**되어 발생)하며 **드물게 신우신염**을 통해 생김 시험 문제 내기 좋음! 하지만 이번 시험에 안 냄
- 발열 + 측복통이 있으면서 신우신염 치료에 반응하지 않는 경우(신우신염인 줄 알고 치료했는데, **72시간**이 경과해도 해열이 안 되는 경우) 신장 주위 농양이나 신장 농양을 의심할 수 있음
- 신장 주위 농양, 신장 농양이 요로감염으로부터 파생된 경우 장내 세균이 원인이며, 균혈증에 의해 2차적으로 발생한 경우 포도상구균이 많음

(5) 방광염

- **많은 여성**에서 볼 수 있으며 남성에게도 발생할 수 있음
- 배뇨통, 빈뇨, 혈뇨가 기본적인 증상이며, **발열은 동반하지 않음**
* **발열이 있는데 방광염 증상이 있다면 신우신염일 수 있음**
- 여성의 경우 감별에서 질염을 제외할 필요가 있으며, 질염은 요 소견이 정상이기 때문에 요 검사가 유용함
- 원인균은 대부분 대장균

(6) 요도염

- 원인균은 임균, 클라미디아가 대부분 (성병 위주)
- 남성의 임균 감염은 요도로부터 농성 분비물이 많고 배뇨시 통증 등의 증상이 심하기 때문에 병원 진료를 받는 경우가 많음 병원에 가기 때문에 ㅏㅏ
- 클라미디아는 분비물 양도 적고 증상이 약하기 때문에 잘 느끼지 못하는 것이 특징임 병원에 안 가고 버텨서 전염력 때문에 조심해야 함
- 잠복기간은 임균은 수일~2주 정도, 클라미디아는 수일~1개월 정도

* 문진 포인트 (발열 + 비뇨기 증상)

- ① 방광염 증상 확인: 요로감염 의심 시 필수
- ② 성교와의 관련성 확인: STD 의심
- ③ 전신상태 확인: 입원 치료의 적응증을 판단하기 위함, 특히 경구 섭취 가능한지 확인 덤탱이 조심하기

* 상급병원으로 전원 시기

- ① 신장 주위 농양, 신장 농양이 의심되는 경우 (외과 처치 고려)
- ② 양측 부고환염이 의심되는 경우: 무정자증의 원인이 될 수 있으므로
- ③ 경구 치료가 어려운 경우, 난치성인 경우 항생제 치료했는데 반응 없는 경우

[논문 1] <경도의 발열에 대한 한약 치료 효과>

Effects of Herbal treatment한약치료효과 for In-patients with mild fever가벼운 발열: Retrospective clinical study.

2011. Sun-ju Lee et al. The journal of Korean Oriental Medicine.

- Herbal extracts: 가미소요산, 갈근탕, 갈근해기탕, 연교패독산, 구미강활탕, 마행감석탕, 은교산, 황련해독탕, 형방패독산, 소청룡탕, 인삼패독산 등 (주로 감기약)
- Western medicine: levofloxacin, cefazolin, micronomycin, diclofenac(NSAIDs), ribostamycin, amoxicillin 등. (주로 antibiotic항생제) **항생제와 한약을 비교**
- 항생제 자체는 열을 떨어뜨리는 약은 x
- 유의미한 차이는 아니지만, 한약보다 항생제가 조금 떨어짐 (한약을 단독으로 쓰면 0.7, 항생제는 0.5, 같이 쓰면 1.1, 대조군은 0.3)
- **한약과 항생제를 같이 썼을 때 열이 가장 크게 떨어짐 (해열효과 좋음)**
* 항생제를 써야 하는 상황에서는 꼭 써야 함 (항생제 남용이 문제인 것)
* 항생제 안 쓰면 균혈증 생길 수 있음 (함부로 끊으면 안 됨)

Table 3. Changes of Body Temperature after Administration and Decrease of Body Temperature after 6 Hours

Administration group	n	body temperature after administration				P value*	decrease	P value†
		0	2hrs	4hrs	6hrs			
Herbal extracts	52	38.5±0.5	38.2±0.5	38.0±0.5	37.8±0.5	0.068	0.7±0.6	0.679
Western medicine	9	38.9±0.7	38.5±0.7	38.4±1.2	38.4±1.1		0.5±1.3	
Both herbal medicine and Western medicine	9	38.7±0.7	38.4±1.1	37.7±0.8	37.6±0.8		1.1±1.4	
Control group	3	38.3±0.2	38.1±0.2	37.8±0.3	37.9±0.2		0.3±0.2	
Total	73	38.5±0.5	38.2±0.6	38.0±0.6	37.8±0.7		0.7±0.8	

The results of temperature are the mean±Standard Deviation.

Western medicine : Antibiotics or antipyretics

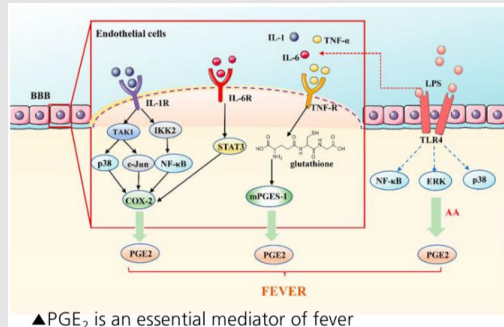
* P value was evaluated by Repeated Measures Analysis of Variance (Changes of the body temperature among groups by administration)

† P value was evaluated by Kruskal Wallis test (Decrease : Body temperature before administration - Body temperature when 6 hour)

[논문 2] <해열효과를 보이는 한약의 기전 = 발열에 필수적 매개체인 PGE₂에 관여>

Fever and Antipyretic해열 효과가 있음 Supported by Traditional Chinese Medicine: A Multi-pathway regulation.

2021. Le-Le Ma et al. Front. Pharmacol.



Chinese herbal medicine	Scientific name	Bioactive components	Mechanisms
Buplei radix 시호	Bupleiurum chinense DC and Bupleiurum scorzonifolium Willd	Essential oilsakosaponin a (1)	Decrease the concentration of cAMP; Reduce cAMP secretion and PKA activity in the hypothalamus; Inhibit the expression of TNF-α, IL-1β, IL-6 and the activation of the NF-κB signaling pathway
Scutellaria radix 황금	Scutellaria baicalensis Georgi	Baicalin (2) Baicalen (3)	Inhibit the upregulation of TLR4 mRNA; Downregulated NF-κB activation with simultaneous decreases in TNF-α and IL-1β protein expression; Suppress glutamate and hydroxyl radicals in the hypothalamus; Inhibit the expression of COX-2 and PGE2; Inhibit the expression of COX-2 and PGE2; Reduce the content of cAMP in the hypothalamus; Change of monoamine neurotransmitter content in the center; Suppressive effects on TNF-α-mediated NF-κB activation
Chuanxiong rhizome 천궁	Conioselinum anthriscoides 'Chuanxiong' (syn. Ligusticum chuanxiong Hort)	Z-4gustilide (4) serkyunolide a (5)	Up-regulated the expression of TRPV1 in DRG neurons; Reduce the activity of COX-2 in brain endothelial cells and the content of PGE2 in the hypothalamus of febrile rats
Cinnamomi ramulus 계지	Cinnamomum cassia (L.) J.Presl	Cinnamaldehyde (6)	Reduce the content of cAMP in the hypothalamus; Suppress TRPV1 expression and activation, inhibiting MAPKs activation of the hypothalamus and DRG
Forsythiae fructus 연교	Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Essential oilForsythoside a (7)	Inhibit TNF-α and NF-κB through blockade of the LPS/TLR4 signaling pathways
Lonicera japonica flos 금은화	Lonicera japonica Thunb	—	Inhibit the synthesis of PGE2 by inhibiting the activity of COX-2; Inhibit EP3 expression in POAH

▲The single chinese herbal medicine of antipyretic.

문제 안 냄, 참고만!!

* PGE₂(프로스타글란딘): 발열에 필수적인 매개체

* **시호, 황금, 천궁, 계지, 연교, 금은화** 등 해열효과가 있는 한약성분 = PGE₂에 관여

[논문 3] <중추성발열에 황련해독탕의 효과>

清热解毒法治疗中风后高热临床观察

马云枝 外, Heran Traditional Chinese Medicine, 2005

* 중추성발열 (중풍 후 고열)

- (감염 때문 x) 뇌출혈 → 뇌부종 → 체온조절중추 시상하부 건드려 → 발열
- 뇌손상이 있는데 열이 나면 가속화되므로 무조건 해열제 써서 떨어뜨려야 함
- 실제로는 한방병원에서 컨트롤하기 어려움

- 2003~2004년까지 허난중의학원 제1부속병원에서 중추성 발열로 치료받았던 95명의 환자를 대상으로 함
- 95례 모두 B-CT를 통해 확진했고, Stroke 발병 후 지속성 고열(39~41℃)을 보였으며, 호흡기 및 비뇨기계 감염은 배제되었음
- 황련해독탕군(n=48): 황련해독탕 50~100mL를 경구 혹은 L-tube(코로 공급)를 통해 주입, 매일 2~3회 복용 + 한랭요법 (5일간)
- 대조군(n=47): Chlorpromazine, Promethazine을 5% 포도당 혹은 생리식염수와 함께 정맥주입 + 한랭요법 (5일간) 양방에서 사용하는 약

평가항목

- 아주 유효: 약 사용 후 48~72시간 내 체온이 정상화되거나 2~3℃ 하강, 의식 점점 청명해졌으며, vital sign 안정화
- 호전: 약 사용 후 48~72시간 내 체온 1~2℃ 하강, 의식 점점 청명해졌으며, vital sign 안정화
- 무효: 약 사용 후 48~72시간 내 체온 하강 없음(>39℃), 의식 호전 없음, 병정 가중

결과

- 양 군간 치료 시작 전 성별, 연령 등 기본 사항 및 Stroke lesion, 신경학적 장애의 정도 등의 방면에 유의한 차이는 없었음
- **황련해독탕군**이 퇴열시간, 퇴열효과 면에서 대조군에 비해 유의미하게 우월한 효과를 보였음
- 대조군에서 호흡억제, 혈압하강, 의식장애 가중 증례가 15례 발생했지만, 황련해독탕군에서는 이와 같은 상태 악화는 발생하지 않았음

表1 两组疗效比较					例(%)
组别	n	显效	好转	无效	有效率
治疗组	48	28(58.33)	17(35.41)	3(6.25)	(93.75)
对照组	47	10(21.27)	19(40.42)	18(38.29)	(61.70)

[논문 4] <백호탕 석고, 지모, 감초, 갱미의 해열효과 - 지모&석고> 예전에 소개했던 논문

Isolation and characterization of nanometre aggregates from a Bai-Hu-Tang decoction and their antipyretic effect.

Shaowa Lu et al. Scientific Reports. 2018.

- 백호탕은 pneumonia, influenza, acute tonsillitis 편도염 등과 같은 acute infectious diseases에서의 해열에 효과적임 땀을 내지 않고, 설사 시킴
- 지모의 active component는 mangiferin이나, mangiferin은 insoluble함
 - * 탕으로 끓여도 안 나온다는 것
- 하지만 감초와 지모를 함께 끓이면 mangiferin의 solubility가 증가함
 - * but, 감초와 지모를 함께 끓이면 물속에 녹아 나옴 (대부분의 탕약에 감초가 들어가는 이유)
- 지모와 황백을 함께 사용하면 mangiferin의 absorption이 유의미하게 감소하고, timosaponin의 absorption은 유의미하게 상승함 (mangiferin은 주로 해열효과, timosaponin은 항염효과가 있음)
 - * 어떤 효과를 목적으로 할 것이냐에 따라 달리 사용
 - 해열효과가 목적이면 지모 황백 같이 사용 x
 - but, 염증을 잡는 게 목표라면 지모와 황백 함께 사용하기
- 석고의 단독 사용은 빠르게 열을 내릴 수 있지만 짧게 지속되고, 지모는 열을 천천히 내리지만 지속적으로 열을 내림
- 따라서 이 두 약재를 조합해서 사용하는 것이 개별적으로 사용하는 것보다 효과적임

* 진액 부족 증상이 두렵다면 백호탕, 일반적 초기 감기/독감이라면 마황탕

[논문 5] <갱년기증후군 허열에 가미소요산 효과> 심계에 나왔는데, 넘어감



- Hot flushes, sweating, palpitation 같은 vasomotor symptom에는 HRT(Hormone replacement therapy)가 효과적이지만, anxiety, depression, irritability와 같은 psychological symptoms에는 그렇지 못함
- 상기 연구에서는 가미소요산 추출물을 4주 동안 복용한 45명의 환자를 대상으로 가미소요산 복용 전후의 증상을 평가함

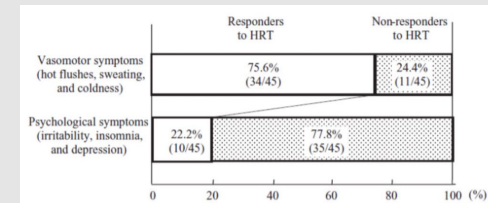


Figure 1 Reasons for initial consultation to our outpatient clinic ($n=45$). Forty-five patients initially consulted the *Kampo* Outpatient Clinic of our department and received *Kami-shoyo-san* extract for climacteric symptoms. Of 45 patients, 77.8% (35/45) of patients reported that hormone replacement therapy (HRT) was ineffective for psychological symptoms, while 75.6% (34/45) considered HRT effective for vasomotor symptoms.

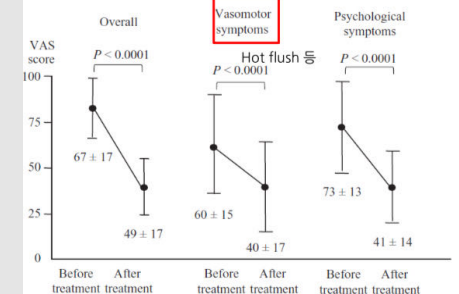


Figure 2 Comparison of the visual analogue scale (VAS) score of climacteric symptoms before and after treatment ($n=45$). As a whole, the VAS score significantly decreased ($P < 0.0001$, left). Concerning vasomotor symptoms, the VAS score significantly decreased ($P < 0.0001$, middle). With respect to psychological symptoms, the VAS score also significantly decreased ($P < 0.0001$, right). Data are expressed as mean ± standard deviation. Statistical analysis was performed by paired *t*-test.

증후2 1문제 나옴!!

1. 痰飲

- 津液의 정상적인 運行, 輸布, 排泄 등의 대사장애로 조직, 체강, 기관, 장기 등에 정체되어 있는 유형 혹은 무형의 이상분비물을 말함

<개념 분류>

- ① 중추신경계의 담 = 풍담
- ② 근골격계의 담 = 담 결린 것
- ③ 소화기계의 담 = 소화불량
- ④ 호흡기계의 담 = 가래, 흉수 등

* ①②③은 눈에 보이지는 않으나 담음에 의한 증상이라고 추정하는 것

* ④는 눈에 보이는 가래, 흉수 등 흉막염으로 인해 흉수가 찬 것을 초음파로 관찰 가능

1) 중추신경계의 痰

- 신경계 혹은 중추신경계에 병변을 일으키는 것을 風痰이라 함
- * 아래 담미심규, 담화요심에서의 담이 대표적인 중추신경계의 담에 해당함
- 痰迷心竅하면 言語, 情緒異常, 運動麻痺 뇌졸중 때문에 오는 증상 등이 나타남
- 痰火擾心(熱痰)하면 두통, 불안, 多夢, 動悸 등이 나타남
- ex) 導痰湯 도담탕은 풍담에 대표적으로 사용하는 처방
: 治風痰, 중풍으로 인한 痰盛, 語澁, 眩暈을 다스림

[논문] 뇌손상 및 고혈압에 도담탕의 효과: 허혈면적 및 부종율 감소 + 혈압강하

<導痰湯이 뇌손상 및 고혈압에 미치는 영향>

조현경 외. 대한한방내과학회지. 2001년 12월.

<서론>

- 導痰湯은 《濟生方》에 “治一切痰厥, 頭目旋運(머지러우면서 쓰러지는 것)”이라고 기재된 이래, 一切의 痰飲 및 痰迷心竅, 痰涎壅盛으로 인한 中風 閉證을 開竅, 豁痰, 熄風시킬 목적으로 사용되어 왔음

- 痰飲(여기서는 풍담을 의미)은 中風의 원인 중 하나로
주단계는 “濕土生痰, 痰生熱, 熱生風”이라 하였고,
유완소는 “肥人多中風”이라 하였으며, 비만한 사람이 중풍 확률 더 높다
장수이는 “肥甘太過, 釀痰蘊濕, 積熱生風”이라 하여
기름진 것 많이 먹으면 담이 축적되어 풍이 올 수 있다
濕痰生熱이 中風 발생의 주요 원인임을 강조하였음

- 肥滿은 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 관상동맥질환 등의 중요한 所因이 되는데, 한의학에서는 기름진 음식, 痰濁, 水濕을 肥滿의 病因으로 보았음

- 痰飲은 체내 수액대사의 실조로 체내에 저류된 異常水液에 해당됨
- 이러한 痰飲은 현대의학적으로 동맥내벽에 병리적 산물이 형성되어 지질과 혈소판이 침착됨으로써 혈전증, 고지혈증, 심혈관질환, 뇌혈관질환 등이 유발되는 것과 유사함

<결과>

- 본 연구 결과를 종합하면 導痰湯은
① amyloid β protein(독성물질)으로 유도된 PC12 세포와 B103 세포의 세포독성에 대한 보호효과와 KCN(독성물질) 유발 생존율의 증가효과
② 중대뇌동맥 폐쇄시 신경학적 결손과 허혈면적 및 부종율의 감소효과
③ aldosterone과 epinephrine 함량의 감소, NO 농도의 유의성 있는 증가로 혈압 강화효과가 있었음

2) 근골격계의 痰

- 痰飲이 經絡에 뭉친 것
- ‘담이 결리다’: ‘담병이 들어 몸의 어떤 부분이 뜨끔뜨끔 아프거나 빠근한 느낌이 들다’를 뜻하는 관용구 (출처: 문화체육관광부 국립국어원)
- 염좌, 근육통, 근막동통증후군(myofascial pain syndrome)과 유사



3) 소화기계의 痰

- 脾者生痰之源이므로 脾虛生痰하면 食欲不振, 心下痞脹滿, 惡心嘔吐 등의 증상이 나타남

ex) 六君子湯 (비허생담에 대표적으로 사용하는 처방, 반하 포함)

: 治氣虛痰盛

- 濁痰上擾하면 頭暈, 頭重脹成, 目眩등의 증상이 나타남

ex) 半夏白朮天麻湯

: 治脾胃虛弱, 痰厥頭痛 其證 頭苦痛如裂 身重如山 四肢厥冷순환이 안 됨
嘔吐 眩暈 目不敢開 如在風雲中

* 담음이 머리 쪽으로 올라간 경우에 사용하는 처방

4) 호흡기계의 痰

- 肺者貯痰之器 폐는 담을 저장하는 기관

(1) 咳嗽咯痰을 말하는 경우가 多 / 濕痰, 寒痰, 熱痰, 燥痰 등으로 구분하여 치료

* 해수객담의 종류

- 담을 볼 때 크게 4가지 중 어디에 속하는 건지 구분해보는 것이 좋음

① 濕痰: 白色, 量多, 咯出容易, 四肢倦怠, 舌苔白厚膩

몸을 무겁게 함, 뱉어내기 쉬움, 사지가 피로함 / 침이 많아서 다소 지저분해 보이는 설태

② 寒痰 : 痰多, 寒氣, 四肢冷 양이 많고 사지가 찬 증상

③ 熱痰: 胸痛色黃, 粘稠, 痰咽痛口渴, 脈數 황색 설태, 인후통, 입이 건조

④ 燥痰: 咽乾, 少量, 咯出難, 粘稠, 口脣乾燥, 舌紅無苔 뱉어내기 어려움, 건조증상

(2) 胸脇部에 痰飲이 有하면 懸飲, 支飲 등이 생김

① 懸飲: 흉막염과 유사(흉수가 생겨서 흉막을 자극하여 통증을 유발),

胸脇痰痛이 있으며 호흡 및 체간의 움직임 시에 통증이 생김

② 支飲: 폐수종과 유사, 呼吸促急, 咳嗽, 白色痰多 등 (호흡의 문제, 기침)

<담음의 치료>

* 半夏 - 溫化寒痰藥

- 祛痰의 聖藥

- 중추신경계, 호흡기, 근골격계, 소화기계의 痰에 골고루 사용

ex) 導痰湯, 麥蘇飲, 半夏白朮天麻湯 등

- 有毒하므로 내복할 때 반드시 생강을 같이 사용 생으로 먹으면 목 엄청 따가움

* 임상에서는 생강을 법제한 반하가 나옴

- 반하와 같이 천남성과 식물을 기원으로 하는 약제는 절대 aconitum에 속하는 약제와 함께 쓰면 안 됨 (*aconitum속: 부자, 초오, 오두, 관백부(백부자))

* 豐隆(ST40) - 足陽明胃經

- 祛痰의 要穴

- 중추신경계, 호흡기, 근골격계, 소화기계의 痰에 골고루 사용

- 豐隆(ST40)에 曲池(LI11)를 배합하여 자침하면, 원발성 고혈압에 뚜렷한 치료 효과가 있는데, 그 치료효과는 주로 말초혈관을 확장하고, 말초혈관의 경련을 해제하며, 말초혈관의 저항력을 감소하여, 심장의 부하를 경감하고, 좌심실의 기능을 개선함으로써 실현되는 것으로 보임 결과적으로 혈액순환을 개선하는 느낌

- 豐隆(ST40) 자침은 고지혈증에도 유효함

* 풍릉&곡지가 중요하다기 보다는, 사지말단에 침 치료를 했을 때 혈류 증가의 효과가 있을 수 있겠다고 받아들이자. 고혈압의 경우는 혈관이 딱딱해져서 혈액순환이 안 돼서 그것을 극복하기 위해 혈압을 높이는 것인데, 이를 반대로 생각해서 혈액순환이 잘 되게 만들어주면 고혈압이 좀 나아질 수 있음.

(목에 있는 압력수용기를 자극하는 것도 하나의 방법임)

[논문] 고지혈증에 대한 풍릉(ST40) 전침 효과 - simvastatin과 유사

Modulation of gene expression in cholesterol-lowering effect of electroacupuncture at Fenglong acupoint (ST40): A cDNA microarray study.

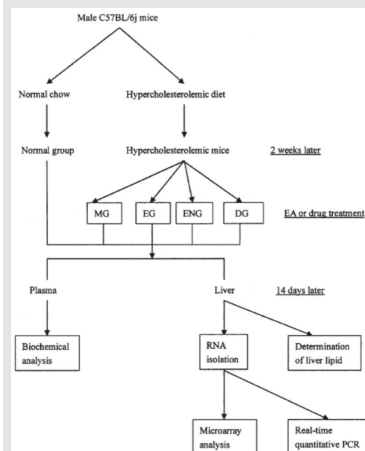
Min Li et al. International Journal of Molecular Medicine. (2007)

<실험 목표>

- The aim of this study was to investigate potential molecular mechanism of the hypcholesterolemic effects콜레스테롤을 낮추는 효과 by EA at ST 40풍릉에 전침 자극 by establishing a mouse model of hypercholesterolemia고지혈증 and utilizing high-density cDNA microarrays for genome-wide gene expression profile analysis.

- * 풍릉혈에 전기자극을 했을 때 콜레스테롤 떨어뜨리는 메커니즘을 분석하고자 함
- * 고콜레스테롤 쥐를 만들어서 풍릉에 자침하면 유전자 발현이 어떻게 바뀌는지 측정

<실험 구조>



◀ Figure 1. An overview of the experiment design. These hypercholesterolemia mice were divided randomly into the following four groups (n=9 for each group); EA at ST40 group (EG), EA at non-acupoint group (ENG), drug group (DG) serving as the positive control and model group (MG) which received no further treatment serving as the negative control.

① NG: 노말그룹 (정상군)

- 2~5는 모두 고콜레스테롤 그룹

② MG: 고지혈증만 만들고 다른 처치를 하지 않은 군 (대조군)

③ EG: 풍릉에 전침 처치

④ ENG: 풍릉이 아닌 엉뚱한 곳에 전침 처치 (가짜침)

⑤ DG: 양방 약물(simvastatin) 복용

<결과 ① - 혈액 검사>

	NG (n=8)	MG (n=8) 대조군	ENG (n=9) 가짜침군	EG (n=8) 풍릉 전침	DG (n=8) 양방약물
TG 총성지방	0.83±0.12	0.74±0.15	0.77±0.09	0.85±0.18	0.72±0.08
TC 토발지방	2.77±0.44 aacdddee	9.44±0.80 bbccdd 높음	9.50±0.53 bbccdd 차이없음	5.96±0.53 aabbee 낮아짐	5.53±0.55 aabbee 가장 낮음
HDL-c 좋은 콜레스테롤	0.69±0.15 aacdddee	2.36±0.20 bbccdd	2.15±0.37 bbccdd	1.61±0.26 aabbee	1.37±0.14 aabbee
LDL-c 나쁜 콜레스테롤	1.91±0.37 aacdddee	6.87±0.74 bbccdd 높음	7.13±0.30 bbccdd 차이없음	4.56±0.22 aabbee 낮아짐	4.19±0.55 aabbee 가장 낮음

* LDL(나쁜 콜레스테롤)의 수치가 가장 중요! (낮아야 좋음)

▲ Table III lists the results of plasma biochemical analysis in all five groups of mice after the 16-day treatment.

- Remarkably, the levels of plasma total-, LDL-, and HDL- cholesterol were significantly different among these five groups, while the total triglyceride level could not be statistically compared among these groups because of different variance. In contrast, the other biochemical parameters were not significantly different among these groups. The results indicated that EA or simvastatin specifically influenced the plasma lipid profile, and did not influence the normal liver and kidney function of the mice

* 풍릉 전침군, simvastatin(양방약물) 복용군에서는 혈장지질 ↓ 효과가 있으면서 간이나 신장 기능에는 영향을 미치지 않았음(= 부작용은 없었음)

- After the treatment, the levels of plasma total-, LDL-, and HDL- cholesterol were significantly reduced (p<0.01) in the EG mice compared with corresponding values in the MG mice. Similarly, the levels of plasma TC, HDL-c, LDL-c in the DG mice were also significantly lowered (p<0.01) compared with those in the MG mice. In conclusion, our results indicated that the hypcholesterolemic effect of EA stimulation at ST 40 was similar to that of simvastatin.

* MG(대조군)과 비교하였을 때 EG(풍릉 자침) 및 DG(statin 복용)의 경우 LDL 등의 유의미한 감소가 있었음

* 풍릉에 자침하는 것은 simvastatin을 복용하는 것과 비슷한 효과를 발휘할 수 있음

<결과 ② - 간 생검>

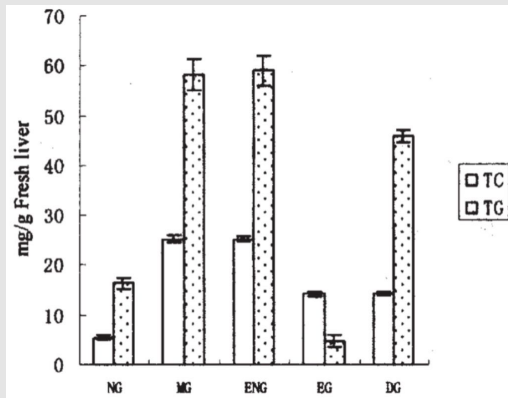


Figure 3. The content of total cholesterol and total triglyceride in fresh liver in MG, NG, EG, ENG and DG at the end of the experiment. Vertical bars represent mean±SEM of 8-9 mice. TC, total cholesterol in fresh liver; TG, total triglyceride in fresh liver.

* 생쥐를 죽여서 간에서 직접 채취한 결과 (fresh liver), 중성지방(TG) 수치가 EG(풍류전침)가 DG(양방약물)보다 훨씬 낮았음

- As shown in Figure 3, the plasma total-, LDL-, and HDL-cholesterol concentrations in mice receiving EA stimulation at the non-acupoint did not change significantly when compared with corresponding values in the MG mice

* 비경혈에서 EA 자극을 받은 마우스의 혈장 총 콜레스테롤, LDL 콜레스테롤 및 HDL 콜레스테롤 농도는 MG(대조군) 마우스의 해당 값과 비교했을 때 크게 변하지 않았음

- 따라서 저콜레스테롤혈증 효과는 근육의 일반적인 전기자극이 아닌,

ST 40에서 EA에 특이적임

- Therefore, the hypocholesterolemic effect is specific to EA at ST 40 and not due to general electrical stimulation of muscles.

* 경혈이 아닌 곳에 전침자극을 가한 ENG(가짜침술군)의 경우에는 MG(대조군)와 결과 값이 별로 다르지 않으므로, 콜레스테롤 저하 효과는 전기자극만으로 인한 것이 아닌

ST40의 효과!

<결론>

Table VI. The differentially expressed genes with known functions in EG mice compared with MG mice.

Ratio	GB_accession	Definition	Function
0.259	NM_033580	Proteinase 3 subfamily B, 8	Cell adhesion
0.299	NM_011414	Secretory leukocyte protease inhibitor	Immunity
0.322	NM_011962	Procollagen-lysine 2-oxoglutarate 5-oxoglutarate 3	Other
0.433	NM_009006	Ceroid lipofuscinosis, neuronal 2	Other
0.450	NM_022882	Lipin 2	Other
0.467	Y19101	Diaphanous homolog 3 (Dp110p10)	Other
0.467	NM_009281	Selenocysteine (RNA gene transcription activating factor	Transcription regulator
0.472	NM_013619	Olfactory receptor 67	Other
0.488	NM_010917	Neuroblastoma ras oncogene	Signal transduction
2.04	NM_021274	Small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 10	Response to stress
2.06	X67644	Immediate early response 3	Signal transduction
2.105	NM_013639	Peripherin 1	Cell cycle
2.19	NM_007987	Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6	Signal transduction
2.19	NM_007408	Adipose differentiation related protein	Other
2.5	NM_011579	T-cell specific GTPase	Immunity
3.125	NM_009140	Small inducible cytokine subfamily, member 2	Response to stress
3.507	M22526	Early growth response 1	Signal transduction
3.69	NM_011819	Growth differentiation factor 15	Signal transduction
4.651	NM_021408	Usher syndrome 2A (autosomal recessive, mild) homolog	Other

Part of the differentially expressed genes with known functions in EG mice compared with MG mice. The ratio value <0.5 indicates the gene expression was down-regulated in the EG mice; the ratio value >1 indicates the gene expression was up-regulated in the EG mice compared with MG mice.

Table VIII. The differentially expressed genes with known functions in DG mice compared with MG mice.

Ratio	GB_accession	Definition	Function
0.085	NM_033580	Proteinase 3 subfamily B, 8	Cell adhesion
0.175	NM_011414	Secretory leukocyte protease inhibitor	Immunity
0.405	NM_023211	Up-regulated during skeletal muscle growth 5	Others
0.475	AY037837	Single-stranded DNA binding protein 2	Others
0.485	NM_020264	Seminal vesicle protein, secretion 7	Others
0.5	NM_033327	Early B-cell factor associated zinc finger protein	Immunity
2.02	NM_051110	Olyoprotein (transmembrane) emb	Cell adhesion
2.07	NM_009507	Von Hippel-Lindau syndrome homolog	Others
2.125	NM_011284	Replication protein A2	Cell cycle
2.26	NM_025310	Extracellular cone, invasive trophoblast giant cells, extraembryonic ectoderm and chorion sequence 3	Others
2.4	NM_007570	B-cell translocation gene 2, anti-proliferative	Immunity
2.46	L32973	Thymidylate kinase family LPS-inducible member	Metabolism
2.475	BCU0042	Core promoter element binding protein	Transcription regulator
2.825	NM_011579	T-cell specific GTPase	Immunity
3.03	NM_007465	Baculoviral IAP repeat-containing 3	Cell cycle
3.89	NM_011858	Neuregulin 1	Others
6.25	NM_011819	Growth differentiation factor 15	Signal transduction

The differentially expressed genes with known functions in DG mice compared with MG mice. The ratio value <0.5 indicates the gene expression was down-regulated in the DG mice; the ratio value >1 indicates the gene expression was up-regulated in the DG mice.

- Our comprehensive gene expression profile analysis suggested that, despite its similar effects compared to those of simvastatin, EA at ST 40 lowered cholesterol via different molecular mechanisms

* 종합적인 유전자 발현 프로파일 분석 결과, 풍류 전침은 simvastatin과 비슷한 효과를 보이지만 다른 분자 기전을 통해 콜레스테롤을 낮추는 것으로 나타났음

- Most of the genes identified by the microarray experiment have not been previously linked to cholesterol metabolism. Although the potential causal role of individual genes remains to be established, the differentially regulated genes identified by the present study can provide more clues as to how EA at ST 40 induces hypocholesterolemic effects.

* microarray 실험에서 확인된 대부분의 유전자는 이전에는 콜레스테롤 대사와 관련이 없는 것으로 밝혀졌다. 개별 유전자의 잠재적 인과 관계는 아직 밝혀지지 않았지만, 본 연구에서 확인된 차별적으로 조절되는 유전자는 풍류 전침이 어떻게 저콜레스테롤 혈증 효과를 유도하는지에 대한 더 많은 단서를 제공할 수 있다.

* EG와 DG에서 발현되는 유전자 발현의 기전이 다르더라

* 즉, ST40의 전침과 simvastatin 복용으로 인한 콜레스테롤 감소는 각각 다른 유전자 발현 기전에 의해서 작용한다고 볼 수 있음

* 해당 치료가 서로 다른 기전에 의해서 작용하므로 두 처치는 병용 가능함

[Zhibitai (脂必泰) 중국에서 많이 쓰는 처방 Case]

#1. 신○○, (F/68)

결과항목	9/17	8/19	7/17	6/17	5/17
검사일 : 20211018					
LDL cholesterol					
처방일:2021/10/18(11-14) 보고일					
LDL Cholesterol	146.0	142.0	170.0	142.0	138.0
HDL cholesterol	40.0	39.0	39.0	41.0	37.0
Triglyceride	150.0	187.0	129.0	150.0	159.0
Total Cholesterol	196.0	198.0	212.0	196.0	188.0

- 양방 고지혈증약은 복용하지 않음
- 병용 한약으로는 변비 관련하여 대황지제 1P#1
- 2021.07.22부터 계지복령환 bid 복용하다가, 2021.07.31부터 zhibitai tid 복용 시작
- 08.19 LDL Chol. 수치 떨어진 것 확인하고 2021.08.24부터 bid로 감량, 08.31부터 qd로 감량

#2. 서○○, (F/77)

결과항목	12/09	11/03	10/14	9/14	8/09
검사일 : 20220103					
LDL cholesterol					
처방일:2022/01/03(2-18) 보고일					
LDL Cholesterol	85.0	82.0	111.0	102.0	101.0
HDL cholesterol	48.0	48.0	50.0	48.0	50.0
Triglyceride	182.0	176.0	171.0	205.0	182.0
Total Cholesterol	157.0	150.0	165.0	174.0	176.0

- 양방 고지혈증약은 복용하지 않음 수치가 애매해서
- 병용 한약으로는 소화불량 관련하여 반하사심탕 tid
- 2021.08.24부터 12.28까지 zhibitai tid 복용함. 초기에는 변화를 보이지 않다가 11월경 lab f/u에서 수치가 떨어지는 것 확인.

#3. 이○○, (F/53) 역시 뇌경색 환자

결과항목	6/17	5/12
검사일 : 20220617		
LDL cholesterol		
처방일:2022/06/17(7-14) 보고일		
LDL Cholesterol	104.0	224.0
HDL cholesterol	36.0	54.0
Triglyceride	80.0	122.0
Total Cholesterol	136.0	295.0

- * 200이 넘는 것은 아주 심한 것
- * 한 달만에 수치가 120이나 떨어짐(아주 많이 떨어짐)
- 본원 입원 전 양방에서 hyperlipidemia 소견 확인하고 atorvastatin 10mg 1T#1 막 복용 시작한 상태
- 2022.05.14부터 zhibitai mPC 복용 시작. LDL Chol.이 상당히 높은 편이었기 때문에 5.28부터 bid로 증량.
- * 기존 논문을 바탕으로 할 때 statin 계열의 약물을 4weeks 복용할 시 평균적으로 20-30정도 떨어지는 것으로 추정됨

Cf) 고○○, (F/54)

결과항목	7/12	6/09	5/16
검사일 : 20220712			
LDL cholesterol			
처방일:2022/07/12(4-14) 보고일			
LDL Cholesterol	133.0	151.0	184.0
HDL cholesterol	58.0	59.0	55.0
Triglyceride	101.0	107.0	112.0
Total Cholesterol	196.0	216.0	251.0

- * 한약 먹기 싫다고 하여 statin 양방의 약만 먹었을 경우
- 5/16 LDL chol. 184.0 확인하고 5/19부터 양방내과에서 atorvastatin 10mg 1T#1 단독 복용 시작

2. 氣病

* 氣逸則滯 하루 종일 누워있는 사람이 병나는 것

- 閑樂한 사람은 운동이나 기력을 쓰지 않고 飽食하고 坐臥하기 때문에 經絡不通, 血脈凝滯하게 됨 = 하루 종일 누워있는 사람이 병에 걸리는 것
- 安逸하면 氣滯하고 氣結하게 됨
- 가벼운 것은 움직이면 낫지만 重한 것은 橘皮一物湯을 사용함

* 일물탕이란?

- 하나만 썼다는 것. 약재 하나만 쓰는데 용량이 되게 많아서 실제로 쓰기엔 부담스러움. 실제로 간독성 유발했다고 하는 한의사 측 논문 보고를 보면, 단일 약재를 과용량+오랜기간 썼을 때 간 손상 있더라.

* 한의사가 이렇게 하는 경우는 적고 일반인들이 ‘ㅇㅇ좋다더라’ 하고 계속 먹는 경우에 해당

* 氣病諸證

- (1) 七氣證 ㄱ
- (2) 九氣證 | (1) 脾胃氣滯 (脘腹脹滿, 飲食不振, 噯氣吞酸, 惡心嘔吐 등)
- (3) 中氣證 | : 진피, 목향, 지실 등 [소화기의 문제](#)
- (4) 上氣證 | (2) 肝氣鬱滯 (胸悶不舒, 月經不調 등)
- (5) 下氣證 | : 청피, 향부자 등 [스트레스 경향](#) / 스트레스 많은 여성에게 향부자!
- (6) 短氣證 | (3) 肺氣壅滯(呼吸不暢, 胸悶氣塞, 咳嗽氣喘 등)
- (7) 少氣證 | : 침향 등 [호흡기 문제](#) / 기를 하강시킴
- (8) 氣痛證 | (4) 통증(通則不痛, 不通則痛)
- (9) 氣逆證 | : 헤백 등 [통증 문제](#)
- (10) 氣鬱證 ㄴ

* 위 본초들은 똑같이 이기약에 속하지만 기병의 분류에 따라 다르게 사용할 수 있더라

3. 感冒

1) 風寒型感冒

- 일반적으로 寒冷 혹은 기타 계절의 기온변화가 심한 시기에 주로 관찰할 수 있는 가장 일반적인 感冒型
 - 증상: 惡寒微熱, 噴嚏, 流涕, 咽痒咳嗽, 無汗頭痛, 小便清長, 舌苔薄白, 脈浮緊
 - * 맑은 콧물, 소변색도 맑음
 - 처방: 杏蘇湯, 藜蘆飲, 荊防敗毒散, 麻黃湯

[논문] - 마황탕의 임상연구 논문 분석

신영섭 외. 대한한의학 방제학회지. 2019.

- 마황탕의 임상적 효능은 대체로 마황에 포함되어 있는 ephedrine의 약리학적 효능으로 설명이 가능함
- 마황의 효과는 주로 ephedrine 및 pseudoephedrine에 기인하며, 교감신경계의 α -수용체 및 β -수용체에 작용하여, 항천식 작용, 관상동맥, 뇌 및 근육 내 혈관에 대한 이완작용, 피부 및 신장 혈관에 대한 이완작용, 중추신경계 흥분작용, 발한 및 발열 작용 등을 기대할 수 있음
- 인플루엔자에 대한 임상연구 논문은 총 4편이 있었으며, 인플루엔자 증상 중에서 주로 발열 증상에 대한 효능이 보고되어 있음

(1) 마황탕은 발열에 대해 효과적이다 (2007년 Kubo 등)

<연구 내용>

- A형 인플루엔자에 걸린 소아에게 마황탕을 경구 복용시켜 그 효과를 oseltamivir(타미플루)와 비교하여 평가하는 임상시험을 수행함
- 외래 소아환자 중 48시간 이내의 기간 동안 38도 이상의 고열이 있었고, 동반 증상으로 두통, 오한, 피로감 중에 2개 이상의 전신증상이 있고, 기침이나 콧물 중 1개 이상의 호흡기 증상이 있는 5개월에서 13세 사이의 소아 환자 60명을 대상으로 환자-대조군 임상시험을 실시하였음. 그 중에서 최종적으로 인플루엔자로 확진된 49명의 환자를 다음과 같이 분석함.

<연구 설계>

- 마황탕을 60mg/kg 농도로 1일 3회 투여한 환자들(M군, n=17)
- Oseltamivir 2mg/kg 농도로 1일 2회 투여한 환자들(O군, n=18)
- 마황탕과 Oseltamivir를 병용 투여한 환자들(M+O군, n=14)

<결과>

- 인구학적 조건은 세 그룹 간에 차이가 없었음
- 호흡기증상이나 기타 대증적인 약물 요법의 사용빈도에는 차이가 없었으나, 치료 후 발열 기간의 중간 값이 O군의 24시간에 비해 M군은 15시간 ($p<0.01$), M+O군 18시간($p<0.05$)으로 유의하게 더 짧았음
- 발열이 멈춘 후에 활동량은 치료 전과 같아졌으며, 단 한 건의 부작용도 없었으며, 입원치료가 필요하지 않았음 (사회적 비용 감소시킴)
- 따라서 경구용 마황탕의 투여는 소아에서 A형 인플루엔자 감염으로 인한 발열에 효과적이라고 보고하였음
- * 마황탕과 타미플루의 효과는 비슷하나, 발열에 대해서는 마황탕이 더 우수함

(2) 마황탕은 5세 이하 소아 계절형 독감 중 A형 인플루엔자에 효과적이다 (2012년 Toriumi 등) * 계절형 = 매 계절마다 돌아온다

<연구 내용>

- 인플루엔자가 oseltamivir로 잘 치료되지 않는 계절형 소아 인플루엔자 환자에 대한 마황탕의 치료적 효과를 확인하기 위한 임상 실험 연구를 진행함

<실험 구조>

- 인플루엔자로 진단받은 220명의 환자를 아래 5군으로 나누어 치료함
 - ① 마황탕 치료 그룹(M)
 - ② oseltamivir 치료 그룹(O)
 - ③ 마황탕 + oseltamivir 치료 그룹(M+O)
 - ④ zanamivir 치료 그룹(Z)
- * zanamivir(흡입제)도 oseltamivir(경구용)과 기전이 같은 독감 치료제로, oseltamivir 먼저 써보고 호전 안 되면 zanamivir 사용 (바이러스 증식 억제)
- ⑤ 마황탕 + zanamivir 치료 그룹(M+Z)

<결과>

- A형 인플루엔자 환자 150명의 치료 후 발열 기간의 평균값을 분석한 결과, O 그룹의 평균 발열 지속 시간은 56시간이었으나, M그룹은 31.1시간, Z그룹은 35.2시간으로 유의하게 짧았음
- 특히 5세 이하의 소아 54명에서는 M그룹과 M+O 그룹에서 각각 33.2시간과 34.6시간으로 O그룹의 61.4시간에 비해 더욱 유의성 있는 차이가 확인됨
- B형 인플루엔자 환자 70명에서는 상기 결과들에 대하여 그룹 간에 유의성 있는 차이가 나타나지 않았음
- 따라서 마황탕은 oseltamivir와 zanamivir 사용이 어려운 5세 이하 소아 계절형 독감 중에서 A형 인플루엔자에 대하여 유용하게 사용될 수 있음을 시사함

(3) 마황탕은 성인의 계절성 인플루엔자에 효과적이다 (2012년 Nabeshima 등)

<연구 내용>

- 인플루엔자 치료에 oseltamivir, zanamivir와 마황탕의 효과를 비교하는 RCT 연구를 진행함
- 인플루엔자 진단받은 환자 중 발열 증상이 48시간 이내인 환자 48명 중에서 제외기준에 따라 20명을 배제하고, 총 28명의 환자군을 무작위로 배정

<실험 구조>

- 마황탕 그룹(M) 10명
- oseltamivir 그룹(O) 8명
- zanamivir 그룹(Z) 10명으로 나누어 분석
- 37.5도 이상 발열 기간과 환자가 작성한 증상 카드의 총 증상 점수를 분석함
- 바이러스 동정 및 혈청 사이토카인 측정을 1일, 3일 및 5일차에 수행함

<결과>

- 치료 후 발열 기간의 중앙값은 M그룹 29시간, O그룹 46시간, Z그룹 27시간으로 M그룹의 발열기간이 O그룹에 비해 유의하게 짧았음
- 그러나 총 증상 점수, 바이러스 지속 기간, IFN- α , IL-6, IL-8, IL-10, TNF- α 등 혈청 사이토카인 농도에서는 세 그룹 간에 유의한 차이가 없었음
- 위 연구를 통해 성인의 계절성 인플루엔자에 대해 마황탕은 임상적으로, 그리고 바이러스학적으로 oseltamivir, zanamivir와 동등한 정도의 효과를 가지고 있음을 알 수 있음

* But, 양방에서는 해열제를 쓴다는 점을 고려하자

2) 風熱型感冒

- 증상: 惡寒微熱, 汗出不暢, 口乾微渴, 咽痛咳嗽, 涕濁痰稠, 尿黃, 脈浮數
- 처방: 銀翹散, 桑菊飲, 麻杏甘石湯, 連翹敗毒散

[논문] 폐렴에 항생제와 은교산을 병용할 때의 효과 및 안정성

Efficacy and safety of yinqiao(은교산) powder combined with western medicine (항생제) in the treatment of pneumonia: A systematic review and meta-analysis

Yihua Fan et al. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2021

* 폐렴은 대부분 세균성이어서 항생제 필요

* 폐렴 관련 한약 투여 논문에서는 대부분 '병용 투여'라는 말이 붙음

<측정 결과값>

1) Primary outcome 증상 위주로 본 결과 (주관적임)

: Total efficiency(= 유효율) (remarkably effective, effective and ineffective)

2) Secondary outcome 보다 객관적인 지표에 의한 결과

- ① Bacterial clearance rate under sputum culture 가래 세균량 검사
- ② Decline tune of body temperature 체온 감소량
- ③ Decline rate of inflammatory indices (T-cell count, procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), neutrophils, leukocytes) 염증 지표 감소량
- ④ Incidence rate of adverse reactions 부작용 발생 여부

<5가지 결과>

(1) Total efficiency 유효율

: A total of 14 RCTs involving 1585 patients were included. The total efficiency rate differed significantly between the treatment group and the control group ($p < 0.00001$). 유효율에서 병용 투여군과 대조군의 차이가 확연하게 있었음

(2) Bacterial clearance rate 항균비율

: Three RCTs involving 290 patients reported on the bacterial clearance rate. There was a statistically significant difference between the groups ($p < 0.001$).

세균에 대해서도 14편 중 3편의 RCT에서 병용투여군이 더 유의했음

(3) Coding time 해열

: One RCT involving 100 patients reported on the cooling time. The cooling time of the body temperature of the treatment group was significantly less compared to the control group.

병용투여군의 열 떨어지는 기간이 유의미하게 짧았음

(4) Decline of Inflammatory index 염증과 관련된 수치들

① Neutrophils and leukocytes

: One RCT showed a significantly decreased number of neutrophils and leukocytes before and after treatment in the treatment group compared to the control group. However, when P-value was > 0.05 , there was no statistical difference between the groups.

병용투여군의 Neutrophil과 Leukocytes 수치가 감소했지만 그 차이가 유의미하진 않았음

② T cell count, PCT and CRP decline rate

: One RCT reported on the decline rate of T cell counts, PCT and CRP. The decline rates of T cell counts, PCT and CRP were significantly higher in the treatment group compared to the control group.

T 세포 수, PCT 및 CRP의 감소율은 대조군에 비해 치료군에서 유의하게 더 높았음

* 전후비교

- neutrophil(중성구)은 감염을 나타내는 지표로, 임상에서 혈액 검사로 수치를 확인할 수 있음. 치료 경과 판단 시, 이 수치가 잘 감소하였는지를 확인함.
- neutrophil 수치와 함께 CRP와 WBC를 많이 봄
- PCT = 프로칼시토닌, CRP보다 더 감염에 민감한 염증 수치

(5) Safety assessment 안전성 평가

: Seven RCTs involving 909 patients reported on the adverse reaction rate. The results indicated a statistically significant difference between the groups ($p < 0.0005$). In one of the seven RCTs that reported adverse reactions, all patients (50 cases) in the treatment group showed no adverse reactions.

* 부작용 없었음

In the other 6 studies, adverse reactions included mild diarrhea, skin itch, mild liver injury, and mild renal injury. The liver and kidney did not exhibit severe damage and recovered after treatment. These results imply that a combination of Yinqiao powder and western medicine in the treatment of pneumonia has mild adverse reactions and high safety.

* 경미한 부작용 보고: 경미한 설사, 소양감, 간 수치 상승, 신장 수치 상승
(모두 항생제의 잘 알려진 부작용으로, 은교산의 병용으로 인한 것이 아님)

* 또한, 치료 끝나고 모두 정상으로 회복했음 (즉, 안전함)

<결론>

- 은교산은 폐렴에 대해 병용했을 때 효과적이며 안전하다.

<약재별 효능 분석>

- 약리학 연구에 따르면 이 조합은 항바이러스, 항균, 항염, 해열 및 면역 강화 효과가 있는 것으로 밝혀짐
- *Flos Lonicerae* (Jinyinhua, 금은화): 해열 및 항염 효과(antipyretic and anti-inflammatory effects)가 있음. 해열 효과는 시상하부의 따뜻한 것에 민감한 뉴런에 작용하여 생성되는 열을 제한하고 추위에 민감한 뉴런을 억제함. 우수한 해열 효과가 임상적으로 확인됨. 금은화 추출물은 황색포도상구균, 베타 연쇄상구균, 대장균, 녹농균, 칸디다 알비칸스, 클렙시엘라 폐렴균에 대해 항균 및 살균 효과를 나타냄.

* 해열효과 → 체온조절중추(시상하부)에서 warm-sensitive neuron에 작용해 발열 제한
- 항염 효과, 항균&살균 효과

- *Fructus forsythiae* (Lianqiao, 연교): 상당한 항염증(anti-inflammatory) 효과를 보였으며 모세혈관 투과성(과투과성, hyper-permeability)으로 인한 삼출(exudation)과 부종(edema)을 감소시킴. 그 내용물 인 포시티올(forsythiol), 포시티올 A(forsythiol A) 및 에센셜 오일은 상당한 광범위한 항균 효과가 있음. 에센셜 오일은 인플루엔자 바이러스에 대한 상당한 억제 효과가 있음.

* 항염증 효과, 모세혈관 과투과성으로 인한 삼출&부종 감소효과, 항균효과(by forsythiol 성분), 인플루엔자 바이러스 억제효과

- 분자 도킹 및 네트워크 약리학 분석을 통해 *Radix platycodonis* (Jiegeng, 길경)의 사포닌(saponins)과 연교 및 신종 코로나 바이러스의 표적인 ACE 2의 에스테르 배당체에 강한 결합력을 가지고 있어 **코로나 바이러스에 특정 억제 효과**를 가질 수 있음을 발견함

* 사포닌 성분 O, 코로나 바이러스에 대한 억제 효과
(∵ 코로나 바이러스의 표적인 ACE 2의 에스테르 배당체에 강한 결합력을 가짐)

- 네트워크 약리학 및 분자 도킹 기술을 통해 *Fructus forsythiae*(연교) powder에 다중 성분, 다중 표적 및 다중 경로(multi-targets and multi-pathways)가 포함되어 있어 코로나19 증상을 개선할 수 있다는 사실이 연구 결과 밝혀짐. 연교 분말은 안지오텐신 II와 세린 프로테아제에 결합하여 PTGS2, HSP90AA1, AR, PCP4, F7 및 기타 표적에 결합하여 **PI3K-Akt 신호 경로, MAPK 신호 경로, 세포 사멸 경로, 세포 노화 경로, 비소세포 폐암 경로**를 조절함. 이러한 기전을 통해 코로나19에서 치료 효과를 발휘합니다. 이 연구 결과는 COVID-19 유발 폐렴의 임상 치료에 몇 가지 치료 방법을 제공할 수 있음.

* 연교(개나리 분말)는 multi-targets and multi-pathways로 다양한 경로(**PI3K-Akt 신호 경로, MAPK 신호 경로, 세포 사멸 경로, 세포 노화 경로, 비소세포 폐암 경로**)를 조절하여 코로나 증상 개선에 효과적일 수 있음

[논문] 은교산의 COVID-19에 대한 효과 - 네트워크 약리학 분석

Exploring the treatment of COVID-19 with Yinqiao(은교산) powder based on network pharmacology

Haixiong Lin et al. Phytotherapy Research. 2021

<연구 내용>

- DisGeNET database는 인간의 유전자와 질병 사이의 연관관계를 모아놓은 방대한 database
- 질병과 유전자의 연관관계 정도에 따라 DisGeNET 점수를 매긴 다음 viral disease 혹은 COVID-19와 연관도가 높은 표적 유전자를 선택
- 다음으로 TCMATCOV(COVID 19에 대한 약물의 효과를 예측하는 생물정보학 플랫폼)을 이용하여 은교산과 표적 유전자 간의 네트워크를 구축하고 COVID 19에 대한 중재 효과를 비교한 결과 은교산이 COVID 19에 대해 유의미한 개입 효과가 있다는 것이 확인됨
- 은교산의 30개의 ingredients 중 anti-COVID-19 genes와 관련 있는 ingredients는 **헤스페레틴(hesperetin), 에리오딕티올(eriodictyol), 루테올린(luteolin), 퀘르세틴(quercetin), 나린제닌(naringenin)** 5가지

<성분별 효능>

(1) Hesperetin

- coronavirus의 spike protein과 호흡기 세포 표면에 있는 ACE2 receptor와 **높은 친화성(affinity)**을 가짐 spike protein 때문에 왕관처럼 보여서 코로나라고 함
- Coronavirus의 spike protein이 호흡기 세포의 표면의 ACE2 receptor와 binding함으로써coronavirus가 인체에 침투하게 되는데, hesperetin 성분은 그 binding을 차단함

(2) Luteolin

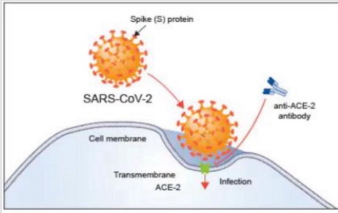
- 폐 미세혈관 내피세포에서 염증을 억제

(3) Quercetin

- 염증 세포(lymphocytes, monocytes, and neutrophils)를 감소시키며, 혈청 TNF- α , IL-6 및 IL-1 β (inflammatory cytokines)의 수준을 하향 조절하여 염증 반응을 억제

(4) Naringenin

- 자가포식(autophagy) 및 폐섬유증(pulmonary fibrosis)에 의해 매개되는 TNF- α , IL-6 및 IL-1 β (inflammatory cytokines)을 억제하여 폐 손상(lung injury)을 감소 시킴



▲ ACE-2는 코로나바이러스 감염증 2019(COVID-19)의 원인이 되는 신종 코로나바이러스인 SARS-CoV-2의 감염을 매개하는 숙주 세포 수용체임.
항ACE-2 항체로 치료하면 바이러스와 수용체 간의 상호 작용이 중단됨.

3) 挟濕型感冒

- 대부분 淋雨, 涉水, 坐臥濕地, 혹은 濕이 盛한 계절 及 만성 위장질환자에서 볼 수 있음
 - 증상: 頭痛且脹, 骨節酸痛, 胸腹滿悶, 納呆欲吐, 痰多口痰, 便溏
 - 처방: 藿香正氣散(胃腸증상이 현저), 羌活勝濕湯(頭身重痛 현저)

4) 挾暑型感冒(夏節型感冒)

- 대부분 夏節에 생기며 위장형 감모의 형태임
 - 증상: 身熱汗出不解, 心煩口渴, 胸悶欲吐, 小便短黃, 或腹瀉不爽
 - 처방: 新加香薷飲, 加味香薷散

* 3) 협습형감모 & 4) 협서형감모 모두 위장형 감모로 볼 수 있음
(설사 등 위장 증상을 동반한 감기)

[논문] 코로나19에 한약(곽향정기산, 연화청온교낭) 병용 시 합병증 발생률 감소 효과
Efficacy of Huoxiang Zhengqi dropping pills 곽향정기산 and Lianhua Qingwen granules 연화청온교낭(마행감석탕 + 은교산) in treatment of COVID-19: A randomized controlled trial

Mingzhong Xiao et al. Pharmacological Research. 2020

<연구 구조>

- ① 연화청온교낭 그룹 (western medicine 병용)
- ② 곽향정기산 + 연화청온교낭 그룹 (western medicine 병용)
- ③ western medicine 그룹

<단기 결과>

- Clinical symptoms의 improvement rate는 세 그룹 간 유의미한 차이가 없었음
 - * 양약을 쓰나, 양약 + 한약 병용을 하나 별 차이가 없다는 뜻

<장기 결과>

- This study demonstrated no significant difference in the improvement of clinical symptoms among the three treatment groups. However, utilization rate이용률 of anti-infective drugs항감염제 and the proportion of patients who progressed to severe status심각한 상태 was significantly higher in the western medicine group than the two groups treated with TCM전통중의학(한약).
- Medication after treatment 치료가 끝난 후 추가로 쓴 약들
 - : western medicine group양약그룹에서 치료가 끝난 후에도 Macrolide antibiotics항생제의 사용이 유의미하게 가장 높았음
 - * 치료 후 항생제 사용이 높다 = 치료 후 세균감염 합병증이 생겼다
 - * 즉, 양약만 쓴 경우에 (한약 병용 투여 했을 때보다) 합병증의 비율이 더 높음

* [결론] 한약의 병용투여는 증상 자체에는 이득이 없을 수 있으나 이후 재발이나 2차적인 감염 합병증의 발생률을 낮출 수 있음

[논문] 위장형 감모에 대한 곽향정기산의 효과 : 소화기 증상 개선

Huoxiang Zhengqi 곽향정기산 formulas for treatment of **gastrointestinal type cold**: a systematic review and meta-analysis

Zhao HJ et al. China Journal of Chinese Matria Medica, 2017.

<개요>

- Eight RCTs and 680 patients are included

* 8개의 무작위 임상대조 시험(총 680명의 환자)가 연구 대상으로 포함되었음

<연구 구조 분석>

* 8개의 연구 중

① 4개의 연구 보고: 곽향정기산 효과 > 양약 효과

② 4개의 연구 보고: 양약 + 곽향정기산 효과 > 양약 효과

<증상 감소율 분석>

- About symptom remission rate, one study shows the treatment group effect is better than the control group from the following clinical symptoms: chills, fever, and diarrhea. The effect of treating sore throat is same with western medicine treatment.

* 1개 연구의 보고에 따르면

- 오한, 발열, 설사 등의 증상에는 곽향정기산의 효과가 양약보다 더 좋았음

- 인후통에는 곽향정기산 병용의 의미가 없었음 (양약치료와 효과 똑같았음)

=> 위장형 감모의 증상은 곽향정기산을 쓰는 것이 더 좋았는데, 인후통의 경우에는 양약과 유의미한 차이가 없더라

<부작용>

- No adverse reactions are found about Huoxiang Zhengqi formulas in this study. 곽향정기산의 특별한 부작용은 보고되지 않음

5) 時行感冒

* 시행: 계절성을 띠다 / 독감에 해당

-증상: 高熱, 寒戰, 頭痛甚, 身痛, 咳嗽輕, 或神昏譫語

-처방: 柴葛解肌湯 合 普濟消毒飲

* 蓮花清瘟膠囊(Lianhuaqingwen capsule)

: 麻杏甘石湯과 銀翹散을 합방한 처방

[논문] 인플루엔자(독감)에 대한 한약 치료 효과 : 해열 효과 & 증상 지속 기간, 바이러스 배출 기간 단축

Oseltamivir를 투약한 양성대조군과 비교한 인플루엔자(독감)의 한약 치료 효과 -RCT 연구를 중심으로-

장은하 외. 대한한방소아과학회지. 2019.

* maxinshigan: 마행감석탕

<연구 내용>

- 한약치료군이 양약대조군보다 더 효과적이었던 연구가 7편

- 한약과 양약 복합 투여군이 단독 치료군보다 효과적이었던 연구가 1편

- 한약치료군이 양약대조군과 상응하는 치료성적을 낸 연구가 5편

- 양약치료가 한약치료에 비해 더 효과적이었던 연구가 1편

<결론>

- 한약은 인플루엔자의 발열 증상에 뛰어난 효과를 가지고 있으며, 증상 지속 및 바이러스 배출 기간 단축과 관련하여 oseltamivir와 **대등하거나 더 뛰어난** 치료 효과를 보이기에 항바이러스제의 내성, 부작용을 감안하였을 때 임상적 활용가치가 높다고 판단됨